

0. Executive Summary

Batteriespeichersysteme haben sich im stationären Maßstab zu einer eigenständigen infrastrukturellen Objektklasse entwickelt. Beschleunigte fluktuierende Erzeugung, wachsende Netzengpässe, dichte Anschlusskonkurrenz, ausdifferenzierte Vermarktungsrollen und digital geführte Betriebslogiken verschieben gemeinsam die Stellung des Speichers im Energiesystem. Ein großskaliges BESS erscheint unter diesen Bedingungen als gekoppeltes Infrastrukturobjekt, in dem elektrische, thermische, steuerungsbezogene, sicherheitsbezogene, datenbasierte, vertragliche und wirtschaftliche Schichten gemeinsam tragen; seine Qualität ergibt sich aus deren Zusammenwirken, nicht aus der Summe seiner Komponenten.

Im deutschen Kontext tritt diese Verschiebung in besonderer Schärfe hervor. Der stationäre Speichermarkt erreichte Anfang 2026 rund 24 GWh installierter Kapazität, mit einem Jahreszubau von 6,57 GWh; Großspeicher bilden dabei die dynamischste Klasse und nähern sich in der Wirkung der etablierten Pumpspeicherkapazität an. Parallel wird der Zugang zum Übertragungsnetz zu einer knappen Infrastrukturressource: Bis zum dritten Quartal 2025 lagen bei den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern Anschlussanfragen für Batteriespeicher in der Größenordnung von 211 GW vor; bereits reservierte Anschlussleistungen erreichten 51 GW und bewegten sich damit in einer Dimension, die an den gesamten Szenariorahmen des NEP 2025 für das Jahr 2037 heranreichte. Die Qualitätsfrage eines Speicherprojekts beginnt unter diesen Bedingungen früh – bei Projektreife, technischer Plausibilität, Flächensicherung, Anschlusskonzept und systemischer Einbindung.

Das Kompendium betrachtet Batteriespeichersysteme vor diesem Hintergrund als reale technische und betriebliche Systeme. Sein Gegenstand reicht von der elektrischen Grundarchitektur und anschlussseitigen Einbindung über Steuerung, Schutz und Zustandsführung bis zu Evidenz, Markt- und Netzintegration, wirtschaftlichem Betrieb, Sicherheit, Degradation und struktureller Weiterentwicklung. Er umfasst das System, soweit es für die technische, betriebliche und wirtschaftliche Qualität des Objekts wirksam wird – über Zellmodul, Container und Netzverknüpfungspunkt hinaus.

Die leitende Frage lautet, unter welchen technischen, projektbezogenen, betrieblichen, sicherheitsbezogenen, evidenziellen und lebenszyklischen Bedingungen ein Batteriespeichersystem über die Zeit als belastbares Infrastrukturasset bestehen kann. Der Begriff der Beherrschbarkeit trägt diese Frage: Beherrschbarkeit bezeichnet die Fähigkeit, ein BESS als Infrastrukturobjekt über seine Lebensdauer hinweg technisch, betrieblich und institutionell in lesbaren Zuständen zu halten – durch aktive Führung des zulässigen Zustandsraums, Koordination der technischen Schichten, konsistente Evidenzführung, Governance der vertraglichen Schnittstellen und Wahrung der Anschlussfähigkeit an veränderte regulatorische und marktliche Regime. In dieser Lesart bleibt das Objekt technisch beherrschbar, betrieblich robust, sicher nachweisbar und wirtschaftlich tragfähig, soweit seine Schichten kohärent zusammenwirken. Diese Beherrschbarkeit erhält durch den europäischen Batterierechtsrahmen eine zusätzliche Nachweisdimension: Materialherkunft, CO₂-Fußabdruck, Leistung, Lebensdauer, Recyclingfähigkeit und spätere Rückführung werden nicht nur technische oder kommerzielle Eigenschaften des Assets, sondern Teil seiner regulatorisch lesbaren Identität.

Das Kompendium richtet sich an ein fachlich interessiertes Publikum aus Entwicklung, Engineering, EPCM, Betrieb, Asset Management, Due Diligence und Infrastrukturstrategie. Es setzt Grundkenntnisse elektrischer Infrastruktur, projektbezogener Realisierung, netz- und marktnaher Betriebslogik sowie technischer Systemführung voraus. Die Ausarbeitung stützt sich auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in komplexen Energieinfrastrukturen, auf eigene Mitarbeit in BESS-nahen Entwicklungs- und Planungszusammenhängen in Deutschland und Spanien sowie auf praktische Vertrautheit mit EPCM-, Genehmigungs- und Betriebslogiken großer Energieanlagen im deutschen und europäischen Kontext. Sie folgt der Bewegung vom frühen Projektzustand zur langfristigen Qualität des Objekts.

Die Ausarbeitung berücksichtigt den bis April 2026 veröffentlichten und zugänglichen Stand technischer, regulatorischer und marktlicher Entwicklungen. Sie gibt eine persönliche fachliche Sichtweise des Verfassers wieder und spricht nicht für ein Unternehmen, einen Verband oder eine institutionelle Position. Spätere Verschiebungen sowie abweichende institutionelle oder fachliche Lesarten bleiben außerhalb des Bezugsrahmens.

Teil I – Systemgegenstand, Einordnung und Transformationsraum

Kapitel 1 – Das BESS als Infrastrukturobjekt

1.1 Verschiebung und Einordnung

Großskalige Batteriespeichersysteme haben den Status einer ergänzenden Technologie verlassen. In den vergangenen Jahren hat sich innerhalb der Objektklasse eine strukturelle Verschiebung vollzogen, die über eine bloße Reifung hinausgeht. Das BESS tritt heute als eigenständiges Infrastrukturobjekt hervor, mit eigener Systemgrenze, eigener Betriebslogik und eigener Lebenszyklodynamik. Diese Verschiebung folgt aus einer real veränderten Stellung des Speichers im Energiesystem, nicht aus einer semantischen Aufwertung. Der beschleunigte Ausbau fluktuierender Einspeisung, wachsende Netzengpässe, zunehmende Anschlusskonkurrenz, der Rückbau konventionell steuerbarer Kapazitäten und die Ausdifferenzierung markt- und netznaher Rollen verändern die Funktion des Speichers im System. Hinzu treten digital geführte Betriebslogiken, in denen das Asset in Echtzeit über mehrere Dienste, Märkte und Restriktionen hinweg koordiniert wird. Der Speicher vermittelt damit zwischen Zeit, Leistung, Energie, Netz, Betrieb und Risiko, über die reine Umsetzung von Laden und Entladen hinaus.

Unter diesen Bedingungen reicht die Beschreibung eines BESS über installierte Megawatt und Megawattstunden sowie über Arbitrageerlöse und Regelleistungsprodukte hinaus. Seine technische und wirtschaftliche Qualität zeigt sich daran, ob es unter wechselnden elektrischen, thermischen, marktlichen und regulatorischen Bedingungen über die Nutzungsdauer hinweg als robustes System bestehen kann. Darin liegt die infrastrukturelle Eigenständigkeit des Gegenstands.

1.2 Der relevante Systemkörper

Der Ausdruck Systemkörper bezeichnet im Folgenden die Gesamtheit jener Schichten, in denen sich technische Fähigkeit, Sicherheitsverhalten, Betriebslogik, Nachweisstruktur und wirtschaftlicher Betrieb gegenseitig bedingen. Er dient als analytische Arbeitsform für ein Objekt, dessen Qualität nur dann verständlich wird, wenn seine physischen, elektrischen, steuerungsbezogenen, sicherheitsrelevanten, datenbasierten und institutionellen Schichten gemeinsam betrachtet werden.

- 1) **Physische und ziviltechnische Systemschicht.** Zu ihr gehören Standort, Flächenzuschnitt, Gebäude- oder Containerlogik, Fundamentierung, Zugänglichkeit, Hebe- und Austauschpfade, Entwässerung, Brandabschnitte, Abstände und Wegeführung. Diese Ebene wirkt bis in den Betrieb hinein, weil sie Wartungsrealität, Segmentierung, Störfallbeherrschung und spätere Umbaufähigkeit bestimmt. Ein großskaliges BESS ist ein ortsgebundenes Infrastrukturobjekt mit eigener Raum- und Eingriffslogik.
- 2) **Elektrotechnische Hauptarchitektur.** Sie beginnt bei Zellchemie, Modul- und Rackbildung, Stringarchitektur, DC-Sammelschienen und Isolationskonzepten und reicht über PCS, Mittelspannungsanbindung, Transformatoren, Schutzgeräte und Hilfssysteme bis zur netzseitigen Schnittstelle. Entscheidend sind Spannungsfenster, Strompfade, Umwandlungsverluste, Redundanz, Fehlerselektion, Blindleistungsfähigkeit sowie netzbildende oder netzfolgende Eigenschaften. Im großskaligen Bereich reicht diese Schicht in den realen Anschlusskörper hinein: Umspannanlage, Leittechnik, Schutzkoordination und Trassierungsrealität sind Teil der wirksamen Systemform.
- 3) **Elektrochemische und materialeitige Schicht.** Zelleistung, Alterung und Sicherheit ergeben sich aus Material, Partikelmorphologie, Grenzflächen, Leitfähigkeiten, Reaktionskinetik und Wärmehaushalt sowie aus der Frage, wie diese Eigenschaften in skalierten Zell- und Modularchitekturen prozessierbar werden. Die materialeitige Schicht ist Teil der Systemidentität des späteren Assets; sie bestimmt Leistungsgrenzen, Sicherheitslogik, industrielle Verfügbarkeit und spätere Lebenszyklusoptionen.
- 4) **Steuerungs- und Zustandsführungsschicht.** Hier wirken BMS, EMS, SCADA, Dispatch-Logik, Sollwertmanagement, Betriebsmodi, Reservefenster und die Koordination konkurrierender Dienste zusammen. Das Asset wird in dieser Schicht zeitlich lesbar: SoC, SoH, Lade- und Entladetiefe, C-Rate, Temperaturfenster, Reaktionsgeschwindigkeit und verfügbare Leistung erscheinen als operative Variablen einer geregelten Zustandsökonomie. Zu dieser Schicht gehören die regelungstechnischen Eigenschaften, die das Verhalten des Assets in schwachen Netzen, bei Spannungsstörungen, Frequenzabweichungen oder Phasensprüngen prägen.
- 5) **Sicherheits- und Fehlerbeherrschungsschicht.** Sie umfasst thermische Führung, Detektion, Segmentierung, Abschaltung, Gasmanagement, Propagationsbegrenzung, Alarmierung, Zugriffsbeschränkung, Wiederanlauf und Interventionsregeln. In Großspeichern ist diese Schicht eine dauerhafte Eigenschaft des Systems unter Normal-, Stör- und Degradationszuständen. Sie prägt die bauliche Ordnung des Assets sowie die Betriebsfreigabe und die Eingriffsmöglichkeiten im Ereignisfall.
- 6) **Daten-, Evidenz- und Nachweisschicht.** Zu ihr gehören Messsysteme, Event-Historien, Prüfprotokolle, Performance-Kennzahlen, Inbetriebnahmedaten, Parametrierungshistorien, Gewährleistungsnachweise, Zyklenhistorien, SoH-Schätzungen und die Fähigkeit, Änderungen am Asset konsistent mitzuschreiben. Diese Schicht trägt die technische Erinnerung des Objekts. Ein BESS ohne Evidenzkontinuität verliert mit zunehmender Lebensdauer an Lesbarkeit gegenüber Investoren, Gewährleistungspartnern, Regulierern und dem eigenen Betriebsteam.
- 7) **Organisations- und kommerzielle Schicht.** Hierzu zählen Eigentums- und Betreiberrollen, Betriebsführungsverantwortung, Marktzugang, Bilanzierungsfähigkeit, Aggregator- oder Trader-Schnittstellen, Sicherheitsleistungen, Versicherbarkeit, Kreditfähigkeit, PPA- oder Tolling-Strukturen, Gewährleistungsgrenzen und die Logik späterer Rekonfiguration. Diese Schicht entscheidet darüber, welche technische Fähigkeit in monetarisierbare oder vertraglich belastbare Systemleistung übersetzt werden kann.



Abbildung 1: Der Systemkörper des BESS als siebenlagige Kohärenzstruktur. Die Qualität des Assets entsteht aus dem Zusammenwirken der Schichten, nicht aus der isolierten Stärke einzelner Komponenten.

Der relevante Systemkörper, dargestellt in Abbildung 1, endet weder am Zellmodul noch am Container oder Netzverknüpfungspunkt. Er umfasst das System, soweit es für Planung, Betrieb, Nachweis und wirtschaftliche Tragfähigkeit des Objekts wirksam wird. Die Qualität eines BESS entsteht aus der Kohärenz dieser Schichten im realen Projekt- und Betriebszusammenhang, nicht aus der Stärke einzelner Elemente.

1.3 Leitende Kategorie und Bewertungsmaßstab

Die leitende Frage dieses Kompendiums lautet, unter welchen technischen, projektbezogenen, betrieblichen, sicherheitsbezogenen, evidenziellen und lebenszyklischen Bedingungen ein Batteriespeichersystem über Planung, Anschluss, Beschaffung, Inbetriebnahme, Betrieb, Degradation, Erweiterung, Hybridisierung und spätere Rückführung hinweg als belastbares Infrastrukturobjekt bestehen kann. Maßgeblich ist, ob das System in seiner Gesamtheit technisch beherrschbar, betrieblich robust, sicher nachweisbar, anschlussseitig belastbar und wirtschaftlich tragfähig bleibt, und nicht, ob einzelne Funktionsversprechen auf dem Papier überzeugend wirken.

Der Begriff der Beherrschbarkeit trägt diese Frage als Leitkategorie. Er bezeichnet die Fähigkeit, ein BESS als Infrastrukturobjekt über seine Lebensdauer hinweg technisch, betrieblich und institutionell in lesbaren Zuständen zu halten – durch aktive Führung des zulässigen Zustandsraums, Koordination der technischen Schichten, konsistente Evidenzführung, Governance der vertraglichen Schnittstellen und Wahrung der Anschlussfähigkeit an veränderte regulatorische und marktliche Regime. Die Bewertungslogik beginnt dabei früher, als viele Projekterzählungen unterstellen. Bereits Standort, Anschluss, Flächensicherung, technische Plausibilität und Beschaffungslogik wirken in das spätere Systemverhalten hinein. Sie reicht zugleich tiefer in Material- und Produktionslogiken hinein, als rein betriebliche Darstellungen erfassen, und sie endet später, als ein Inbetriebnahmeprotokoll vermuten lässt. Ein BESS zeigt seine reale Qualität im zeitlichen Zusammenspiel von Dispatch, Degradation, Evidenzkontinuität – der lückenlosen Fortschreibung seiner technischen Geschichte –, Nachrüstung, Erweiterung und Rückführung.

Maßgeblich ist die Kohärenz des Systems über seine Schichten hinweg. Elektrische Architektur, Anschlussfähigkeit, Betriebszustandslogik, Sicherheitsregime, Daten- und Nachweisstruktur, Markt- und Netzintegration, Degradationsführung und strukturelle Anpassungsfähigkeit müssen so zusammenwirken, dass aus technischer Möglichkeit ein belastbares Betriebsobjekt wird. Wo diese Kohärenz fehlt, entsteht reales Investitions- und Betriebsrisiko.

Kapitel 2 – Der deutsche Transformationsraum

2.1 Anschlussknappheit und das Reifegradverfahren

Die deutsche Entwicklung des Speichermarktes bildet einen analytisch aufschlussreichen Transformationsraum, weil mehrere Entwicklungen gleichzeitig und in ungewöhnlicher Dichte zusammentreffen: ein sehr hoher Ausbau fluktuierender Einspeisung, ein wachsender Bedarf an kurzfristiger und intraday-fähiger Flexibilität, steigende Anschlusskonkurrenz in Übertragungs- und Verteilnetzen, eine regulatorische Neuordnung von Netzzugang und Netzentgelten sowie veränderte technische Erwartungen an Großbatterien im Netzbetrieb. Die empirische Grundlage dieser Beobachtung ergibt sich aus dem Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur, in dem seit Januar 2019 alle stationären Batteriespeicher meldepflichtig sind; die monatlichen Auswertungen der RWTH Aachen über Battery Charts liefern daraus eine methodisch transparente Marktbeobachtung. Danach umfasst der deutsche stationäre Speichermarkt Anfang 2026 rund 24 GWh installierter Kapazität, mit einem Jahreszubau 2025 von 6,57 GWh – rund acht Prozent über dem Vorjahreswert. Die übliche Segmentierung unterscheidet Heimspeicher (HSS, bis 30 kWh), Gewerbespeicher (ISS, 30 bis 1.000 kWh) und Großspeicher (LSS, ab 1.000 kWh). Heimspeicher tragen den Bestand mit rund 80 Prozent der Kapazität, entwickeln sich aber rückläufig im Jahreszubau; Gewerbespeicher wachsen stetig; Großspeicher bilden mit knapp einem Sechstel der installierten Kapazität die zweitgrößte Klasse und zeigen die dynamischste Entwicklung – im Jahr 2025 kamen 83 Neuanmeldungen mit 667 MW und 1.244 MWh hinzu, während die gemeldete Projektpipeline mit 460 Vorhaben und zusammen 4,9 GW sowie 10,13 GWh das bisher installierte LSS-Volumen deutlich übersteigt. Die Stellung des BESS im Energiesystem ergibt sich aus dem Zusammenwirken von Marktwert, Netzrestriktion, Anschlussregime, Systemanforderung und industrieller Verfügbarkeit, nicht aus Marktpreisen allein. Wer ein Speicherprojekt in Deutschland entwickelt, finanziert und betreibt, begegnet diesen Schichten gleichzeitig und unter wachsendem Zeitdruck. Der Markt verdichtet jene Bedingungen, unter denen aus einer modular wirkenden Technologie ein komplexes Infrastrukturobjekt wird, und eignet sich aus diesem Grund als analytischer Referenzraum.

Die tiefste Veränderung des deutschen BESS-Marktes liegt gegenwärtig in der Anschlussfrage. Zum dritten Quartal 2025 lagen bei den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern kumulierte Netzanschlussanfragen für Batteriespeicher von 211 GW vor. Im Jahr 2022 waren es 3 GW. Die Antragszahl stieg im selben Zeitraum von 8 auf 545. Bereits reservierte Anschlussleistungen erreichten 51 GW und bewegten sich damit in einer Größenordnung, die an den gesamten Szenariorahmen des NEP 2025 für 2037 heranreicht. Diese Zahlen markieren die Verwandlung des Netzanschlusses in eine knappe Infrastrukturressource.

Unter diesen Bedingungen verlor das Windhundprinzip seine Steuerungsfähigkeit. Es begünstigte frühe, oft spekulative Antragstellungen, band knappe Schaltfeld- und Prüffressourcen und setzte umsetzungsreife Projekte derselben Warteschlangenlogik aus wie unreife Vorhaben. Mit der Kabinettsentscheidung vom 10. Dezember 2025 und dem zum 1. April 2026 in Kraft getretenen Reifegradverfahren der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber wurde die Lage institutionell neu geordnet. Maßgeblich sind Flächensicherung und Genehmigungsstand, technisches Anlagen- und Anschlusskonzept, Leistungsfähigkeit des Petenten sowie Netz- und Systemnutzen – Letzterer im Sinne des in 2.3 differenzierten Begriffspaares von Netz- und Systemdienlichkeit. Hinzu treten eine Antragspauschale von 50.000 Euro je Antrag und eine Realisierungskaution von 1.500 Euro je Megawatt.

Für die Logik dieses Kompendiums ist die Konsequenz des Verfahrens bedeutsamer als sein Mechanismus. Ein Speicherprojekt entscheidet sich an Projektreife, Flächensicherung, technischem Konzept, Beschaffungspfad und Anschlussfähigkeit, lange vor Bau und Inbetriebnahme. Das Reifegradverfahren macht sichtbar, was projektlogisch längst gilt: Ein BESS wird zum belastbaren Vorhaben, sobald es die reale Eintrittsschwelle in die Netzinfrastuktur überschreiten kann.

2.2 Veränderte technische Systemerwartungen

Parallel zur regulatorischen Verdichtung verschiebt sich die technische Erwartung an Großbatterien. Mit wachsendem Anteil konvertergekoppelter Einspeisung – aus Wind-, Photovoltaik- und Batterieanlagen, die das Netz über Leistungselektronik statt über rotierende Maschinen speisen – und mit sinkender systemischer Trägheit, also der abnehmenden Pufferwirkung rotierender Massen gegen kurzfristige Frequenzabweichungen, gewinnen Eigenschaften an Bedeutung, die in früheren Speichertexten randständig behandelt wurden: Spannungsstützung, Blindleistungsfähigkeit, Verhalten in schwachen Netzen, Reaktion auf Frequenzabweichungen und Phasensprünge sowie Stabilität im Zusammenspiel mit anderen Konvertern.

Damit erweitert sich die Systemrolle des BESS. Großbatterien erscheinen zunehmend als netztechnisch qualifizierte Anlagen mit Wirkungen im Spannungs-, Frequenz- und Lastflussregime, über die Funktion als Flexibilitätsressource für Arbitrage und Regelleistung hinaus. Eigenschaften wie Grid Forming – die Fähigkeit einer Konverteranlage, eine eigene Spannungs- und Frequenzreferenz zu setzen, statt sich auf eine vorhandene Netzspannung zu synchronisieren (ausführlicher in 6.2) –, Blindleistungsbereitstellung oder robustes Verhalten in schwachen Netzen gehören in die frühen Entwurfsentscheidungen und prägen die spätere Systemrolle des Assets. PCS-Architektur, Regelungsphilosophie, Rampenverhalten und Anschlusskonzept legen bereits in der Planungsphase fest, welche netztechnische Qualifikation das Asset später tragen kann.

Die technische Erwartung verschiebt sich damit von der Frage, ob ein Speicher Leistung und Energie bereitstellen kann, hin zur Frage, unter welchen Netzbedingungen er diese Leistung in systemisch qualifizierter Form bereitstellen kann. Die Systemdienstfähigkeit gehört zur Architektur und sollte nicht als nachgelagerte Betriebsergänzung behandelt werden.

2.3 Regulatorische Zwischenstellung, Systemdienlichkeit und Netzdienlichkeit

Batteriespeicher nehmen im deutschen Regulierungsrahmen eine Zwischenstellung ein. Sie sind weder klassische Erzeuger noch klassische Verbraucher, weder bloßes Netzbetriebsmittel noch reines Marktobjekt. Diese Zwischenstellung eröffnet neue Funktionen und erschwert zugleich klare Zuordnungen bei Netzentgelten, Baukostenzuschüssen, Förderlogiken und der regulatorischen Anerkennung systemischer Leistungen. Die praktische Wirkung ist erheblich: Ein Speicher kann netzdienlich eingesetzt werden und dennoch volle Baukostenzuschüsse zahlen; er kann Redispatch-Leistung erbringen, ohne regulatorisch entlastet zu werden. Mit dem BGH-Beschluss vom 15. Juli 2025 (Az.: EnVR 1/24), der die Erhebung eines nach dem Leistungspreismodell kalkulierten Baukostenzuschusses für Batteriespeicher grundsätzlich billigt, wurde diese Zwischenstellung weiter verschärft. Für Projekte mit eng kalkulierten Arbitrage- oder aFRR-Erlösen ist das ein zentraler Wirtschaftlichkeitsfaktor.

Für Planung und Bewertung folgt, dass regulatorische Unsicherheit Teil des Entwurfsproblems selbst ist und nicht als äußerer Störfaktor am Ende eines Projekts berücksichtigt werden darf. Anschlussmodell, Einsatzregime, Erlösannahmen, Datenpflichten und Kapazitätslogik müssen von Anfang an unter einem institutionell beweglichen Rahmen gedacht werden. Ein BESS, dessen wirtschaftliche Tragfähigkeit nur unter einem engen regulatorischen Szenario funktioniert, bleibt strukturell fragil.

Innerhalb dieses Rahmens werden zwei Begriffe tragend, die im deutschen Diskurs häufig unscharf verwendet werden. Systemdienlichkeit bezeichnet den positiven Beitrag eines BESS zur Funktions- und Kostenstruktur des Elektrizitätssystems als Ganzes; sie umfasst marktliche, netzliche und systemstabilisierende Wirkungen – Preisdämpfung in Engpassstunden, Reduktion von Redispatch-Aufwand, Engpassentlastung, Spannungsstützung, Bereitstellung netzbildender Eigenschaften sowie Ersatz von Momentanreserve und Mitwirkung am Netzwiederaufbau. Netzdienlichkeit ist enger gefasst; sie bezieht sich auf jene Wirkungen, die physisch im Netz entstehen – Netzkosten, Engpässe, Spannungshaltung und netzbezogene Systemleistungen – und über Preissignale nur unvollständig internalisiert werden.

Analytisch entscheidend ist, dass beide Kategorien nicht sauber entlang einer einzigen Grenze getrennt werden können. Dieselbe Dispatch-Entscheidung kann marktlich rational und netzseitig belastend sein; ein netzentlastendes Verhalten kann wirtschaftlich unteranreizt bleiben, wenn Vergütungs- und Entgeltregime den Systemwert nicht abbilden. Das BESS wirkt im Stromsystem zugleich in Markt und Netz, und diese Doppelwirkung macht seine Bewertung anspruchsvoll. Die Begriffe markieren einen Grundkonflikt der späteren Betriebs- und Bewertungslogik: Ein Speicher ist systemdienlich nicht aufgrund seines Markterfolgs, und er ist netzdienlich nicht aufgrund seines physischen Netzanschlusses. Maßgeblich ist, wie technisches Verhalten, Einsatzlogik und institutioneller Rahmen im konkreten Fall zusammenwirken.

Teil II – Projektreife und technische Konzeption

Kapitel 3 – Netzanschluss als knappe Infrastrukturressource

3.1 Allokationsfrage und Mechanik der Knappheit

Der Netzanschluss großskaliger Batteriespeichersysteme hat den Charakter einer nachgelagerten technischen Standardprüfung verloren. Er ist zu einer eigenständigen Allokationsfrage geworden. Diese Verschiebung folgt aus der Gleichzeitigkeit mehrerer Entwicklungen: dem raschen Ausbau fluktuierender Erzeugung, der steigenden Zahl großskaliger Anschlussbegehren aus Speicher-, Rechenzentrums-, Elektrolyse- und Elektrifizierungsprojekten, der physischen Begrenztheit verfügbarer Schaltfelder und Umspannanlagen sowie dem Umstand, dass reale Netzbeanspruchung aus räumlich und zeitlich verdichteten Last- und Einspeisesituationen entsteht, nicht aus bilanziellen Jahresenergiemengen.

Der Netzanschluss gehört damit zur Konstitution des Objekts selbst. Ein Speicherprojekt kann ökonomisch plausibel, technologisch verfügbar und elektrochemisch beherrschbar erscheinen und dennoch infrastrukturell unzureichend entwickelt bleiben, wenn Standort, Anbindung, Schaltfeldverfügbarkeit, Umspannanlage, Schutzkonzept, Trassierung und technische Nachweise nicht belastbar zusammengeführt sind. Anschlussfähigkeit bezeichnet in diesem Zusammenhang mehr als

prinzipielle elektrische Koppelbarkeit. Gemeint ist die Fähigkeit eines Vorhabens, unter realen Bedingungen der Netz- und Infrastrukturknappheit als anschlusswürdiges, anschlussfähiges und später belastbar betreibbares System hervorzutreten.

Die Knappheit am deutschen Übertragungsnetz ist eine physisch gebundene Infrastrukturestriktion. Ihre Engpassdimension liegt in der begrenzten Zahl freier Schaltfelder in Umspannanlagen, weniger in der verfügbaren Gesamtleistung. Schaltfelder sind nicht teilbar. Sie lassen sich weder anteilig vergeben noch kurzfristig in beliebiger Zahl nachrüsten. Einmal reservierte Kapazitäten bleiben über lange Zeiträume gebunden und entziehen sich in dieser Zeit anderen Projekten.

Die Größenordnung dieses Engpasses ist konkret benennbar. Bei 50Hertz allein lagen bis zum dritten Quartal 2025 rund 65 GW an Anschlussanfragen für Batteriespeicher vor. Deutschlandweit summierten sich die Anfragen auf 211 GW, während bereits reservierte Leistungen 51 GW erreichten. Zugleich sind die Projektressourcen der Übertragungsnetzbetreiber selbst begrenzt: Netzstudien, Prüfprozesse, Vergabeverfahren und interne Engineering-Kapazitäten skalieren nicht linear mit der Zahl eingehender Anträge. Hinzu kommen Lieferengpässe bei Schaltanlagen, Transformatoren und Schutztechnik. Knappheit entsteht damit im physischen Netz, in den Prüfkapazitäten und in der industriellen Umsetzungskette zugleich.

Das Reifegradverfahren greift an dieser Stelle an. Es bündelt Anträge in strukturierten Verfahrensrunden, erlaubt Clusterungen nach Standort und Netzanschlusspunkt und macht Prüfaufwände planbar. Bedeutsamer als die Verfahrensform ist seine Sachlogik: Ein Netzanschlusspunkt ist eine knappe infrastrukturelle Eintrittsressource, keine abstrakte Marktzugangschance. Wer sie beansprucht, muss nachweisen, dass aus dem Vorhaben ein reales Projekt werden kann.

3.2 Das Reifegradverfahren als Qualitätsraster

Das Reifegradverfahren macht explizit, welche Substanz ein Speicherprojekt vor dem formellen Antrag entwickelt haben muss. Die vier Bewertungskriterien – Flächensicherung und Genehmigungsstand, technisches Anlagen- und Anschlusskonzept, Leistungsfähigkeit des Petenten sowie Netz- und Systemnutzen – bilden zusammen ein früh wirksames Qualitätsraster, das weit in die Vorentwicklungsphase reicht.

Die Flächensicherung verlangt als Mindesteintrittsvoraussetzung eine rechtlich belastbare Exklusivitätsvereinbarung mit dem Grundstückseigentümer, gültig über den gesamten Verfahrenszeitraum hinaus. Fortgeschrittenere Projekte weisen notariell beurkundete Kaufvorverträge oder bereits bestehende Pachtverträge nach. Das technische Anlagen- und Anschlusskonzept muss in Form eines vollständigen Projektplans vorliegen, der Systembeschreibungen der Hauptkomponenten, ein Flächenkonzept, einen Projektzeitplan bis zur Inbetriebnahme sowie – als Mindestanforderung der Bewertungsstufe B – ein ausgefülltes VDE-Antragsformular, eine quartalsscharfe Leistungshochlauf-Prognose und einen belastbaren Entwurf des Single-Line-Diagramms enthält. Für höhere Reifegradpunkte sind vollständige Anlagenbilder der Primärtechnik und eine abgeschlossene Planung der Sekundärtechnik nachzuweisen. Die Trassierung des Anschlusskabels bildet eine eigenständige Bewertungsdimension; vom einfachen Trassierungskorridor mit Raumwiderstandsanalyse bis zur vollständigen dinglichen Sicherung des Trassenverlaufs durch Grundbucheintragungen und vorliegende Planfeststellungsbeschlüsse reicht eine vierstufige Bewertungsskala, die Reifegradpunkte für jeden nachgewiesenen Fortschritt vergibt. Die Leistungsfähigkeit des Petenten wird über Bonität und Unternehmenssubstanz, Bestellnachweise für zeitkritische Komponenten der Netzanschlusstechnik und Finanzierungsnachweise bis zur vollständigen Projektabstimmung bewertet. Die Realisierungskautions von 1.500 Euro je Megawatt setzt eine unmittelbare finanzielle Ernsthaftigkeitsschwelle.

Die vierte Kategorie, Netz- und Systemnutzen, enthält in der aktuellen Verfahrensfassung ausschließlich das Kriterium der Projekthybridisierung – also die Co-Location von Erzeugung, Last und Speicher an einem gemeinsamen Anschlusspunkt. Weitere Aspekte der Netzdienlichkeit – Schwarzstartfähigkeit, Blindleistungsbereitstellung, Momentanreserve – werden als Weiterentwicklungsbedarf des Verfahrens explizit benannt, konnten im aktuellen Rechtsrahmen jedoch noch nicht als Vergabekriterium verankert werden. Für spätere Verfahrensfassungen ist ihre Integration absehbar und für systemisch wirksame Speicherprojekte strategisch relevant.

3.3 Anschlusskörper und systemdienliche Integration als Entwurfsgrößen

Mit wachsender Leistungsklasse und steigender Spannungsebene tritt der reale Anschlusskörper des BESS als eigenständiges technisches Objekt hervor. Dazu gehören Umspannanlage, Mittel- oder Hochspannungsanbindung, Schutztechnik, primärtechnische Anordnung, Sekundärtechnik, Leittechnikanbindung, Messkonzept und Trassenlogik. Das Asset erscheint an dieser Stelle als infrastrukturelles Verbundsystem, das auf reale Systembedingungen trifft, und nicht mehr als weitgehend selbstständige Containerlösung. Single-Line-Diagramm, Schutzphilosophie, Mess- und Leittechnik, GIS- oder AIS-Entscheidung, stationäre Betriebslogik und primärtechnische Anordnung legen den späteren Betriebspfad des Objekts fest. Unter beengten Raumverhältnissen, in industrialisierten Lagen oder bei hohen Anforderungen an Verfügbarkeit und Witterungsrobustheit kann bereits die Schaltanlagenwahl architekturbestimmend werden. Je stärker das Netz leistungselektronisch geprägt ist, desto tiefer greift die Anschlussfrage in den späteren Betriebsraum hinein; Spannungsstützung, Blindleistungsfähigkeit, Verhalten in schwachen Netzen, Reaktion auf Frequenzabweichungen und Phasensprünge sowie die Stabilität im Zusammenspiel mit anderen Konvertern gehören deshalb bereits in die frühe Konzeption.

Die systemdienliche Integration greift diese Logik auf der Standortebene auf. Ein Großbatteriespeicher entfaltet seinen Wert in Abhängigkeit von Lage im Netz, Dauer, Leistung, Regelfähigkeit und Interaktion mit lokalen Last- und Erzeugungsprofilen. Die Passung zwischen Ort, Anschlusskörper, Einsatzregime und technischer Systemrolle bestimmt, ob aus technischer Fähigkeit systemischer Mehrwert wird. Aus Netzsicht bedeutet systemdienliche Integration die Mitwirkung an der Optimierung von Systemkosten über Standort- und Einsatzentscheidung hinweg, unter Einbeziehung von Erzeugungskosten, Engpassmanagement, sonstigen Systemdienstkosten und lokalen Netzwirkungen. Ein perfekter Standort existiert dabei nicht;

ein Speicher, der ausschließlich unter dem Gesichtspunkt lokaler Wirtschaftlichkeit entwickelt wird, kann trotz positiver Projektökonomie systemisch spannungsvoll bleiben, und eine netzentlastende Eigenschaft ist nicht in jedem Fall wirtschaftlich tragfähig. Das BESS wirkt im Stromsystem zugleich in Markt und Netz.

Das Reifegradverfahren setzt mit dem Hybridisierungskriterium einen ersten strukturellen Anreiz. Seine Steuerungswirkung wird sich erst dann voll entfalten, wenn Netzdienstlichkeitskriterien in künftigen Verfahrensfassungen stärker operationalisiert werden. Bereits unter der aktuellen Verfahrensfassung wird der systemische Mehrwert eines Projekts – der Beitrag, den es an einem konkreten Standort mit einem konkreten Einsatzregime zur Funktions- und Kostenstruktur des Systems leistet – zur vorgezogenen Entwurfsgröße. Er muss so aufgebaut werden, dass er im Verfahren sichtbar und später monetarisierbar wird. In dieser Vorabklärung zeigt sich, ob Standortwahl und technisches Konzept auf denselben Gegenstand zielen.

Kapitel 4 – Projektreife, Standort und räumliche Plausibilität

4.1 Was Projektreife bedeutet

Projektreife bezeichnet die frühe Verdichtung jener Eigenschaften, die aus einem Vorhaben ein realisierungsfähiges und später belastbar betreibbares System machen. Dazu gehören Flächensicherung, Genehmigungslogik, technische Vorplanung, Anschlusskonzept, Lieferfähigkeit kritischer Komponenten, zeitliche Realisierbarkeit, wirtschaftliche Tragfähigkeit und die organisatorische Fähigkeit, diese Elemente diszipliniert in einen konsistenten Entwicklungspfad zu überführen. Der Begriff reicht damit über die Vorstellung einer formalen Vorstufe des Bauens deutlich hinaus; er bezeichnet den frühen substantziellen Aufbau des späteren Assets. Gemessen wird der Verkörperungsgrad technischer, räumlicher und institutioneller Substanz, unabhängig vom Marktversprechen des Vorhabens.

Für BESS ist das in besonderer Weise relevant, weil die Technologie modular, industriell standardisiert und im Vergleich zu anderen Großanlagen schnell realisierbar erscheinen kann. Diese Wahrnehmung unterschätzt die Dichte netzseitiger, genehmigungsbezogener und logistisch-operativer Vorbedingungen sowie die Tiefe technischer Schnittstellen, an denen sich spätere Belastbarkeit bereits in der Frühphase entscheidet. Wo Umspannanlage, Schaltfeld, Anbindung, Schutzkonzept, Trassenfrage, Brandschutz, Wartungszugang, Datenarchitektur und Lieferzeiten kritischer Komponenten nicht früh mitgeführt werden, wirken die entstehenden Defizite strukturell in das spätere Asset hinein und greifen tief in Architektur, Sicherheit und Betrieb ein. Projektreife ist deshalb als erste Verdichtungsform des späteren Systemkörpers zu verstehen. Ein Projekt erreicht Reife, wenn seine Beschreibung eine belastbare Beziehung zwischen Zweck, Systemgrenze, Hauptfunktionen, Schnittstellen, Auslegungsannahmen und Verifikationspfaden herstellt. Projektreife ist in diesem Sinn ein Qualitätszustand; der erreichte Substanzgrad des Vorhabens bestimmt sie, unabhängig von einer gesetzten Zeitmarke. Sie bildet den frühesten Maßstab dafür, ob ein Vorhaben in der Form, in der es entworfen wird, projektfähig ist.

4.2 Standortbindung und räumliche Plausibilität

Batteriespeicher gelten häufig als vergleichsweise frei platzierbar. Das trifft in einem begrenzten Sinn zu. Ein BESS hängt weder an der Ressourcengeologie eines Pumpspeichers noch unmittelbar an der Wind- oder Solarverfügbarkeit eines Erzeugungsparks. Seine räumliche Verankerung ist gleichwohl hochgradig wirksam. Sie betrifft die Entfernung und Einbindbarkeit zum Netzanschlusspunkt, die bauliche und sicherheitstechnische Eignung der Fläche, Wartungs- und Logistikrealität, potenzielle Erweiterungsflächen, Immissions- und Brandschutz, hydrologische und geotechnische Risiken, Schutzabstände, Umgebungsnutzungen und die Dauerhaftigkeit der rechtlichen Verfügungsgewalt über den Standort.

Räumliche Plausibilität entsteht auf mehreren Ebenen zugleich. Erstens muss der Standort physisch für Bau, Betrieb, Sicherheit und spätere Eingriffe geeignet sein; dazu gehören Baugrundverhältnisse, Setzungsempfindlichkeit, Hochwasserlage (HQ100 und HQ extrem nach den Vorgaben der Länder), Grundwasserstand sowie seismische Einordnung nach DIN EN 1998. Zweitens muss der Anschluss elektrisch und trassierungsbezogen plausibel sein; Leitungslänge, Leitungsrechte, Genehmigungsaufwand und Beschaffungslogik für das Anschlusskabel gehören dazu. Drittens muss das Asset in seiner geplanten Leistungsklasse logistisch zugänglich, wartbar und im Ereignisfall interventionsfähig bleiben; Zufahrtswege für Schwerlastverkehr bei Transformatorlieferung und -tausch, Kranaufstellflächen, Löschwasserverfügbarkeit und Entwässerung kontaminierten Löschwassers sind konkret zu prüfen. Viertens stellt sich die Frage nach struktureller Dauerhaftigkeit: Der Standort muss auch im Fall späterer Hybridisierung, Augmentation oder eines Betreiberwechsels technisch und rechtlich klar bleiben.

Mit wachsender Leistung und Spannungsebene steigen diese Anforderungen deutlich. Ein großskaliges BESS ist ein ortsgebundenes Infrastrukturobjekt mit eigener topologischer, baulicher und sicherheitsrelevanter Raumlogik; die Vorstellung eines beliebig verpflanzbaren Sets standardisierter Module greift für diese Leistungsklasse zu kurz. Der Ort entscheidet mit über Lebenszyklusfähigkeit, Erweiterbarkeit und Interventionsrealität – Eigenschaften, die sich im Betrieb zeigen und in der Standortentscheidung bereits angelegt werden.

4.3 Flächensicherung als frühe Systemhandlung

Das Reifegradverfahren behandelt Flächensicherung als eine der beiden Mindesteintrittsschwellen überhaupt. Ohne rechtlich belastbare Exklusivitätsvereinbarung ist ein Antrag unzulässig. Die Anforderung ist sachlich gut begründet: Ein Speicherprojekt ohne gesicherte Fläche bleibt eine Absichtserklärung und überschreitet die Schwelle zum belastbaren Vorhaben erst mit dieser Bindung. Das Verfahren setzt damit ein frühes Qualitätssignal; eine Netzanschlussreservierung – und damit der Zugriff auf eine knappe Infrastrukturressource – wird nur gegen substantielle Vorleistungen eröffnet.

Die Stufung der Flächensicherung – von Exklusivitätserklärung über notariellen Kaufvorvertrag bis zu Pachtvertrag oder Eigentum – bildet den Reifegrad eines Vorhabens in seiner rechtlichen und ökonomischen Bindung ab. Jede Stufe verlangt

einen anderen Grad an Verbindlichkeit, Planungshorizont und Kapitalvorleistung. Flächensicherung erscheint aus dieser Perspektive als frühe Systemhandlung, mit der der Gegenstand in eine belastbare Form überführt wird; ihr Gewicht reicht über eine administrative Restbedingung am Ende einer Standortprüfung weit hinaus.

Hydrologische und geotechnische Risiken, Schutzabstände zu Wohn- und Gewerbenutzungen, Brandabschnitte und Fluchtwegkonzepte gehören in dieselbe frühe Bewertungsrunde. Eine gesicherte Fläche, deren Prüfung auf diese Aspekte erst nachgelagert erfolgt, kann sich als rechtlich belastbar, aber technisch oder genehmigungsrechtlich ungeeignet erweisen. Standortbewertung verlangt eine simultane Betrachtung von Flächenrecht, Baurecht, Brandschutz, Netzanschluss und Logistik; in dieser Gleichzeitigkeit markiert sich der Unterschied zwischen Fläche und Standort. Ein Brandschutzkonzept nach den Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung und den VdS-Richtlinien für Lithium-Ionen-Speicher muss Abstände zwischen Containern, Löschwasservorhaltung, Zugangswege für die Feuerwehr und die Ableitung kontaminierten Löschwassers in Auffangbehälter integrieren; diese Anforderungen setzen bauliche Mindestmaße, die in der frühen Flächenplanung zu berücksichtigen sind.

4.4 Kraftwerksnahe Standorte und die Logik der Infrastrukturvorprägung

Ehemalige Kraftwerksstandorte gewinnen im deutschen BESS-Markt eine besondere Qualität. Sie vereinen Eigenschaften, die für großskalige Speicherprojekte strukturell vorteilhaft sind: bestehende oder erweiterbare Hochspannungsanbindung, vorhandene Transformator- und Schaltanlageninfrastruktur, gesicherte und häufig großflächige Grundstücke, energiewirtschaftliche Vorprägung im Planungsrecht sowie eingespielte Behördenbeziehungen und lokale Betriebsorganisationen. Diese Vorprägung kann den Entwicklungspfad erheblich verkürzen; sie entbindet nicht von einer vollständigen technischen Due Diligence.

Die Vorteilslage entsteht aus mehreren gleichzeitig wirksamen Entlastungen. Flächensicherung ist oft vorbereitet, das Anschlusskonzept kann auf vorhandene Netzinfrastruktur aufsetzen, die Trassierungsfrage vereinfacht sich oder entfällt, Genehmigungsbehörden kennen Nutzungshistorie und Umgebungsbeziehungen. Die technische Prüfung bleibt unverzichtbar: Altlasten aus jahrzehntelangem Kraftwerksbetrieb (Kohlenstaub, Öl- und Schmierstoffrückstände, Asbest in älteren Gebäuden, PCB in Altöltransformatoren, radiologische Rückstände an Kernkraftstandorten) sind zu erheben und zu sanieren; Rückbaustände vorhandener Anlagen müssen dokumentiert sein; die tatsächliche freie Netzkapazität am vorhandenen Anschlusspunkt ist gegen die Papieraussage des Netzbetreibers zu verifizieren; Lärmsituation nach TA Lärm, Brandschutz unter Berücksichtigung der Nachbarschaft bestehender Anlagen und Integrationsfähigkeit der Alt-Sekundärtechnik mit den Anforderungen des neuen Systems sind zu prüfen. Infrastrukturvorprägung eröffnet damit eine substantielle Ausgangsressource; ihre Wirksamkeit bemisst sich erst an der Disziplin der nachgelagerten technischen Verifikation.

Wo der Anschluss an bestehende Hochspannungs- oder Übertragungsnetzknotten erfolgt, tritt die räumliche Systemlogik besonders deutlich hervor. Schaltanlagenwelt, Rangier- und Bauflächen, Kabelwege, Zugänglichkeit für Montage und Instandhaltung sowie spätere Betriebsführung im Kontext bestehender Stationsphilosophien gehören in die frühe Standortbewertung. Hybridisierung mit bestehender Erzeugungs- oder Ladeinfrastruktur verstärkt diese Kopplung. Der Standort beeinflusst dann Dispatch-Erwartung, Reservehaltung, Sicherheitsbeziehungen und spätere Lebenszykluspfade des gesamten Objekts, über den reinen Anschluss hinaus.

4.5 Beschaffung und Long-Lead-Logik als Reifegradkomponente

Die technische Qualität eines Speicherprojekts bleibt folgenlos, wenn sie nicht in einer realisierbaren Zeitlogik verankert ist. Großspeicherprojekte stehen gegenwärtig in einer doppelt verdichteten Beschaffungslage. Batteriezellen, PCS, Transformatoren, Schaltanlagen, Schutztechnik, EMS/SCADA-Komponenten, HVAC-Systeme und sicherheitsrelevante Peripherie sind in ihrer Lieferbarkeit, Parametrierbarkeit und Systemintegration voneinander abhängig. Zugleich bestimmen Industrialisierungsgrad, Qualitätsstreuung, Lieferkettengeografie und projektspezifische Anpassungsbedarfe der Batteriebranche, welche Spezifikationen und Termine unter realen Marktbedingungen erreichbar sind.

Das Reifegradverfahren trägt dieser Logik Rechnung, indem es Bestellnachweise für zeitkritische netztechnische Komponenten – Transformatoren, anschlussnehmerseitige Schaltfelder und Kabel – als eigenständiges Bewertungskriterium führt. Die Stufung reicht von der Inventarliste mit Beschaffungsplanung über vorliegende Lieferantenangebote bis zu unterzeichneten Kaufverträgen. Jede Stufe spiegelt einen anderen Grad realer Bindungssicherheit. Für Leistungstransformatoren ab 40 MVA liegen die Lieferzeiten in der aktuellen Marktlage typischerweise zwischen 18 und 36 Monaten, für Hochspannungs-Leistungsschalter und GIS-Schaltfelder vergleichbar, für Mittelspannungstransformatoren und -schaltanlagen zwischen 9 und 18 Monaten. Hinzu treten Hochspannungskabel mit Lieferzeiten von 12 bis 24 Monaten bei größeren Längen und die Anforderung spezialisierter Verlegekapazitäten. Batterie-seitig treten Zellverfügbarkeit, Modulstandardisierung, Qualitätsstreuung und projektspezifische Integration hinzu; die Vorlaufzeiten von Bestellung bis Lieferung liegen hier typischerweise bei 9 bis 15 Monaten. Diese Stränge sind früh zu synchronisieren.

Wo diese Synchronisierung ausbleibt, verschiebt sich Unsicherheit aus der Vorentwicklung in jene Phasen, in denen Re-Engineering, Nachzertifizierung oder verzögerte Inbetriebnahme die höchsten Kosten erzeugen. Beschaffungssicherheit gehört damit zum technischen Anlagenkonzept und zur Projektreife; ihre Zurückstufung auf einen nachgelagerten kaufmännischen Nachlauf unterschätzt ihre Wirkung auf die spätere Systemqualität. An ihr zeigt sich, ob ein Projekt seine Zeitlogik konsistent mitführt oder in einem Komponentenverzeichnis stehen bleibt.

Kapitel 5 – Technisches Anlagenkonzept

5.1 Das Anlagenkonzept als erste konsistente Systembeschreibung

Das technische Anlagenkonzept ist die erste konsistente Beschreibung eines späteren Betriebsobjekts. Es reicht über einen Katalogvergleich zwischen Zellchemien hinaus und über die Auswahl eines Wechselrichters weit hinaus. In ihm werden Zweck, Leistung, Dauer, Architektur, Betriebsregime, Anschlusslogik, Sicherheitsstruktur, Nachweisfähigkeit und industrielle Verfügbarkeit in eine gemeinsame Form gebracht. Damit wird festgelegt, welches Objekt an welchem Ort mit welcher technischen und zeitlichen Funktionslogik entsteht, und zugleich, welche Lösungen für dieses Projekt außerhalb des zulässigen Raums liegen.

Der Ausgangspunkt ist die Anwendungsabsicht. Ein Speicher für sehr schnelle Regelleistung, ein netznaher Engpass- oder Spannungspuffer, ein diurnal arbeitender Arbitrage-Speicher, ein Co-Location-System an Wind- oder Photovoltaikanlagen, ein Speicher an einem ehemaligen Kraftwerksstandort oder ein perspektivisch netzbildend ausgelegtes Asset im Kontext zukünftiger Systemdienstleistungen unterscheiden sich in ihrer wirtschaftlichen Nutzung und zugleich in Reservehaltung, Dauer, Überdimensionierung, SoC-Führung, Leistungsdichte, thermischer Beanspruchung, Datenarchitektur, PCS-Auslegung und Nachweisregime. Die Anwendungsabsicht begrenzt den Lösungsraum, bevor die erste Hauptkomponente ausgewählt ist. Das Reifegradverfahren verlangt für diese frühe Stufe einen vollständigen Projektplan mit technischer Grobskizze, Flächenkonzept, Projektzeitplan, VDE-Antragsformular, quartalsscharfer Leistungshochlaufprognose und belastbarem Entwurf des Single-Line-Diagramms. Diese Anforderungen beschreiben in ihrer Summe, was ein technisches Anlagenkonzept leisten muss: Das spätere Betriebsobjekt in eine Form zu bringen, die Netzbetreibern, Genehmigungsbehörden, Investoren und Lieferanten als belastbare Projektgrundlage dient. Die Belastbarkeit eines Anlagenkonzepts bemisst sich daran, ob die Entwurfsabsicht in ein konkret adressierbares System überführt ist.

5.2 Zellchemie und Chemiepfad als Systemfrage

Gegenwärtig dominiert im stationären Großspeicherbereich die Lithium-Ionen-Welt. Innerhalb dieses Feldes hat die LFP-Chemie (Lithium-Eisen-Phosphat) für viele stationäre Anwendungen eine besondere Stellung erreicht. Sie verbindet thermische Robustheit, lange Zyklenlebensdauer, geringere Abhängigkeit von Kobalt und Nickel sowie ein gegenüber NMC-Systemen in vielen Anwendungen günstigeres Sicherheitsverhalten. Für großskalige Speicher mit hoher Zykuszahl und langer Betriebsdauer ist dieser Pfad derzeit technisch und wirtschaftlich oft gut begründet. Für das Anlagenkonzept trägt die bloße Gegenüberstellung etablierter Chemien zu wenig. Material- und Zellkonzepte prägen Leistungsdichte, Energiedichte, thermische Robustheit, Degradationsverhalten, Sicherheitsarchitektur, Fertigungsaufwand, Recyclingfähigkeit, Rohstoffbedarf und Kostenpfad des Systems in gekoppelter Form. Die Chemiefrage bestimmt damit Leistungsgrenzen, Sicherheitslogik, industrielle Verfügbarkeit und spätere Lebenszyklusoptionen und reicht über eine Technologiepräferenz weit hinaus.

Über die etablierten LFP- und NMC-Pfade hinaus werden drei Entwicklungsrichtungen bereits heute technisch und rohstoffseitig diskutiert, deren stationäre Relevanz in unterschiedlicher Reife steht und die disziplinierte Einordnung verlangen. Festkörperbatterien ersetzen den flüssigen Elektrolyten durch einen festen Leiter – typischerweise oxid- oder sulfidbasierte Keramiken oder Polymerelektrolyte – und versprechen höhere Energie- und Leistungsdichten sowie ein verändertes Sicherheitsprofil. Die modellbasierte Systemanalyse zeigt, dass eine leistungsfähige Festkörperbatterie mit Kompositelektroden gegenüber heutigen Flüssigelektrolytzellen eine Energiedichtesteigerung von etwa 100 Prozent und eine Leistungsdichtesteigerung bis zu 600 Prozent ermöglichen kann, sofern konkrete Schwellenwerte eingehalten werden: ein rund 10 µm dünner Festelektrolytseparator, eine ionische Festelektrolytleitfähigkeit oberhalb 10⁻³ S/cm, spezifische Ladungstransferwiderstände unter 100 Ωcm² und Aktivmaterialpartikel kleiner 5 µm. Die bislang demonstrierten Zellen – sowohl auf sulfidischer Festelektrolytbasis als auch auf polymerbasierten Systemen mit typischen Leitfähigkeiten im Bereich von 10⁻⁴ S/cm bei erhöhter Temperatur – liegen in zentralen Parametern noch unter diesen Schwellen. Der Pfad ist damit technisch plausibel, aber für stationäre Großanwendungen in den kommenden fünf bis zehn Jahren keine einsatzreife Alternative. Natrium-Ionen-Zellen teilen ihre strukturelle Logik mit Lithium-Ionen-Zellen und verzichten weitgehend auf kritische Rohstoffe; sie erreichen gegenwärtig Energiedichten, die unterhalb von LFP liegen, aber für stationäre Anwendungen mit moderaten Dauer- und Zyklusanforderungen ausreichen können. Erste kommerzielle Zellen sind seit 2023/2024 verfügbar; in stationären Großanwendungen sind sie Beginn der Marktdurchdringung. LMFP (Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat) wirkt als inkrementelle Weiterentwicklung der LFP-Linie mit höherer Energiedichte bei ähnlich günstiger Rohstoffbasis und zeichnet sich als erster praktisch einsatzreifer Erweiterungspfad ab.

Ein künftiger Chemiewechsel verschiebt den Systemcharakter des BESS nicht. Unabhängig vom konkreten Pfad – LFP, NMC, Natrium-Ionen, LMFP oder ein späterer alternativer Pfad – bleibt das Asset ein gekoppeltes Objekt aus Material, Conversion, Steuerung, Anschluss, Evidenz und Betrieb. Der Chemiepfad ist konstitutiver Teil der Systemarchitektur und gehört damit in das technische Anlagenkonzept; seine Verlagerung in eine spätere Beschaffungsspezifikation verkürzt die Entwurfslogik.

5.3 MW/MWh-Relation, Dauer und operativer Zustandsraum

Neben Chemie und Zellpfad gehören zur technischen Konzeption die Systemdauer, die gewählte MW/MWh-Relation, die geplante C-Rate, das Verhältnis von installierter zu disponierbarer Leistung, der Umgang mit Reservefenstern, die Annahmen zu SoC-Führung und Degradationsdisziplin sowie die Grenzen aus Temperatur, Lade- und Entladeraten, Betriebsmodi und Sicherheitsvorgaben. Diese Größen bestimmen gemeinsam den operativen Zustandsraum des Systems.

Die Nennenergie ist dabei von der im realen Betrieb verfügbaren Energie zu unterscheiden. Zwischen installierter Nennkapazität und tatsächlich AC-seitig disponierbarer Energie liegt ein Restriktionsraum aus SoC-Fenstern, Wirkungsgradverlusten, Reservebindungen, Hilfssystemlasten, Sicherheitsgrenzen und Netzanforderungen. Ein Zwei-Stunden-

System auf Nennbasis kann unter Reservebindung, parasitären Lasten, Temperaturrestriktionen und reduzierter AC-Leistung real eine deutlich kürzere disponierbare Dauer aufweisen. Eine Beschreibung in Megawattstunden gibt zunächst ein geometrisches Maximum; Betriebsrelevanz entsteht dort, wo Leistung, Energie und Restriktionen gemeinsam gelesen werden. Die C-Rate bestimmt die Intensität, mit der das elektrochemische Inventar beansprucht wird, und greift unmittelbar in Degradationsgeschwindigkeit, Wärmeeintrag und Leistungscharakteristik ein. Asymmetrische Leistungsgrenzen von Lade- und Entladeseite sind im realen Betrieb regelmäßig anzutreffen; für LFP-Zellen aktueller Großspeicher liegen die zulässigen Dauerladeraten typischerweise bei etwa 0,5 C, die Entladeraten bei 1,0 C, bei tiefen Temperaturen unter 0 °C fällt die Lade-Obergrenze zusätzlich deutlich ab, um Lithium-Plating zu vermeiden. Ebenso bedeutsam sind Reservefenster. Sobald ein BESS mehrere Dienste adressiert – Arbitrage, FCR, aFRR, Spannungsstützung – bleibt ein Teil des SoC-Fensters dauerhaft gebunden. Das Anlagenkonzept muss diese Mehrfachnutzungslogik früh sichtbar machen. Ein Speicher, der theoretisch alles anbietet, ohne die Dienstqualität belastbar zu hinterlegen, bleibt vertraglich fragil und wirtschaftlich schwer tragbar.

5.4 Systemgrenzen, Wirkungsgradketten und Hilfssysteme

Das technische Anlagenkonzept muss die AC/DC-Systemgrenze explizit halten. Je nach Bezugspunkt – Zellgrenze, DC-Sammelschiene, Conversion-Grenze, AC-Anlagengrenze oder Marktsystemgrenze – werden Wirkungsgrad, Verluste, Hilfssystemlasten und Leistungsrestriktionen unterschiedlich bewertet. Die Wahl der Systemgrenze bestimmt, was als verfügbare Leistung gilt, welche Verluste im System verbleiben, wie Garantiewerte gelesen werden und auf welcher Basis Verträge und Erlösmodelle aufgebaut sind.

Die Wirkungsgradkette eines BESS verläuft über mehrere Umwandlungsstufen: Zellwirkungsgrad, DC-seitige Verteilungsverluste, PCS-Wirkungsgrad und Transformatorverluste. Moderne PCS erreichen Wirkungsgrade von 97 bis 98,5 Prozent je Richtung mit lastpunktabhängiger Kennlinie; Mittelspannungstransformatoren liegen bei 98,5 bis 99,5 Prozent mit kontinuierlich anfallenden Leerlaufverlusten. Hinzu treten parasitäre Hilfslasten aus Klimatisierung, Heizung, Beleuchtung, Steuerungssystemen und gegebenenfalls Pumpen oder Lüftungseinrichtungen. In Reserve-, Stand-by- und Haltephasen kann deren relativer Einfluss erheblich werden; ein über Stunden in Bereitschaft gehaltenes System verbraucht Energie, ohne daraus unmittelbar Erlöse zu generieren. Diese Lasten gehören zum wirtschaftlichen und betrieblichen Grundverhalten des Assets und reichen in ihrer Wirkung über eine bloße technische Randgröße hinaus.

Besondere Aufmerksamkeit verdient das thermische Management. Temperatur beeinflusst Innenwiderstände, Kapazität, Alterungsgeschwindigkeit und Sicherheitsverhalten der Zellen in gekoppelter Form. Die Auslegung der Klimatisierung reicht über eine nachgelagerte Haustechnikfrage hinaus; Kühlleistung, Regelstrategie, Redundanz und Eigenverbrauch prägen das zulässige Betriebsfenster, die Lebensdauer des elektrochemischen Inventars und die Sicherheitscharakteristik des Systems unter realen Umgebungsbedingungen. In heißen Sommerphasen mit Umgebungstemperaturen oberhalb 35 °C kann die HVAC-Last einen relevanten einstelligen Prozentanteil der Nennleistung erreichen; die thermische Auslegung bestimmt mit darüber, ob das System seine Nennleistung auch in diesen Phasen vollständig abrufen kann. An dieser Stelle zeigt sich, ob das Anlagenkonzept den Speicher als thermisch-elektrisches Betriebssystem führt.

5.5 Grid-Code-Konformität und Präqualifikation als Entwurfsanforderungen

Grid-Code-Anforderungen – die technischen Regeln, die das Verhalten von Erzeugungs-, Last- und Speicheranlagen am öffentlichen Netz festlegen – und Präqualifikationsbedingungen – die technisch-formalen Eignungsnachweise für die Teilnahme an Regelleistungsmärkten – gehen in das technische Anlagenkonzept ein, bevor Komponenten ausgewählt und Lieferanten beauftragt werden. Welche Reaktionszeiten, Rampengradienten, Blindleistungsbereiche, Spannungs- und Frequenztoleranzen sowie Verhaltensanforderungen bei Netzstörungen gelten, prägt PCS-Architektur, Regelungsparametrierung, Messtechnik und Kommunikationsschnittstellen von Anfang an. Die maßgeblichen Rahmenwerke sind VDE-AR-N 4110 für das Nieder- und Mittelspannungsnetz sowie VDE-AR-N 4120 für das Hochspannungsnetz, ergänzt um die netzbetreiberspezifischen Anschlussbedingungen und die präqualifikationsrelevanten Vorgaben der Übertragungsnetzbetreiber.

Für die Präqualifikation zur FCR im kontinentaleuropäischen Verbund gelten eine volle Aktivierung binnen 30 Sekunden und eine Durchhaltefähigkeit von mindestens 15 Minuten in beide Richtungen; symmetrische Leistungsbereitstellung mit entsprechender SoC-Vorhaltung je Flanke ist Teil der Anforderung. Für aFRR ist eine volle Aktivierung binnen 5 Minuten erforderlich, mit einer Durchhaltefähigkeit, die über die Viertelstunde hinausgeht; aFRR wird in Deutschland asymmetrisch vermarktet. mFRR arbeitet in 15-Minuten-Rastern mit längeren Aktivierungszeiten. Schwarzstartfähigkeit stellt nochmals andere Anforderungen an PCS-Architektur, Steuerungslogik und die Fähigkeit zur Frequenz- und Spannungsbildung ohne externe Spannungsreferenz; sie verlangt typischerweise eine Grid-Forming-fähige Leistungselektronik, eine ausreichend dimensionierte Eigenversorgung der Hilfssysteme und eine definierte Energie-Reserve in einem definierten SoC-Fenster. Diese Dienste verlangen unterschiedliche Systemauslegungen, die sich nicht automatisch ergänzen und in Teilen miteinander konkurrieren.

Die Konsequenz für das Anlagenkonzept ist unmittelbar. Die angestrebten Markt- und Systemdienstrollen sind früh zu benennen und vollständig in Architektur, Nachweis und Beschaffung zu übersetzen. Ein Konzept, das Dienste als wünschenswert beschreibt, ohne die technischen Voraussetzungen ihrer Erbringung einzuschreiben, bleibt unterhalb der Schwelle einer belastbaren Systemspezifikation.

Kapitel 6 – Power Conversion, DC-Kopplung und Netzverhalten

6.1 Die Leistungselektronik als operative Systemkopplung

Die Leistungselektronik bildet die Vermittlung zwischen elektrochemischem Inventar und Stromsystem. Sie ist das operative Herz der Systemkopplung und wirkt weit über die Rolle eines austauschbaren Hilfsstrangs hinaus. Über PCS und

Umwandlungskette werden Wirkleistung, Blindleistung, Regelgüte, Ansprechzeit, Rampenverhalten, Überlastfähigkeit, Spannungs- und Frequenzverhalten, Netzstützung, Fehlerreaktion und die AC-seitige Nutzbarkeit der gespeicherten Energie bestimmt. Welche PCS-Architektur gewählt wird und in welchem Betriebsregime sie arbeitet, prägt das spätere Systemverhalten tiefer als nahezu jede andere Einzelkomponentenentscheidung.

Die technische Qualität eines BESS hängt wesentlich davon ab, wie diese Vermittlung konzipiert wird. Ein auf hohe Marktflexibilität ausgelegter Speicher verlangt eine andere Balance aus Reservehaltung, Sollwertverfolgung, Kurzzeitüberlastung und Blindleistungsmanagement als ein Speicher, der primär netznah zur Engpassbewirtschaftung, Spannungshaltung oder perspektivisch netzbildend eingesetzt werden soll. Diese Unterschiede sind Architekturentscheidungen und binden Invertertopologie, Regelungsparameterraum, Filterauslegung, Schutzkoordination und Zertifizierungspfad; sie entziehen sich damit einer späten Rekonfiguration am Ende der Planung. Die Hardware-Basis bilden heute IGBT-Module (Insulated-Gate Bipolar Transistors) für Leistungsklassen bis in den zweistelligen MVA-Bereich, zunehmend ergänzt durch Siliziumkarbid-Halbleiter (SiC) mit höheren Schaltfrequenzen und Wirkungsgraden; Zwei-Level- und Drei-Level-NPC-Topologien (Neutral-Point-Clamped) mit LCL-Filtern zur Netzanbindung sind der aktuelle Stand der Praxis.

6.2 Grid-Forming und Grid-Following – eine technische Unterscheidung mit Systemfolgen

Die Unterscheidung zwischen netzbildenden (Grid Forming, GFM) und netzfolgenden (Grid Following, GFL) Wechselrichtern ist für das BESS eine der folgenreichsten Architekturfragen. Sie bestimmt, welche Rolle das Asset im Netz übernehmen kann und unter welchen Netzbedingungen es stabil operiert.

Ein GFL-Wechselrichter verhält sich als gesteuerte Stromquelle hinter einer Impedanz. Er synchronisiert sich auf die vorhandene Spannungsreferenz am Netzverknüpfungspunkt über eine Phase-Locked Loop (PLL) und speist den vorgegebenen Strom ein. Die PLL vergleicht die gemessene Netzspannung kontinuierlich mit einer intern erzeugten Referenz und regelt die Phasenlage nach. Der Betriebsraum eines GFL-Systems hängt unmittelbar von der Netzsteifigkeit am Anschlusspunkt ab. Diese Steifigkeit wird über das Kurzschlussleistungsverhältnis (Short-Circuit Ratio, SCR) gemessen, das Verhältnis der Kurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt zur Nennleistung der angeschlossenen Anlage; Werte oberhalb 3 gelten als starkes, Werte unter 3 als schwaches, Werte unter 2 als sehr schwaches Netz. In starken Netzen mit stabiler Spannungsreferenz und SCR oberhalb 3 bis 5 funktioniert das Prinzip zuverlässig. In schwachen Netzen, bei schnellen Frequenzgradienten oder bei hohen Anteilen anderer konvertergekoppelter Anlagen in der elektrischen Umgebung kann die PLL instabil werden und das System in Oszillationen oder Synchronisationsverlust führen.

Ein GFM-Wechselrichter verhält sich als gesteuerte Spannungsquelle hinter einer Impedanz. Er stellt selbst eine Spannungsreferenz bereit, an der sich andere Anlagen synchronisieren. Dadurch kann er Netzeinseln führen, Frequenz und Spannung eigenständig stabilisieren und Formen synthetischer oder virtueller Trägheit bereitstellen, indem er auf Frequenzgradienten mit schneller Wirkleistungsanpassung reagiert. Die Regelungsstrukturen reichen von klassischer Frequenz-Leistungs-Droop und Spannungs-Blindleistungs-Droop über Virtual-Synchronous-Machine-Ansätze bis zu matching control und dispatchable virtual oscillator control. Virtuelle Trägheitskonstanten liegen typischerweise im Bereich von 2 bis 6 Sekunden, vergleichbar mit der Trägheit mittelgroßer Synchrongeneratoren. GFM-Systeme sind in der Lage, Schwarzstartprozesse zu führen und Netzsegmente ohne externe Spannungsreferenz wieder aufzubauen.

Zwischen beiden Ansätzen bestehen in der Praxis Übergänge und Mischformen. Für das technische Anlagenkonzept ist die relevante Frage funktionsbezogen: Welches Mindestmaß netzbildender Eigenschaften – etwa Spannungsstabilisierung, Momentanreserve oder Schwarzstartfähigkeit – ist für das beabsichtigte Einsatzregime erforderlich, und welche Investitions-, Nachweis- und Zertifizierungsfolgen ergeben sich daraus. In Netzen mit hohem Anteil konvertergekoppelter Einspeisung verschiebt sich die Antwort erkennbar in Richtung GFM. Großbatterien werden in diesem Kontext zunehmend als netztechnisch qualifizierte Anlagen gelesen, über die Rolle als Flexibilitätsressourcen hinaus.

6.3 DC-Kopplung als Systemkonfigurationsfrage

Traditionell werden Batteriespeicher über AC-Anschlusspunkte in das Netz eingebunden. Diese Konfiguration ist erprobt und erzeugt mehrere Umwandlungsstufen. DC-Kopplung bezeichnet die direkte Integration von Batteriespeichern mit anderen DC-Komponenten auf der Gleichstromseite vor dem Inverter. In der einfachsten Form teilen sich Photovoltaikanlage und Batteriespeicher einen gemeinsamen PCS. In komplexeren Multi-Port-Topologien werden mehrere DC-Quellen und -Senken an einen gemeinsamen DC-Bus angeschlossen, der zentral mit dem Netz gekoppelt ist.

Die Vorteile sind technisch konkret. Gegenüber rein AC-gekoppelten Lösungen kann der Systemwirkungsgrad steigen, weil eine Umwandlungsstufe entfällt; der Effizienzgewinn bei PV-Speicher-Hybriden liegt typischerweise bei ein bis drei Prozentpunkten. Bei Shared-Inverter-Systemen sinkt in vielen Fällen die spezifische Inverterinvestition je Megawatt Speicherleistung. Netzurückwirkungen, Ripple und die Koordination hybrider Betriebsweisen lassen sich in bestimmten Anwendungen besser beherrschen. Für PV-Speicher-Hybride oder spätere Kopplungen mit Elektrolyseuren kann DC-Kopplung systemisch überlegen sein.

Die Vorteile entstehen unter zusätzlichen Anforderungen. DC-Lichtbogenlöschung ist technisch anspruchsvoller als AC-Unterbrechung, weil der Strom in einem DC-Fehler nicht durch einen natürlichen Nulldurchgang unterbrochen wird; spezialisierte DC-Schalter mit Bogenlöschkammern, Schmelzsicherungen mit ausreichendem Ausschaltvermögen für den prospektiven DC-Kurzschlussstrom und teilweise Festkörperschalter auf Halbleiterbasis sind erforderlich. Die Bemessung des gemeinsamen DC-Busses sowie die Spannungsfenster der PV-Strings und der Batterie müssen abgestimmt sein; weicht die Batteriespannung je nach SoC von der MPP-Spannung (Maximum Power Point) der PV-Strings ab, entstehen Fehlanpassungen, die durch zusätzliche DC/DC-Stellglieder oder durch eine abgestimmte Zellzahl der Batterie auszugleichen sind. Schutz- und

Steuerungskonzepte werden komplexer, weil die Schutzkoordination die DC-Ströme beider Quellen berücksichtigen muss; die einschlägigen Normen sind IEC 60364-8-1 und IEC 62548 für die DC-seitige Schutztechnik sowie die produktspezifischen Normen für DC-Schaltgeräte. Normative und regulatorische Rahmen befinden sich in Teilen in Entwicklung. Hinzu treten Eigentums-, Verantwortungs- und Vertragsfragen, wenn mehrere Assets oder Betreiber über einen gemeinsamen PCS gekoppelt werden. DC-Kopplung ist damit eine frühe Architekturentscheidung mit Folgen für Schutzkonzept, Genehmigungslogik, Betriebsverantwortung und wirtschaftliche Ordnung des Projekts.

6.4 Blindleistung, Schwachnetzverhalten und Netzurückwirkungen

Blindleistungsfähigkeit gehört zu den systemisch wertvollsten Eigenschaften eines BESS. Ein PCS kann Blindleistung grundsätzlich unabhängig vom Ladezustand bereitstellen, solange die Scheinleistungsgrenze $S = \sqrt{(P^2 + Q^2)}$ nicht überschritten wird. Wirkleistungs- und Blindleistungsraum konkurrieren um dasselbe Scheinleistungsmaximum; die Bereitstellung von Blindleistung reduziert den verbleibenden Wirkleistungsspielraum. Die einschlägigen Netzanschlussregeln VDE-AR-N 4110 und 4120 fordern für den statischen und dynamischen Blindleistungsbereich typischerweise einen Leistungsfaktor $\cos \phi$ zwischen 0,90 untererregt und 0,95 übererregt, gegebenenfalls mit spannungsabhängiger $Q(U)$ -Kennlinie. Eine Anlage, die zugleich Wirkleistungs- und Blindleistungsdienste erbringen soll, benötigt eine belastbare Priorisierungslogik.

Das Verhalten in schwachen Netzen ist eine kritische Probe auf die Qualität des Systems. GFL-Systeme können in Umgebungen mit niedrigem SCR, hoher Impedanz und geringer Trägheit zu PLL-bedingten Instabilitäten, Resonanzphänomenen oder unerwünschten Interaktionen mit anderen Konvertern neigen. GFM-Systeme verhalten sich in solchen Konstellationen robuster; bei unzureichender Parameterauslegung können sie eigene Stabilitätsprobleme erzeugen, insbesondere beim Parallelbetrieb mehrerer netzbildender Einheiten, wo Phasenabstimmung und virtuelle Impedanz zwischen den Einheiten sorgfältig zu koordinieren sind. Schwachnetzverhalten gehört für künftige Großbatterien in den Kernbereich der Design- und Nachweisfragen und reicht über Spezialscenarien einzelner Forschungsarbeiten hinaus.

Netzurückwirkungen durch Schalthandlungen, Oberschwingungen und Spannungsverzerrungen bilden eine weitere Dimension des Netzverhaltens. Die maßgeblichen Grenzwerte für die harmonische Verzerrung folgen IEEE 519 und den einschlägigen nationalen Vorgaben: Total Harmonic Distortion (THD) der Spannung am Verknüpfungspunkt typischerweise unter 5 Prozent, Total Demand Distortion (TDD) des Stroms abhängig vom Kurzschlussleistungsverhältnis zwischen 5 und 20 Prozent. Filterauslegung, Schaltfrequenz (typischerweise 2 bis 20 kHz), Transformatorkonfiguration und Erdungskonzept beeinflussen den Grad dieser Rückwirkungen. In Netzen mit empfindlichen Kunden oder hoher harmonischer Vorbelastung sind entsprechende Nachweise früh in die Systemauslegung einzuschreiben.

6.5 Rampenlogik, Überlastfähigkeit und operative Qualitätsgrenzen

Leistung ist im BESS gradientenbegrenzt. Die maximale Änderungsrate abgegebener oder aufgenommener Leistung wird durch Invertertopologie, Kühlauslegung, Schutzparameter und elektrochemische Belastbarkeitsgrenzen bestimmt. Typische Rampenraten moderner Großspeicher-PCS liegen bei mehreren hundert Prozent der Nennleistung pro Sekunde; die tatsächlich nutzbare Rate richtet sich nach Netzanforderung und anlageninterner Koordination. Rampenrestriktionen wirken auf Reservefähigkeit, Fahrplanwechsel und Netzverträglichkeit; zu steile Leistungsrampen können Spannungsschwankungen im lokalen Netz auslösen und Transformatoren oder andere Komponenten belasten. Rampenlogik gehört damit zur Netz- und Systemqualität des Assets und reicht über ein Detail der Regelungssoftware hinaus.

Kurzzeitige Überlastfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, für begrenzte Zeiträume Leistung oberhalb des thermischen Dauerbetriebs zu erbringen. Sie ist insbesondere für FCR, Spannungsstützung und bestimmte Störungsszenarien relevant. Die zulässige Überlast folgt einer thermischen Logik: IGBT-Module und SiC-Halbleiter können für Sekunden bis wenige Minuten oberhalb ihrer Dauerbelastungsgrenze betrieben werden, solange die Sperrschichttemperatur ihre zulässige Maximaltemperatur (typischerweise 150 bis 175 °C bei Silizium-IGBTs, 200 °C und darüber bei SiC) nicht überschreitet; die thermische Kapazität der Module, die Kühlmittelmassenstromdichte und die Vorbelastung bestimmen zusammen das verfügbare Überlastfenster und die anschließende Rückkühlzeit. Typische Überlastfaktoren liegen bei 110 bis 120 Prozent der Nennleistung für wenige Minuten, bis zu 150 Prozent für Subsekundenbereiche bei entsprechend ausgelegten Systemen. Für das technische Anlagenkonzept ist die Überlastfähigkeit als garantierte Systemgröße mit Zeitdauer und Rückkühlanforderung auszuweisen; ihre Angabe als lose Herstellereigenschaft ohne Systembezug trägt die Nachweis- und Vertragslogik nicht.

Die nutzbare Systemleistung des BESS ist das Ergebnis einer AC/DC-vermittelten, zustandsgebundenen und regelungstechnisch begrenzten Umwandlung. Sie ist eine Funktion von SoC, Zelltemperatur, Alterungszustand, aktiven Diensten und Netzbedingungen am Verknüpfungspunkt; eine konstante Eigenschaft stellt sie nicht dar. Leistungsversprechen gegenüber Netzbetreibern, Vermarktern und Investoren beruhen daher auf disponierbarer Leistung unter realistischen Betriebsbedingungen; die installierte Nennleistung trägt diese Versprechen nicht. In dieser Differenz verläuft die Grenze zwischen Nennwert und belastbarem Betriebswert.

Kapitel 7 – Umspannanlage, Schaltanlage und Anschlusskörper

7.1 Der Anschlusskörper als infrastrukturelles Verbundsystem

Der Anschlusskörper bildet die netzseitige Materialisierung des BESS. Seine Qualität ergibt sich aus der Kohärenz zwischen elektrochemischem Inventar und netzseitiger Realität und reicht über das Zusammenspiel von Batterie und PCS hinaus. Primärtechnik, GIS- oder AIS-Architektur, Sekundärtechnik nach IEC 61850 und Trassierung wirken in dieser Materialisierung als gekoppeltes Ganzes; ihre isolierte Bewertung trägt die Qualität des Anschlusskörpers nicht.

Der Anschlusskörper ist der Ort, an dem die Planungs- und Betriebsphilosophien der Netzbetreiber wirksam werden. Primärtechnik, Isolationskoordination, Schutzphilosophie, Leittechnikarchitektur und Kommunikationsprotokolle folgen etablierten Konventionen. Sie bilden verbindliche Rahmenbedingungen, in die sich das BESS-Vorhaben einzufügen hat; ihr Charakter als neutrale Projektoptionen trägt nicht. Wo der Anschlusskörper aus der Perspektive eines Containerprodukts gelesen wird, bleibt diese Verbindlichkeit unterbestimmt. Das Reifegradverfahren verlangt hier früh eine größere Substanztiefe.

7.2 Primärtechnik – Transformatoren, Leistungsschalter und Schaltfelder

Die Primärtechnik umfasst die Komponenten, die den Wirkleistungsfluss unmittelbar führen: Leistungstransformatoren, Leistungsschalter, Trenner, Erdungsschalter, Sammelschienen, Strom- und Spannungswandler, Überspannungsableiter und Erdungssysteme. Für großskalige BESS-Anschlüsse an Mittel- oder Hochspannungsebenen sind Transformatoren mit Nennleistungen von 40 bis 250 MVA typisch, mit Übersetzungsverhältnissen, die das PCS-Spannungsniveau (typischerweise 690 V bis 1,5 kV AC auf der Unterspannungsseite moderner Mittelspannungs-PCS) auf die jeweilige Netzebene anpassen. Kurzschlussspannung u_k bewegt sich typischerweise zwischen 10 und 16 Prozent, Leerlaufverluste im Promillebereich der Nennleistung, Kurzschlussverluste im niedrigen einstelligen Promillebereich; diese Parameter bestimmen den thermischen und elektrischen Betriebspunkt des Transformators unter zyklischer Last.

Für BESS ist die zyklische Lastcharakteristik relevant. Ein Speicher, der im Tages- oder Intraday-Rhythmus zwischen hoher Auslastung und Stillstand wechselt, beansprucht Transformatoren anders als ein kontinuierlich betriebener Erzeugungs- oder Lasttransformator; thermische Zyklen wirken stärker auf die Alterung der Isolation, die Belastung von Wicklung und Kern wechselt häufiger, und die Überlastfähigkeit nach IEC 60076-7 (Loading Guide) wird betriebsrelevant. Die Wahl zwischen öl- oder esterbasierten Isolationsmedien und gasisolierten Varianten folgt dem Zusammenspiel aus Brandschutzphilosophie, Umgebungsanforderung und Wartungslogik des Standorts; natürliche Ester wie FR3 oder vergleichbare Pflanzenöle haben einen höheren Flammpunkt (über 300 °C gegenüber 140 bis 170 °C bei Mineralöl) und werden an sensiblen Standorten zunehmend eingesetzt.

Leistungsschalter auf Hochspannungsebene sind heute vielfach als SF₆-Schalter ausgeführt, zunehmend als SF₆-arme oder SF₆-freie Alternativen mit Fluornitrilen, CO₂-Gemischen oder Vakuumtechnik verfügbar; die F-Gase-Verordnung (EU) 2024/573 setzt dafür den regulatorischen Rahmen. Die Kurzschlussleistung am Anschlusspunkt bestimmt die Mindestauslegung der Schaltgeräte; typische Ausschaltströme an deutschen 110-kV-Knoten liegen zwischen 31,5 und 63 kA, an 220-kV-Knoten zwischen 40 und 63 kA, an 380-kV-Knoten zwischen 63 und 80 kA. Unterdimensionierung ist sicherheitskritisch; Überdimensionierung treibt Investitions- und Wartungsaufwand ohne funktionalen Mehrwert. Die Dimensionierung der Primärtechnik entsteht aus dem Zusammenspiel von Netzanforderung, Schutzphilosophie und Betriebsprofil; die ausschließlich batterie-seitige Perspektive trägt sie nicht.

7.3 GIS oder AIS – eine standortgebundene Architekturentscheidung

Die Wahl zwischen luftisolierter Schaltanlage (Air-Insulated Switchgear, AIS) und gasisolierter Schaltanlage (Gas-Insulated Switchgear, GIS) ist eine standortgebundene Architekturentscheidung, die CAPEX, Flächenbedarf, Wartungslogik und Betriebsphilosophie gleichzeitig berührt.

AIS nutzt Umgebungsluft als Isolationsmedium und benötigt große Isolationsabstände zwischen spannungsführenden Teilen. Für eine 110-kV-Doppelsammelschienenanlage mit vier Abgängen ergibt sich ein typischer Flächenbedarf von 2.500 bis 4.000 Quadratmetern. AIS ist robust, wartungsfreundlich bei guter Zugänglichkeit und in der Regel günstiger in der Investition; sie ist die Standardlösung, wo ausreichend Fläche verfügbar ist, keine besonderen Umgebungsanforderungen bestehen und witterungsbedingte Restriktionen beherrschbar bleiben.

GIS nutzt Schwefelhexafluorid (SF₆) oder zunehmend alternative Isolationsgase mit geringerem Treibhauspotenzial als Isolationsmedium. Durch die höhere Durchschlagsfestigkeit lassen sich Isolationsabstände drastisch reduzieren; der Flächenbedarf einer vergleichbaren 110-kV-Anlage sinkt auf 200 bis 400 Quadratmeter, etwa ein Zehntel der AIS-Lösung. GIS ist die architekturbestimmende Wahl bei beengten Raumverhältnissen, in innerstädtischen oder industrialisierten Lagen, an bestehenden Kraftwerksstandorten mit begrenzter Erweiterungsfläche sowie bei erhöhten Anforderungen an Witterungsrobustheit oder Schutz vor aggressiver Umgebungsluft.

Die Entscheidung hat Folgewirkungen über den reinen Flächenvergleich hinaus. GIS erfordert spezialisierte Wartungslogik, SF₆-Management nach F-Gase-Verordnung mit Dichtheitsprüfung und jährlicher Verlust-Bilanzierung, andere Montagelogistik und tendenziell höhere CAPEX bei geringerem OPEX. AIS erlaubt einfachere Erweiterbarkeit und ist im Störfall schneller reparabel. Für BESS-Projekte an Standorten mit bestehenden Umspannwerken übernimmt das Projekt die Philosophie des vorhandenen Anschlusskörpers meist mit; wer eine GIS-Anlage am Standort vorfindet, schließt in der Regel mit GIS an, was Skaleneffekte bei Wartung und Ersatzteilhaltung ermöglicht.

7.4 Sekundärtechnik, Schutz und Leittechnik nach IEC 61850

Die Sekundärtechnik organisiert Schutz, Steuerung, Messung, Kommunikation und Überwachung des Anschlusskörpers. Sie bildet die digitale Nervenbahn der Anlage und entscheidet über Reaktionsgeschwindigkeit, Selektivität der Schutzansprache und Informationsfluss zum Leitstand des Netzbetreibers. Die Kommunikationsarchitektur folgt IEC 61850, einem Standard, der den Datenaustausch zwischen Schutz-, Steuer- und Messgeräten innerhalb eines Umspannwerks sowie zwischen Station und Leitstelle strukturiert. Die relevanten Dienste sind MMS für Client-Server-Kommunikation zur Leitstelle, GOOSE für schnellen Ereignisaustausch im Millisekundenbereich zwischen Schutzgeräten und Sampled Values für zeitkritische Messwerte; IEC 61850-7-420 erweitert das Datenmodell um Distributed Energy Resources und wird für BESS-Anlagen zunehmend relevant.

Die Schutzfunktionen eines BESS-Anschlusses decken mehrere Schichten ab. Auf Transformator-Ebene wirken Differentialschutz (ANSI 87T) mit Ansprechzeiten unter 30 Millisekunden, Buchholzschutz und Überdruckschutz für den Trafokessel, Temperaturüberwachung der Wicklung und des Öls. Auf Mittel- und Hochspannungsebene wirken Überstromzeitschutz (ANSI 50/51) und Erdschlussschutz (ANSI 50N/51N), ergänzt durch Richtungskomponenten (ANSI 67/67N). Für Anbindungsleitungen kommt Distanzschutz (ANSI 21) zum Einsatz, der bei konvertergekoppelten Anlagen durch die begrenzten Kurzschlussströme der PCS besondere Parametrierung verlangt. Für das Netzverhalten des PCS wirken Spannungs- und Frequenzschutz (ANSI 27/59/81) nach den Vorgaben von VDE-AR-N 4110 und 4120. Dedizierte Funktionen für DC-seitige Fehler im Batteriekreis schließen den Schutzraum ab.

Die Staffelung dieser Schutzstufen – welche Funktion bei welchem Fehlerbild mit welcher Ansprechzeit auslöst – ist das eigentliche Ingenieursproblem der Sekundärtechnik. Klassische Überstromstaffelung verliert bei konvertergekoppelten Anlagen ihre selektive Wirkung, weil der Kurzschlussstrombeitrag eines Grid-Following-Wechselrichters auf das 1,0- bis 1,2-fache, eines Grid-Forming-Wechselrichters auf das 1,1- bis 1,5-fache des Nennstroms begrenzt ist und damit weit unter klassischen Synchrongeneratorwerten liegt. Die Schutzkoordination arbeitet daher mit Distanzschutz für Leitungsabschnitte, Differentialschutz für Zonen mit eindeutiger Strombilanz, Richtungsschutz in beide Einspeiserichtungen und Kommunikation zwischen Schutzgeräten über GOOSE für die Zonenabstimmung. Fehler in dieser Koordination können lokale Fehler unnötig großflächig abschalten oder kritische Fehlerbilder unentdeckt lassen.

Zur Leittechnik gehören SCADA-Anbindung, Fernsteuerbarkeit, Ereignisregistrierung, Störschreiberfunktion und die Kommunikationsschnittstelle zur Netzleitstelle des ÜNB, heute meist über IEC 60870-5-104 oder zunehmend IEC 61850. Für BESS treten Anforderungen an Echtzeitkommunikation mit hoher zeitlicher Präzision hinzu, weil Sollwertvorgaben für Regelleistungsdienste teilweise mit Sekundenauflösung übertragen werden; Zeitsynchronisation über PTP (IEEE 1588) im Mikrosekundenbereich für Schutz- und Regelpfade sowie über NTP im Millisekundenbereich für die übrige Anlagenkommunikation bildet eine notwendige Grundlage. Die Datenarchitektur trennt zwischen betriebskritischen Echtzeitdaten und analytischen Aggregatdaten; beide Ebenen sind konsistent zu führen, ohne einander zu stören. In dieser konsistenten Führung von elektrischer und digitaler Schicht liegt die Betriebsreife des Anschlusskörpers.

7.5 Trassierung und Kabeltechnik

Die Leitungsanbindung zwischen BESS-Standort und Netzverknüpfungspunkt ist ein eigenständiges technisches und genehmigungsrechtliches Projekt innerhalb des Gesamtvorhabens. Sie umfasst Trassenführung, Erdkabelverlegung oder Freileitungsbau, Querschnittsdimensionierung, thermische Auslegung, Kabelübergänge und Endverschlüsse. Das Reifegradverfahren führt die Trassierung als eigenständiges Bewertungskriterium. Die Spannweite reicht von der einfachen Trassierungsstrategie mit Raumwiderstandsanalyse bis zur detaillierten Trassenplanung und vollständigen dinglichen Sicherung durch Grundbucheintragungen und Planfeststellungsbeschlüsse.

Die Kabelauslegung folgt mehreren Restriktionen zugleich. Der Querschnitt muss Nennstrom und Kurzschlussbelastung thermisch beherrschen; für 110-kV-Kabel mit Kupfer-Leiter sind Querschnitte zwischen 630 und 2.500 mm² üblich, je nach Übertragungsleistung und Verlegebedingungen. Die Isolationsauslegung richtet sich nach Spannungsebene, Betriebsspannung und Prüfanforderungen; VPE-Isolation (vernetztes Polyethylen) ist für 110 kV und 220/380 kV Stand der Technik, öl-papier-isolierte Kabel werden nur noch in Sonderfällen eingesetzt. Verlegetiefe und Umgebung beeinflussen die Stromtragfähigkeit wesentlich; bebauter Boden leitet Wärme schlechter als Freiland, parallele Systeme erzeugen thermische Wechselwirkungen, und der spezifische Wärmewiderstand des umgebenden Bodens nach IEC 60287 bestimmt die Dauerstromgrenze. Bei längeren Trassen treten Muffen, Übergänge und Endverschlüsse als eigene Qualitäts- und Prüfobjekte hinzu; Montagequalität und Teilentladungsprüfung nach Inbetriebnahme sind kritische Prüfpunkte.

Die Genehmigungslogik der Trassierung bildet häufig den zeitkritischen Pfad des Gesamtprojekts. Planfeststellungsverfahren für Leitungen ab 110 kV können 18 bis 36 Monate beanspruchen. Dienstbarkeiten, Grundbucheintragungen und Leitungsrechte sind grundstücksbezogen zu sichern; Schutzgebiete nach Naturschutzrecht, bebaute Flächen oder sensible Umweltnutzungen verlängern die Zeithorizonte. Die Trassierungsplanung ist parallel zur Standortentwicklung zu führen; der nachgelagerte Einstieg nach abgeschlossener Primärtechnikauslegung trägt die Zeitlogik des Projekts nicht. Projektreife zeigt sich an diesem Punkt als Fähigkeit zur frühen Gleichzeitigkeit.

Mit Primärtechnik, GIS-/AIS-Entscheidung, Sekundärtechnik und Trassierung ist die netzseitige Materialisierung des BESS in ihren Grundzügen gefasst. In diesem Verbundsystem treffen die Annahmen des Anlagenkonzepts auf die regulatorischen, physikalischen und organisatorischen Realitäten des deutschen Übertragungsnetzes. Der Anschlusskörper ist die erste reale Probe der Systemqualität; Inkohärenzen, die an dieser Stelle eingetragen sind, wirken in den späteren Betrieb hinein und lassen sich durch operative Disziplin nur begrenzt auffangen. Technische Auslegung, Beschaffungspfad, Trassierungslogik und Betriebsphilosophie ergeben an dieser Stelle ein konsistentes Objekt oder bleiben fragmentiert; die frühe Kohärenz des Anschlusskörpers wirkt auf Betriebsbelastbarkeit, Nachweisfähigkeit, Erweiterbarkeit und wirtschaftliche Führung des Assets strukturell fort. Im Frontend Engineering wird dieser Zusammenhang regelmäßig unterschätzt; seine Wirkungen treten in der Projektrealität früh und irreversibel zutage.

Teil III – Betriebsarchitektur und Systemintegration

Kapitel 8 – Betrieb als Führung eines begrenzten Zustandsraums

8.1 Der Betrieb als Selektionsproblem

Der Betrieb eines Batteriespeichersystems reicht weit über den Wechsel zwischen Laden, Halten und Entladen hinaus. Das Asset bewegt sich in einem begrenzten Zustandsraum, dessen Gestalt durch elektrochemische, thermische, leistungselektronische, netztechnische, sicherheitsbezogene, regulatorische und kommerzielle Randbedingungen gemeinsam bestimmt wird. Diese Randbedingungen wirken in gekoppelter Form. Was unter einem Markt- oder Netzsignal als ökonomisch sinnvoll erscheint, kann aus Sicht der Zellchemie degradationskritisch, aus Sicht der Leistungselektronik restriktiv, aus Sicht der Sicherheitsarchitektur unzulässig oder aus Sicht einer bestehenden Präqualifikation nicht mehr abrufbar sein. Der reale Betrieb hat deshalb durchgängig den Charakter eines Selektionsproblems unter mehrfach gebundenen Restriktionen.

Damit verschiebt sich die Perspektive vom Namen eines Betriebsmodus auf die Struktur des zulässigen Verhaltens. SoC, SoH, Temperatur, Lade- und Entladeleistung, Reaktionsgeschwindigkeit, Blindleistungsanteil, Reservevorhaltung, Fahrplanbindung, Wartungsfenster und Sicherheitspermissives bilden zusammen eine operative Geometrie des Erlaubten. Ein Speicher wird als Infrastrukturobjekt erst verständlich, wenn diese Geometrie als Führungsgegenstand sichtbar wird.

Der gegenwärtige Netzkontext verstärkt diese Sicht. Mit der Zunahme konvertergekoppelter Einspeisung, sinkender systemischer Trägheit, wachsendem Bedarf an Blindleistung, höherer Sensitivität gegenüber Spannungs- und Frequenzereignissen und zunehmender Lastflusskomplexität werden Speicher stärker in Spannungs-, Frequenz- und Lastflussregime hineingezogen. Betrieb ist damit zugleich Vermarktung von Energie und laufende Antwort auf ein elektrisches Umfeld, dessen Stabilität sich verschiebt.

8.2 Der zulässige Zustandsraum als geometrisches Objekt

Der zulässige Zustandsraum eines BESS lässt sich formal als Schnittmenge mehrerer Restriktionsflächen beschreiben. Die elektrochemischen Grenzen – maximaler und minimaler Ladezustand, zulässige Zellspannungen, Temperaturkorridore, C-Raten-Obergrenzen – definieren die erste Restriktionsfläche. Die leistungselektronischen Grenzen – maximale AC-Leistung, Rampengradienten, Blindleistungsbereiche, Schutzabschaltgrenzen – bilden die zweite. Die netztechnischen Grenzen – Exportkapazität, Importkapazität, Frequenz- und Spannungsfenster, Netzurückwirkungsgrenzen – bilden die dritte. Sicherheitsbezogene Grenzen, regulatorische Bindungen und kommerzielle Verpflichtungen schichten sich darüber.

Die verfügbare Leistung zu jedem Zeitpunkt ist das Minimum dieser konkurrierenden Grenzen. Für die operative Praxis folgt daraus, dass der Restriktionsraum als zeitabhängiges Objekt zu behandeln ist, das sich mit Temperatur, Ladezustand, Alterungsstand, aktiven Diensten und Netzbedingungen verschiebt. Eine Betriebsführung, die den Zustandsraum nur in seinen nominalen Grenzen kennt, arbeitet mit einem systematisch zu weiten Führungsraum; die tatsächlichen Grenzen sind enger, zeitlich variabel und situativ gekoppelt.

Für die betriebliche Praxis sind drei Zustandsräume analytisch trennbar. Der technische Zustandsraum umfasst alle Zustände, die aus Sicht von Zellchemie, Leistungselektronik und Sicherheit zulässig sind. Der betriebsstrategische Zustandsraum schränkt diesen weiter auf jene Zustände ein, in denen vorgesehene Dienste – Reservehaltung, Schwarzstartbereitschaft, Spannungshilfe – abrufbar bleiben. Der situative Zustandsraum ist die momentan tatsächlich verfügbare Konfiguration unter aktuellen Netzbedingungen, laufenden Diensten und gegenwärtigem Systemzustand. Erst im gleichzeitigen Führen dieser drei Ebenen wird das BESS beherrschbar.

8.3 Führung als laufende Optimierung unter Unsicherheit

Die Betriebsführung eines BESS vollzieht sich als laufende Optimierung unter mehreren gleichzeitigen Unsicherheiten. Marktpreise für Energie und Systemdienste sind prognostiziert, nicht bekannt. Netzbedingungen ändern sich mit Einspeise- und Lastmustern, die ihrerseits wetter-, wochentags- und saisonabhängig variieren. Der eigene Zustand des Assets – Zelltemperatur, Innenwiderstandsverteilung, lokale Alterungsgradienten – ist nur indirekt erfassbar. Sollwerte von Vermarktern, Netzbetreibern und EMS treffen mit unterschiedlicher zeitlicher Auflösung und Verbindlichkeit ein. Unter diesen Bedingungen ist Betriebsführung eine Frage der Priorisierung. Welche Dienste werden wann mit welchem Anteil des verfügbaren Zustandsraums bedient? Welche Reservefenster werden für zugesagte Produkte freigehalten, welche Anteile bleiben für opportunistische Vermarktung verfügbar? Welche Degradationskosten werden bewusst in Kauf genommen, um welche Erlöse zu realisieren? Diese Fragen gehören zum Normalbetrieb; sie werden typischerweise sekundlich bis viertelstündlich getroffen und prägen das wirtschaftliche Ergebnis des Assets stärker als die einmalige Wahl von Zellchemie oder PCS-Architektur.

Die Qualität dieser Optimierung hängt an zwei Voraussetzungen. Die erste ist die Güte der verfügbaren Zustandsinformation: wie präzise das System seinen eigenen Zustand kennt und wie zuverlässig Prognosen für Preise und Netzzustände sind. Die zweite ist die Architektur der Entscheidungsebenen: wie Entscheidungen zwischen BMS, EMS und übergeordneter Vermarktungslogik verteilt werden, wie Konflikte aufgelöst werden und welche Instanz die Letztentscheidung bei widersprüchlichen Signalen trägt. Die innere Hierarchie dieser Ebenen ist Gegenstand des folgenden Kapitels.

Methodisch überschreitet ein belastbar geführter Speicherbetrieb die deterministische Punktoptimierung. Die Literatur zu Energy Hubs und Speicherplanung arbeitet mit stochastischer Optimierung, risk-constrained scheduling und robusten Optimierungsansätzen, um Unsicherheiten in die Dispositionslogik aufzunehmen, statt sie nachträglich zu kommentieren. Der methodische Kern für den Infrastrukturbetrieb liegt weniger im mathematischen Formalismus als in der Einsicht, dass Reservehaltung, Opportunitätsnutzung und Sicherheitsdisziplin unter Unsicherheitsannahmen gleichzeitig geführt werden

müssen. Ein robust geführtes System hält deshalb bewusst Freiheitsgrade vor, die in der deterministischen Rückschau ungenutzt erscheinen können und deren Vorhaltung die betriebliche Tragfähigkeit gerade erst erzeugt.

8.4 Betriebsregime als Zuordnung von Zustandsraum und Dienst

Ein Betriebsregime ordnet dem Zustandsraum des BESS eine spezifische Dienstpalette zu. Reine Primärregelleistung beansprucht einen schmalen SoC-Korridor um einen definierten Sollwert, verlangt subsekündliche Reaktionsfähigkeit und lässt wenig Raum für andere Dienste. Arbitrage am Intraday- und Day-Ahead-Markt nutzt weite SoC-Amplituden, akzeptiert längere Reaktionszeiten und erlaubt Überlagerungen mit anderen Diensten, solange Reservefenster gewahrt bleiben. Netznahe Engpassbewirtschaftung oder Spannungshaltung folgt lokalen Netzsignalen und kann kurzfristig marktliche Opportunitäten überschreiben.

Praktisch relevant ist in der Regel die Frage, welche Kombination dieser Regime simultan bedient wird und wie die Übergänge zwischen den Regimezuständen organisiert sind. Ein BESS, das gleichzeitig aFRR-Vorhaltung, Intraday-Arbitrage und bedingte Netzstützungsfunktion leistet, operiert in einem Schichtmodell, in dem jede Schicht einen Teil des Zustandsraums beansprucht und eine bestimmte Priorität gegenüber anderen besitzt. Die Betriebsführung orchestriert diese Schichten so, dass keine Schicht die anderen systematisch blockiert.

Für das technische Anlagenkonzept wirkt diese Mehrfachnutzung bereits in die Auslegungsphase zurück, weil sie bestimmt, welche PCS-Leistung, welche Batteriegröße und welche Reservefenster vorzusehen sind. Die Rückkopplung zwischen Betriebsstrategie und Systemauslegung ist eng: Eine strategisch auf Mehrfachnutzung ausgelegte Anlage kann Erlöse oberhalb der Summe ihrer Einzeldienste realisieren, sofern die Betriebsführung die Konflikträume diszipliniert auflöst. Die architektonische Mehrfachnutzungsfähigkeit bleibt ohne multi-use-disziplinierte Betriebsführung unter ihrem Potenzial.

8.5 Konflikträume und Prioritätshierarchie

Konflikträume entstehen, wo verschiedene Dienste gleichzeitig auf denselben Teil des Zustandsraums zugreifen. Sie zeigen sich typischerweise in vier technischen Dimensionen zugleich: als konkurrierende Leistungsanforderungen, wenn ein Dienst positive, ein anderer negative Wirkleistung verlangt; als konkurrierende SoC-Zielbänder, etwa wenn ein Dienst hohen Ladezustand für spätere Entladung benötigt, während ein anderer den mittleren SoC für symmetrische Abrufbarkeit beansprucht; als konkurrierende Reaktionszeiten, wenn subsekündliche FCR-Erbringung mit viertelstündlicher Fahrplanbindung zusammenfällt; und als konkurrierende Energiebudgets über unterschiedliche Zeithorizonte, etwa zwischen stündlicher Intraday-Arbitrage und tagesübergreifender Reservevorhaltung. Die praktischen Konfigurationen folgen diesem Muster: Ein Arbitrage-Signal verlangt hohe Ladeleistung, während eine aFRR-Abrufung symmetrische Bereitstellung fordert; eine Netzengpasssituation erfordert Entladung, während der Marktpreis zum Laden auffordert; Zellchemie und Temperatur signalisieren Zurückhaltung, während Sollwerte aggressive Fahrweisen verlangen. Solche Situationen gehören zum Normalfall des Multi-Use-Betriebs.

Die Betriebsarchitektur benötigt eine explizite, präemptiv wirkende Prioritätshierarchie, wie in Tabelle 1 dargestellt, zur Auflösung dieser Konflikte. Eine kooperative Aushandlung im laufenden Takt erreicht weder die geforderte Reaktionszeit noch die Eindeutigkeit, die in Ereignissituationen erforderlich ist. Die Hierarchie ist in ihrem Kern eine Governance-Entscheidung, die zwischen Betreiber, Vermarkter und gegebenenfalls Netzbetreiber verhandelt wird; technisch wirksam wird sie erst, wenn sie in der Steuerungsarchitektur über alle Ebenen hinweg eindeutig abgebildet ist: als Hardware-Interlock im BMS für sicherheitsrelevante Grenzen (Zelltemperatur, Zellspannung, Isolationswiderstand, Rauch- und Gasdetektion), als regelgebundenes Permissive im PCS-Regler für netz- und leistungselektronische Bindungen (Rampenbegrenzung, Blindleistungsfenster, Frequenz- und Spannungsgrenzwerte, Derating-Kurven), als Dispatch-Logik im EMS für die Orchestrierung marktlicher und netzbezogener Dienste und als Override im übergeordneten Vermarktungssystem oder VPP für vertraglich zugesagte Dienste. Typische Prioritätsebenen in absteigender Reihenfolge sind: Sicherheitsgrenzen und Schutzansprechen, also thermische, elektrische und mechanische Trigger von BMS und Schutzrelais, die unmittelbar und unabhängig von Markt- oder Fahrplansignalen wirken; regulatorisch zwingende Dienste wie Schwarzstartbereitschaft und präqualifizierte Reserve (FCR, aFRR, mFRR) mit ihren jeweiligen Vorhalte-, Abruf- und Prüfbedingungen; vertraglich zugesagte Dienste mit Pönalen bei Nichtleistung, etwa Tolling-Verpflichtungen, Kapazitätsverträge oder bilaterale PPA-Strukturen; opportunistische Vermarktung ohne feste Zusagen, also Spot- und Intraday-Arbitrage sowie untertägige Redispatch-Opportunitäten; und Optimierung auf Degradationsminimierung im Leerlauf, also das aktive Halten eines günstigen SoC- und Temperaturfensters bei geringer Marktaktivität.

Prioritätsebene	Leistung + / - P	Soc-Band Zielraum	Reaktions- zeit	Energie- budget	Realisierungs- ebene
Sicherheit & Schutz	Override	Sperrraum	sofort	unabhängig	BMS
Regulatorische Dienste	Reserve	Vorhaltung	FCR / aFRR	gebunden	PCS / EMS
Vertragliche Dienste	Pönalen	zugesagt	SLA	reserviert	EMS
Opportunistische Vermarktung	Arbitrage	flexibel	Marktzeit	verfügbar	EMS / VPP
Degradation im Leerlauf	Schonung	günstiger Zustand	langsam	optional	EMS

Tabelle 1: Prioritätshierarchie im Multi-Use-Betrieb. Value Stacking bleibt operativ begrenzt, weil Sicherheits-, Reserve-, Vertrags- und Marktlogiken denselben Leistungs-, Energie- und Zustandsraum beanspruchen.

Die Qualität dieser Hierarchie zeigt sich in ihrer Nachweisbarkeit. Jede Dispatch-Entscheidung muss in der Evidenzschicht auffindbar bleiben: mit Zeitstempel, Zuordnung zur aktivierten Dienstklasse, Ursprung des ausgeführten Sollwerts, Dokumentation der abgewiesenen konkurrierenden Anforderungen und Angabe der zugrunde liegenden Prioritätsregel. Technisch setzt dies ein ereignisbasiertes Logging in hinreichender zeitlicher Auflösung voraus – typischerweise im Sekunden- bis Subsekundenbereich für PCS- und Schutzereignisse, im Minutentakt für EMS-Dispositionen und im Viertelstundentakt für marktbezogene Fahrplandaten –, eine unveränderliche Ablage der Rohereignisse, eine nachvollziehbare Verkettung von

Auslösesignal, Prüfung in der Hierarchie und ausgeführter Handlung sowie eine eindeutige Versionierung der Prioritätsregeln selbst, damit spätere Audits rekonstruieren können, unter welchem Regelstand eine Entscheidung gefallen ist. Ein Betrieb, der Konflikte nach undokumentierten oder situativ variablen Regeln auflöst, erzeugt im Ereignisfall Haftungs- und Gewährleistungsfragen, die kaum beantwortbar sind, sei es bei einem thermischen Vorfall, bei einer Nichtleistung in einer Reserveabrufung oder bei einer Netzzurückwirkung, die nachträglich dem Asset zugerechnet wird. Der explizite, dokumentierte und überprüfbare Prioritätsbaum wirkt deshalb zugleich als operatives Werkzeug und als Teil der Evidenzarchitektur des Assets; er hat unmittelbare Wirkung auf Versicherbarkeit, Refinanzierbarkeit und vertragliche Belastbarkeit.

Unter diesen Bedingungen erhält der Ladezustand eine Doppelrolle. Er ist momentane Betriebsgröße und zugleich disponierter Möglichkeitsraum für künftige Inanspruchnahmen. Ein SoC-Fenster bildet eine operative Reserveordnung, in der Abrufwahrscheinlichkeiten zugesagter Dienste, erwartete Marktopportunitäten, netzbezogene Anforderungsmuster und sicherheitsbezogene Rückhaltebänder antizipiert und gegeneinander priorisiert werden. Die verfügbare AC-seitige Energie ergibt sich erst nach Abzug von Reservebindungen, parasitären Verlusten, SoC-Fenstergrenzen und weiteren Restriktionen; die operative Führungsentscheidung überträgt diese Zusammensetzung in die laufende Disposition des Assets.

Kapitel 9 – BMS, EMS, PCS — Hierarchie und Kohärenz

9.1 Drei Führungsebenen, ein Systemobjekt

Die innere Führungsarchitektur eines BESS entsteht im Zusammenwirken von Batteriemanagementsystem (BMS), Energy Management System (EMS) und Power Conversion System (PCS). Diese drei Ebenen sind funktional unterscheidbar und operativ nicht voneinander zu lösen. Jede arbeitet in einer eigenen Zeit- und Entscheidungsschicht, jede sieht einen Ausschnitt des Assets, jede trifft Entscheidungen auf Basis teilweise überlappender, teilweise disjunkter Informationen. Die Qualität der Betriebsführung hängt daran, ob diese drei Ebenen als kohärente Hierarchie entworfen, parametrisiert und betrieben werden. Das BMS schützt die elektrochemische Integrität des Systems. Es überwacht Zellspannungen, Zell- und Modultemperaturen, Strompfade, Balancing-Zustände, den Isolationswiderstand gegen Erde, Schützzustände, Gas- und Rauchdetektoren sowie jene Permissive-Grenzen, die die nachgelagerten Ebenen einhalten müssen. Auf Zellebene arbeitet es im Zyklus weniger Millisekunden, bei Schutzabschaltungen wirkt es im einstelligen Millisekundenbereich; Balancing-Entscheidungen und Thermomanagement bewegen sich im Sekunden- bis Minutenraster. Die SoC-Schätzung stützt sich in der Praxis auf eine Kombination aus Coulomb Counting, Ruhespannungs-basierten Open-Circuit-Voltage-Abgleichen und modellbasierten Schätzern wie Extended- oder Unscented-Kalman-Filtern; die Wahl der Methode bestimmt die Präzision, mit der SoC und verfügbare Energie nach außen gemeldet werden. Die räumliche Auflösung ist hochgradig lokal: ein Großspeicher enthält typischerweise mehrere Tausend bis Zehntausend Zellen, die in einer hierarchischen Struktur aus Zellüberwachungs-ICs, Modul-BMS und Rack- oder String-BMS meist über CAN-basierte interne Busse bis zu einem übergeordneten BMS-Master mit Schnittstelle zum EMS kommunizieren.

Das EMS organisiert die Anlagenintelligenz auf Systemebene. Es übersetzt Erlöslogik, Reservepflichten, Zeitfenster, Netzanforderungen, Prognosen und Fahrpläne in konkrete Sollwerte und Betriebsprioritäten. Es operiert innerhalb jener Grenzen, die durch BMS, PCS, Vertrags- und Marktvorgaben sowie durch den aktuellen Systemzustand gesetzt sind. Methodisch arbeitet es typischerweise mit rollierenden Optimierungsfenstern: ein Day-Ahead-Horizont von 24 bis 36 Stunden für die Fahrplanerstellung, ein Intraday-Horizont von wenigen Stunden für Anpassungen, ein laufender Echtzeit-Abgleich im Sekunden- bis Minutenraster. In leistungsfähigen Implementierungen kommen Model Predictive Control (MPC), gemischt-ganzzahlige Optimierung und stochastische Szenarien zum Einsatz, um Unsicherheiten in Preis-, Netz- und Zustandsinformationen in die Dispositionslogik aufzunehmen. Die räumliche Auflösung des EMS ist das gesamte Asset oder mehrere Assets in einer Flotte.

Das PCS vermittelt zwischen DC-seitigem Speicherzustand und AC-seitigem Netzverhalten. Es bestimmt die reale Form, in der aktive und reaktive Leistung bereitgestellt, begrenzt, umgewandelt oder verweigert wird. Die Leistungselektronik basiert heute auf IGBT-Modulen, zunehmend auch auf SiC-MOSFETs, mit Schaltfrequenzen typischerweise zwischen 2 und 20 kHz und Topologien wie Zwei-Level- oder Drei-Level-NPC-Wechselrichtern, die über LCL-Filter mit dem Mittelspannungstransformator verbunden sind. Die Regelungsebene des PCS arbeitet auf mehreren Zeitskalen zugleich: die innere Stromregelung im Mikrosekunden- bis Millisekundenbereich, die äußere Spannungs- oder Leistungsregelung im Millisekunden- bis Sekundenbereich, die Synchronisation und das Netzverhalten über PLL-Strukturen im Grid-Following-Betrieb oder über virtuelle Impedanz- und Trägheitsmodelle im Grid-Forming-Betrieb. Über das PCS werden Rampen, Regelgüte, Blindleistungsfähigkeit, Kurzschlussbeitrag, Fault-Ride-Through-Verhalten und ein erheblicher Teil der tatsächlich verfügbaren Leistung wirksam.

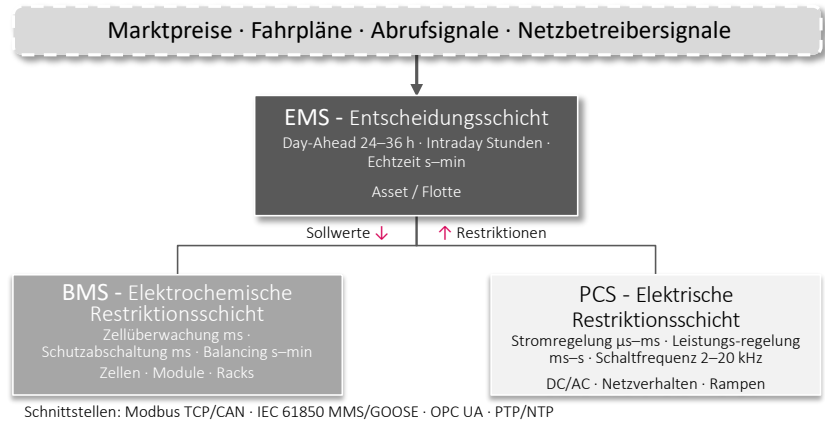
9.2 Die Hierarchie als Entscheidungs- und Restriktionsarchitektur

Die Hierarchie in Abbildung 2 zwischen den drei Ebenen ist asymmetrisch. BMS und PCS setzen harte Grenzen, die das EMS nicht überschreiten darf; sie bilden die Restriktionsschicht. Das EMS wählt innerhalb dieser Grenzen die konkreten Sollwerte und Priorisierungen; es ist die Entscheidungsschicht. Diese Asymmetrie schützt das Asset vor wirtschaftlich getriebenen Fahrweisen, die technisch schädlich wären: Ein reines Erlösoptimum kann Lastprofile erzeugen, die Lithium-Plating bei niedrigen Temperaturen, lokale thermische Hotspots in mittelständigen Modulen oder beschleunigte Alterung der Separatoren verursachen.

Die Restriktionsweitergabe zwischen den Ebenen folgt einem klaren Muster. Das BMS meldet dem EMS zyklisch – typischerweise im 100-Millisekunden- bis 1-Sekunden-Raster – die aktuell zulässige Lade- und Entladeleistung, die verfügbare Energie in beide Richtungen, die gültigen Temperatur- und SoC-Reserven, den Zustand von Balancing- und Hilfssystemen sowie

vorausschauende Warnungen über Schutzgrenzen, die in naher Zukunft erreicht werden könnten. Das PCS meldet dem EMS die AC-seitig tatsächlich lieferbare Wirk- und Blindleistung unter den aktuellen Netzbedingungen, die einhaltbaren Rampengradienten, die verbleibende Überlastfähigkeit und etwaige aktive Deratings aufgrund von Modul-, Filter- oder Transformatortemperaturen. Das EMS verarbeitet diese Informationen gemeinsam mit externen Signalen – Marktpreisen, Fahrplänen, Abrufsignalen, Netzbetreibersignalen – und gibt Sollwerte zurück, die innerhalb der gemeldeten Grenzen liegen.

Die Qualität dieser Kommunikation ist betriebsentscheidend. Verzögerungen in der Restriktionsweitergabe führen dazu, dass das EMS Sollwerte vorgibt, die beim Eintreffen bereits nicht mehr lieferbar sind; die Folge sind Nachregelungen, unerwünschte Schwingungen oder regelungstechnische Abschaltungen. Inkonsistenzen in den Zustandsschätzungen – wenn BMS und PCS denselben Parameter unterschiedlich messen oder eine abweichende SoC-Definition zugrunde legen – erzeugen Schwingungen, wenn das EMS zwischen beiden Informationsquellen wechselt. Die Architektur muss deshalb klare Kompetenzen, konsistente Datenschnittstellen, abgestimmte Zeitraster und eindeutige Konfliktauflösungsregeln definieren. Typische Schnittstellenprotokolle sind Modbus TCP und CAN in der Kommunikation BMS–PCS, IEC 61850 mit seinen Diensten MMS und GOOSE für die Einbindung in die Stationsleittechnik sowie OPC UA für die Kommunikation zwischen EMS und übergeordneten Systemen. Zeitsynchronisation über PTP (IEEE 1588) oder zumindest NTP ist für die ebenenübergreifende Ereigniskorrelation eine notwendige Grundlage.



Schnittstellen: Modbus TCP/CAN · IEC 61850 MMS/GOOSE · OPC UA · PTP/NTP

Abbildung 2: Asymmetrische Führungsarchitektur zwischen BMS, EMS und PCS. Restriktionen steigen aus den Schutz- und Umwandlungsebenen auf; Sollwerte dürfen nur innerhalb dieser Grenzen abwärtsgeführt werden.

9.3 Die Integrationsfrage - Monolithisch oder Multi-Vendor

Eine strategische Architekturentscheidung für jedes BESS-Projekt ist die Frage, ob BMS, EMS und PCS aus einer Hand kommen oder von verschiedenen Lieferanten integriert werden. Monolithische Lösungen – ein Integrator liefert alle drei Ebenen als abgestimmtes Paket – bieten Vorteile bei Inbetriebnahme, Garantieabgrenzung und Fehlerbehebung. Die Kompatibilität der Schnittstellen ist vorab validiert, Parametrierungen sind aufeinander abgestimmt, Verantwortlichkeiten im Fehlerfall sind eindeutig. Der Preis dieser Geschlossenheit ist eine hohe Lieferantenbindung über die Lebensdauer, insbesondere bei Firmware-Updates, Austauschteilen und späteren Augmentationen, für die Kompatibilität erneut durch denselben Integrator zu bestätigen ist.

Multi-Vendor-Architekturen kombinieren spezialisierte Lieferanten auf jeder Ebene – etwa ein BMS vom Batteriehersteller, ein PCS eines führenden Wechselrichterproduzenten und ein EMS eines unabhängigen Softwareanbieters. Diese Architektur erlaubt den Zugriff auf Bestleistungen in jeder Schicht, erhöht die Unabhängigkeit von einzelnen Lieferanten und erleichtert spätere Updates oder den Austausch einzelner Komponenten. Sie verlagert die Integrationsverantwortung und das Schnittstellenrisiko zum Betreiber oder zu einem von ihm beauftragten Systemintegrator und erzeugt eine komplexere Gewährleistungsstruktur, in der im Störfall zunächst die Zurechnung zu einer bestimmten Komponente zu klären ist.

Standardisierte Kommunikationsprotokolle reduzieren das Multi-Vendor-Risiko erheblich, lösen es jedoch nicht vollständig auf. IEC 61850 mit seinem objektorientierten Datenmodell aus Logical Nodes und Common Data Classes und seinen Diensten – MMS für Client-Server-Kommunikation, GOOSE für schnellen Ereignisaustausch im Millisekundenbereich, Sampled Values für zeitkritische Messwerte – bildet die Grundlage für Kommunikation in der Station und zum Netzbetreiber; IEC 61850-7-420 definiert speziell Datenmodelle für Distributed Energy Resources und wird zunehmend für BESS-Anlagen verwendet. Auf der Ebene BMS–PCS–EMS sind Modbus TCP, DNP3, OPC UA und zunehmend MQTT verbreitet. Herstellerspezifische Protokolle existieren weiterhin, insbesondere in der BMS-Kommunikation auf Zell- und Modulebene, wo die Batteriehersteller das Interface in die Rack- und Modulelektronik typischerweise nicht vollständig offenlegen. Die Entscheidung zwischen monolithischer und Multi-Vendor-Architektur ist in ihrem Kern eine Governance-Entscheidung: Welches Integrationsrisiko soll der Betreiber tragen, welche Flexibilität ist ihm über die Lebensdauer wichtig, wie sind Verantwortlichkeiten im Gewährleistungsfall abgrenzbar, welche Kompetenzen hält der Betreiber intern vor, um eine Multi-Vendor-Umgebung technisch zu führen.

9.4 PCS als Träger netzqualifizierter Funktionen

Mit dem wachsenden Bedarf an spannungsstützendem und in bestimmten Kontexten netzbildendem Verhalten verschiebt sich die Stellung des PCS im Gesamtsystem. Seine Relevanz entsteht über die Umwandlungseffizienz hinaus aus der Fähigkeit, auf Spannungsstörungen, Frequenzabweichungen, Phasensprünge und schwache Netzverhältnisse inhärent oder regelungstechnisch belastbar zu reagieren. Damit wird das PCS zum Träger netzqualifizierter Funktionen, die früher primär mit Synchrongeneratoren assoziiert waren.

Die Unterscheidung zwischen Grid-Following- und Grid-Forming-Betrieb ist in diesem Zusammenhang technisch maßgeblich. Grid-Following-Konverter synchronisieren sich über eine Phase-Locked Loop (PLL) auf die gemessene Netzspannung und speisen nach einem Strom-Sollwert ein; sie setzen ein hinreichend steifes Netz voraus und können bei geringer Kurzschlussleistung oder hohem Konverteranteil in der Umgebung instabil werden. Grid-Forming-Konverter erzeugen dagegen eine eigene Spannungs- und Frequenzreferenz und verhalten sich gegenüber dem Netz wie eine Spannungsquelle mit

definierter Impedanz. Die dafür verwendeten Regelungsstrukturen reichen von klassischer Frequenz-Leistungs-Droop und Spannungs-Blindleistungs-Droop über Virtual-Synchronous-Machine-Ansätze (VSM, VISMA) bis zu matching control und dispatchable virtual oscillator control (dVOC); die Varianten unterscheiden sich darin, wie Trägheit, Dämpfung und Stromgrenzung im Fehlerfall nachgebildet werden.

Aus der Perspektive der Betriebsarchitektur hat dieser Funktionswandel drei Konsequenzen. Die erste betrifft die Parametrierung. Regelungsparameter für netzbildende Funktionen – virtuelle Trägheitskonstanten, Dämpfungsfaktoren, Droop-Kennlinien für Wirk- und Blindleistung, Spannungsregelungsparameter, Current Limiter für Fehlerfälle – müssen präzise auf das lokale Netzverhalten abgestimmt sein. Zu geringe Trägheitskonstanten erzeugen keine wirksame Frequenzstützung; zu hohe können bei schwacher Kopplung in subsynchrone Resonanzen oder regelungstechnische Instabilitäten führen. Die zweite Konsequenz betrifft das Fehlverhalten. Fault-Ride-Through-Profile für Unterspannungsereignisse (LVRT) und Überspannungsereignisse (HVRT) nach VDE-AR-N 4110, 4120 und 4130 sowie den einschlägigen Netzanschlussregeln sowie das geforderte Einspeiseverhalten während und nach der Störung – Blindstromvorrang, aktive Spannungsstützung, geordneter Rückkehrgradient – bestimmen sowohl die Dimensionierung der Leistungselektronik als auch die Regelungsauslegung. Der Kurzschlussstrombeitrag eines Grid-Forming-Konverters ist typischerweise auf das 1,1- bis 1,5-fache des Nennstroms begrenzt und damit deutlich geringer als der eines Synchrongenerators; diese Begrenzung wirkt in die Schutzkoordination des Anschlusskörpers hinein, weil klassische Überstromstaffelungen unter diesen Bedingungen ihre selektive Wirkung verlieren und ergänzende Schutzprinzipien erforderlich werden. Die dritte Konsequenz betrifft die Testlogik. Netzbildende Funktionen verlangen Systemprüfungen unter realistischen Netzbedingungen; in der Praxis erfolgt dies durch Hardware-in-the-Loop-Validierung mit einem Echtzeit-Netzsimulator (RTDS, OPAL-RT) vor der Inbetriebnahme, ergänzt durch Feldtests nach der Inbetriebnahme. Die reine Komponentenprüfung trägt den Nachweis dieser Funktionen nicht.

Für das EMS bedeutet diese Entwicklung, dass Netzzustandsinformationen zu relevanten Eingangsgrößen der Dispatch-Optimierung werden. Spannungsabweichungen, lokale Frequenzgradienten (df/dt), gemessene oder berechnete Kurzschlussleistung am Anschlusspunkt und Netztopologieänderungen fließen in die Entscheidung ein, in welchem Anteil das Asset für netzstützendes Verhalten reserviert wird. Damit verschiebt sich die Grenze zwischen Betriebsführung und Systemführung; das BESS wird zum aktiven Element der Netzführung, das seine Dispatch-Entscheidungen in Abstimmung mit dem Zustand des elektrischen Umfelds trifft.

9.5 Übergeordnete Schichten - VPP, Aggregator, Flotte

Über dem EMS einer Einzelanlage liegt typischerweise eine übergeordnete Vermarktungs- oder Flottenschicht. Virtuelle Kraftwerke (Virtual Power Plants, VPP), Aggregatoren und Flottenbetreiber bündeln mehrere Assets zu einer vermarktungsfähigen Einheit, optimieren über das Portfolio hinweg und übernehmen die Schnittstelle zu Strommärkten, Regelleistungsmärkten und Bilanzkreissystemen.

Die Beziehung zwischen EMS der Einzelanlage und übergeordneter Vermarktungsschicht folgt einem ähnlichen Muster wie die zwischen BMS und EMS. Die Einzelanlage meldet verfügbare Leistung, Reservebestände und Zustandsgrößen; die Vermarktungsschicht gibt Sollwerte zurück, die innerhalb dieser Grenzen liegen. Die maßgebenden Zeitraster ergeben sich aus den Produkten: 15 Minuten für Intraday- und Bilanzkreisprodukte, Sekunden bis Minuten für Regelleistungsabrufe, bis in den einstelligen Sekundenbereich für FCR-Aktivierung. Die Kommunikation läuft über unternehmensspezifische Schnittstellen, zunehmend aber über standardisierte APIs; OpenADR 2.0b und das neuere OpenADR 3.0 etablieren sich für demand-response-nahe Produkte, während die Kommunikation zu den Übertragungsnetzbetreibern und Bilanzkreiskoordinatoren weiterhin über etablierte Schnittstellen wie IEC 60870-5-104 und spezifische Marktkommunikationsformate läuft. Die Latenzanforderungen sind produkt- und regulatorisch abhängig: Für FCR in Deutschland liegt die maximale Aktivierungszeit bei 30 Sekunden für die volle Leistung, für aFRR bei 5 Minuten; mFRR-Produkte arbeiten in 12,5- oder 15-Minuten-Rastern.

Die Portfoliologik entscheidet, wie Abrufe über die angeschlossenen Assets verteilt werden. Moderne Aggregator-Plattformen nutzen Optimierungsalgorithmen, die neben reiner Verteilung auch Zustandsinformationen (SoC, SoH, Degradationsbudget), Netzrestriktionen je Einspeisepunkt und individuelle vertragliche Randbedingungen berücksichtigen; das einzelne Asset erhält dadurch einen Sollwert, der aus einer Portfoliosicht entsteht und über das einzelne Marktsignal hinausreicht. Die Entscheidung, ob und über welche Vermarktungsstruktur ein BESS betrieben wird, hat Folgen für die Anlagenarchitektur. Ein Speicher, der ausschließlich lokal vermarktet wird – etwa im Co-Location-Kontext mit einer PV-Anlage – benötigt eine andere EMS-Ausstattung als ein Speicher in einem großen Vermarktungsportfolio, der täglich zwischen verschiedenen Produkten optimiert wird. Die Portfoliologik wirkt zurück auf die Einzelanlage: Welche Schnittstellen, welche Datenqualität, welche Reaktionsgeschwindigkeiten, welche Telemetrietiefe werden verlangt? Diese Fragen gehören in die frühe Systemkonzeption; ihre Verlagerung in die Vermarktungsverhandlung nach Inbetriebnahme kommt für die Architekturauslegung zu spät.

9.6 Kohärenz als Qualitätsmerkmal

Die technische Qualität eines BESS hängt wesentlich davon ab, ob BMS, EMS und PCS als kohärente Hierarchie entworfen und parametrierbar sind. Ein EMS kann wirtschaftlich attraktive Fahrweisen berechnen, die aus Sicht des BMS unzulässig oder aus Sicht des PCS nur eingeschränkt lieferbar sind. Ein BMS kann das elektrochemische Inventar wirksam schützen und zugleich in einem schlecht abgestimmten Gesamtsystem eine Anlage hervorbringen, deren Markt- und Netzverhalten unzuverlässig, träge oder kommerziell unlesbar bleibt. Ein PCS kann technisch hochwertig sein und sein volles Potenzial dennoch nicht entfalten, wenn EMS-Sollwerte nicht präzise auf seine Fähigkeiten abgestimmt sind oder wenn BMS-seitige Derating-Meldungen verzögert eintreffen.

Kohärenz entsteht aus drei Elementen. Das erste ist die konsistente Zustandsdefinition über alle Ebenen: SoC, SoH, verfügbare Lade- und Entladeleistung, verfügbare Energie in beide Richtungen, Temperatur- und Zellspannungsgrößen müssen in BMS, EMS und PCS nach derselben Konvention definiert und gemessen werden; eine auf Nennkapazität bezogene SoC-Angabe im EMS bei gleichzeitig alterungsnormierter Angabe im BMS erzeugt systematische Fehldispositionen. Das zweite sind saubere Schnittstellen mit klar definierten Zeitrastern, Protokollen, Wertebereichen, Ausfallverhalten und Fehlerindikatoren, zusätzlich zu einer Zeitsynchronisation über PTP oder NTP, die eine ebenenübergreifende Ereigniskorrelation erst ermöglicht. Das dritte ist die abgestimmte Parametrierung, die die Philosophie der Betriebsführung über alle Ebenen trägt – vom Schutzparameter und der Derating-Kurve im BMS über die Regelparameter des PCS bis zur Dispatch-Priorität im EMS; eine konservative BMS-Parametrierung bei gleichzeitig aggressiver EMS-Strategie erzeugt laufende Konflikte, die das Asset ineffizient und unvorhersehbar machen.

Diese Kohärenz wird in der Engineering-Phase hergestellt, in der Inbetriebnahme durch Factory Acceptance Test und Site Acceptance Test überprüft und im Betrieb gepflegt. Firmwareänderungen, Parameteranpassungen, Austausch von Komponenten oder Updates der Vermarktungssoftware können die Kohärenz stören und müssen in einem disziplinierten Change-Management-Prozess nachgezogen werden, der Versionierung der Firmware- und Parameterstände, Regressionsprüfungen gegen dokumentierte Referenzbedingungen und eine nachvollziehbare Freigabekette umfasst. Jede Änderung an einer Ebene erzeugt einen Prüfanspruch gegenüber den anderen beiden, der aus der Kohärenzlogik selbst folgt.

Kapitel 10 – SoC-Politik, Reservehaltung und verfügbare Energie

10.1 Der Ladezustand als strategische Variable

Der State of Charge (SoC) erscheint im Alltagsblick als Füllstand eines Behälters. Für die Führung eines großskaligen BESS trägt diese Vorstellung nicht weit. SoC ist eine berechnete, keine direkt gemessene Größe; er wird aus Stromintegration (Coulomb Counting), Open-Circuit-Voltage-Abgleichen in Ruhephasen und modellbasierten Zustandsschätzern gebildet und integriert Ladegeschichte, Wirkungsgrade, Temperaturführung, Zellstreuung, Balancing-Zustand, Reserveverpflichtungen und alterungsabhängige Referenzpunkte in eine einzige dimensionslose Größe. Derselbe SoC-Wert besitzt unter verschiedenen C-Raten, Temperaturen, Alterungsständen oder Dienstebündeln einen unterschiedlichen operativen Gehalt. Die nominelle Kapazität bei Beginning of Life und die aktuell verfügbare Kapazität, die im SoH abgebildet ist, laufen im Verlauf der Lebensdauer zunehmend auseinander; eine 100-Prozent-SoC-Meldung auf Basis der BoL-Kapazität bezeichnet eine andere absolute Energiemenge als dieselbe Meldung gegen die gealterte Referenz.

Hinzu kommen Zellstreuung und kinetische Effekte. In einem Großspeicher mit mehreren Tausend Zellen je String ist der System-SoC ein Aggregat, typischerweise gebildet aus einer gewichteten Abbildung der Zell-SoCs. Das BMS arbeitet intern häufig gegen die schwächste Zelle – minimaler Zell-SoC beim Entladen, maximaler beim Laden –, während die Meldung nach außen einem Mittelwert entspricht; der Unterschied zwischen beiden Sichten wächst mit zunehmender Alterung, weil Zellstreuung und Innenwiderstandsverteilung über die Zyklen zunehmen. Diffusionsbegrenzungen und Relaxationseffekte erzeugen zusätzlich eine Differenz zwischen elektrochemisch vorhandener und kurzfristig abrufbarer Ladung; nach einem Entladepuls zeigt die SoC-Anzeige über mehrere Minuten eine Drift, die aus der Neuverteilung der Ladungsträger innerhalb der Zelle entsteht und keine physikalische Aufladung abbildet.

Aus dieser Vieldeutigkeit folgt die praktische Bedeutung des SoC. Er ist die knappste Ressource des Betriebs. Über ihn werden Reserveverpflichtungen, Arbitrageoptionen, Degradationsexposition und Nichtlieferungsrisiken zeitlich koordiniert. Der SoC eines Großspeichers ist weniger eine Messgröße als ein Führungsgegenstand; er trägt die zeitliche Struktur der Verpflichtungen, die das Asset gegenüber Markt, Netz, Gewährleistung und Sicherheit eingegangen ist.

Für das Energy Management System bedeutet dies, dass SoC-Führung über die Summation einzelner Fahrplanbefehle hinausreicht. Sie ist eine Politik im engeren Sinn, ein regelbasiertes, zeitlich gestaffeltes und prioritätenbasiertes Halten des Zustandsraums in jener Form, die die konkurrierenden Ansprüche der nächsten Stunden, Tage und Wochen aufnehmen kann. Auf dieser Ebene wird der Speicher als geführtes Infrastrukturobjekt lesbar.

10.2 Die drei Fenstertypen - technisch, betriebsstrategisch, situativ

Der operativ genutzte SoC-Bereich liegt immer innerhalb eines abgestuften Fenstersystems. Drei Fenstertypen greifen ineinander und begrenzen den Zustandsraum in unterschiedlicher Tiefe.

Das technische Fenster ergibt sich aus elektrochemischen, thermischen und sicherheitsbezogenen Grenzen. Es beschreibt den Ladungsbereich, der grundsätzlich erreichbar und zulässig ist. Die volle geometrische Spanne von 0 bis 100 Prozent wird im Regelbetrieb nicht genutzt. Für LFP-Zellen (Lithium-Eisen-Phosphat) bewegt sich das technische Fenster typischerweise zwischen 5 und 95 Prozent SoC bei Zellspannungen von etwa 2,5 bis 3,65 Volt; für NMC-Chemien (Nickel-Mangan-Cobalt) liegen die Zellspannungsgrenzen enger, etwa zwischen 3,0 und 4,2 Volt, mit stärker nichtlinearer OCV-Kennlinie im oberen Bereich. Das Fenster ist temperaturabhängig: unterhalb etwa 0 °C Zelltemperatur wird bei Li-Ion-Chemien das Laden zur Vermeidung von Lithium-Plating stark eingeschränkt oder unterbunden, sofern kein integriertes Preheating die Zellen vor Ladebeginn in den zulässigen Bereich bringt; oberhalb von etwa 50 bis 55 °C aktivieren Deratings oder Schutzabschaltungen. Die Grenzen dieses Fensters sind hart – Überschreitungen führen zu Schaltlogik oder Schäden und sind weder ökonomisch noch vertraglich verhandelbar.

Das betriebsstrategische Fenster liegt innerhalb des technischen Fensters. Es wird aus Gründen der Degradationsdisziplin, der Gewährleistungsbedingungen, der Wartungspolitik und der langfristigen Assetführung gesetzt. Seine Grenzen sind nicht physikalisch bindend; sie folgen aus einer Abwägung zwischen kurzfristiger Erlösbreite und langfristiger Zustandsqualität. Die

Warranty Envelope ist hier unmittelbar wirksam. Typische Gewährleistungsverträge definieren eine maximale Zyklenzahl pro Jahr (häufig 365 bis 550 Volllastäquivalente), eine maximale Depth of Discharge (häufig 80 bis 90 Prozent), eine durchschnittliche Betriebstemperatur der Zellen (häufig 25 bis 35 °C), maximal zulässige C-Raten und in einigen Fällen obere SoC-Grenzen für längere Standzeiten, weil die kalendarische Alterung bei hohem SoC und hoher Temperatur beschleunigt abläuft. Betrieb außerhalb dieser Fensterbedingungen verschiebt Haftungs- und Leistungszusagen und erzeugt institutionelle Folgekosten auch dort, wo die Technik das Verhalten noch zuließe.

Das situative Fenster liegt wiederum innerhalb des betriebsstrategischen Fensters. Es ergibt sich aus Reserveverpflichtungen, Fahrplanbindungen, Temperaturkorrekturen, zeitnahen Sicherheitsbedingungen und aktuellen Marktstellungen. Es ist das engste und zugleich beweglichste Fenster; es verändert sich im Verlauf des Tages, verschiebt sich bei Regimewechseln und ist häufig asymmetrisch, weil unterschiedliche Dienste unterschiedliche Reserven an der oberen und unteren Flanke verlangen.

Die in Abbildung 3 gezeigte symmetrische Geometrie ist eine Momentaufnahme des Regelfalls; im laufenden Betrieb verschieben sich obere und untere Reserveflanke unabhängig voneinander, je nach Verwendungsart und Umgebungsbedingungen. Die Zerlegung in nutzbares Fenster, Reservefenster und disponibles Fenster ist die operative Grundlage der Dispatch-Entscheidung: das nutzbare Fenster beschreibt den aktuell zulässigen Bereich, das Reservefenster die für zugesagte Dienste gebundenen Anteile, das disponible Fenster den Rest, der für opportunistische Vermarktung und laufende Optimierung frei verfügbar ist.

Die Schichtung der drei Fenster trägt die gesamte SoC-Politik des Assets. Sie macht sichtbar, weshalb aus einer nominellen Kapazität operativ nur ein Bruchteil als freier Dispatch-Raum übrigbleibt, und sie erklärt, weshalb dieselbe installierte Kapazität unter verschiedenen Regimen unterschiedliche Spielräume erzeugt.

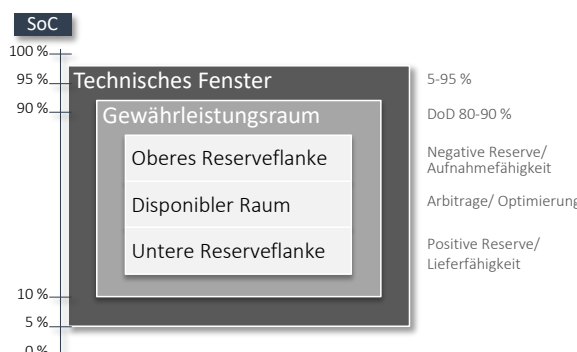


Abbildung 3: Operativer SoC-Zustandsraum eines BESS. Technische Grenzen, Gewährleistungslogik und situative Reserveverbindungen verengen den frei disponiblen Dispatch-Raum; im laufenden Betrieb verschieben sich obere und untere Reserveflanke unabhängig voneinander, je nach Verwendungsart und Umgebungsbedingungen.

10.3 Reservehaltung und Mehrfachnutzung

Sobald ein BESS mehr als einen Dienst adressiert, wird der SoC zur gemeinsamen Ressource konkurrierender Ansprüche. Frequency Containment Reserve (FCR), automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR), manual Frequency Restoration Reserve (mFRR), Intraday-Arbitrage, Blindleistungsbereitstellung, Spannungsstützung, Engpasswirkung und vertraglich zugesicherte Kapazität beanspruchen jeweils Ausschnitte des verfügbaren Zustandsraums, häufig gleichzeitig, häufig mit unterschiedlichen Zeithorizonten und häufig mit gegensätzlichen Reserveanforderungen.

Die Produktlogik prägt die Reservegeometrie im Detail. FCR wird im kontinentaleuropäischen Verbund als symmetrisches Produkt in 4-Stunden-Slots ausgeschrieben, mit einer vollständigen Aktivierung binnen 30 Sekunden und einer Durchhaltefähigkeit von mindestens 15 Minuten in beide Richtungen; für einen angebotenen MW-Block FCR muss das BESS rechnerisch mindestens 0,25 MWh je Flanke als symmetrische Reserve vorhalten und einen SoC-Bereich wählen, der diese bidirektionale Leistung jederzeit abbildet. aFRR wird in Deutschland asymmetrisch vermarktet, ebenfalls in 4-Stunden-Slots, mit voller Aktivierung binnen 5 Minuten und einer Durchhaltefähigkeit, die typischerweise über die reine Viertelstunde hinausgeht; mFRR arbeitet in 15-Minuten-Rastern mit längeren Aktivierungszeiten. Präqualifikation verlangt den Nachweis, dass die angebotene Leistung unter allen relevanten Zustandsbedingungen abrufbar ist, einschließlich Temperaturgrenzen, Ladezustandsrändern und aktiver Derating-Zustände.

Mehrfachnutzung im Sinne von Revenue Stacking ist real und durch operatives Blocking begrenzt. Blocking bezeichnet die Situation, in der ein Teil des Zustandsraums oder der Leistungsfähigkeit bereits durch einen Dienst belegt ist und damit für konkurrierende Dienste nicht mehr zur Verfügung steht. Dasselbe SoC-Fenster kann nicht gleichzeitig für eine Abrufreserve vorgehalten und für einen aktiv laufenden Arbitragefahrplan beansprucht werden. Dieselbe Rampenfähigkeit kann nicht gleichzeitig einer Primärregelungsreaktion und einer intraday-schnellen Fahrplanänderung zur Verfügung stehen. Die Summe vertraglich zugesagter Dienste liegt daher in der Regel unterhalb der Summe der theoretisch möglichen Dienste; die Differenz beschreibt den Raum des technischen Blocking.

Reservehaltung ist aus diesem Grund eine eigene Planungsgröße mit eigenem Gewicht in der Fahrplanbildung; ihre Zurückstufung auf eine residuale Größe nach Fahrplanerstellung unterschätzt ihre betriebliche Wirkung. Sie greift in das Gesamtregime des Dispatch ein, und ihre Qualität entscheidet darüber, ob Reservezusagen im Ereignisfall tatsächlich abgerufen werden können. Eine Reservezusage ohne belastbare SoC-Politik bleibt eine kommerzielle Zusicherung, deren betriebliche Substanz im Ereignisfall aussetzt. Präqualifikationsprüfungen erzeugen solche Ereignisse bewusst und systematisch; in ihnen zeigt sich der Unterschied zwischen einem diszipliniert geführten und einem nur vertraglich belegten Speicher.

Die Monetarisierung mehrerer Dienste aus einem Inventar bleibt attraktiv, solange ihre operative Ordnung diszipliniert geführt wird. Sobald die Politik fehlt, kippt die Rechnung: Reserveausfälle, Pönnen, Degradation jenseits der Erwartung, Gewährleistungskonflikte und der Verlust der Präqualifikation erzeugen Kosten, die die zusätzlichen Erlöse überwiegen können. Die Ökonomie der Mehrfachnutzung trägt damit nur in dem Umfang, in dem die Reservehaltung trägt.

10.4 Asymmetrische Reserveverbindungen

Reservehaltung wirkt auf das SoC-Fenster selten symmetrisch. Positive Reserve – die Fähigkeit, bei Netzunterfrequenz Energie in das System einzuspeisen – erzwingt eine Mindestladung. Negative Reserve – die Fähigkeit, bei Überfrequenz Energie

aufzunehmen – erzwingt eine Mindestfreikapazität am oberen Rand des Fensters. Werden beide Richtungen gleichzeitig angeboten, schrumpft das verfügbare Fenster an beiden Flanken zugleich.

Diese Asymmetrie geht über eine Rechenfrage hinaus und prägt die tägliche Führung. Ein Speicher, der tagsüber aus einer PV-nahen Co-Location bezieht und abends für Arbitrage entladen werden soll, muss seine Reservefenster so legen, dass Ladefenster nicht vorzeitig blockieren und Entladefenster nicht vorzeitig ausdürren. Wo Ladefähigkeit und Entladefähigkeit technisch asymmetrisch ausgelegt sind, verschiebt sich die Asymmetrie in beiden Richtungen unabhängig voneinander. Typische Ursachen sind C-Raten-Asymmetrien der Zellchemie – für LFP bewegt sich die zulässige Dauer-Laderate häufig bei etwa 0,5 C, die Entladerate bei 1,0 C oder höher –, temperaturabhängige Lade-Deratings, die stärker greifen als Entlade-Deratings, und anlagenseitige Bedingungen wie Transformator- oder Filterkühlung, die in Ladephase anders beansprucht werden als in Entladephase.

Parasitäre Lasten verzerren die Asymmetrie zusätzlich. HVAC-Systeme, Pumpen des Thermomanagements, die Versorgung von BMS und Steuerrechnern, PCS-Hilfskreise und Beleuchtung erzeugen im Halten-Modus eine Grundlast in der Größenordnung weniger bis niedriger zweistelliger Kilowatt je MW Nennleistung, die mit der Umgebungstemperatur deutlich steigt; bei hohen Außentemperaturen kann die HVAC-Last allein mehrere Prozent der Nennleistung erreichen. Im Sommer oder bei hoher Zyklenaktivität wird damit die Nettoladeenergie überproportional reduziert, während die Nettoentladeenergie weniger stark betroffen ist, weil die Kühlung ohnehin zur Zellschonung läuft.

Die wirtschaftliche Wirkung dieser Asymmetrie ist belastbar quantifiziert. In einem Merchant-Referenzfall mit 10 MW und 20 MWh, 90 Prozent Wirkungsgrad und maximal zwei Zyklen pro Tag führt eine asymmetrische Begrenzung der Ladeleistung auf 6 MW zu einem Erlösrückgang in der Größenordnung von 16 Prozent; ein nächtliches Sperrfenster von 19:00 bis 06:00 Uhr reduziert die Erlöse um rund 39 Prozent. Die Zahlen zeigen, dass die Geometrie des Reservefensters und die zeitliche Verfügbarkeit der Leistung unmittelbar in den Erlösraum durchschlagen.

Für die SoC-Politik folgt, dass Reservefenster auf ungünstige Überlagerungsfälle auszulegen sind, in denen mehrere Dienste gleichzeitig rufen: gleichzeitiger FCR-Abruf in positiver Richtung und aFRR-Abruf in derselben Richtung bei hoher Umgebungstemperatur und laufender Arbitrage-Entladung. Eine Auslegung allein auf den mittleren Erwartungswert der Ansprüche trägt unter solchen Überlagerungen nicht. In der Vorhaltung für ungünstige Überlagerungsfälle liegt der Unterschied zwischen robuster und nomineller Reserveführung.

10.5 Die aktive Politik der verfügbaren Energie

Die tatsächlich disponierbare AC-seitige Energie eines BESS ergibt sich in einer abgestuften Kette aus Nennenergie, innerhalb des technischen Fensters nutzbarer Energie, abzüglich gebundener Reserveenergie und unter Abzug der Umwandlungsverluste und parasitären Lasten. Jede Stufe dieser Kette entsteht aus einer Entscheidung; keine Stufe ergibt sich von selbst.

Die einzelnen Verlustquellen sind quantifizierbar. Der PCS-Wirkungsgrad moderner Hardware liegt typischerweise bei 97 bis 98,5 Prozent je Richtung, mit einer lastpunktabhängigen Kennlinie, die bei Teillast und insbesondere unter etwa 10 Prozent der Nennlast spürbar absinkt. Der Mittelspannungstransformator hat je nach Bauart einen Wirkungsgrad zwischen 98,5 und 99,5 Prozent, addiert jedoch Leerlaufverluste, die unabhängig von der aktuellen Leistung kontinuierlich anfallen. Hilfslasten – HVAC, Pumpen, BMS, Steuerrechner, Leittechnik, Beleuchtung – liegen im Halten-Modus typischerweise bei 1 bis 3 Prozent der Nennleistung und steigen unter hoher Umgebungstemperatur oder starker Zellaktivität deutlich an. In Summe ergibt sich eine AC-AC-Round-Trip-Efficiency, die bei gut ausgelegten Großspeichern zwischen 85 und 90 Prozent liegt, bei ungünstiger Dimensionierung oder hohem Stand-by-Anteil auf 80 Prozent und darunter fallen kann.

Die aktive Politik der verfügbaren Energie hat mehrere Leitaufgaben, die in einem gegliederten Regelwerk aufeinander bezogen werden. Sie sichert die nutzbare Energie innerhalb zulässiger Fenster über wechselnde Temperaturbedingungen, Teilzustände und Zellstreuungen hinweg. Sie reserviert jene Anteile, die für zugesagte oder erwartete Dienste erforderlich sind, und hält sie gegenüber kurzfristig attraktiveren Alternativen verteidigungsfähig. Sie begrenzt degradationsbeschleunigende Extremzustände und hält dabei die Lebensdauerökonomie im Blick, insbesondere die Kombination aus hohem SoC, hoher Temperatur und langen Standzeiten, die kalendarische Alterung überproportional treibt. Sie begrenzt Umwandlungs- und Stand-by-Verluste, die in Halte- und Reservefenstern unbemerkt wachsen können; eine Anlage, die in dauerhafter FCR-Vorhaltung thermisch aktiv gehalten wird, akkumuliert über ein Jahr parasitäre Energiemengen, die mehrere Prozent des Bruttoumsatzes aufzehren. Und sie strukturiert die Energieverfügbarkeit zeitlich entlang realer Abruf-, Fahrplan- oder Preisfenster; eine Durchschnittsbetrachtung trägt diese zeitliche Struktur nicht.

Der Abstand zwischen einem nominell beschriebenen und einem aktiv geführten Speicher zeigt sich in dieser Politik besonders deutlich. Zwei technisch identische Anlagen mit derselben MW/MWh-Auslegung, derselben Chemie und demselben Anschluss können sich in disponierbarer Energie und Erlösrealität erheblich unterscheiden, wenn ihre SoC- und Reservepolitik unterschiedlich diszipliniert geführt werden. Die aktive Politik der verfügbaren Energie bildet damit die Schicht, auf der operative Qualität in Wertschöpfung übergeht.

Kapitel 11 – Degradationsführung und funktionale Verfügbarkeit

11.1 Degradation als mitlaufende Betriebsgröße

Degradation im BESS erscheint in vielen Projektdarstellungen als spätere Bilanzierung – ein Prozentwert, der von 100 Prozent absinkt, eine Kurve, die sich mit der Zeit füllt, eine Zahl, die gegen Gewährleistungsschwellen geprüft wird. Diese Sicht trägt für die Führung eines großskaligen Speichers nur begrenzt. Alterung entsteht im Inneren des Dispatch; sie bildet eine mitlaufende Betriebsgröße und nicht eine nachgelagerte Bilanzposition. Jede Ladung, jede Entladung, jede Temperaturexposition und jeder

Verharrungszustand schreibt in das elektrochemische Inventar ein; die Summe dieser Einschreibungen bildet den realen Zustand des Assets.

Die elektrochemischen Mechanismen hinter dieser Einschreibung sind differenziert. Das Wachstum der Solid-Electrolyte-Interphase (SEI) auf der Anode bindet zyklisches Lithium, erhöht den Zellinnenwiderstand und ist der dominante Treiber der kalendarischen Alterung; seine Rate skaliert stark mit Temperatur und mit dem Potenzial der Anode, das seinerseits vom SoC abhängt. Lithium-Plating tritt bei tiefen Temperaturen und hohen Laderaten auf, wenn die Lithium-Ionen-Einlagerung in das Graphit-Gitter kinetisch begrenzt wird; das metallische Lithium an der Anodenoberfläche geht teils irreversibel verloren, teils bildet es Dendriten mit Sicherheitsfolgen. Partikelrisse in Aktivmaterialien durch mechanische Spannungen bei Volumenänderungen während der Interkalation reduzieren die aktive Oberfläche und wirken vor allem bei NMC-Kathoden; LFP ist mechanisch stabiler, altert aber über SEI- und Elektrolytzeretzungswege. Übergangsmetallauflösung aus der Kathode in den Elektrolyten, Bindemittelzeretzung und Austrocknung des Elektrolyten vervollständigen das Bild. Makroskopisch zeigen sich diese Mechanismen in zwei Größen: Kapazitätsverlust (Capacity Fade) und Innenwiderstandsanstieg (Power Fade).

Zwischen aktiver Fahrweise und passiver Alterung verläuft keine scharfe Grenze. Auch das reine Halten des SoC, die scheinbar untätige Stand-by-Phase bei moderater Temperatur, das Ruhen über ein Wochenende trägt zur Alterung bei. Kalenderalterung und zyklische Alterung wirken additiv und in beschleunigender Wechselwirkung. Eine ausschließlich zyklusbasierte Führung lässt die Kalenderanteile unterbelichtet; eine ausschließlich kalendarische Betrachtung unterschätzt die Wirkung aggressiver Zyklenregime.

Degradationsführung meint damit die disziplinierte Einbettung der Alterungsdynamik in Betriebsstrategie, SoC-Politik, Reserveführung, Wartungszyklen und Investitionsbewertung; die engere Lesart einer bloßen Garantieverwaltung trägt die Aufgabe nicht. In dieser Perspektive wird der Speicher als Objekt lesbar, dessen technische Wahrheit sich zeitlich entwickelt.

11.2 Kalender- und zyklische Alterung

Die Alterung eines Lithium-Ionen-BESS zerlegt sich in einen kalendarischen und einen zyklischen Anteil. Beide haben eigene physikalische Treiber und lassen sich in formalen Beziehungen beschreiben.

Die Kalenderalterung folgt in erster Näherung einem Arrhenius-artigen Zusammenhang. Die Alterungsrate steigt exponentiell mit der absoluten Temperatur und nimmt zusätzlich mit dem mittleren SoC zu. Die temperaturabhängige Geschwindigkeit lässt sich über eine Aktivierungsenergie E_a und die allgemeine Gaskonstante R als $\exp(-E_a/RT)$ beschreiben, wobei typische Aktivierungsenergien für SEI-Wachstum im Bereich von 20 bis 50 kJ/mol liegen. Hohe SoC-Niveaus bei hohen Temperaturen erzeugen die stärkste kalendarische Beanspruchung; niedrigere SoC-Niveaus bei moderaten Temperaturen halten die Alterung im Ruhebereich. In der empirischen Ableitung führt eine Temperaturerhöhung um etwa zehn Kelvin im relevanten Betriebsbereich zwischen 15 und 45 °C zu einer Verdopplung bis Verdreifachung der Alterungsrate, abhängig von Chemie und SoC-Niveau. Die Kapazitätsabnahme durch Kalenderalterung folgt über längere Zeiträume näherungsweise einer Wurzelzeit-Abhängigkeit, was die dominante Rolle des diffusionskontrollierten SEI-Wachstums widerspiegelt. Diese Sensitivität prägt die gesamte Wärmeführung des Assets – die HVAC-Auslegung, die Reservepolitik an Hitzetagen, die saisonale Kalibrierung der SoC-Mittelwerte.

Die zyklische Alterung folgt einer Logik, die der Wöhler-Kurvenanalogie nahekommt. Die Schädigung steigt überproportional mit der Zyklientiefe (Depth of Discharge, DoD) und wächst zusätzlich mit der C-Rate, der durchschnittlichen Zyklientemperatur und der Zyklenzahl. Flache Teilzyklen – etwa FCR-Betrieb mit zehn bis zwanzig Prozent DoD um einen mittleren SoC – tragen pro Vollzyklenäquivalent deutlich weniger Schädigung ein als tiefe Zyklen von achtzig bis neunzig Prozent. Der Zusammenhang lässt sich im Rahmen eines Rainflow-Counting-Verfahrens, das ursprünglich aus der Materialermüdung stammt, auf reale Lastprofile übertragen; die einzelnen Teilzyklen werden identifiziert und mit einem tiefenabhängigen Schädigungsgewicht versehen. Für LFP-Chemien in aktuellen Großspeichern werden vom Hersteller typischerweise Zyklenfestigkeiten in der Größenordnung von 6.000 bis 12.000 Vollzyklen bis zum End of Life bei definierten Referenzbedingungen (25 °C, DoD 80 Prozent, moderate C-Rate) angegeben; NMC liegt je nach Generation zwischen 3.000 und 6.000 Vollzyklen. Diese Werte sind keine Gebrauchsgarantien, sondern Referenzpunkte in Testprotokollen; die tatsächliche Zyklenfestigkeit im Feld hängt unmittelbar von der Überlagerung der einflussreichen Parameter ab.

Ein Speicher, der überwiegend flache Zyklen fährt, altert strukturell anders als ein Speicher mit tiefen diurnalen Zyklen. Die Überlagerung beider Anteile erfolgt in der Praxis in einer modifizierten Additionsform mit Kreuzwirkungen zwischen Temperatur- und Zyklenregime. Hohe Temperatur beschleunigt sowohl die kalendarische als auch die zyklische Rate, hohe C-Raten erhöhen die lokale Zelltemperatur und damit indirekt die Kalenderkomponente während der Zyklenführung. Für die Betriebsführung folgt daraus, dass der Alterungsweg des Assets von den Parametern seiner Fahrweise ebenso geprägt wird wie von seiner Chemie.

11.3 Energie- und Leistungs-SoH

Der State of Health (SoH) wird in der Projektpraxis häufig als einzige Zahl geführt – meist als energiebezogene Restkapazität in Prozent der Nennenergie. Für ein Asset, das Leistung und Energie in zwei unterschiedlichen Märkten trägt, bleibt diese Vereinfachung zu grob. Zwei Gesundheitsbegriffe müssen unterschieden werden.

Der energiebezogene SoH (SoHE) beschreibt den Anteil der nominellen Energie, der unter Referenzbedingungen innerhalb des zulässigen Fensters noch extrahierbar ist. Er prägt die zeitliche Dauer des Assets – die Frage, wie viele Stunden das System unter Nennleistung liefern kann – und ist die maßgebliche Größe für Arbitrage, langdauernde Dienste und Tolling-Strukturen. Seine Schätzung im Feld erfolgt über periodische Referenzzyklen, über Teilzyklus-Inferenzverfahren wie Incremental Capacity Analysis (ICA) und Differential Voltage Analysis (DV), die charakteristische Merkmale der dQ/dV- oder dV/dQ-Kurven über die Zeit verfolgen, sowie über modellbasierte Verfahren mit rekursiver Parameterschätzung.

Der leistungsbezogene SoH (SoHP) beschreibt den Anteil der nominellen Leistung, den das Asset unter definierten Bedingungen bereitstellen kann. Er prägt die schnelle Ansprech- und Rampenfähigkeit und ist die maßgebliche Größe für FCR, aFRR, Spannungsstützung und perspektivisch Grid-Forming-nahe Funktionen. Seine maßgebliche physikalische Grundlage ist der Anstieg des Zellinnenwiderstands R_i durch SEI-Wachstum, Kontaktwiderstände an Stromableitern und Separatorveränderungen; gemessen wird er typischerweise über definierte Strompulsprüfungen (HPPC, Hybrid Pulse Power Characterization) oder über die Auswertung des DC-Widerstands aus laufenden Betriebsdaten. Unter bestimmten Betriebsregimen altert SoHP schneller als SoHE, weil Innenwiderstandsanstiege überproportional auf die verfügbare Leistung wirken, während Kapazitätsverluste moderater bleiben.

SoC und SoH dürfen begrifflich nicht ineinandergezogen werden. Beide sind Schätzprobleme mit unterschiedlicher Zeitlogik: Der SoC schwankt im Betrieb über Minuten und Stunden und wird aus Stromintegration, Spannungsinformation und Modellannahmen abgeleitet; der SoH verändert sich über Monate und Jahre und beschreibt insbesondere Kapazitätsverlust und Widerstandsanstieg. Beim Coulomb Counting akkumulieren Integrationsfehler, und die tatsächlich verfügbare Batteriekapazität darf im Betrieb gerade wegen der Alterung nicht als feste Größe vorausgesetzt werden; ebenso ist eine OCV-basierte SoC-Schätzung nur unter ruhenden, temperaturstabilen Bedingungen belastbar, eine Voraussetzung, die im Feldbetrieb oft nicht vorliegt. Ein operativ verwendeter SoC ist deshalb kein einfacher Füllstandswert, sondern ein modellgestützter Arbeitswert, dessen Aussagegehalt von Alterung, Temperatur, C-Rate, Ruhezeiten und der Qualität der verwendeten Schätzalgorithmen abhängt. Für SoH gilt dies in noch stärkerem Maße, da Kapazität und Innenwiderstand im Feld nicht direkt, sondern nur inferenziell zugänglich sind.

Die Unterscheidung von SoHE und SoHP ist für Asset Management und Erlösplanung unmittelbar relevant. Ein Speicher mit SoHE bei 85 Prozent kann in seiner Leistungsfähigkeit bereits bei etwa 75 Prozent liegen. Eine Führung, die ausschließlich SoHE verfolgt, erfasst diesen Abstand nicht und verliert schleichend den Zugang zu leistungsintensiven Diensten, ohne dies in den Führungskennzahlen abzubilden. Eine belastbare Führung arbeitet deshalb mit beiden Größen parallel und hält zusätzlich die Zellstreuung im Blick, weil die am stärksten gealterten Zellen eines Strings die verfügbare Leistung und Energie des Gesamtsystems bereits bestimmen, bevor der mittlere SoH dies sichtbar macht.

11.4 Nominelle und funktionale Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit eines BESS gehört zu den missverständlichsten Größen im Speicherbetrieb. Formal lässt sie sich als Anteil jener Zeit beschreiben, in der das System betriebsbereit ist. Diese nominelle Verfügbarkeit erfasst die äußere Schale des Assets – die Frage, ob die Anlage grundsätzlich gefahren werden kann.

Die funktionale Verfügbarkeit geht weiter. Sie beschreibt, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen das System eine konkret geforderte Leistung im geforderten Zeitraum tatsächlich erbringen kann. Sie ist dienstespezifisch. Eine Anlage kann für Spotmarktbetrieb voll verfügbar sein, für eine bestimmte Reservebereitstellung jedoch nur eingeschränkt – etwa weil die Temperatur in den Grenzbereich gelangt, weil die SoC-Reserve durch einen vorherigen Abruf verzehrt wurde, weil Kurzzeitstromgrenzen die Rampe begrenzen oder weil Wartungsfenster die volle Leistung kappen.

Die funktionale Verfügbarkeit ist damit eine Familie von Verfügbarkeiten, jeweils bezogen auf eine konkrete Funktion. Für dieselbe Anlage über denselben Zeitraum können die Verfügbarkeiten für FCR, aFRR, Blindleistung, Spannungsstützung und Arbitrage erheblich auseinanderfallen. Messtechnisch lässt sie sich als Zeitanteil beschreiben, in dem das System die produktspezifischen Bedingungen – Vorhaltelevel, Reaktionszeit, Durchhaltefähigkeit, Rampenfähigkeit, Temperatur- und SoC-Randbedingungen – gleichzeitig erfüllt. Dieser Anteil ist operativ überprüfbar und wird im Ereignisfall zur maßgeblichen Größe für die Zurechnung von Leistung und Pönale.

Die praktische Konsequenz ist erheblich. Verträge, die Verfügbarkeit ohne Funktionsbezug regeln, erzeugen Grauzonen; im Ereignisfall wird strittig, ob das Asset seine Zusage erfüllt hat. Versicherungen, die Verfügbarkeit als Globalwert messen, erkennen degradationsbedingte Leistungsverluste häufig verspätet. Finanzierer, die sich auf nominelle Verfügbarkeit stützen, bilden die schleichende Entwertung des Assets nur unvollständig ab. Die funktionsbezogene Verfügbarkeit trägt die institutionelle Lesbarkeit des BESS über seine Lebensdauer hinweg.

11.5 Degradationsführung als Betriebsdisziplin

Die Einsicht, dass Alterung mitläuft und dass Verfügbarkeit funktional zu lesen ist, führt zu einer konkreten Betriebsdisziplin. Degradationsführung verlangt, dass Fahrweise, SoC-Politik, Temperaturführung, Wartungsregime und Erlösstrategie in einer gemeinsamen Ordnung geführt werden.

Die erste Ebene dieser Disziplin betrifft die Parametrierung. Lade- und Entladegrenzen, Temperaturfenster, C-Rate-Limits und SoC-Bänder werden über die Lebensdauer angepasst, weil das Alterungsverhalten des realen Assets vom ursprünglichen Modell abweicht und weil sich Gewichte zwischen kurzfristiger Erlösmaximierung und langfristiger Substanzerhaltung verschieben; die einmalige Festlegung nach Lieferantenempfehlung trägt diese Anpassungslogik nicht. Die Inbetriebsetzung markiert in dieser Perspektive den Übergang vom Bau in den Betrieb und zugleich die erste belastbare Evidenzschicht des Assets; ab diesem Punkt stützt sich die technische Identität des Systems auf verifizierte Zustände, Parametrierungen, Messwerten, Schutzabstimmungen und nachweisbare Reaktionen des realen Systems, nicht mehr ausschließlich auf Auslegung, Datenblätter und Lieferdokumente. Nur wenn Referenzzustände, Testgrenzen, Abweichungen, Parametrierstände und erste Betriebsdaten sauber gesichert werden, entsteht eine belastbare Grundlage für spätere Fehleranalyse, Leistungsbewertung, Gewährleistungszuordnung, Optimierung und Lebensdauerführung. Interoperabilitäts- und Teststandards wie IEEE 2030.2, IEEE 2030.3 und IEC 61850 mit seiner Erweiterung IEC 61850-7-420 für Distributed Energy

Resources bilden den Rahmen, in dem diese Evidenz über standardisierbare Austausch- und Nachweisstrukturen tragfähig wird; ihre Fundierung reicht damit über eine Bindung an Nennwerte und Funktionsversprechen hinaus.

Die zweite Ebene betrifft die Rückführung von Degradationsevidenz in Entscheidungen. Messwerte zu Innenwiderstand, Kapazitätsverlust, Balancing-Güte, Temperaturgradienten, Zellstreuung und Kalenderanteilen sind über die Dokumentation hinaus Eingangsgrößen der Betriebsführung. Sie beeinflussen, welche Dienste noch angeboten werden, welche Gewährleistungsansprüche verteidigungsfähig bleiben und welche Augmentations- oder Retrofit-Entscheidungen sich aufdrängen. Quantitativ lassen sich Degradationskosten als energiemengenbezogener Wertabbau fassen: Der Schädigungsbeitrag eines Teilzyklus, bewertet mit den spezifischen Wiederbeschaffungs- oder Augmentationskosten je Kilowattstunde Nutzkapazität, ergibt einen marginalen Degradationspreis pro umgesetzter Kilowattstunde, der in der Dispatch-Optimierung als Opportunitätskosten gegen den erwarteten Erlös gesetzt werden kann. In leistungsfähigen EMS-Implementierungen wird dieser Preis dynamisch parametrisiert, abhängig von Temperatur, SoC-Bereich und aktueller Zellstreuung; er trennt degradationsgünstige von degradationsteuren Erlösmöglichkeiten und wirkt unmittelbar auf die Dispatch-Entscheidung zurück.

Die dritte Ebene betrifft die zeitliche Kopplung zwischen Degradationsführung und kommerzieller Strategie. Ein Speicher, der in seinen ersten Jahren aggressiv auf maximale Erlöse optimiert wird, kann seine Lebensdauerökonomie vor dem Eintreten der späteren Marktbedingungen untergraben; ein zu konservativer Betrieb lässt attraktive Erlöse in volatilen Phasen ungenutzt. Die Aufgabe liegt in der zeitlich gestaffelten Balance zwischen beiden Polen, die eine einmalige Festlegung nicht leistet. Die Parametrierungshistorie, die Betriebsregimewechsel und die zugehörigen Degradationskurven bilden über die Jahre eine belastbare Grundlage für die laufende Justierung dieser Balance.

Kapitel 12 – Datenarchitektur, Evidenz und Marktintegration

12.1 Daten als operative Schicht des Assets

Die Datenschicht eines großskaligen BESS hat den Status eines begleitenden Monitoring längst verlassen. Sie ist zu einer konstitutiven Schicht des Systems geworden – Teil der Betriebsfähigkeit, Teil der Nachweisfähigkeit und Teil der kommerziellen Anschlussfähigkeit. Der Speicher wird durch seine Daten nicht nur beschrieben; er wird durch sie geführt, abgerechnet, gealtert, versichert und im Ereignisfall rekonstruiert.

Die operative Relevanz zeigt sich in mehreren Zeitschichten zugleich. Auf der Millisekunden- bis Sekunden-ebene trägt die Datenschicht Schutzfunktionen, Regelungskopplung und Anlagensicherheit, mit Abstraten im Kilohertzbereich für PCS-interne Regelgrößen und im Millisekundenraster für GOOSE-basierte Schutzkommunikation nach IEC 61850. Auf der Sekunden- bis Minutenebene trägt sie die Ausführung von Dispatch, Reserveabruf und Sollwertfolgung; die hierfür relevanten Größen – Wirk- und Blindleistung, SoC, Zellspannungsextrema, Temperaturgradienten, verfügbare Leistung in beide Richtungen – werden typischerweise im 1- bis 10-Sekunden-Raster protokolliert. Auf der Stunden- bis Tagesebene trägt sie Performancebilanzierung, KPI-Bildung und Fahrplanabstimmung im 15-Minuten-Raster. Auf der Wochen- bis Jahresebene trägt sie Degradationsführung, Gewährleistungsnachweise und Lebenszyklusentscheidungen. Diese vier Zeitschichten wirken gekoppelt; die obere Führung trägt nur in dem Maße, in dem die untere Basis trägt.

Das resultierende Datenvolumen ist erheblich. Ein Großspeicher mit mehreren Tausend überwachten Zellen, Hunderten von Temperatursensoren, dutzenden Leistungs- und Spannungsmesspunkten, Schutzereignissen und Zustandsgrößen erzeugt im Normalbetrieb mehrere Gigabyte Rohdaten pro Tag. Die Architektur der Datenhaltung verteilt diese Mengen typischerweise in drei Schichten: einen Hot-Speicher mit Zeitreihendatenbank für unmittelbare Auswertung und operative Dashboards im Zeithorizont von Stunden bis wenigen Tagen, einen Warm-Speicher für KPI-Bildung, Referenzzyklen und Gewährleistungsnachweise über Monate bis wenige Jahre, und einen Cold-Speicher für die Langzeitdokumentation über die gesamte Lebensdauer, typischerweise komprimiert und in reduzierter zeitlicher Auflösung, aber mit ungekürzter Ereignisspur. Für alle drei Schichten sind Datenformate, Zeitstempelkonvention (UTC mit dokumentierter Präzision), Messgrößendefinition und Aggregationsregeln vorab festzulegen, weil spätere Korrekturen die Evidenzkette brechen.

Die Qualität der Datenschicht ist damit eine Eigenschaft des Systems selbst. Ein Speicher mit lückenhaften, inkonsistenten oder organisatorisch getrennten Datenpfaden verliert mit zunehmender Laufzeit seine betriebliche Wahrheit und damit jene Substanz, auf der Refinanzierung, Augmentation und Betreiberwechsel aufbauen.

12.2 KPI-System und Evidenzkontinuität

Ein belastbares KPI-System bildet die reale Führungsgeometrie des Assets ab, statt einer generischen Dashboard-Logik zu folgen. Fünf Klassen tragen das Gerüst. Energetische KPI erfassen Durchsatz, Wirkungsgrade und disponierbare Energie und lassen sich in quantitativ definierten Größen fassen: AC-AC-Round-Trip-Efficiency als Quotient aus entladener zu geladener Energie über einen definierten Referenzzyklus, separat ausgewiesene DC-DC-Effizienz, Hilfsenergieverbrauch als Anteil der Bruttoenergie, Stand-by-Leistung in Halte- und Reservefenstern. Leistungsbezogene KPI erfassen Rampenverhalten (dP/dt in MW/s oder in Prozent der Nennleistung pro Sekunde), Überlastfähigkeit (zulässiger Überlastfaktor und Durchhaltezeit), Blindleistungsbereitstellung (gelieferte Q in MVar bei definierter Spannung) und Reaktionsgüte (Zeit bis Erreichen von 90 Prozent des Sollwerts, Overshoot, Settling Time). Zustandsbezogene KPI erfassen SoC-, SoH- und Temperaturführung einschließlich Zellstreuung, Balancing-Güte und Temperaturgradienten zwischen Modulen. Zuverlässigkeitsbezogene KPI erfassen Verfügbarkeit in nomineller und funktionaler Lesart, getrennt nach Produkt- und Zeitbezug, mit MTBF- und MTR-Werten für die wesentlichen Systemkomponenten. Lebensdauerbezogene KPI erfassen äquivalente Vollzyklen (EFC) über eine Rainflow-Zählung, kalendarische Exposition (Temperatur-Zeit-SoC-Integral) und kumulierte Alterungsarbeit.

Für die Belastbarkeit der KPI ist die Aussagekraft einer Nachweisgröße von Systemgrenze, Zeitbezug und Betriebsbedingung abhängig. Ein Wirkungsgrad, der nur den PCS umfasst, weicht systematisch vom Wirkungsgrad einschließlich Transformator und Hilfsenergie ab. Eine Verfügbarkeit über das gesamte Jahr kann gute Werte aufweisen, während die Verfügbarkeit in den tatsächlich wertvollen Stunden deutlich darunter liegt. Jede KPI-Definition muss daher Systemgrenze, Referenzbedingungen, zeitliche Auflösung und Ausschlusskriterien präzise festlegen und in der Dokumentation dauerhaft mitführen; die Vergleichbarkeit über die Zeit und zwischen Assets setzt diese Präzision voraus.

Entscheidend ist die Evidenzkontinuität – die Fähigkeit, die technische Geschichte des Assets in einer Form fortzuschreiben, die spätere Diagnose, Gewährleistung, Auditierung und Rekonfiguration trägt. Messdaten, Ereignisketten, Parametrierungshistorien, Firmwarestände, Testresultate, Eingriffe, Modultausche und Performanceberechnungen müssen in einer rekonstruierbaren Struktur vorliegen. Die Zeitsynchronisation über alle Systemebenen bildet die Grundlage dieser Rekonstruierbarkeit: PTP (IEEE 1588) für reaktionskritische Komponenten mit Mikrosekunden-Präzision, NTP für die breitere Anlagenkommunikation mit Millisekunden-Präzision. Ohne konsistente Zeitbasis lassen sich Ereignisketten zwischen BMS, PCS, Schutzrelais und EMS im Nachhinein nicht mehr belastbar rekonstruieren; ein Schutzauslöser im 10-Millisekunden-Bereich ist ohne synchrone Referenz zu EMS-Dispatch-Entscheidungen nicht zurechenbar. Diese Kontinuität ist die Substanz, an der sich Gewährleistung und Betreiberwechsel entscheiden.

Brüche der Evidenzkontinuität entstehen selten katastrophal. Sie entstehen in Übergängen – beim Wechsel von Inbetriebnahme zu Regelbetrieb, beim Wechsel des EMS-Anbieters, bei Firmwareupdates, beim Betreiberwechsel, beim ersten größeren Retrofit. Jede dieser Übergangsstellen verlangt eine explizite Überföhrungsdisziplin: Versionierung der abgelösten und der neuen Konfiguration, Parallelbetrieb der Datenpfade über einen definierten Vergleichszeitraum, Migrationsprotokoll der historischen Datenbestände mit eindeutiger Herkunftskennzeichnung, Abnahmeprotokoll mit Referenzzyklus vor und nach dem Übergang. Ohne diese Disziplin bleibt der Übergang als stille Lücke im Gedächtnis des Systems zurück.

12.3 Lokale Betriebsintelligenz und Edge-Schicht

Zwischen Feldgerät, Stationslogik und übergeordneter Unternehmens-IT tritt eine operative Zwischenschicht hervor, die für großskalige elektrische Infrastrukturen zunehmend konstitutiv wird. Die Edge-Schicht verarbeitet Daten anlagennah, koordiniert Updates, führt Backups, senkt Latenz und stützt Autonomie im Fehlerfall. Reaktionskritische Funktionen verbleiben näher am Asset; aggregierende und flottenbezogene Auswertungen können höher gelagert werden.

Die Aufgabenverteilung zwischen Edge und Cloud folgt in der Praxis einer Schichtung nach Zeitkritikalität, Datenvolumen und Sicherheitsanforderungen. Auf der Edge-Ebene verbleiben Schutzfunktionen, schnelle Regelschleifen, sicherheitsbezogene Abschaltlogik, die unmittelbare Dispatch-Ausführung, lokale Zustandsschätzung und die erste Stufe der Datenvorverarbeitung mit Filterung, Aggregation und Kompression. Auf der Cloud-Ebene liegen portfolioübergreifende Optimierung, Prognosemodelle für Preise und Netzzustände, Langzeitanalyse, KPI-Reporting und die Integration in übergeordnete Marktkommunikation. Die Edge-Ebene muss den Ausfall der Cloud-Verbindung ohne Verlust der Beherrschbarkeit überbrücken: typischerweise mit lokalem Fallback-Dispatch nach vordefiniertem Regelwerk, lokaler Datenpufferung über mindestens mehrere Tage und selbstständiger Wiederaufnahme der Kommunikation nach Wiederherstellung der Verbindung. Der Speicher wird dadurch zu einem cyber-physischen Betriebsobjekt, dessen physisches Verhalten und digitale Repräsentation sich gegenseitig tragen.

Kommunikationsstandards strukturieren die Schichtung. IEC 61850 mit MMS, GOOSE und Sampled Values trägt die anlageninterne Schutz- und Leittechnikkommunikation, OPC UA mit seinem rollenbasierten Sicherheitsmodell die anwendungsübergreifende Kopplung, MQTT mit TLS-Verschlüsselung die flottennahe Telemetrie. Für die Marktkommunikation sind IEC 60870-5-104 und zunehmend IEC 61850 selbst gängig, für Aggregator-Schnittstellen OpenADR 2.0b und 3.0. Die Wahl der Standards ist eine Entscheidung über spätere Integrierbarkeit, Betreiberwechsel und Erweiterung; proprietäre Pfade erscheinen in der Frühphase ökonomisch attraktiv und wirken in späteren Lebenszyklusphasen als strukturelle Hemmschuhe.

Die Cyber-Sicherheit dieser Schicht trägt strukturelle Bedeutung für das gesamte Asset. Ein BESS, das netz- oder marktkritische Funktionen übernimmt, liegt im Geltungsbereich der NIS2-Richtlinie in ihrer deutschen Umsetzung und fällt damit in das KRITIS-Regime des BSI-Gesetzes, sobald es einen Schwellwert netzrelevanter Leistung überschreitet oder Teil eines qualifizierten Portfolios wird. Die einschlägigen technischen Normen sind IEC 62443 für die Absicherung industrieller Steuerungssysteme und ISO/IEC 27001 für das übergeordnete Informationssicherheitsmanagement. Die Grundarchitektur verlangt rollenbasierte Zugriffskontrolle mit Zwei-Faktor-Authentifizierung für Fernzugriffe, eine klare Segmentierung zwischen OT- und IT-Netzen über dedizierte Firewalls und Datendioden für einseitigen Datenfluss in sensible Bereiche, Patchfähigkeit mit geregelten Wartungsfenstern und Staging-Umgebung, vollständige Protokollierung aller Konfigurationsänderungen und privilegierten Eingriffe in manipulationssicherer Form, Intrusion Detection auf OT-Ebene mit angepassten Signaturen für Industrieprotokolle und eine belastbare Incident-Response-Struktur mit definierter Meldekette. Der sichere Wiederanlauf nach einem Kommunikationsvorfall, einem Stromausfall der Leittechnik oder einem festgestellten Eingriff gehört zur Grundarchitektur und reicht über eine nachgelagerte Betriebsphase hinaus.

12.4 Digitale Repräsentation und digitaler Zwilling

Die digitale Repräsentation eines BESS gewinnt ihren präzisen Stellenwert aus der Fähigkeit, physische Struktur, Parameter, Zustände, Testresultate, Eingriffe und Betriebsdaten konsistent zusammenzuführen; ihre Reichweite liegt über der bloßen

Verdoppelung der Anlage im Datenraum. Ein digitaler Zwilling in diesem Sinn ist ein Mittel der Kohärenzsicherung über Entwurf, Inbetriebnahme, Betrieb, Umbau und Rückführung hinweg.

In seiner operativen Ausprägung setzt der Zwilling mehrere Ebenen übereinander. Eine statische Ebene hält die topologische und materielle Struktur des Assets: Anlagenhierarchie vom Gesamtsystem über Strings, Racks und Module bis zur Zelle, Seriennummern und Chargenzuordnung, Zellchemie und Produktionsdatum, physische Anordnung, elektrische Verschaltung, Schutzgerätezuordnung. Eine parametrische Ebene hält die aktuell gültigen Einstellungen: BMS-Schutzgrenzen, PCS-Regelparameter, EMS-Dispatch-Regeln, Präqualifikationsbedingungen, jeweils mit Versionierung und Gültigkeitsbereich. Eine dynamische Ebene hält die Zustandsgrößen in den relevanten Zeitrastern. Eine Modellebene hält physikalische oder datengetriebene Modelle für SoC- und SoH-Schätzung, thermisches Verhalten und Alterungsprognose, die gegen Messdaten kalibriert und im Betrieb fortlaufend aktualisiert werden. Eine Ereignisebene hält die Historie der Eingriffe: Parametrierungen, Firmwareupdates, Modulaustausche, Wartungen, Abnahmen, Schutzauslöser, Alarme.

Die praktische Reichweite dieser Repräsentation zeigt sich in konkreten Aufgaben. Bei Parameteränderungen muss der Zusammenhang zwischen alter und neuer Einstellung nachvollziehbar bleiben. Bei Modulaustausch muss die Zuordnung von Chargen, Zellstand und Performancehistorie erhalten bleiben, damit das neue Inventar in die bestehende Alterungsgeschichte eingebettet werden kann, statt sie zu überschreiben. Bei Firmwareupdates muss das Verhalten vor und nach dem Update gegen einen definierten Referenzzyklus verglichen werden können. Bei Gewährleistungsstreit muss die dokumentierte Fahrweise dem ursprünglich vereinbarten Betriebsregime zuordenbar sein, einschließlich C-Raten-Histogramm, DoD-Verteilung, Temperaturhistorie und Zyklenzahl unter den jeweiligen Bedingungen. Bei Augmentation muss das Verhältnis von Alt- und Neuinventar in jedem String transparent sein, weil sich daraus die Alterungsheterogenität der Gesamtanlage ergibt.

Der digitale Zwilling trägt damit die Identität des Assets über die Zeit. In seiner Abwesenheit verliert der Speicher nach wenigen Jahren seine technische Lesbarkeit; die Messdaten wachsen, ohne zu Wissen zu verdichten. In seiner Präsenz bleibt das Asset als Objekt lesbar, auch wenn Eigentümer, Betreiber, Vermarkter oder Markttrollen wechseln. Die kommende Batteriepass-Logik nach der europäischen Batterieverordnung verstärkt diese Anforderung, weil Materialherkunft, Zellcharakteristik, Lebenszyklusdaten und Kreislaufinformationen zu fortgeführten Bestandteilen der Objektgeschichte werden; die digitale Repräsentation wird damit zugleich zu einem regulatorischen Nachweisinstrument.

12.5 Bilanzierungsfähigkeit und operative Marktintegration

Sobald ein BESS markt- oder netznah betrieben wird, reicht die physische Anschlussfähigkeit für geordneten Betrieb nicht mehr aus. Das Asset muss in die formale Welt von Fahrplan, Bilanzkreis, Messung, Abruf, Ausgleich, Reservelogik und Abrechnung eingebettet werden. Diese Schicht ist zugleich kaufmännisch, regulatorisch und betriebsarchitektonisch; sie gehört in die Grundstruktur des Assets.

Die Bilanzierungsfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit des Assets, sein Verhalten in standardisierten Energie- und Leistungsregimen lesbar, abrufbar und abrechenbar zu machen. Viertelstundenscharfe Messung nach den Anforderungen des Mess- und Eichrechts, RLM-Zähler mit Zertifizierung durch eine benannte Stelle, Datenerfassung über ein Smart-Meter-Gateway oder eine vergleichbare zertifizierte Schnittstelle, Zuordnung zu einem Bilanzkreis, Fahrplanmeldung in definierten Zeitfenstern, Übertragung an die zuständigen Markttrollen wirken nicht getrennt; ein Bruch an einer Stelle kann den Gesamtanspruch eines Monats gefährden. Die Marktkommunikation folgt standardisierten Prozessen der Bundesnetzagentur: MaBiS für die Bilanzkreisabrechnung, GPKE für die Geschäftsprozesse zwischen den Markttrollen, WiM für den Wechsel im Messwesen, Redispatch 2.0 für netzbezogene Eingriffe. Jeder dieser Prozesse definiert eigene Nachrichtentypen (EDIFACT-basiert), Fristen und Datenformate, deren Einhaltung Voraussetzung der Erlösrealisierung ist.

Die Rollenverteilung strukturiert das operative Umfeld. Betreiber der technischen Anlage, Anschlussnetzbetreiber, Bilanzkreisverantwortlicher, Lieferant, Vermarkter, Direktvermarkter, Messstellenbetreiber und gegebenenfalls Übertragungsnetzbetreiber als Partner für Systemdienstleistungen operieren in formal getrennten, aber operativ eng verzahnten Rollen. Für einen Speicher, der aFRR in Deutschland vermarktet, sind die Schnittstellen zum Anschluss-ÜNB in Echtzeit relevant (Abruf, Ist-Erbringung, Rückmeldung), während die Spotmarkt-Teilnahme über die EPEX Spot mit eigener Taktung und eigenen Fristen läuft; beide Schnittstellen müssen technisch und prozessual gleichzeitig bedient werden.

Die operative Marktintegration geht über die Teilnahme am Spotmarkt hinaus. Sie umfasst den Übergang vom physischen Verhalten des Speichers in eine institutionelle Ordnung aus Zeitrastern, Produktdefinitionen, Abruflogiken, Datenpflichten, Präqualifikationsregimen und Settlement. Der europäische Rahmen – insbesondere die Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) und die Guideline on Electricity Balancing (EB-GL) – legt die regulatorische Architektur fest; die europäischen Plattformen PICASSO für aFRR und MARI für mFRR integrieren die nationalen Reserveleistungsmärkte zunehmend in eine europaweite Ausgleichsarchitektur mit entsprechender Wirkung auf die Produktdefinitionen und die technischen Anforderungen an präqualifizierte Anlagen.

Daraus folgt eine doppelte Einsicht. Die Marktlogik bestimmt die Betriebsführung bis in Reservefenster, SoC-Politik und Reaktionszeiten hinein; der Speicher richtet sein inneres Verhalten an der Produktarchitektur aus, an der er teilnimmt. Zugleich bleibt der Speicher auch unter marktbasierter Fahrweise ein Netzobjekt, weil seine reale Wirksamkeit in ein physisches System mit Engpässen, Spannungsgrenzen und Sicherheitskriterien eingebettet bleibt. Die netzseitigen Restriktionen wirken damit durch die Marktlogik hindurch; Redispatch-Anweisungen, netzbetreiberseitige Engpassmanagementmaßnahmen und lokale Spannungsanforderungen können Marktpositionen ex post überschreiben und sind in der Dispatch-Architektur als eigene Priorität zu verankern.

Teil IV – Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und institutionelle Einbettung

Kapitel 13 – Sicherheit als Eigenschaft des zulässigen Betriebs

13.1 Sicherheit als Eigenschaft, nicht als Schicht

Sicherheit im großskaligen BESS ist eine Eigenschaft des zulässigen Betriebs selbst; eine ergänzende Schutzschicht, die über ein im Übrigen fertig entworfenes System gelegt wird, trägt diese Aufgabe nicht. Ihre Substanz liegt in der Fähigkeit des Systems, unter Abweichung, Fehler, Alterung, partieller Nichtverfügbarkeit und unvollständiger Information in beherrschbaren Zuständen zu verbleiben oder in solche überführt zu werden. Brandmelde- und Löschtechnik, Zutrittsregeln und Schutzrelais sind Instrumente innerhalb einer Architektur, deren Qualität in der Kohärenz des zulässigen Zustandsraums liegt.

Ein sicherer Speicher ist damit fehlertolerant in dem Sinne, dass Fehlverläufe begrenzt, erkannt, isoliert und in einen kontrollierten Restzustand überführt werden können. Diese Lesart verschiebt die Aufmerksamkeit von der Vorstellung eines ereignisfreien Betriebs zur Frage, welches Verhalten unter welcher Abweichung noch beherrschbar bleibt. In dieser Verschiebung markiert sich der Unterschied zwischen einem formell errichteten und einem infrastrukturell tragfähigen Speicher.

Methodisch setzen sich dafür die in der elektrischen Anlagentechnik etablierten Verfahren der funktionalen Sicherheit durch. IEC 61508 als übergeordnete Grundnorm mit ihren abgeleiteten sektorspezifischen Standards definiert die Vorgehensweise: Gefährdungsanalyse in strukturierter Form (HAZOP, FMEA oder gleichwertig), Zuordnung eines Safety Integrity Level (SIL) zu jeder sicherheitsbezogenen Funktion auf Basis quantifizierter Risikomaße, technische Umsetzung dieser Funktionen unter definierten Zuverlässigkeitsanforderungen und dokumentierter Nachweis über den gesamten Lebenszyklus. Für das BESS bedeutet dies, dass Schutzfunktionen nicht nur hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, sondern auch hinsichtlich ihrer Ausfallwahrscheinlichkeit, Diagnosetiefe und Proof-Test-Intervalle zu qualifizieren sind.

Mit wachsender Spannungsebene, Leistungsdichte und Vermarktungsintensität steigt die Bedeutung dieser Führungslogik. Marktliche Opportunität, aggressive Zustandsausnutzung und hohe technische Kompaktheit vergrößern den Abstand zwischen nomineller Leistungsfähigkeit und sicher beherrschbarem Betrieb, wenn diese Führung fehlt. Sicherheit beginnt damit bei der Bestimmung des Zustandsraums, in dem das Asset überhaupt gefahren werden darf; Brandschutz und Zutrittskontrolle setzen auf dieser Bestimmung auf.

13.2 Der zulässige Zustandsraum als Sicherheitsgegenstand

Der in Kapitel 8 als operative Geometrie eingeführte zulässige Zustandsraum gewinnt im sicherheitsbezogenen Licht eine zweite Kontur. Seine Grenzen sind verdichtete Sicherheitsentscheidungen, keine reinen Betriebsvorgaben. SoC-Fenster, Temperaturfenster, C-Rate-Limits, Isolationsbedingungen, Kurzzeitstromgrenzen, Kommunikationsanforderungen und Eingriffsregeln tragen Sicherheitslogik; ihre Verletzung ist eine Gefährdung, nicht nur ein Performanceproblem.

Diese Ordnung ist gestuft. Die harten Grenzen sind physikalisch verankert und lassen sich in konkreten Werten fassen: Zellspannungsmaxima typischerweise bei 3,65 V für LFP und 4,2 V für NMC, Zellspannungsminima bei 2,5 V bzw. 3,0 V, Zelltemperatur-Oberschwellen im Bereich von 55 bis 60 °C für Betrieb und 65 bis 70 °C für das Schutzansprechen, Isolationswiderstand gegen Erde typischerweise oberhalb einiger hundert Ohm pro Volt Nennspannung nach den Anforderungen aus IEC 62477-1 und den einschlägigen Netzanschlussregeln. Ihre Verletzung löst automatische Schutzreaktionen aus und entzieht sich einer operativen Abwägung. Die weichen Grenzen sind betrieblich gesetzt und liegen um einen Sicherheitsabstand innerhalb der harten Grenzen: Reservefenster, Wartungszustände, Alarmkorridore, degradationsbezogene Derating-Schwellen. Ihre Verletzung erzeugt keine unmittelbare Gefährdung, verringert aber die Distanz zu den harten Grenzen. Zwischen beiden liegt ein Vorsorgefenster, in dem das System noch regelbar bleibt und Eingriffe ohne Schutzauslösung wirksam werden können.

Die Prüflogik dieses geschichteten Zustandsraums operiert in mehreren Zeithorizonten. Im Subsekundenbereich arbeiten Hardware-Interlocks und Schutzauslösungen aus dem BMS, die bei Überschreiten harter Grenzen unabhängig von der übergeordneten Steuerungslogik wirken. Im Sekunden- bis Minutenbereich arbeiten regelgebundene Permissives im PCS und Ereignislogiken im EMS, die weiche Grenzen überwachen und präventive Deratings auslösen. Im Stunden- bis Tagesbereich arbeiten periodische Zustandsprüfungen (BIT, Background Diagnostic, Balancing-Güte), die den kumulativen Abstand zu den Grenzen bewerten und Wartungsentscheidungen vorbereiten. Im Monats- bis Jahreszeitraum arbeiten Proof-Tests der Sicherheitsfunktionen selbst, typischerweise als Factory- und Site-Acceptance-nahe Wiederholungsprüfungen mit definierter Testabdeckung nach IEC 61508.

Die sicherheitsrelevante Qualität des Zustandsraums entsteht aus der Disziplin, mit der die Schichtung gehalten wird. Ein Speicher, der regelmäßig aus betrieblichem Druck in die weichen Grenzen eindringt, verliert sein Vorsorgefenster und bewegt sich schleichend näher an die harten Grenzen. Die Alarmhäufigkeit steigt, die Reserve zwischen normalem und sicherheitsrelevantem Zustand schmilzt ab, und im Ereignisfall reagiert das System enger und weniger nachsichtig. Die Auflösung der Sicherheit liegt in diesem Fall nicht im Ereignis, sondern in der laufenden Gewöhnung an reduzierte Abstände.

13.3 Sicherheit unter Degradation und Regimewechsel

Die Sicherheitscharakteristik eines BESS ist nicht statisch. Sie verschiebt sich mit Alterung, mit Eingriffen am System, mit regulatorischen Regimewechseln und mit geänderten Markttrollen. Eine Anlage, die unter anfänglichen Parametern als sicher qualifiziert wurde, kann unter späteren Betriebsbedingungen engere Grenzen benötigen; dies folgt aus der veränderten Zustandslage des Assets und nicht aus einer Verschlechterung.

Alterung wirkt dabei in mehreren Richtungen zugleich. Der Zellinnenwiderstand steigt typischerweise in der Größenordnung von 20 bis 50 Prozent über die spezifizierte Lebensdauer, in Extremfällen deutlich darüber; dies verstärkt die Erwärmung unter gegebener Strombelastung und verändert die thermische Grenzkurve. Ungleichmäßige Belastung erzeugt zunehmende Spannungsdrift zwischen Zellen, sodass das System bei gleichem mittleren SoC früher an die Zellspannungsgrenze der schwächsten Zelle stößt; die Balancing-Last nimmt zu, und die effektiv nutzbare Kapazität wird durch die schlechtesten Zellen bestimmt. Temperaturverläufe werden inhomogener, weil Alterungsgradienten innerhalb von Modulen und Strings die Wärmeentwicklung lokal verstärken. Die Reaktion auf hohe C-Raten wird empfindlicher, weil die Kombination aus erhöhtem Innenwiderstand und verringerter Kapazität die spezifische Belastung pro Kilowattstunde nutzbarer Energie erhöht. Die harten Sicherheitsgrenzen bleiben an derselben Stelle, aber das Asset erreicht sie unter denselben Fahrweisen schneller. Die Schutzphilosophie muss darauf reagieren – durch adaptive Grenzwerte, die an den aktuellen SoH gekoppelt sind, durch engere Reservefenster, durch sorgfältigere Temperaturführung und durch eine Überarbeitung der Propagationsannahmen nach definierten Alterungsintervallen.

Regimewechsel verschärfen diese Dynamik. Eine Anlage, die für diurnalen Arbitragebetrieb qualifiziert wurde, verhält sich unter einem neuen Reservedienst mit hoher Zyklenfrequenz anders; der thermische Eintrag steigt, die Zellstreuung nimmt schneller zu, das Wartungsintervall verschiebt sich. Eine Anlage, die unter Grid-Following eingestellt war und nun netzbildend fahren soll, erfährt andere elektrische Beanspruchungen: Die Leistungselektronik wird in Spannungsregelung statt Stromregelung betrieben, der Kurzschlussstrombeitrag verändert sich, Fault-Ride-Through-Profile werden anders durchlaufen, und die thermische Belastung der Halbleiter unter häufigeren transienten Spitzen nimmt zu. Strukturelle Eingriffe – Modultausch, Erweiterung, Firmwareupdate – erzeugen einen neuen Nachweisraum, in dem die bisherige Sicherheitszusage nicht automatisch gültig bleibt; die eingewechselten Komponenten bringen eigene Alterungshistorien oder neue Parameterbereiche mit, und die Kohärenz der Schutzstufung muss unter den geänderten Bedingungen neu abgestimmt werden.

Sicherheit ist damit eine laufend zu bestätigende Eigenschaft. Ihre Geltung hängt an der Evidenz ihrer Fortschreibung; ein einmal ausgestellter Nachweis trägt sie über die Lebensdauer hinweg nicht. Technisch setzt diese Fortschreibung voraus, dass jede Parametrierungs-, Firmware- oder Konfigurationsänderung in einem Change-Management-Prozess gegen die bestehende Sicherheitsanalyse geprüft und dokumentiert wird und dass sicherheitsbezogene Kennzahlen – Alarmhäufigkeiten, Derating-Zeitanteile, Isolationsdrift, Zellstreuung, Temperaturgradienten – als mitlaufende Größen in der Betriebsführung sichtbar bleiben.

13.4 Cyber-physische Sicherheit und die digitale Fehlerkette

Sicherheit im BESS läuft nicht nur über physische Pfade. Kommunikationsfehler, falsche Zustandsbilder, gestörte Datenpfade und fehlerhafte Automatisierungsreaktionen können physische Fehlerpfade verstärken oder erst auslösen. Die Sicherheitscharakteristik des Systems ist damit eine Kopplung von materieller und digitaler Entwicklungslogik.

Diese Einsicht hat praktische Tiefe. Ein verfälschter SoC-Wert aus einem Sensor- oder Kommunikationsproblem kann das EMS zu Ladebefehlen veranlassen, die in Kombination mit der tatsächlichen Zellstellung gefährlich werden. Ein verzögertes Telegramm kann eine Schutzaktion so lange blockieren, dass der lokale Fehler eskaliert; in GOOSE-basierten Schutzpfaden nach IEC 61850 sind für diese Fälle Watchdog- und Test-Counter-Mechanismen vorgesehen, deren korrekte Parametrierung zur Sicherheitsfunktion selbst gehört. Ein unkoordiniertes Firmwareupdate kann Alarmsemantiken verschieben, Schwellenwerte ändern oder Ereigniscodes umdefinieren, ohne dass die Betriebsführung dies in Echtzeit bemerkt. Die Edge-Schicht trägt hier eine sicherheitskritische Rolle; sie hält die lokale Regelbarkeit auch dann, wenn höhere Schichten gestört sind.

Cyber-Angriffe treten als zusätzliche Klasse von Abweichungen in diese Ordnung ein. Die relevanten Angriffsvektoren für BESS-Leittechnik umfassen Manipulation von Zustandswerten durch kompromittierte Sensorik oder Bus-Kommunikation (false data injection), gezielte Abschaltung oder Verlangsamung von Schutzfunktionen durch Denial-of-Service auf die Leittechniknetze, Einschleusung manipulierter Sollwerte über kompromittierte EMS- oder VPP-Schnittstellen, unautorisierte Firmware-Updates mit veränderten Schutzparametern und Zugriffe auf Fernwartungszugänge mit Übernahme administrativer Rollen. Die Folgen reichen von koordinierten Fehlausschaltungen über ein Portfolio präqualifizierter Anlagen hinweg bis zu gezielt erzeugten Zellzuständen mit Propagationspotenzial. Großbatterien in netzkritischen Funktionen – Frequenzhaltung, Spannungsstützung, netzbildendes Verhalten – fallen daher in den Geltungsbereich der NIS2-Richtlinie in ihrer deutschen Umsetzung und der zugehörigen KRITIS-Anforderungen des BSI. Die normative Grundlage bildet IEC 62443 mit seinen sieben grundlegenden Anforderungen (Foundational Requirements: Identifikation und Authentisierung, Nutzungskontrolle, Systemintegrität, Datenvertraulichkeit, eingeschränkter Datenfluss, rechtzeitige Reaktion auf Ereignisse, Verfügbarkeit der Ressourcen) und den daraus abgeleiteten Security Levels SL 1 bis SL 4, deren Anwendung auf das BESS über die Architekturebenen der Leittechnik zu differenzieren ist.

13.5 Sicherheitsnachweis und institutionelle Geltung

Sicherheit muss hergestellt und nachweisbar gehalten werden. Für das BESS entsteht daraus eine zweite Ordnung der Sicherheitsarchitektur – die Evidenz ihrer eigenen Gültigkeit. Prüfungen, Parametrierungsstände, Firmwarewechsel, Eingriffe in Grenzwerte, Alarmhistorien, Wartungsereignisse, Störungsanalysen und Wiederholungsprüfungen bilden zusammen die dokumentierte Sicherheitswirklichkeit des Assets.

Die normativen Grundlagen dieses Nachweises sind differenziert. Auf Zellebene gelten Transportprüfungen nach UN 38.3 und Zellsicherheitsprüfungen nach IEC 62619. Auf Systemebene wirken die Sicherheitsanforderungen für stationäre Speichersysteme nach IEC 62933-5-2 und die Anforderungen für den Netzanschluss nach IEC 62477-1 und den einschlägigen VDE-Anwendungsregeln 4110 (NS/MS), 4120 (HS) und 4140 (HöS). Die Propagationsprüfung nach UL 9540A prüft das

thermische Ausbreitungsverhalten unter definierten Bedingungen und liefert die Datengrundlage für die Abstands- und Aufstellungslogik nach NFPA 855 und den darauf aufbauenden europäischen und deutschen Anforderungen; in Deutschland sind darüber hinaus das Baurecht, die TA Lärm, die VdS-Richtlinien für Lithium-Ionen-Speicher und gegebenenfalls die Störfallverordnung je nach Anlagengröße und Stoffinventar zu berücksichtigen. Die DIN VDE 0510-Reihe und die entstehenden Normen der IEC TC 120 schreiben diese Anforderungen weiter fort.

Die institutionelle Reichweite der Evidenz ist erheblich. Versicherbarkeit, Kreditfähigkeit, Betreiberhaftung, Gewährleistungsdurchsetzung und die Beurteilung nach Ereignissen hängen an der Qualität der fortgeschriebenen Sicherheitsgeschichte. Bei Augmentation, Retrofit, Betreiberwechsel, Hybridisierung oder geänderter Marktrolle steigt die Bedeutung dieser Geschichte stark an. Ein Parametersatz ist nur dann freigabefähig, wenn er sicherheitsseitig, betriebsseitig und vertraglich zulässig bleibt; jede dieser drei Dimensionen setzt eine eigene Prüfung voraus, und die Freigabe ist erst dann tragfähig, wenn alle drei in einer dokumentierten Verknüpfung zusammenlaufen.

Die Sicherheitsarchitektur eines BESS ist damit doppelt angelegt. Sie ist reale Schutz- und Beherrschungsstruktur und zugleich dokumentierte, auditable, rekonstruierbare Geltungsstruktur. Erst ihr Zusammenwirken macht das Asset langfristig belastbar. Die Evidenzkontinuität aus Kapitel 12 gewinnt an dieser Stelle ihre sicherheitsbezogene Tiefe; sie trägt nicht nur die Performance- und Gewährleistungsgeschichte, sondern die Geltung der Sicherheit selbst.

Kapitel 14 – Fehlerzustände, Propagation und Schutzkonzepte

14.1 Fehlerzustände im gekoppelten System

Die Sicherheitscharakteristik des BESS entsteht aus der Kopplung elektrischer, thermischer, chemischer und steuerungsbezogener Prozesse. Lokale Abweichungen bleiben selten lokal. Temperaturanstiege verändern Innenwiderstände und Stromverteilungen; ungleichmäßige Belastung beschleunigt Alterung und Spannungsdrift; fehlerhafte Parametrierung kann Lade- und Entladegrenzen in Bereiche verschieben, in denen sich elektrochemische und thermische Instabilitäten gegenseitig verstärken. Aus einzelnen Störungen entstehen so Fehlerpfade.

Die Klassen relevanter Fehlerzustände lassen sich entlang der physikalischen Wirkebenen ordnen. Auf der elektrischen Ebene wirken Kurzschlüsse zwischen Polen, zwischen Modulen oder gegen Erde, Isolationsdurchbrüche in Folge mechanischer Beschädigung oder Feuchtigkeitseintritt, Erdfehler mit den besonderen Herausforderungen im IT-Netz der DC-Seite (fehlende Erdung der Speicherspannung erfordert kontinuierliche Isolationsüberwachung statt Erdschlussrelais), Überstromsituationen durch Kurzschluss oder Lastverteilungsfehler, Verbindungsdegradation an Schraub- oder Schweißverbindungen mit lokalem Widerstandsanstieg und Erwärmung, und unkontrollierte Spannungsabweichungen durch Regelungsfehler oder Sensorausfall. Auf der elektrochemischen Ebene wirken Lithium-Plating bei Tieftemperaturladen, SEI-Zersetzung bei Überhitzung, innere Kurzschlüsse durch Dendritenbildung oder mechanisch induzierte Separatorschäden, Elektrolytabbau mit Gasbildung und mechanische Zellbeschädigung durch Druckaufbau oder äußere Einwirkung. Auf der thermischen Ebene wirken Kühlausfall durch Pumpen-, Kältemaschinen- oder HVAC-Defekt, unkontrollierte Exotherme aus fortgeschrittener Zellalterung oder Fehlreaktion, inhomogene Temperaturverteilung mit lokalen Hotspots und der Übergang in thermisches Runaway. Auf der steuerungsbezogenen Ebene wirken fehlerhafte Sensordaten durch Kalibrierdrift, Kabelbruch oder EMV-Einkopplung, Regelungsschwingungen durch fehlerhafte Parametrierung oder Kopplung zwischen Reglern, verlorene Kommunikation zwischen BMS, PCS und EMS, und Fehlinterpretationen durch EMS oder BMS bei zweideutigen Zustandsdaten.

Fehler wandern zwischen diesen Ebenen. Ein beginnender innerer Kurzschluss auf Zellebene erzeugt Wärme, die das thermische Management überfordert; das BMS registriert Abweichungen und greift ein, kann aber die chemische Dynamik nicht mehr einholen, sobald die Selbsterhitzung einen Schwellenwert überschreitet. Eine Kühlstörung erhöht die Betriebstemperatur, beschleunigt den elektrochemischen Abbau, und der dadurch steigende Innenwiderstand verstärkt wiederum die Wärmeentwicklung. Eine Fehlmeldung im BMS lässt das EMS einen rechnerisch zulässigen Ladebefehl absetzen, der in der tatsächlichen Zellstellung zu Überspannung und Elektrolytzersetzung führt. Eine einzelne Fehlerklasse reicht daher nicht als Bewertungsrahmen aus; die Qualität der Sicherheitsarchitektur zeigt sich in der Fähigkeit, Übergänge zwischen Ebenen zu erkennen und zu unterbrechen, bevor sich ein selbstverstärkender Pfad etabliert.

14.2 Thermisches Runaway und Propagationslogik

Das thermische Runaway einer Lithium-Ionen-Zelle ist das am gründlichsten untersuchte Versagensszenario des BESS und zugleich jenes, das die Architektur des Gesamtsystems am stärksten prägt. Es beschreibt einen selbstverstärkenden Prozess, in dem exotherme Zersetzungsreaktionen schneller Wärme erzeugen, als sie abgeführt werden kann.

Die kinetische Abfolge verläuft chemistry-spezifisch unterschiedlich, folgt aber einem wiederkehrenden Muster. Bei etwa 80 bis 120 °C beginnt die SEI-Zersetzung an der Anode mit moderater Wärmeentwicklung. Zwischen 120 und 180 °C setzt die Reaktion zwischen interkaliertem Lithium und Elektrolyt ein. Zwischen 130 und 200 °C versagt der Polyolefin-Separator mechanisch (Shutdown-Funktion und anschließender Melt-Down), was zu internen Kurzschlüssen führen kann. Oberhalb 180 bis 250 °C beginnt der Kathodenzerfall, bei NMC unter Sauerstofffreisetzung aus dem Kristallgitter, bei LFP deutlich später und mit geringerer Sauerstoffaktivität. Die Elektrolytzündung erfolgt, sobald die freigesetzten brennbaren Gase mit Sauerstoff und einer Zündquelle zusammentreffen. Die resultierende Energiefreisetzung unterscheidet sich erheblich: LFP-Zellen zeigen im Runaway Onset-Temperaturen oberhalb 230 °C, eine deutlich langsamere Temperaturanstiegsrate und eine Energiefreisetzung, die typischerweise um den Faktor zwei bis drei unter vergleichbaren NMC-Zellen liegt. Diese Differenz prägt die gesamte Sicherheitsphilosophie – die dominante Verwendung von LFP in aktuellen Großspeichern folgt wesentlich dieser Propagationsfreundlichkeit.

Für die Systemebene ist die Propagation entscheidend, nicht das Runaway der Einzelzelle. Eine verloren gegangene Zelle ist ein technisches Ereignis; eine propagierte Kette von Zellen ist ein Brandereignis; ein propagierter Modulblock ist ein Containerereignis; ein propagierter Containerblock ist ein Anlagenereignis. Die Qualität der Architektur zeigt sich in der Unterbrechung jeder dieser Eskalationsstufen.

Propagationslogik verlangt Entscheidungen auf mehreren Ebenen zugleich. Auf der Zellebene wirken Materialwahl (LFP vs. NMC vs. aufkommende Chemien wie LMFP oder Natrium-Ion), Separatordesign mit keramischer Beschichtung zur Temperaturstabilität, Formfaktor (prismatisch, zylindrisch, Pouch) und integrierte Druckentlastungselemente. Auf der Modulebene wirken Zellabstände, thermische Barrieren aus Aerogel- oder Mica-Materialien zwischen Zellen, Druckentlastungspfade und strukturierte Gasführung nach außen. Auf der Rack- und Stringebene wirken Trennwände, Isolationsabstände, Belüftung und elektrische Trennbarkeit einzelner Strings über DC-Schütze mit Lastschaltvermögen. Auf der Containerebene wirken Brandabschnitte nach den Anforderungen des deutschen Baurechts und der einschlägigen Brandschutzkonzepte, Abstände zwischen Containern, Gasdetektion und Explosionsentlastung. Auf der Anlagenebene wirken Flächenordnung, Zugangswege, Löschwasserhaltung und Umgebungsbezug.

Einschlägige Prüf- und Nachweisnormen geben diesem Gefüge eine belastbare Ordnung. UL 9540A definiert ein vierstufiges Prüfverfahren: Cell Level (thermisches Runaway einer Zelle), Module Level (Ausbreitung innerhalb eines Moduls), Unit Level (Ausbreitung zwischen Modulen innerhalb einer Einheit) und Installation Level (Ausbreitung auf benachbarte Einheiten). Die Testresultate liefern die empirische Grundlage für die Abstandsbemessung nach NFPA 855 und die daraus abgeleiteten europäischen und deutschen Konzepte. Typische Mindestabstände zwischen Containern liegen in der Größenordnung von 2,4 bis 3,0 Metern, sofern die UL 9540A-Prüfung auf Unit Level keine Ausbreitung gezeigt hat; bei nachgewiesener Ausbreitungsbegrenzung können Abstände geringer ausfallen, bei fehlendem Nachweis entsprechend größer. In Deutschland flankieren VdS 3103 (Lithium-Ionen-Energiespeicher), die Arbeitsstättenverordnung, die Baugenehmigungspraxis der Länder und gegebenenfalls die Störfallverordnung bei Überschreiten der Mengenschwellen der 12. BImSchV die sicherheitstechnische Einordnung.

14.3 Gasmanagement, Detektion und Frühintervention

Vor dem thermischen Runaway im engeren Sinn entstehen typischerweise Gase. Die Zusammensetzung umfasst Elektrolytdämpfe aus Dimethylcarbonat, Ethylcarbonat und Ethylmethylcarbonat, Wasserstoff als Produkt der Elektrolytzersetzung, Kohlenstoffmonoxid und Kohlendioxid, Methan und weitere niedermolekulare Kohlenwasserstoffe sowie fluorhaltige Zersetzungsprodukte aus dem Leitsalz LiPF₆, darunter Fluorwasserstoff mit erheblicher toxischer Wirkung. Diese Gasphase trägt die wichtigste Vorwarnzeit des Systems und macht den Unterschied zwischen einem detektierten, begrenzten Ereignis und einem eskalierenden Brand- oder Explosionsereignis.

Die sicherheitstechnische Reichweite dieser Vorwarnzeit ist erheblich. Die Detektionstechnik kombiniert mehrere Wirkprinzipien, weil kein Einzelsensor das gesamte Spektrum mit hinreichender Reaktionsgeschwindigkeit abdeckt. Wasserstoffdetektion über katalytische oder elektrochemische Sensoren spricht früh an, bevor brennbare Konzentrationen erreicht werden (untere Explosionsgrenze etwa 4 Vol.-%, Detektionsschwellen typischerweise bei 10 bis 25 Prozent der UEG). VOC-Messung über Photoionisationsdetektoren erfasst die Elektrolytdämpfe vor der eigentlichen Rauchentwicklung. Rauchmelder in unterschiedlichen Wirkprinzipien (photoelektrisch, Ionisation, Ansaugrauchmelder mit hoher Empfindlichkeit) tragen die konventionelle Branddetektion. CO-Sensoren reagieren auf die Zersetzungsphase. Temperaturdifferenzsensorik und Infrarotüberwachung erkennen lokale Hotspots, bevor diese in thermisches Runaway übergehen. Faseroptische Temperaturmessung entlang von Modulreihen ermöglicht eine räumlich aufgelöste Überwachung mit Punktauflösung im Zentimeter-Bereich.

Die Intervention ist mehrstufig. Eine erste Stufe besteht in der Reduktion oder Abschaltung einzelner Rack-Strings, sobald erste Gasindikationen auftreten; das betroffene Inventar wird elektrisch getrennt, ohne dass der gesamte Container verlorengeht. Eine zweite Stufe aktiviert zusätzliche Lüftung, um die Gaskonzentration unterhalb der Explosionsgrenzen zu halten; die Lüftungsauslegung folgt der erwarteten Gasfreisetzung aus dem bestimmenden Runaway-Szenario. Eine dritte Stufe trennt die gesamte Containereinheit vom Netz und überführt sie in einen definierten Ruhezustand. Die Explosionsproblematik entsteht dort, wo Gase in geschlossenen Containern akkumulieren, bevor Zündquellen wirksam werden; Deflagrationsentlastung über definierte Druckentlastungsflächen nach NFPA 68, aktive Lüftung unter Auslöseschwellen und die räumliche Trennung elektrischer Schaltkomponenten und gasführender Bereiche gehören zur Grundarchitektur des Containers. Brandbekämpfung mit Wasser hat bei Lithium-Ionen-Ereignissen eine Kühlfunktion und begrenzt die Ausbreitung, stoppt aber kein laufendes Runaway; die erforderlichen Löschwassermengen liegen je nach Anlagengröße im Bereich mehrerer Hundert Kubikmeter über die Einsatzdauer, was in die Auslegung der Löschwasserreserve und der Rückhaltung einzufließen hat.

Die Koordination mit den lokalen Feuerwehren und Katastrophenschutzstrukturen gehört in die Vorbereitung des Betriebs. Interventionsleitfäden, Zugangswege, Informationspfade über Batteriechemie und Anlagenzustand, Löschwasserreserven, Auffangvolumina für kontaminiertes Löschwasser, Sperrflächen und Rauchausbreitungsmodelle sind operative Teile der Sicherheitsarchitektur. Ein technisch sicheres BESS, dessen externe Einsatzkräfte im Ereignisfall nicht handlungsfähig sind, bleibt institutionell unvollständig. Regelmäßige Übungen mit der örtlichen Feuerwehr, die in die Alarm- und Gefahrenabwehrplanung eingebunden sind, gehören in das Betriebsregime.

14.4 Schutzkonzepte, Abschaltlogik und Selektivität

Schutzkonzepte werden häufig entlang einzelner Schutzorgane beschrieben – Überstromschutz, Erdschlussschutz, Differentialschutz, Spannungsschutz, Frequenzschutz. Für das BESS reicht diese Betrachtung nicht aus. Relevant ist das

Zusammenwirken von Grenzwertlogik, Schutzstufung, Abschaltverhalten, Isolationsstrategie, Hilfssystemreaktion und Wiederanlaufbedingung, wie in Abbildung 4 dargestellt wird. Diese Größen bilden ein gemeinsames Regime.

Die Schutzstruktur erstreckt sich über mehrere Spannungsebenen. Auf der Zell- und Modulebene arbeiten die Zellüberwachungs-ICs des BMS mit Abschaltsschwellen für Spannung und Temperatur im Millisekundenbereich, gekoppelt mit pyrotechnischen oder elektromechanischen Zellabtrennungen bei einzelnen Zellformaten. Auf der String- und Rackebene arbeiten DC-Schütze und Hochstromsicherungen, die den String vom Sammelschienenverbund trennen, ergänzt um Isolationsüberwachung mit Schwellenwerten im Bereich von 100 bis 500 Ohm pro Volt Nennspannung. Auf der PCS-Ebene arbeiten die internen Schutzfunktionen der Leistungselektronik – IGBT-Kurzschlusschutz im Mikrosekundenbereich, Überstromabschaltung, Spannungs- und Frequenzschutz, Anti-Islanding-Detektion. Auf der Mittelspannungsebene arbeiten klassische Schutzrelais nach IEC 61850 mit Differentialschutz für Transformator und Sammelschienen, Distanzschutz für die Sticheleitung, Überstrom- und Erdschlussschutz mit Zeitstaffelung. Auf der Netzanschlussebene arbeiten die Schutzeinrichtungen des Netzbetreibers mit den Anforderungen aus VDE-AR-N 4110 und 4120, einschließlich Entkupplungsschutz und zertifizierter NA-Schutzgeräte.

Die Selektivität ist die zentrale Qualitätseigenschaft des Schutzkonzepts. Sie beschreibt die Fähigkeit, nur jenen Teil des Systems abzuschalten, der wirklich betroffen ist. Ein selektives Konzept isoliert eine einzelne Zellgruppe, ohne den Rack zu verlieren; isoliert einen Rack, ohne den String zu verlieren; isoliert einen String, ohne den Container zu verlieren; isoliert einen Container, ohne die Anlage zu verlieren. Jede Stufe der Selektivität erhält Restfunktion, technisch wie kommerziell. Ein grob gestuftes Konzept, das im Zweifel die ganze Anlage trippt, erkaufte scheinbare Sicherheit mit einem hohen Maß an Verfügbarkeitsverlust.

Konvertergekoppelte Anlagen verlangen eine besondere Schutzkoordination. Der Kurzschlussstrombeitrag eines Grid-Following-Wechselrichters ist auf das 1,0- bis 1,2-fache des Nennstroms begrenzt, der eines Grid-Forming-Wechselrichters auf 1,1 bis 1,5-fache; beide Werte liegen deutlich unter dem Kurzschlussstrombeitrag eines Synchrongenerators gleicher Leistung. Klassische Überstromstaffelung, die auf Kurzschlussströmen im Bereich des 10- bis 20-fachen Nennstroms basiert, verliert unter diesen Bedingungen ihre selektive Wirkung. Die Schutzkoordination arbeitet daher mit ergänzenden Prinzipien: Distanzschutz für Leitungsabschnitte, Differentialschutz für Zonen mit eindeutiger Strombilanz, Richtungsschutz in beide Einspeiserichtungen, richtungsabhängiger Erdschlussschutz und Kommunikation zwischen Schutzgeräten über GOOSE nach IEC 61850 für die Zonenabstimmung. Die Grid-Forming-spezifische Fault-Current-Limitation muss in der Parametrierung des Netzanschluss-Schutzes berücksichtigt werden, weil Konverter bei Erreichen der Stromgrenze ihr Verhalten ändern und in eine spannungsgesteuerte Begrenzung übergehen.

Die Schutzstufung organisiert die zeitliche Ordnung der Eingriffe. Präventive Begrenzungen – etwa Leistungsreduktion bei nahender Temperaturgrenze, C-Rate-Reduktion bei Zellstreuung, Blindleistungsreduktion bei Spannungsverletzung – wirken vor harten Schutzauslösungen, wo dies gefahrlos möglich ist. Schnelle Schutzauslösungen wirken, wo die Dynamik des Fehlers keine Zeit für weichere Eingriffe lässt. Diese Stufung verlangt eine klare Abstimmung zwischen BMS, EMS, PCS und übergeordneter Schutzlogik; eine nicht konsistent abgestimmte Stufung erzeugt Abschaltungen, die entweder zu früh oder zu spät kommen.

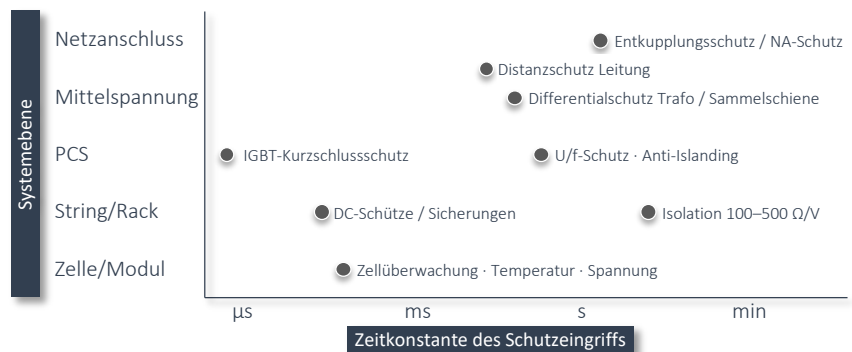
Die Isolationsstrategie bestimmt, wie ein getrennter Systemteil in einen sicheren Restzustand überführt wird. Bloße Kontakttrennung genügt nicht, wenn Restenergie im Inventar verbleibt, Hilfssysteme weiterlaufen oder das Kühlregime sich durch die Trennung verändert. Eine saubere Isolationsstrategie hält das getrennte Segment in einem Zustand, in dem Diagnose, Eingriff und kontrollierte Wiederaufnahme möglich sind, ohne sekundäre Gefährdungen zu erzeugen: Restspannung wird über definierte Entladungspfade abgebaut oder kontrolliert gehalten, das Kühlregime wird auf einen Haltemodus umgeschaltet, die Überwachung bleibt aktiv, und die elektrische Trennung ist durch sichtbaren Trennabstand oder entsprechende Verriegelung gesichert.

Die Isolationsstrategie bestimmt, wie ein getrennter Systemteil in einen sicheren Restzustand überführt wird. Bloße Kontakttrennung genügt nicht, wenn Restenergie im Inventar verbleibt, Hilfssysteme weiterlaufen oder das Kühlregime sich durch die Trennung verändert. Eine saubere Isolationsstrategie hält das getrennte Segment in einem Zustand, in dem Diagnose, Eingriff und kontrollierte Wiederaufnahme möglich sind, ohne sekundäre Gefährdungen zu erzeugen: Restspannung wird über definierte Entladungspfade abgebaut oder kontrolliert gehalten, das Kühlregime wird auf einen Haltemodus umgeschaltet, die Überwachung bleibt aktiv, und die elektrische Trennung ist durch sichtbaren Trennabstand oder entsprechende Verriegelung gesichert.

14.5 Wiederanlauf und Restfunktion

Jede Abschaltung verändert den Systemzustand. Sie verschiebt Last- und Spannungsverhältnisse, beeinflusst Temperaturverläufe, kann Hilfssysteme aus dem vorgesehenen Regime bringen und erzeugt neue Anforderungen an Diagnose und Freigabe. Ein Schutzkonzept ist deshalb nur dann tragfähig, wenn es den Übergang in den sicheren Zustand und den Übergang aus ihm heraus gleichermaßen ordnet.

Der Wiederanlauf verlangt eine dokumentierte Freigabekette und darf weder aus ökonomischem Druck beschleunigt noch aus organisatorischer Unklarheit verzögert werden. Die Kette umfasst typischerweise folgende Schritte: Diagnose des Ereignisses durch Auswertung der Ereignishistorien aus BMS, PCS, EMS und Schutzrelais unter Nutzung der synchronisierten Zeitbasis;



Containment-Kaskade:

[Zellgruppe] ⊂ [Rack] ⊂ [String] ⊂ [Container] ⊂ [Anlage]

Selektivität: Trennung auf der jeweils kleinsten betroffenen Stufe

Abbildung 4: Schutz- und Selektivitätsstufung eines BESS über System- und Zeitebenen. Selektive Schutzkoordination begrenzt Fehler auf die kleinste wirksame Einheit und ergänzt klassische Überstromlogiken bei Konverter gekoppelten Anlagen.

Bewertung der Ursache auf Basis der kombinierten Signale und Abgleich mit bekannten Fehlerszenarien; physische Inspektion der betroffenen Segmente, gegebenenfalls mit thermografischer Untersuchung und Isolationswiderstandsmessung nach IEC 61557; Überprüfung der Parametrierung auf unbeabsichtigte Veränderungen während des Ereignisses; Testfahrt unter reduzierter Belastung mit schrittweiser Laststeigerung und Beobachtung der relevanten Zustandsgrößen; Freigabe durch die verantwortliche Instanz nach Abgleich mit der Sicherheitsdokumentation; stufenweise Rückkehr in den Regelbetrieb. Ein Speicher ohne diszipliniertes Wiederanlaufregime bleibt sicherheitlich unvollständig, auch wenn seine Abschaltketten technisch sauber arbeiten. Sicherheit endet nicht im Trip; sie setzt sich in Diagnose, Freigabe und kontrollierter Wiederaufnahme fort.

Die Restfunktion ergänzt die Selektivität. Sie beschreibt, in welchem Umfang das Asset nach einer Teilabschaltung Dienste erbringen kann. Ein Container in einer Anlage aus zwölf Containern kann ohne Sicherheitsnachteil abgetrennt bleiben, während die verbleibenden elf eine reduzierte, aber klar definierte Leistung liefern. Die Restfunktionsmodi müssen in der Anlagenauslegung vorgesehen und in der EMS-Logik abgebildet sein: Die verbleibenden Einheiten arbeiten unter einer reduzierten Nennleistung, die Reservefenster werden an die geringere Kapazität angepasst, präqualifizierte Dienste werden neu bemessen oder pausiert, und die Netzschnittstelle meldet die reduzierte Verfügbarkeit in den einschlägigen Zeitrastern. Diese Fähigkeit zur Restfunktion ist wirtschaftlich wertvoll, weil sie Erlöse während Reparatur oder Untersuchung erhält, und sicherheitstechnisch entlastend, weil sie den organisatorischen Druck auf einen schnellen Vollwiederanlauf reduziert.

An dieser Stelle berührt sich Sicherheit mit Resilienz. Resilienz verlangt, dass Wiederherstellung ein strukturierter Teil der Betriebsordnung ist, keine improvisierte Rückkehr. Ein BESS, dessen Wiederanlauflogik, Restfunktionsmodi und Freigabekriterien im Voraus klar bestimmt sind, bleibt auch unter Ereignisdruck handhabbar. Ein BESS, das diese Ordnung erst im Ereignisfall improvisiert, verliert seine Führbarkeit in jenem Moment, in dem sie am meisten gebraucht wird.

Kapitel 15 – Wirtschaftlicher Betrieb und Erlösarchitektur

15.1 Wirtschaftlichkeit als Folge technischer Kohärenz

Wirtschaftlichkeit wird im BESS-Umfeld häufig auf Arbitragespannen, Regelleistungspreise und CAPEX-Kurven verkürzt. Für die Führungsrealität eines Großspeichers reicht diese Verkürzung nicht aus. Wirtschaftliche Führbarkeit – im Systems-Engineering-Verständnis die laufende Steuerbarkeit eines Systems unter sich verändernden Randbedingungen – bezeichnet die Fähigkeit, das Asset über seine Nutzungsdauer hinweg technisch, vertraglich und operativ in einer Form zu halten, die Erlöse nicht gegen Zustandswahrheit, Sicherheit, Nachweisfähigkeit oder Lebensdauer ausspielt.

Diese Führbarkeit entsteht aus technischer Kohärenz. Wirkungsgrad, Reservehaltung, Degradationsdisziplin, Netzrestriktionen, Hilfssystemverbrauch, Wartungsfenster, Rampenverhalten, Präqualifikationsbedingungen, Sicherheitsregime und Datenqualität wirken unmittelbar auf die Erlösrealität. Ein Speicher mit hoher theoretischer Wertschöpfung, aber schwacher Zustandsführung oder unklaren Restriktionsregimen bleibt wirtschaftlich fragil.

Daraus folgt eine disziplinierte Perspektive auf die Ertragslogik. Ein nutzbarer Spread ist nicht automatisch real nutzbar; ein technisch möglicher Dienst ist nicht automatisch parallel monetarisierbar; eine höhere Erlösabschöpfung verbessert den Assetwert nur dann, wenn sie nicht zugleich beschleunigte Alterung, höhere Restunsicherheit oder sinkende Nachweisbarkeit erzeugt. Wirtschaftliche Führbarkeit beginnt mit der Frage, welche technische und operative Wahrheit des Systems mit welcher Erlösarchitektur dauerhaft vereinbar ist.

15.2 Ergebnisbeitrag und die Struktur der Erlöse

Der periodische Ergebnisbeitrag eines BESS setzt sich aus mehreren Erlös- und Kostenströmen zusammen, die in Richtung, Zeitskala und Volatilität unterschiedlich verlaufen. Die Erlösströme umfassen energiebezogene Erlöse aus Arbitrage auf Day-Ahead- und Intraday-Märkten, reservebezogene Erlöse aus FCR, aFRR und mFRR (jeweils unterteilt in Leistungs- und Arbeitspreise), netz- und systemnahe Erlöse aus Redispatch, Blindleistungsbereitstellung, Engpassbewirtschaftung und spezifischen Systemdienstleistungen sowie gegebenenfalls Kapazitätzahlungen aus Kapazitätsmechanismen. Die Kostenströme umfassen Energiebezugskosten für Ladeenergie einschließlich Netzentgelten und Abgaben im Umfang, den die regulatorische Einordnung zulässt, betriebsbezogene Kosten (O&M, Versicherung, Vermarkterprovision, Bilanzkreisgebühren), degradationsbezogene Kapitalverzehrskosten und die Kapitalkosten auf den gebundenen Anlagenwert.

Die Arbitrage bildet in vielen deutschen Vermarktungsmodellen den volumenstärksten Erlöspfad. Sie entsteht aus der Differenz zwischen Ein- und Verkaufspreis über Zeit, korrigiert um Wirkungsgradverluste und parasitäre Lasten. Für einen 2-Stunden-Speicher am Day-Ahead-Markt liegt der tägliche Spread zwischen dem niedrigsten und höchsten 2-Stunden-Block in Deutschland in der jüngeren Vergangenheit im Bereich von 30 bis 80 Euro pro MWh in ruhigen Perioden und von 100 bis über 200 Euro pro MWh in volatilen Perioden; die Intraday-Spreads liegen typischerweise höher, mit stärkerer zeitlicher Streuung. Die Werthaltigkeit dieses Pfads hängt an der Preisvolatilität, der zeitlichen Struktur der Spreads, der Prognosegüte und der Fähigkeit des Assets, die Fahrweise in den relevanten Zeitfenstern tatsächlich umzusetzen. Mit wachsender Speicherkapazität im Markt verflachen Spreads tendenziell – der Effekt (Cannibalization) ist in den jüngeren Marktanalysen deutlich sichtbar und prägt die Langfristerwartung, mit Rückgängen der spezifischen Arbitrage-Erlöse in der Größenordnung von 20 bis 40 Prozent bei einer Verdopplung der aggregierten Speicherkapazität im Regelgebiet.

Die Reservehaltung setzt sich aus Leistungspreisen für die Vorhaltung und Arbeitspreisen für den tatsächlichen Abruf zusammen. FCR zahlt ausschließlich Leistung; aFRR und mFRR zahlen Leistung und Arbeit getrennt. In Deutschland lagen die FCR-Leistungspreise in den Jahren hoher Marktspannung bei weit über 5.000 Euro pro MW und Woche, haben sich mit zunehmender Marktteilnahme batteriebasierter Anbieter aber deutlich reduziert und stabilisiert. Mit der Integration in die europäische

Plattform PICASSO für aFRR und MARI für mFRR nähern sich die nationalen Preisstrukturen zunehmend einem europaweiten Niveau an. Die Ertragslogik dieser Dienste unterscheidet sich strukturell von der Arbitrage; sie belohnt Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, nicht Durchsatz. Ein Speicher, der primär Reserve fährt, altert anders, bindet SoC anders und verzichtet auf Arbitragespielräume, die er sonst theoretisch hätte. Die Kombination beider Erlöspfade ist wirtschaftlich attraktiv, verlangt aber die in Kapitel 10 behandelte Reservehaltungsdisziplin.

Die empirische Marktbeobachtung dieser Erlöspfade verdichtet sich im deutschen Kontext im ISEA Battery Revenue Index der RWTH Aachen, der die Spotmarktsegmente (Day-Ahead-Auktion, Intraday-Auktion, Intraday-Continuous) mit den Regelleistungsmärkten (FCR, aFRR) in einer einheitlichen Referenz verknüpft. Er macht die Erlöspotenziale über die relevanten Handelszeitskalen systematisch vergleichbar und bildet damit die gegenwärtig belastbarste öffentlich zugängliche Orientierungsgröße für die Vermarktung deutscher Großspeicher. Die Handelspraxis bewegt sich zunehmend in Richtung Cross-Market-Betrieb, in dem FCR-Vorhaltung, aFRR-Präqualifikation und Intraday-Handel nicht als Alternativen, sondern als koordinierte Erlösschichten geführt werden; die am ISEA betriebene Forschungsanlage M5BAT liefert hierzu eine operative Referenz, in der die Cross-Market-Optimierung zwischen FCR und Intraday unter realen Marktbedingungen erprobt wird. Die Ertragsbasis eines konkreten Assets ergibt sich aus der Fähigkeit, diese Schichten entsprechend Rampenfähigkeit, Reaktionszeit, SoC-Verfügbarkeit und vertraglicher Einbettung belastbar zu koordinieren.

Hinzu treten systemnahe Dienste – Blindleistungsbereitstellung, Spannungsstützung, Engpassmanagement, Momentanreserve und Grid-Forming-nahe Beiträge. Ihre Erlöspfade sind in Deutschland gegenwärtig überwiegend vertraglich und regional strukturiert, häufig an spezifische Präqualifikationen gebunden. Mit wachsendem Anteil leistungselektronisch gekoppelter Erzeugung und sinkender systemischer Trägheit verschiebt sich die Rolle des BESS. Es bleibt Speicher im engeren Sinn und tritt im Netzbetrieb zunehmend als führungsfähiges Leistungselektroniksystem in Erscheinung. In stark konverterdominierten Netzen genügt die zeitliche Verschiebung von Wirkleistung oder die punktuelle Blindleistungsbereitstellung nicht mehr; erforderlich wird ein Betriebsverhalten, das Frequenz- und Spannungsstützung, Fault-Ride-Through-Fähigkeit, kontrollierte Übergänge zwischen Betriebsregimen und eine robuste Interaktion mit Schutz- und Wiederauslogiken zusammenführt. Die einschlägigen internationalen Arbeiten ordnen das BESS deshalb nicht nur als Arbitrage- oder Reserveobjekt ein, sondern auch als Träger von Spannungsregelung, Frequenzstützung, Oszillationsdämpfung, Power-Quality-Funktionen und Resilienzbeiträgen bis hin zu Black-Start-Fähigkeiten.

Die Unterscheidung zwischen netzfolgender und netzführender Einbindung gewinnt in dieser Perspektive wirtschaftliche Relevanz. Grid-Following-Logiken setzen ein hinreichend stabiles Netz voraus, an dessen Spannung und Frequenz sie sich orientieren; je schwächer das Netz, je geringer die rotierende Trägheit und je stärker die Kopplung über Umrichter, desto weniger ist diese Voraussetzung gegeben. In solchen Lagen gewinnt ein Betriebsmodus an Bedeutung, in dem die Leistungselektronik elektrische Führungsbeiträge selbst bereitstellt. Für das BESS bedeutet dies, dass seine Konverter- und Regelungsarchitektur nicht allein nach stationärer Wirkleistungsbereitstellung zu beurteilen ist, sondern danach, ob sie in gestörten oder rekonstruktiven Netzzuständen eine geordnete Spannungs- und Frequenzführung unterstützen kann.

Besonders sichtbar wird dies im Black-Start- und Restoration-Kontext. In stark konverterisierten Systemen ist Wiederaufbau eine Frage der Reihenfolge, der Energisierungspfadlogik und der Beherrschung transienter Effekte. Ein gemeinsames Black-Start- und Restoration-Schema wird unter hoher Leistungselektronikpenetration nur tragfähig, wenn grid-forming-fähige Umrichter, BESS zur Spannungs- und Frequenzstützung und eine Strategie zur sicheren Wiederenergisierung zusammenwirken. Das BESS dient dabei als Energiespeicher, zur Glättung volatiler Einspeisung, zur Spannungsanregung, zum aktiven Frequenzausgleich und zur Entlastung in kritischen Übergangszuständen. Ebenso relevant ist die Soft-Energisation: Leitungen und Betriebsmittel dürfen nicht so wiederzuschaltet werden, dass Überlastungen, Spannungsschwingungen oder Transformatorsättigung ausgelöst werden. Die Wiederaufbaufähigkeit eines BESS ist damit das Resultat aus Regelung, Schutzabstimmung, Energiereserve, Zustandsführung und systemischer Einbettung, nicht eine isolierte Produkteigenschaft.

Für die Einordnung im Projekt- und Betriebsalltag folgt daraus eine erweiterte Bewertungslogik. Ein BESS, das systemnahe Dienste beansprucht, ist über seine Präqualifikation für marktliche Reserveprodukte hinaus danach zu beurteilen, ob seine Regelungs- und Schutzarchitektur unter Schwachnetzbedingungen, Ride-Through-Anforderungen, Rampenvorgaben, Power-Quality-Anforderungen und Wiederaufbaulogiken belastbar bleibt. Die einschlägigen Grid Codes und Interconnection Rules – insbesondere für Voltage und Frequency Ride-Through, Ramp Rate Control, Schutzparametrierung und Interoperabilität – setzen den Rahmen, in dem diese Fähigkeiten institutionell anerkannt werden. Der technische Reifegrad eines BESS steigt in dem Maße, in dem es nicht nur Leistungen anbietet, sondern in variierenden Netzlagen berechenbar führbar bleibt.

15.3 Value Stacking, Blocking und die Ökonomie der Koordination

Die Attraktivität des BESS beruht wesentlich auf der Fähigkeit, mehrere Dienste aus demselben technischen Inventar zu erbringen. Diese Fähigkeit wird als Value Stacking bezeichnet. Ihre reale Reichweite ist durch operatives Blocking begrenzt – die technische Tatsache, dass dasselbe SoC-Fenster, dieselbe Leistungsrampe und dieselbe Regelaufmerksamkeit nicht gleichzeitig mehreren Diensten voll zur Verfügung stehen können.

Technisch lassen sich die Bindungen in konkreten Größen fassen. Eine symmetrische FCR-Vorhaltung von 1 MW bindet rechnerisch 0,25 MWh Energie je Flanke und einen symmetrischen SoC-Korridor, der die volle Aktivierung in beide Richtungen über 15 Minuten abbildet; parallele aFRR-Vorhaltung in derselben Richtung addiert die entsprechenden Reservemengen nach Produktspezifikation (typischerweise fünf Minuten Durchhaltefähigkeit). Die verfügbare PCS-Leistung wird zwischen den Diensten aufgeteilt, und die gleichzeitige Bedienung mehrerer schneller Dienste verlangt, dass die Regelungslogik die Priorität zwischen

den konkurrierenden Sollwerten eindeutig auflöst. Die Summe vertraglich zugesagter Dienste muss daher regelmäßig unterhalb der Summe theoretisch möglicher Dienste liegen.

Der wirtschaftliche Gehalt von Value Stacking hängt an der Qualität dieser Koordination, weniger an der Zahl der theoretisch stapelbaren Dienste. Eine Anlage, die FCR vorhält und zugleich Intraday-Spreads abschöpft, muss SoC-Fenster so legen, dass weder Reserveausfälle noch verpasste Arbitragefenster entstehen. Eine Anlage, die Systemdienste gegenüber einem ÜNB anbietet, kann Arbitragespielräume nur in den Zeitfenstern ausnutzen, in denen sie nicht in Abrufbereitschaft gebunden ist. Die Differenz zwischen theoretisch möglichen und vertraglich zugesagten Diensten ist der Preis operativer Robustheit; sie verhindert, dass Reservezusagen im Ereignisfall versagen, dass Pönalen fällig werden, dass Präqualifikationen verloren gehen oder dass Gewährleistungsansprüche entwertet werden. Eine undisziplinierte Mehrfachnutzung kann Erlöse erzeugen, die durch die Folgekosten einer einzigen Reserveausfallpönale bereits aufgezehrt werden.

Hinzu kommt die Perfektionsannahme vieler ökonomischer Stacking-Erwartungen. Retrospektive Arbitrage- und Optimierungsrechnungen unterstellen häufig vollständige Kenntnis zukünftiger Preise und Abruflagen. Reale Betriebsführung verfügt über diese Kenntnis nicht. Reale Erlöse liegen daher systematisch unter den Ergebnissen perfekter Voraussicht; akademische Abschätzungen nennen Mindererlöse in einer Größenordnung von etwa zehn bis zwanzig Prozent. Für das BESS folgt, dass Stacking an physischer Verfügbarkeit, an Prognosegüte, an Entscheidungsdisziplin und an der Robustheit gegenüber Forecast-Fehlern zugleich hängt. Was in der Rückschau als elegant stapelbar erscheint, kann im Echtbetrieb bereits deshalb scheitern, weil Preisfenster, Abrufwahrscheinlichkeiten und Zustandsreserven nicht mit derselben Sicherheit vorliegen.

Die ökonomische Attraktivität der Mehrfachnutzung ist von operativer Überbuchung zu unterscheiden. Ein Speicher kann mehreren Erlösschichten zugeordnet sein und dennoch nicht jede davon gleichzeitig in voller Härte bedienen. Die reale Grenze entsteht dort, wo dasselbe SoC-Fenster, dieselbe Rampenfähigkeit, dieselbe thermische Reserve und dieselbe Regelungsaufmerksamkeit mehrfach verpfändet werden. Value Stacking wird damit nicht durch die Anzahl der Dienste bestimmt, sondern durch die Fähigkeit, Zusagen so zu schneiden, dass Sicherheitsreserven und Regelleistungsdisziplin auch im Stör- oder Abruffall erhalten bleiben. Gerade weil Stacking hochgradig fallspezifisch ist, taugt es nicht als pauschaler Wirtschaftlichkeitshebel, sondern nur als Ergebnis einer disziplinierten Koordinationsarchitektur.

Degradation tritt in dieser Koordination als wirtschaftlich wirksame Grenzgröße auf. Zyklische Alterung ist ein technischer Lebensdauereffekt und beeinflusst die Fahrweise unmittelbar. Ein zusätzlich entladener Megawattstundeinsatz ist wirtschaftlich nur dann rational, wenn sein Erlös die impliziten Kosten der Wertminderung des verbleibenden Systems übersteigt. Dieser Zusammenhang lässt sich über marginale Lade- oder Entladekosten abbilden, die als Opportunitätskosten in die Dispatch-Optimierung eingehen. Rechnerisch ergeben sich die marginalen Degradationskosten aus dem Schädigungsbeitrag eines Teilzyklus, bewertet mit den spezifischen Wiederbeschaffungs- oder Augmentationskosten je Kilowattstunde Nutzkapazität; bei Augmentationskosten von 150 Euro pro kWh und einer Zyklenfestigkeit von 6.000 Vollzyklen unter Referenzbedingungen entsprechen die nominellen Degradationskosten etwa 25 Euro pro MWh Durchsatz, wobei dieser Wert temperatur-, SoC- und DoD-abhängig stark variiert. Ein belastbarer Stacking-Ansatz optimiert nicht gegen eine abstrakte Vollauslastung, sondern gegen einen begrenzten Zustands- und Lebensdauerkörper, dessen Substanz durch jeden Einsatz mitbeansprucht wird.

Die Disziplin des Stacking zeigt sich in klaren Prioritätsregeln. Sicherheit steht über regulatorischer Pflicht; regulatorische Pflicht steht über vertraglicher Zusage; vertragliche Zusage steht über opportunistischer Erlösmaximierung. Die in Kapitel 8 eingeführte Prioritätshierarchie übersetzt sich hier in die Ökonomie der Mehrfachnutzung. Eine Anlage, die diese Hierarchie operativ stabil hält, realisiert Stacking-Erträge in belastbarer Form; eine Anlage, deren Prioritäten im Einzelfall verhandelbar bleiben, verliert mit der Zeit die Grundlage ihrer Teilnahme.

15.4 Erlösrestriktionen durch Netz und Zustand

Die theoretisch verfügbare Erlösbasis eines BESS wird durch mehrere Restriktionsklassen beschnitten, die in den vorhergehenden Kapiteln entwickelt wurden. Ihre wirtschaftliche Wirkung ist belastbar quantifiziert.

Der in Kapitel 10 eingeführte Merchant-Referenzfall mit 10 MW und 20 MWh zeigt die Größenordnungen. Im unbeschränkten Fall lagen die Jahreserlöse bei etwa 2,1 Mio. Euro, also rund 210.000 Euro pro MW. Eine symmetrische Leistungsbegrenzung von 10 MW auf 8 MW reduzierte die Erlöse um etwa 11 Prozent; eine asymmetrische Begrenzung der Ladeleistung auf 6 MW um etwa 16 Prozent; ein nächtliches Sperrfenster von 19:00 bis 06:00 Uhr um etwa 39 Prozent. Die Zahlen sind als Strukturaussage zu lesen, nicht als universelle Größe: Der Abstand zwischen nomineller Kapazität und real erzielbarem Erlös hängt stark an Restriktionen, die in den Headline-Kennzahlen nicht erscheinen.

Die netzseitigen Restriktionen – Exportgrenzen, Importgrenzen, temporäre Redispatch-Anforderungen, Spannungs- und Frequenzbandbegrenzungen, lokale Engpassbewirtschaftung nach Redispatch 2.0 – wirken unmittelbar auf die Erlösarchitektur. Ein Speicher an einem netztechnisch begrenzten Knoten kann trotz optimaler Marktsignale seine Fahrweise nicht in voller Breite umsetzen. Die Häufigkeit und Schärfe dieser Restriktionen hängen vom konkreten Anschlusspunkt, der regionalen Netztopologie und dem Ausbauzustand des umgebenden Netzes ab; in süddeutschen Regionen mit geringem regionalen Erzeugungsüberschuss treten sie anders auf als in norddeutschen Regionen mit hoher Windleistung und begrenzter Übertragungskapazität nach Süden. Abregelungsquoten für PV- und Windanlagen im einstelligen Prozentbereich sind in bestimmten Netzregionen bereits etabliert; für Speicher können analoge Einschränkungen als netzseitige Dispatch-Vorgaben auftreten, mit entsprechender Wirkung auf die Erlösrealität.

Die zustandsseitigen Restriktionen – Temperaturfenster, Degradationsdisziplin, Gewährleistungsbedingungen, Wartungsfenster – wirken in dieselbe Richtung. Eine Anlage, die im Hochsommer bei Umgebungstemperaturen oberhalb 35 °C ihre Ladeleistung temperaturbedingt reduzieren muss, verliert in genau jenen Stunden Erlöse, in denen typischerweise hohe PV-Einspeisung und

damit günstige Ladebedingungen zusammentreffen; die Korrelation zwischen Restriktion und Erlöschance ist negativ, und ein Durchschnittsansatz unterschätzt die resultierenden Verluste systematisch. Gewährleistungsbedingungen setzen obere Schranken für Zyklenzahl pro Jahr, mittlere DoD und durchschnittliche Zelltemperatur; das Überschreiten dieser Schranken verschiebt den Gewährleistungsstatus und ist im Ergebnisbeitrag als eigene Risikoklasse zu führen. Wartungsfenster reduzieren die Jahresverfügbarkeit typischerweise um ein bis drei Prozent, abhängig von der Wartungsstrategie und der Augmentationsplanung.

15.5 Kapitalwert, Degradationskosten und Lebenszyklusökonomie

Die Gesamtökonomie eines BESS verdichtet sich im Kapitalwert – in der Differenz zwischen den diskontierten Einzahlungen aus Erlösen und den diskontierten Auszahlungen aus CAPEX, OPEX, Augmentation, Rückbau und Degradationskosten. Die Struktur der Kapitalwertrechnung folgt den etablierten Konventionen: $NPV = \sum (CashFlow_t / (1 + r)^t)$, mit einem WACC, der die Kapitalstruktur des Projekts und das projektspezifische Risiko abbildet. Für Infrastrukturprojekte dieser Klasse liegen die nominalen WACC-Werte in Deutschland derzeit typischerweise im Bereich von 6 bis 9 Prozent, abhängig von Projektstruktur, Fremdkapitalanteil und Erlösstabilität.

Die Investitions- und Systemkostenseite unterscheidet sich strukturell zwischen den Speichersegmenten, und die Marktbeobachtung zeigt ein belastbares Muster. Die ISEA-RWTH-Marktdaten weisen für Großspeichersysteme in Deutschland Systempreise im Bereich von 310 bis 465 Euro pro kWh aus, mit erheblicher Streuung nach Größenklasse, Systemdauer und Ausstattungstiefe. Gewerbespeicher liegen in einer höheren Preisklasse von 580 bis 710 Euro pro kWh, Heimspeicher noch einmal deutlich darüber, bei rund 1.200 Euro pro kWh. Die Degression der spezifischen Kosten mit wachsender Systemgröße bildet damit einen erheblichen Strukturvorteil des Großspeichersegments, der die wirtschaftliche Plausibilität von Utility-Scale-Projekten gegenüber dezentralen Alternativen trägt. Die Preisbänder sind nicht als Punktprognosen zu lesen, sondern als Marktbandbreiten, innerhalb derer projektspezifische Faktoren wie Systemdauer, Grid-Forming-Fähigkeit, Sicherheits-ausstattung, Anschlusskörper und vertragliche Einbettung erhebliche Varianz erzeugen. Für die Lebenszyklusökonomie konkreter Assets bilden sie den Rahmen, in dem Investitions- und spätere Augmentationsentscheidungen zu verorten sind.

Eine ergänzende Kennzahl ist die Levelized Cost of Storage (LCOS) als diskontierte Gesamtkosten pro durchgesetzter Kilowattstunde über die Lebensdauer; für Großspeicher mit vier Stunden Dauer bewegen sich aktuelle LCOS-Werte im Bereich von 70 bis 120 Euro pro MWh, je nach Kapitalkosten, Zyklenzahl und Lebensdauerannahme. Die Kennzahl erlaubt den Vergleich zwischen Projekten und mit alternativen Flexibilitätsoptionen; sie bildet jedoch die Erlösseite nicht ab und ersetzt die NPV-Betrachtung nicht.

Die Degradationskosten verdienen eine eigene Behandlung. Sie sind ein laufender energiemengenbezogener Wertabbau, kein nachträglicher Buchwertabschlag. Jede Zykluswahl, jede Temperaturexposition, jede aggressive Fahrweise schreibt Wertminderung in das Asset ein. Die Grenzdegradationskosten pro gelieferter MWh sind eine führungsrelevante Größe: Übersteigen sie den Spread zwischen Ein- und Verkauf, ist der Zyklus wirtschaftlich destruktiv, unabhängig von seiner bilanziellen Erscheinung. Ihre quantitative Bestimmung folgt dem in 15.3 eingeführten Zusammenhang aus Zyklenfestigkeit, Wiederbeschaffungs- oder Augmentationskosten und tiefenabhängiger Schädigungsgewichtung; in leistungsfähigen EMS-Implementierungen wird dieser Preis dynamisch parametrisiert und fließt als Opportunitätskosten in jede Dispatch-Entscheidung ein.

Die Lebenszyklusökonomie schließt Augmentation, Retrofit, mögliche Hybridisierung, Rückbau und potenzielle Zweitnutzung ein. Augmentation wird im Regelfall nach fünf bis zehn Betriebsjahren relevant, wenn die Kombination aus Kapazitätsverlust und verändertem Zellpreis eine Nachrüstung gegenüber dem Bestand ökonomisch attraktiv macht. Die Entscheidung hängt an der dokumentierten Alterungsgeschichte des Bestands, den zum Entscheidungszeitpunkt erreichbaren Zellpreisen und den Kompatibilitätsbedingungen zwischen Alt- und Neuinventar in einem gemeinsamen String; mit zunehmender Alterungsheterogenität zwischen Alt- und Neuzellen steigt der Aufwand für angepasste Parametrierung, Zellüberwachung und Dispatch-Logik. Die Langfristspektive der Anlage ist deshalb bereits in der Auslegung zu verankern: in der mechanischen und elektrischen Zugänglichkeit der Racks, in der modularen Schnittstellenstruktur zwischen BMS, PCS und EMS, in der Reserve von Flächen- und Anschlusskapazität und in der Fortschreibung der Evidenzspur, auf der spätere Entscheidungen über Augmentation, Retrofit, Teilrückbau oder strukturelle Weiterführung aufbauen. Die wirtschaftliche Führbarkeit eines BESS entsteht aus der Kohärenz zwischen technischer Zustandswahrheit, operativer Disziplin, Erlösarchitektur und Lebenszyklusperspektive. Jede dieser vier Dimensionen hängt an der Tragfähigkeit der übrigen drei.

Kapitel 16 – BKZ, Netzentgelte und Infrastrukturkosten

16.1 Der Netzzugang als Bestandteil der Wertarchitektur

Die Kosten des Netzanschlusses bilden für Großbatterien einen Bestandteil der Wertarchitektur des Assets; ihre Lesart als bloße Eintrittsgebühr trägt die Projektökonomie nicht. Baukostenzuschüsse, Anschlussbedingungen, Netzentgeltsystematik, potenzielle Sonderregime und netzseitige Restriktionen prägen die Wirtschaftlichkeit des Systems früher und stärker als das spätere Dispatch-Modell. Diese Aussage gewinnt in der deutschen Entwicklungslage besondere Schärfe.

Die Verschiebung hat zwei Ursachen. Der Netzzugang selbst ist zu einer knappen Ressource geworden; die in Kapitel 3 beschriebene Anschlusskonkurrenz rückt die Allokationsfrage in den Mittelpunkt. Zugleich entwickelt sich die regulatorische Behandlung stationärer Speicher dynamisch weiter. Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Beschluss vom 15. Juli 2025 (Az.: EnVR 1/24) festgestellt, dass Stromspeicheranlagen im Sinne des Netzzugangsrechts als Letztverbraucher im Sinne des § 3 Nr. 25 EnWG zu behandeln sind und dementsprechend Baukostenzuschüsse nach § 11 NAV und den einschlägigen Regelungen

der StromNEV anfallen. Diese Klärung verankert Speicher institutionell im selben Kostenrahmen wie Bezugskunden und verändert die ökonomische Grundstellung des Assets gegenüber dem Netz.

Für die Projekt- und Betriebsperspektive folgt daraus eine nüchterne Einsicht. Die Wertarchitektur eines Speichers beginnt in der Kostenstruktur des Zugangs zum Netz; der Netzverknüpfungspunkt markiert einen späteren Ort ihrer Entfaltung. Standortwahl, Anschlussleistung, Spannungsebene und lokale Netzsituation verdichten sich zu einer Kapitalbelastung, die die spätere Ertragsrechnung grundlegend prägt. Ein Anschluss auf der Höchstspannungsebene (220 oder 380 kV) mit der Anforderung eigener Umspannung verlagert die Infrastrukturkostenstruktur in eine andere Größenordnung als ein Anschluss auf der Hochspannungsebene (110 kV) oder im Mittelspannungsnetz; die spezifischen Kosten pro angeschlossenem MW unterscheiden sich zwischen diesen Spannungsebenen um den Faktor zwei bis fünf, je nach konkreter Netzsituation und erforderlicher Primärtechnik.

16.2 BKZ als Schwellenmechanismus

Der Baukostenzuschuss wirkt im deutschen System als Schwellenmechanismus. Er bindet Standortwahl, Anschlussleistung, Spannungsebene und Netzsituation an eine frühe, substanzielle Kapitalbelastung. Für BESS ist diese Bindung besonders wirksam, weil die ökonomische Attraktivität hoher Leistung und schneller Reaktionsfähigkeit regelmäßig mit netzseitig relevanten Anschlussdimensionen zusammenfällt. Je größer die Nähe zu netztechnisch wertvollen Knoten, desto größer kann zugleich die infrastrukturelle Kostenschärfe des Zugangs werden.

Die Bemessung des BKZ folgt in der Praxis der Kostenerstattungslogik nach § 11 NAV und den ergänzenden Festlegungen der Netzbetreiber. Die konkrete Höhe pro Megawatt hängt an der Spannungsebene, der Entfernung zum nächsten geeigneten Einspeisepunkt, der Notwendigkeit eigener Schaltfelder und Transformatoren und an der Belegungssituation des umgebenden Netzes. Für Hochspannungsanschlüsse bewegen sich die BKZ-Werte in aktuellen Projekten typischerweise im Bereich von 60.000 bis 120.000 Euro pro MW Anschlussleistung, für Höchstspannungsanschlüsse in einer deutlich höheren Größenordnung; die tatsächlichen Projektwerte streuen erheblich, weil die kostenverursachenden Netzausbaumaßnahmen lokal unterschiedlich ausfallen. Für einen 100-MW-Speicher liegt die BKZ-Belastung damit im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Millionenbereich und erreicht eine Größenordnung, die im Verhältnis zu den Zellkosten des Systems nicht mehr untergeordnet ist.

Das Reifegradverfahren der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, in Kraft seit dem 1. April 2026, hat den Umgang mit dem BKZ zusätzlich strukturiert. Der Zuschuss wird in drei Tranchen erhoben, typischerweise 30 bis 50 Prozent bei Reservierung, 30 bis 50 Prozent bei einem definierten Meilenstein und 20 Prozent bei finalem Anschluss. Diese Tranchierung verteilt die Kapitalbelastung zeitlich und reduziert die frühe Belastung des Cashflows; zugleich koppelt sie die Zuschusszahlungen an Projektfortschritt und Reifegradnachweise. Die Antragspauschale von 50.000 Euro und die Realisierungskaution von 1.500 Euro pro MW, ebenfalls im Reifegradverfahren verankert, wirken als zusätzliche Disziplinierungsmechanismen. Sie reduzieren die Zahl spekulativer Anschlussanfragen und erzwingen ein frühes Bekenntnis zur Projektrealisierung.

Die Konsequenzen für das Projektdesign sind beträchtlich. Die Anschlussleistung wird zur Entscheidungsgröße ersten Ranges; eine auf kurzfristige Erlösmaximierung dimensionierte Leistungsauslegung kann BKZ-Belastungen erzeugen, die die späteren Zusatzerlöse nicht rechtfertigen. Die Wahl zwischen höherer und niedrigerer Anschlussleistung bildet eine Kapitalstrukturfrage und reicht über eine technische Feinkalibrierung hinaus. Eine zu konservative Auslegung schließt zugleich spätere Erweiterungs- und Hybridisierungsoptionen aus, die ihrerseits Wert tragen würden. In der Praxis gewinnt die Entkopplung von Anschlussleistung und interner Systemleistung an Bedeutung: Ein Speicher kann mit einer Anschlussleistung von 80 MW an einer installierten PCS-Leistung von 100 MW betrieben werden, wenn die Betriebsstrategie die internen Spitzen nicht in den Netzknoten durchreicht; diese Entkopplung reduziert die BKZ-Belastung bei begrenzten Erlösnachteilen und verlangt ein EMS, das die Anschlussgrenze als aktive Restriktion in jeder Dispatch-Entscheidung führt.

16.3 Netzentgelte zwischen Kostendeckung und Verhaltenssignal

Netzentgelte waren im ursprünglichen Entwurf des Systems ein Instrument der Kostenzuordnung; sie sollten die tatsächlich entstandenen Netzkosten verursachergerecht auf die Nutzer verteilen. In der aktuellen Debatte verschieben sich Funktion und Erwartung. Netzentgelte werden zunehmend als Verhaltenssignale verstanden, die Standortwahl, Einsatzlogik und Marktreaktionen beeinflussen sollen. Diese Aufladung ist institutionell folgenreich.

Die Struktur der Netzentgelte nach der StromNEV kombiniert einen leistungsbezogenen und einen arbeitsbezogenen Anteil. Der Leistungspreis wird auf die in einem Abrechnungsjahr gemessene Jahreshöchstlast bezogen und fällt unabhängig von der tatsächlichen Energieentnahme an; er liegt je nach Netzebene und Netzbetreiber im Bereich von 70 bis 140 Euro pro kW und Jahr. Der Arbeitspreis wird auf die bezogene Energie bezogen und liegt in vergleichbarer Größenordnung im Bereich von 1 bis 3 Cent pro kWh. Für einen Speicher mit hoher Leistung und vergleichsweise geringer Jahresarbeit kann der Leistungspreis einen überproportionalen Anteil der Entgeltbelastung ausmachen und zur wirtschaftlich dominierenden Größe werden.

Für stationäre Speicher hat die Netzentgeltfrage eine besondere Schärfe. Ein Speicher bezieht Energie für das Laden und speist sie später wieder ein. Wird die Bezugsseite vollständig mit Netzentgelten belastet, entsteht eine Doppelbelastung; der Speicher wirkt netzentlastend, trägt aber die gleichen Entgelte wie ein reiner Verbraucher. Deutschland hat für stationäre Speicher entsprechende Entlastungs- und Befreiungsregime vorgesehen, unter anderem über § 118 Abs. 6 EnWG für Anlagen mit einem definierten Inbetriebnahmefenster sowie über § 19 StromNEV für bestimmte Sonderformen der Netznutzung. Die genaue Ausgestaltung dieser Regelungen hat sich im Zeitverlauf mehrfach verändert, und das BGH-Beschluss vom 15. Juli 2025 hat die

Reichweite dieser Entlastungen weiter präzisiert. Die Zukunftsfähigkeit dieser Regelungen hängt an der systemischen Debatte darüber, welche Speicherbeiträge als netzdienlich anerkannt werden.

Die Aurora-Studie zu dynamischen Netzentgelten schärft diesen Zusammenhang in ungewöhnlicher Deutlichkeit. Sie untersucht, ob regional differenzierte und zeitlich aufgelöste Entgelte netzdienliches Verhalten fördern können, und kommt zu einem differenzierten Ergebnis. Bereits bei einer Spannweite von ± 10 Euro pro MWh werden für das Jahr 2037 Erzeugungsverschiebungen von 54 TWh ausgewiesen, gegenüber 19 TWh Redispatch im Basisszenario ohne dynamische Netzentgelte. Zugleich sinkt die Erzeugung aus erneuerbaren Energien, die thermische Erzeugung steigt, die Strompreise steigen und die CO₂-Emissionen nehmen zu.

Die strukturelle Lesart dieser Zahlen trägt weiter als ihre punktuelle Größenordnung. Ein Instrument, das netzdienliches Verhalten auslösen soll, kann unter grober regionaler Aggregation und zeitlicher Vorverlagerung der Signale neue Ineffizienzen erzeugen. Marktwert und Systemwert können durch dasselbe Steuerungssignal aktiv gegeneinander verschoben werden. Für das BESS folgt daraus, dass die Erlöswirkung dynamischer Netzentgelte nach ihrer konkreten Wirkung auf die tatsächliche Dispatch-Realität des Assets zu bewerten ist; die politische Intention trägt diese Bewertung nur begrenzt.

16.4 Lokale Signale, Granularität und institutionelle Fehlsteuerung

Die Aurora-Studie arbeitet mit 22 Regionen und macht sichtbar, dass die unzureichende Granularität regionaler Signale lokale Engpässe häufig nicht adäquat abbildet. Anlagen ohne lokalen Engpass können unnötig belastet werden, während tatsächlich netzbelastende Anlagen nicht zielgenau adressiert werden. Hinzu treten Prognosefehler, weil die Signale einen Tag im Voraus festgelegt werden.

Die Mechanik dieser Fehlsteuerung lässt sich präzise beschreiben. Dynamische Netzentgelte werden typischerweise auf Basis einer Day-Ahead-Lastflussprognose für ein definiertes Regionalschema gebildet; die resultierenden regionalen und zeitlichen Aufschläge oder Abschläge werden am Vortag für die Viertelstunden des Folgetages veröffentlicht. Die physische Netzrealität weicht von dieser Prognose in mehreren Dimensionen ab: lokale Engpässe treten auf einer Netzknoten- oder Leitungsabschnittsebene auf, die feiner ist als die Regionengrenzen; die tatsächlichen Lastflüsse folgen den aktuellen Einspeise- und Lastmustern, die sich von der Vortagsprognose unterscheiden; ungeplante Ausfälle und Schaltzustände verändern die Engpasssituation intraday. Ein Speicher, der auf ein regional gemitteltes Tagessignal reagiert, kann damit systematisch an den tatsächlichen Engpässen vorbei operieren.

Für das BESS hat diese Einsicht zwei unmittelbare Konsequenzen. Die Robustheit der Projektarchitektur gegenüber Signalqualität wird zur Planungsgröße. Ein Asset, dessen wirtschaftliche Tragfähigkeit an einem präzisen, regional treffenden Signal hängt, bleibt fragil, weil Signalarchitektur und physische Netzrealität in der Praxis selten deckungsgleich sind; eine belastbare Projektökonomie nimmt Treffungengenauigkeit bereits in der Auslegung auf. Die Diversität der Ertragsbasis wird zur zweiten Planungsgröße. Eine Anlage, die unter einem einzigen institutionellen Regime tragfähig ist und unter einer anderen Variante fragil wird, steht unter dem Risiko regulatorischer Verschiebungen; dieses Risiko ist bei dynamischen Instrumenten besonders ausgeprägt, weil ihre Ausgestaltung in kurzen Zyklen nachjustiert wird. Die in Kapitel 15 beschriebene Erlösarchitektur gewinnt damit eine zusätzliche Dimension; ihre Robustheit gegenüber regulatorischen Regimewechseln wird Teil ihrer Qualität.

Die Diskussion um lokale Signale verweist über sich selbst hinaus auf eine strukturelle Beobachtung. Institutionelle Fehlsteuerung bildet ein reales Risiko der Projektökonomie und reicht über ein marginales Randphänomen hinaus. Ein Speicher, der auf ein grobgranulares Signal falsch reagiert, verliert den potenziellen Anreiz und verursacht zugleich Systemkosten, für die er nicht vergütet wird und die im Zweifel in andere institutionelle Mechanismen – Redispatch, Engpassmanagement, Abregelung – überführt werden.

16.5 Infrastrukturkosten als Teil der Kapitalstruktur

Die bisher behandelten Kostenelemente – BKZ, Netzentgelte, potenzielle Sonderregime – wirken mit den klassischen CAPEX- und OPEX-Positionen zu einer Gesamtkapitalstruktur zusammen, die die Wertarchitektur des Assets trägt. Die Kapitalstruktur eines BESS umfasst heute mindestens fünf Klassen: die Zell- und Systemkosten, die Kosten des Anschlusskörpers aus Umspannanlage, Schaltanlage und Trassierung, die BKZ und sonstigen Anschlussabgaben, die Netzentgelte über die Lebensdauer sowie die Kosten von Augmentation und Rückbau.

Die relative Gewichtung dieser Klassen hat sich in den vergangenen Jahren verschoben. Die Zellkosten sind erheblich gefallen; Lithium-Ionen-Großspeicher haben sich von einer kapitalintensiven Ausnahmeinvestition zu einer skalierten Infrastrukturklasse entwickelt. Die Anschluss- und Infrastrukturkosten sind gestiegen oder sichtbarer geworden. Der Anteil der Nicht-Batteriekosten an der Gesamtinvestition, häufig als Balance of System (BoS) bezeichnet, prägt die Projektökonomie stärker als früher. Für 4-Stunden-Systeme liegen die BoS-Anteile je nach Standort und Auslegung typischerweise im Bereich von 35 bis 55 Prozent der Gesamtinvestition. Innerhalb des BoS entfallen die größten Positionen auf den Mittelspannungstransformator und die Mittelspannungsschaltanlage, auf die Umspannanlage mit Primärtechnik nach IEC 62271 und Sekundärtechnik nach IEC 61850, auf die Trassierung zwischen Speicherfeld und Umspannanlage mit den entsprechenden Kabelquerschnitten und Verlegekosten, auf die Ziviltechnik (Fundamente, Entwässerung, Umfriedung, Zufahrten) und auf HVAC-, Brandschutz-, Sicherheits- und IT-Infrastruktur. Die PCS-Kosten liegen quer zu dieser Einordnung, werden aber in vielen Projektkalkulationen separat geführt. Diese Verschiebung hat eine strategische Implikation. Die Projektgewinnung hat sich von Zellauswahl und OEM-Verhandlung auf Faktoren oberhalb der Zellebene verlagert; Differenzierung entsteht im Zugang zum Netz, in der Kapitalstruktur des Anschlusses, im Regulierungsverständnis und in der Projektreife.

Für die Projekt- und Betriebsperspektive folgt eine klare Führungsaufgabe. Die Infrastrukturkosten des Netzan Anschlusses sind als Designparameter des Projekts zu führen; ihre Behandlung als feststehender Eintrittspreis trägt die Projektökonomie nicht. Anschlussleistung, Spannungsebene, Standortwahl, Tranchierungsstrategie, Abstimmung mit dem Netzbetreiber, Lastprofilführung, die Entkopplung von Anschluss- und PCS-Leistung über aktive Lastbegrenzung und die bewusste Wahl einer Umspannarchitektur, die spätere Augmentationen und Hybridisierungen aufnehmen kann, bilden Hebel, die die Kapitalstruktur beeinflussen. Ein Projekt, das diese Hebel früh diszipliniert, erwirtschaftet seinen Wert bereits in der Gestaltung seines Eintritts in das Netz; der Dispatch wirkt auf dieser Grundlage, setzt sie aber nicht erst.

Kapitel 17 – Systemdienstleistungen, Netzdienlichkeit und externe Effekte

17.1 Der systemische Wert jenseits des Marktpreises

Der systemische Wert eines Großbatteriespeichers umfasst Marktpreisglättung und kurzfristige Flexibilitätsbereitstellung als einen Teil seiner Wirkung; hinzu treten Prognosefehlerausgleich, Reservevorhaltung, Engpasslagen, Netzverluste, Redispatch-Kosten, Spannungsführung und die zeitliche Qualität von Erzeugungs- und Lastanpassung. Die Mehrschichtigkeit dieser Wirkungen erklärt, weshalb die Ertragsbasis des Assets in den institutionellen Mechanismen des Stromsystems nur partiell abgebildet wird. Ein Teil dieses Werts ist im Markt sichtbar. Der Speicher reagiert auf Preissignale und Produktdefinitionen, die in Spotmärkten, Regelleistungsausschreibungen und vertraglichen Einzelbeziehungen organisiert sind. Ein anderer Teil bleibt extern. Netzwirkungen, Systemdienstleistungsbeiträge und räumlich-zeitlich differenzierte Systemqualitäten erscheinen in den gegenwärtigen Vergütungsregimen unvollständig. Die Differenz zwischen erzieltm und verursachtem Wert ist eine strukturelle Eigenschaft der gegenwärtigen Speicherökonomie, keine Randbeobachtung. Dieses Auseinanderfallen hat praktische Konsequenzen. Dieselbe Dispatch-Entscheidung kann marktlich rational und netzseitig belastend sein; ein netzentlastendes Verhalten kann wirtschaftlich unteranreizt bleiben. Eine Bewertung, die den Speicher ausschließlich am Handelsergebnis misst, erfasst nur einen Teil seiner Wirkung; eine Bewertung, die ihn ausschließlich am Netzbeitrag misst, erfasst die ökonomische Logik seiner Steuerung nur in Ausschnitten. Die belastbare Lesart führt beide Ebenen zugleich.

17.2 Systemdienlichkeit und Netzdienlichkeit — zwei verwandte Begriffe

Die Begriffe Systemdienlichkeit und Netzdienlichkeit werden in der Debatte um Großbatterien häufig synonym verwendet. Für eine technisch und ordnungspolitisch belastbare Einordnung ist ihre Unterscheidung erforderlich.

Systemdienlichkeit bezeichnet den positiven Beitrag des BESS zur Funktions- und Kostenstruktur des Elektrizitätssystems als Ganzes; sie umfasst – wie in 2.3 entfaltet – marktliche Wirkungen (Preisdämpfung in Engpassstunden, Reduktion von Redispatch-Aufwand, Kapazitätsersatz), netzliche Wirkungen (Engpassentlastung, Spannungsstützung, Bereitstellung netzbildender Eigenschaften) und systemstabilisierende Wirkungen (Momentanreserve-Ersatz, Schwarzstartfähigkeit). In volkswirtschaftlicher Gesamtschau verdichten sich diese Wirkungen zu einer Bewertung, die Erzeugungskosten, Engpassmanagement, sonstige Systemdienstkosten, Versorgungssicherheit, Emissionen und lokale Netzwirkungen zusammenführt. Ein systemdienlicher Speicher hält mehrere Kosten- und Nutzengrößen in einer vertretbaren Balance.

Netzdienlichkeit ist enger. Sie bezieht sich auf die Wirkung des Speicherverhaltens auf Netzkosten, Engpässe, Spannungshaltung und netzbezogene Systemleistungen. Messbar ist sie an physisch netzseitigen Größen: vermiedener Redispatch in GWh und Euro pro Abrechnungsperiode, reduzierte Abregelung erneuerbarer Einspeisung in MWh pro Jahr, Veränderung der Spannungsprofile am Anschlusspunkt und an benachbarten Knoten in Prozent der Nennspannung, Entlastung einzelner Leitungsabschnitte in MW und Stunden pro Jahr, Reduktion von (n-1)-Verletzungen in kritischen Netzsituationen. Ihre Quantifizierung ist technisch konkret; die Datenbasis bilden die Netzbetreiber in ihren Netzanalysen, die Abrechnungsdaten der Redispatch-2.0-Prozesse und die Lastflussrechnungen der Netzentwicklungsplanung. Die ökonomische Bewertung bleibt schwierig, weil netzdienliche Beiträge in den bestehenden Marktregimen nur teilweise vergütet werden.

Die analytische Schwierigkeit liegt darin, dass die Grenzlinie zwischen Markt- und Netzmehrwert fließend verläuft. Netzdienlichkeit ist im Rahmen volkswirtschaftlicher Systemdienlichkeit zu lesen. Eine netzentlastende Fahrweise ist volkswirtschaftlich nur dann überlegen, wenn sie marktliche Flexibilität mit hohem Systemnutzen nicht zerstört. Die ausschließliche Bewertung an Großhandelsspannen, Preisvolatilität oder Reservepreisen bleibt entsprechend unzureichend. Ein Speicher ist im Stromsystem immer in Markt und Netz zugleich wirksam.

17.3 Klassen von Systemdienstleistungen

Die Familie der Systemdienstleistungen, an denen ein BESS teilnehmen kann, lässt sich entlang physikalischer Zeitskalen ordnen. Ihre regulatorische Ausgestaltung unterscheidet sich stark zwischen den Klassen.

Auf der Millisekunden- bis Sekundenebene wirken Momentanreserve und netzstabilisierende Beiträge. Mit dem Rückbau konventioneller Kraftwerke tritt deren rotierende Masse in den Hintergrund; leistungselektronisch gekoppelte Anlagen werden zunehmend gefragt, vergleichbare Beiträge regelungstechnisch zu leisten. Grid-Forming-Eigenschaften – das spannungseinprägende Verhalten, die inhärente Reaktion auf Frequenzabweichungen und Phasensprünge, die Fähigkeit zur schwarzstartnahen Systemstützung – verschieben die Stellung des BESS von einer marktfolgenden zu einer systemtragenden Rolle. Die einschlägigen technischen Referenzrahmen der europäischen Netzbetreiber, insbesondere die ENTSO-E High Penetration Power Electronic Interfaced Power Systems (HPoPEIPS) Technical Reports und die daraus abgeleiteten Anforderungsdokumente, definieren hierfür Eigenschaften wie Inertia Response (virtuelle Trägheit typischerweise zwischen 2 und 6 Sekunden), Fast Frequency Response mit Reaktionszeiten unter 500 Millisekunden, Synchronisationsfähigkeit in Netzen mit niedriger Kurzschlussleistung (SCR unter 2) und definiertes Verhalten bei Phasensprüngen. In Deutschland ist die

regulatorische Ausdifferenzierung dieser Beiträge noch nicht abgeschlossen; ihre technische Bedeutung wächst mit dem steigenden Anteil konvertergekoppelter Erzeugung.

Auf der Sekunden- bis Minutenebene wirken Frequenzregelleistungen – FCR, aFRR und mFRR. Diese Produkte sind regulatorisch und marktlich ausdifferenziert, die Teilnahmebedingungen sind standardisiert, die Vergütung erfolgt über marktliche Ausschreibungen. Die Präqualifikation nach den einschlägigen Kriterien der Übertragungsnetzbetreiber prüft unter anderem die volle Aktivierung binnen 30 Sekunden für FCR, binnen 5 Minuten für aFRR und binnen 12,5 Minuten für mFRR, die Durchhaltefähigkeit über die produktspezifischen Zeiträume, die Genauigkeit der Sollwertfolge, die Zeitstempelgüte der Messdaten und das Verhalten in Randbereichen des Zustandsraums. Mit der Integration in die europäischen Plattformen PICASSO für aFRR und MARI für mFRR wird die Preisbildung zunehmend europaweit. Für Großbatterien sind diese Produkte die heute volumenstärksten Systemdienstleistungspfade; ihre Monetarisierung verlangt die in Kapitel 10 entwickelte SoC- und Reservepolitik in Koordination mit der Arbitrage Seite.

Auf der Minuten- bis Stundenebene wirken Engpassmanagement, Redispatch und netzentlastende Fahrweise. Diese Dienste waren bisher primär konventionellen Erzeugungseinheiten vorbehalten; Batteriespeicher treten hier als Akteure mit spezifischem Profil auf. Das Engpassmanagementvolumen in Deutschland lag im Jahr 2022 im niedrigen 30.000-GWh-Bereich mit etwa 4,2 Mrd. Euro Systemkosten. Die Größenordnung zeigt das Wertpotenzial; die institutionelle Einbettung von Batteriespeichern in Redispatch-2.0-Strukturen ist technisch wie regulatorisch anspruchsvoll, weil Dispatch und Redispatch unterschiedliche Optimierungslogiken und Abwicklungszeiten haben und weil Speicher in der Zurechnungslogik von Ausfall- und Ersatzarbeit eine eigene, in den Bilanzierungsregeln nicht vollständig abgebildete Stellung einnehmen.

Eine Sonderform stellt der Grid Booster dar: Großbatteriespeicher, die unter Verantwortung des Übertragungsnetzbetreibers ausschließlich dem Netzbetrieb dienen, ohne am Strom- oder Regelleistungsmarkt teilzunehmen. Die Netzentwicklungspläne 2035 und 2037 sehen mehrere dieser Anlagen vor, darunter die TenneT-Projekte Audorf/Süd und Ottenhofen mit jeweils 100 MW und 100 MWh sowie das TransnetBW-Projekt Kupferzell mit 250 MW und 250 MWh. Ihre Funktion besteht in der kurzfristigen Entlastung thermisch überlasteter Leitungsabschnitte und in der Reduktion präventiven Redispatches, indem sie im (n-0)-Zustand mit der maximal zulässigen Leitungsauslastung gefahren werden können und nur im Eintritt eines (n-1)-Ausfalls unmittelbar einspringen. Regulatorisch sind Grid Booster als Netzbetriebsmittel eingestuft und werden über die Netzentgelte refinanziert. Die institutionelle Trennung zwischen Grid Boostern und marktlich vermarkteten Speichern folgt der Schwierigkeit, eine Anlage gleichzeitig als Netzbetriebsmittel und als Markttakteur zu führen, ohne die Neutralität des Netzbetreibers gegenüber dem Wettbewerb zu gefährden.

Hinzu treten Spannungsstützung und Blindleistungsbereitstellung, deren Vergütung überwiegend vertraglich zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber geregelt wird. Die technischen Anforderungen folgen den einschlägigen Netzananschlussregeln VDE-AR-N 4110 für das Nieder- und Mittelspannungsnetz und VDE-AR-N 4120 für das Hochspannungsnetz, die für den statischen und dynamischen Blindleistungsbereich typischerweise einen Leistungsfaktor $\cos \varphi$ zwischen 0,90 untererregt und 0,95 übererregt fordern, gegebenenfalls mit spannungsabhängiger $Q(U)$ -Kennlinie. Die wirtschaftliche Attraktivität hängt an der konkreten Ausgestaltung der jeweiligen Verträge und an der Netzsituation des Standorts; an schwachen Netzknoten mit hohem Blindleistungsbedarf können vertragliche Vergütungen eine relevante Erlösposition bilden, während an starken Knoten die Blindleistungsbereitstellung als Pflichtleistung ohne separate Vergütung gefordert wird.

17.4 Externe Effekte und die Lücke zwischen Marktwert und Systemwert

Der ökonomische Wert eines BESS entsteht in einer Kaskade, die nicht überall vollständig internalisiert ist. Auf der ersten Stufe reagiert der Speicher auf Preissignale des Großhandelsmarktes; hier ist die Vergütung marktlich und transparent. Auf der zweiten Stufe trägt er zur Reservevorhaltung bei; auch hier ist die Vergütung marktlich, wenn auch über separate Produkte. Auf der dritten Stufe wirkt er auf Netzengpässe, Redispatch-Volumina, Abregelung erneuerbarer Einspeisung und Spannungsführung; hier entstehen die relevantesten externen Effekte.

Die Mechanik der Internalisierungslücke ist präzise zu beschreiben. Der Großhandelspreis reflektiert die nationale oder zonale Erzeugungskostenstruktur und die grenzkuppelnden Kapazitäten, bildet aber innerdeutsche Netzengpässe nicht ab; die deutsche Preiszone bleibt trotz regelmäßiger Diskussion ungeteilt. Redispatch-Eingriffe der Netzbetreiber korrigieren die marktbasierenden Dispatch-Entscheidungen nachträglich, und die entstehenden Kosten werden über die Netzentgelte auf die Netznutzer umgelegt; der marktliche Dispatch-Verursacher trägt sie nicht. Ein Speicher, der am Spotmarkt eine Fahrweise wählt, die an seinem Standort netzbelastend ist, erhält dafür den Marktpreis und verursacht zugleich Systemkosten, die nicht ihm zugerechnet werden. Ein Speicher, der eine netzentlastende Fahrweise wählt, verzichtet auf den Marktpreis, ohne für seinen netzdienlichen Beitrag eigens vergütet zu werden. Die Asymmetrie wirkt in beide Richtungen.

Die jüngeren Studien zu Großbatteriespeichern in Deutschland zeigen, dass die Wirkung auf Redispatch und Engpassmanagement erheblich sein kann, aber nur teilweise in den Betreibererlösen abgebildet wird. Die in Kapitel 16 angesprochene Aurora-Studie zu dynamischen Netzentgelten zeigt zudem, dass institutionelle Versuche, diese Lücke zu schließen, unter grober regionaler Granularität neue Fehlsteuerungen erzeugen können.

Diese Lücke zwischen Marktwert und Systemwert trägt eine strukturelle Eigenschaft des gegenwärtigen Vergütungsregimes und reicht über ein Übergangsphänomen hinaus. Sie wird schrittweise geschlossen werden – durch ausdifferenzierte Systemdienstleistungsprodukte, durch lokalere Preissignale, durch Kapazitätsmechanismen, durch vertragliche Netzdienstmodelle, möglicherweise durch eine Debatte um regionale Preiszonen. Für die Führung eines konkreten Assets folgt daraus, dass der systemische Wert seiner Fahrweise regelmäßig höher liegt als sein Markterlös und dass attraktive Markterlöse mit hohem Systemnutzen nur teilweise zusammenfallen.

Ein BESS kann volkswirtschaftlich sinnvoll und zugleich betriebswirtschaftlich fragil sein; es kann betriebswirtschaftlich attraktiv und zugleich systemisch spannungsvoll sein. Die Robustheit eines Speicherprojekts bemisst sich daran, wie eng seine Ertragsbasis an ein einzelnes Regime gekoppelt ist. Eine Anlage, die unter mehreren plausiblen Regimeentwicklungen tragfähig bleibt, ist strategisch belastbarer als eine Anlage, deren Tragfähigkeit an eine spezifische institutionelle Ausgestaltung gebunden ist.

17.5 Kapazitätsmechanismen und die institutionelle Einbettung von Flexibilität

Die institutionelle Einbettung des BESS verschiebt sich gegenwärtig über klassische Energy-Only-Logiken hinaus. Die deutsche Debatte über einen integrierten Kapazitätsmarkt, die europäische Weiterentwicklung von Kapazitätsmechanismen und die differenzierte Behandlung von Speicher und Lastflexibilität verändern den institutionellen Raum, in dem Großbatterien wirtschaftlich und technisch geführt werden.

Ein erster deutscher Ausprägungsfall dieser institutionellen Verschiebung sind die Innovationsausschreibungen nach §§ 39j ff. EEG und der Innovationsausschreibungsverordnung. Sie vergeben Marktpremien für Kombinationen aus erneuerbarer Erzeugung und Batteriespeicher, sofern der Speicher ausschließlich aus der direkt verbundenen EE-Anlage geladen wird und eine Mindestleistung von einem Drittel der EE-Nennleistung erreicht. Die in den ersten fünf Auktionsrunden bezuschlagten 105 Projekte umfassen zusammen rund 479 MWh Batterieenergie und 309 MW Leistung, mit Energy-to-Power-Ratios zwischen etwa 25 Minuten in der ersten Runde (an der aFRR-Prüfprotokoll-Mindestdauer orientiert) und zwei Stunden in den späteren Runden (am Grundsatz der für Limited Energy Storage geforderten Mindestdauer orientiert). Die institutionelle Konstruktion verankert BESS in der EE-Förderlogik und schließt zugleich durch die Ladebeschränkung auf die direkt verbundene Anlage einen Großteil der möglichen Vermarktungsrollen aus – FCR, negative aFRR und Spot-Einkauf sind unter den derzeitigen Regeln nicht zugänglich. Die 20-Jahres-Laufzeit der Marktpremie verlangt zudem eine über diesen Zeitraum garantierte Lebensdauer, was in einigen Projekten zu bewusst zurückhaltender Fahrweise zur Alterungsminimierung führt. Die Innovationsausschreibungen zeigen damit exemplarisch, wie stark das Zusammenspiel aus Förderinstrument, Ladebeschränkung und Lebensdauergarantie die Betriebslogik der Speicher prägt; künftige Kapazitäts- und Flexibilitätsmechanismen werden in ihrer Ausgestaltung vergleichbare Rückwirkungen auf Auslegung und Vermarktbarkeit erzeugen.

Für BESS sind mehrere Entwicklungen relevant. Die mögliche Einbindung in Verfügbarkeitsverpflichtungen vergütet nicht Energie- oder Reserveleistung im engeren Sinn, sondern die Fähigkeit, im Bedarfsfall Leistung bereitzustellen. Die Entwicklung von De-Rating-Faktoren bewertet die beitragsfähige Leistung eines BESS unter Berücksichtigung seiner begrenzten Dauer und Verfügbarkeitscharakteristik; in Referenzdesigns anderer europäischer Kapazitätsmärkte liegen die De-Rating-Faktoren für 1-Stunden-Systeme typischerweise im Bereich von 20 bis 35 Prozent der Nennleistung, für 2-Stunden-Systeme bei 40 bis 60 Prozent und für 4-Stunden-Systeme bei 70 bis 90 Prozent, wobei die konkreten Werte aus der Analyse der Loss-of-Load-Expectation in den kritischen Systemzuständen abgeleitet werden. Die Aggregationsregeln entscheiden, ob kleinere und mittlere Speicher über Aggregatoren teilnehmen können. Die Präqualifikationsanforderungen definieren die technischen und operativen Voraussetzungen für die Teilnahme und bestimmen damit wesentlich den Zugang.

Die Ausgestaltung dieser Elemente ist nicht neutral. De-Rating-Faktoren entscheiden, ob 4-Stunden-Systeme, 2-Stunden-Systeme oder perspektivisch Systeme mit Dauer unter einer Stunde als Kapazitätsbeitrag anerkannt werden; sie wirken damit unmittelbar auf die ökonomisch sinnvolle Auslegung der Systemdauer zurück. Präqualifikationsregeln bestimmen den Aufwand der Teilnahme und die wirtschaftliche Erreichbarkeit für unterschiedliche Projektgrößen. Aggregationsregeln entscheiden über die zugängliche Akteursstruktur. Das Auktionsdesign entscheidet, ob Speicher gegen konventionelle Kapazitäten, gegen Demand Response oder gegen andere Speicher wettbewerbsfähig sein müssen; Demand-Response-Ressourcen mit niedrigen Kapitalkosten und geringer Jahresaktivierungshäufigkeit können in rein clearingpreisbasierten Auktionen die Preise unterhalb des für Speicher tragfähigen Niveaus drücken, wenn keine technologiedifferenzierenden Elemente vorgesehen sind.

Für das BESS folgt daraus eine erweiterte Leserolle: stromwirtschaftliche Einordnung, kapazitätsmarktliche Einordnung und systemdienstleistungsnahe Einordnung treten gleichzeitig in die Bewertung ein. Die wirtschaftliche Architektur bleibt gegen unterschiedliche Ausgestaltungen dieser Mechanismen robust, wenn sie mehrere plausible Regimezustände tragen kann. Eine Anlage, deren Tragfähigkeit an eine spezifische Ausprägung eines noch nicht eingeführten Kapazitätsmechanismus gebunden ist, bleibt strukturell fragil. Die Architekturentscheidungen, die diese Robustheit tragen, betreffen die Systemdauer und ihre spätere Erweiterbarkeit, die Schnittstellenoffenheit für unterschiedliche Vermarktungsstrukturen, die Präqualifikationsfähigkeit für mehrere Produkte parallel und die vertragliche Gestaltung, die Betreiberwechsel und veränderte Vermarktungsrollen aufnimmt.

Kapitel 18 – Vertragsfähigkeit, Governance und institutionelle Einbettung

18.1 Vertragsfähigkeit als abgeleitete Eigenschaft

Sobald ein BESS markt- oder netznah betrieben wird, entsteht um das Asset eine komplexe Vertragslandschaft. Netzanschluss- und Errichtungsverträge, Betriebsführungsmodelle, Optimierungs- und Vermarktungsvereinbarungen, Bilanzierungs- und Settlement-Beziehungen, Garantien und Gewährleistungen, Daten- und Kommunikationsverantwortung, Versicherungsbedingungen und finanzierungsbezogene Berichtspflichten wirken zusammen und bestimmen gemeinsam, ob die technische Fähigkeit des Assets in eine institutionell belastbare Leistung übersetzt wird.

Die Qualität dieser Vertragslandschaft hängt unmittelbar von der Klarheit des technischen und operativen Systemkörpers ab. Vertragsfähigkeit bildet damit eine aus technischer und organisatorischer Bestimmtheit abgeleitete Eigenschaft; ihre Lesart als juristische Nachbetrachtung trägt die institutionelle Belastbarkeit nicht. Wo Steuerungshoheit, Datenhoheit, Freiberechtigungen, Eingriffsrechte, Verantwortung für Parametrierung, Sicherheitszuständigkeit und Degradationsrisiken unklar bleiben, entstehen vertragliche Grauzonen, die später unmittelbar auf Betrieb, Haftung und Erlösrealität zurückwirken.

Die Reichweite dieser Einsicht zeigt sich besonders deutlich in Ereignisfällen. Nach einer Störung, einer Reserveverletzung, einem degradationsbedingten Leistungsabfall oder einem Sicherheitsvorfall treten mehrere Vertragsparteien zugleich auf den Plan – Anlagenbetreiber, EMS-Anbieter, Vermarkter, Netzbetreiber, Versicherer, Finanzierer, Hersteller. Die Zuordnung von Verantwortung gelingt, wenn technische Schichten, Datenzuständigkeiten und Eingriffsrechte im Vorfeld geordnet wurden; sie scheitert an der nachträglichen Rekonstruktion von Zuständigkeiten, die im laufenden Betrieb unbestimmt geblieben sind.

18.2 Rollenlogik und die Entkopplung technischer Schichten

Die technische Architektur des BESS – BMS, EMS, PCS, SCADA, übergeordnete Optimierungsschicht – wird in der Praxis selten aus einer Hand betrieben. Üblich ist eine Arbeitsteilung zwischen Asset-Eigentümer, technischer Betriebsführung, EMS-Anbieter, Vermarkter und gegebenenfalls Aggregator. Diese Arbeitsteilung ermöglicht spezialisierte Kompetenz auf jeder Schicht; sie verlangt eine präzise Rollenlogik, die Schnittstellen technisch, rechtlich und operativ klar zieht.

Die zentrale Frage ist die Steuerungshoheit: Wer darf welchen Sollwert setzen, Reservefenster reservieren oder freigeben, eine Schutzgrenze verändern, nach einer Abschaltung einen Wiederanlauf auslösen? Technisch bildet sich diese Hoheit in der Architektur der Leittechnik ab. Sicherheitsrelevante Parameter (Schutzabschaltsschwellen, Temperatur- und Zellspannungsgrenzen, Isolationsüberwachung) liegen im BMS und sind typischerweise durch Passwordebene, Hardwareschlüssel oder signierte Firmware geschützt; ihre Änderung ist dem Anlagenbetreiber und dem Hersteller vorbehalten. Netzrelevante Parameter (Rampen, Blindleistungsbereiche, Fault-Ride-Through-Profile) liegen im PCS und folgen den Vorgaben des Netzbetreibers im Rahmen der Anschlussbedingungen; ihre Änderung verlangt eine dokumentierte Abstimmung. Dispatch-Parameter (Fahrpläne, Reservefenster, Opportunitätsreservierungen) liegen im EMS und werden zwischen Betreiber und Vermarkter nach einer definierten Befehlshierarchie abgestimmt; übergeordnete Vermarktungssollwerte werden durch die EMS-Schicht der Einzelanlage gegen die lokalen Restriktionen geprüft, bevor sie an das PCS weitergereicht werden. Eine Anlage mit gestufter Steuerungshoheit – lokale Priorität bei Sicherheit, EMS-Priorität bei Fahrweise, Vermarkter-Priorität bei Marktentscheidungen – hält ihre Führungsfähigkeit auch in Konfliktlagen.

Die zweite Frage betrifft die Datenhoheit. Wer besitzt die Roh- und Bewegungsdaten des Systems, wer darf sie verarbeiten, wer darf sie weitergeben, wer erhält Zugriff in Echtzeit, wer nur in Aggregaten, wer nur auf Anfrage? Die vertragliche Ordnung dieser Zugriffe muss mit der Architektur der Datenhaltung aus Kapitel 12 zusammenwirken: Die Rohdaten liegen im Idealfall auf einer Infrastruktur, die dem Asset-Eigentümer gehört oder vertraglich dauerhaft zugeordnet ist; der EMS-Anbieter erhält Zugriff im Rahmen seiner Betriebsaufgaben unter Erhalt der Datenverfügbarkeit bei Anbieterwechsel oder Insolvenz; der Vermarkter erhält die für seine Produkte notwendigen Datenpunkte in der notwendigen zeitlichen Auflösung; der Netzbetreiber erhält die netzseitig relevanten Signale nach den einschlägigen Meldepflichten. Eine Anlage mit vertraglich beim Asset-Eigentümer verbleibender Datenhoheit erhält ihre Substanz auch bei Anbieterwechseln.

Die dritte Frage betrifft die Eingriffs- und Freigaberechte. Strukturelle Änderungen – Parametrierungen, Firmwareupdates, Retrofit, Augmentation – verändern den Nachweisraum des Assets. Wer darf solche Eingriffe beauftragen, freigeben, dokumentieren? Die Freigabekette verläuft typischerweise in drei Stufen: eine fachliche Prüfung durch den Betriebsführer oder Hersteller, eine Freigabe durch den Asset-Eigentümer auf Basis einer dokumentierten Änderungsbegründung, und eine nachgelagerte Dokumentation in der Evidenzschicht mit Zeitstempel, Verantwortlichkeit und Abgrenzung gegen den vorhergehenden Stand. Die vertragliche Ordnung dieser Rechte entscheidet, ob das Asset unter einer kohärenten technischen Historie bleibt oder ob es nach wenigen Jahren zu einem Objekt mit fragmentierter Verantwortungsgeschichte wird.

18.3 Gewährleistung, Haftung und Risikoverteilung

Die Gewährleistungslogik eines BESS ist in der Frühphase meist klarer als im späteren Betrieb. Hersteller geben Performance-Garantien auf Zellebene, Integratoren geben Systemzusagen, EPC-Partner geben Bauausführungsgarantien. Die Zusagen sind an klar definierte Betriebsfenster gebunden: Temperaturbereiche (typischerweise Zelltemperatur zwischen 15 und 35 °C im Durchschnitt), maximale C-Raten (häufig 0,5 C Laden und 1,0 C Entladen für LFP-Systeme), SoC-Korridore (häufig 10 bis 90 Prozent im Regelbetrieb), Zyklenprofile (typischerweise 365 bis 550 äquivalente Vollzyklen pro Jahr), Wartungsintervalle mit definierten Prüfprotokollen. Verletzungen dieser Fenster können Gewährleistungsansprüche entfallen lassen.

Die Prüfmechanik der Gewährleistung operiert über periodische Kapazitätstests und Durchsatzmessungen. Ein typisches Gewährleistungsregime sieht einen jährlichen oder halbjährlichen Referenzzyklus vor, in dem das System unter definierten Temperatur-, SoC- und C-Rate-Bedingungen eine Entladung mit voller Kapazitätsmessung durchführt; das Ergebnis wird gegen eine Garantiekurve (Capacity Retention vs. Zyklen und Zeit) abgeglichen. Liegt der Messwert unter der Kurve, greift die Gewährleistung in Form von Ersatzlieferung oder Kompensation; liegt er darüber, wird der Zyklus als vertragskonform dokumentiert. Die Validität dieser Prüfung hängt an der Einhaltung der Referenzbedingungen, an der Kalibrierung der Messtechnik und an der lückenlosen Dokumentation der Betriebshistorie seit der letzten Prüfung.

Mit zunehmender Alterung und unter den Bedingungen realen Betriebs verschieben sich die Kanten dieser Ordnung. Der Vermarkter ist an Erlösmaximierung interessiert; der Asset-Eigentümer an der Einhaltung der Gewährleistungsbedingungen; der Hersteller an einer restriktiven Lesart dieser Bedingungen; der Versicherer an der Vollständigkeit der Nachweise. Diese Interessen sind nicht deckungsgleich; ihre Ausbalancierung ist Gegenstand laufender Governance, keiner einmaligen vertraglichen Setzung.

Die Risikoverteilung zwischen den Parteien ist in mehreren Dimensionen zu ordnen. Technisches Risiko betrifft Ausfälle, Degradation jenseits der Erwartung, Fehlfunktionen der Leistungselektronik und thermische Ereignisse; es wird primär über Gewährleistungen des Herstellers und Versicherungen abgedeckt. Operatives Risiko betrifft Fahrweisen, die nicht nachweisbar

den vereinbarten Bedingungen entsprechen; es liegt beim Betreiber und im Abhängigkeit vom Betriebsführungsmodell beim Betriebsführer. Marktrisiko betrifft Erlösausfälle durch volatile Preise oder regulatorische Verschiebungen; es verteilt sich je nach Vermarktungsstruktur zwischen Eigentümer und Vermarkter. Regulatorisches Risiko betrifft Regimewechsel bei Netzentgelten, Kapazitätsmechanismen, Reserveprodukten oder Präqualifikationsanforderungen; es liegt in der Regel beim Eigentümer, kann aber über Change-in-Law-Klauseln teilweise auf Offtaker oder Vermarkter verlagert werden. Finanzierungsrisiko betrifft die Werthaltigkeit des Assets unter sich verändernden Renditeerwartungen.

Die in Kapitel 16 und 17 diskutierten dynamischen Netzentgelte und die sich entwickelnden Kapazitätsmechanismen verschärfen diesen Punkt. Regulatorische Instrumente, die regionale, stundenscharfe und teils gegenläufige Signale erzeugen, erhöhen die Anforderungen an die Risikoverteilung. Zwei Zuordnungsfragen treten in den Vordergrund: die Zuordnung des Risikos fehlerhafter oder grobgranularer Signale sowie die Verantwortung für die Reaktion des Assets auf widersprüchliche Markt-, Netz- und Entgeltimpulse. Die vertragliche Klärung dieser Zuordnungen gehört in die Architektur des Rahmenvertrags, weil sie im Ereignisfall nicht mehr verhandelbar ist.

18.4 Betreibermodelle und die Struktur der Wertschöpfungskette

Die Betreiberstrukturen um ein BESS lassen sich entlang mehrerer Grundformen ordnen. Jede Form verteilt Risiken, Erlöschancen und operative Verantwortung anders, und jede hat eigene Anforderungen an Vertragsfähigkeit und Governance. Im Merchant-Modell trägt der Asset-Eigentümer das volle Markt- und Erlösrisiko. Die Vermarktung erfolgt über einen spezialisierten Vermarkter oder über eine eigene Handelsfunktion. Die Erlöse schwanken mit Preisvolatilität, Regelenenergiepreisen und Systemdienstleistungsvergütung. Die operative Betriebsführung kann intern oder ausgelagert sein. Vertraglich verlangt das Modell einen Vermarktungsvertrag mit klaren Regelungen zu Abrechnungsmodellen (Fixum, reine Erfolgskomponente oder Kombination), Mindestauslastung, Performance-KPI, Kündigungsfristen und Übergabemechanismen bei Vermarkterwechsel; die typische Vergütungsstruktur liegt im Bereich von 10 bis 20 Prozent der Nettoerlöse mit einer Kombination aus monatlicher Grundvergütung und erlösabhängiger Komponente. Das Modell ist ertragsoffen und volatil zugleich; es setzt hohe Anforderungen an Risikomanagement und Vertragsrobustheit gegenüber Marktschocks.

Im Tolling-Modell überträgt der Asset-Eigentümer die Nutzungsrechte über Kapazität und Flexibilität des Speichers für einen bestimmten Zeitraum an einen Tolling-Partner gegen eine feste Zahlung. Der Tolling-Partner trägt das Erlösrisiko, der Asset-Eigentümer erhält planbare Einnahmen. Typische Tolling-Verträge laufen über fünf bis fünfzehn Jahre und vergüten die Anlagenverfügbarkeit pro MW und Monat, häufig ergänzt um Performance-Komponenten für Zyklenfestigkeit und Reaktionszeiten. Die Vertragsarchitektur muss die technischen Grenzen des Assets – Leistung, Energie, Lebensdauerbudget, maximale Zyklenzahl pro Jahr, Temperatur- und SoC-Fenster, Sicherheitsrestriktionen – präzise abbilden, sodass Missbrauch oder unbeabsichtigte Überbeanspruchung ausgeschlossen werden. Die Rolle der Datenhoheit ist hier besonders wichtig, weil sie die Grundlage jeder späteren Streitlösung bildet; typisch ist eine Spiegelung aller Dispatch- und Zustandsdaten in Echtzeit an den Asset-Eigentümer zusätzlich zum Tolling-Partner.

Im PPA-nahen Modell wird ein Teil der Speichernutzung an einen Offtaker gebunden, etwa einen Industriekunden, der Spitzenlastglättung und Versorgungssicherheit einkauft, oder einen Erzeuger, der seinen Einspeiseverlauf glättet. Diese Modelle sind strukturell hybrid; sie kombinieren feste Zahlungen mit bedingten Komponenten und verlangen eine sorgfältige Ordnung dessen, welche Nutzung der Offtaker vorrangig abrufen darf. Die Priorisierung wird typischerweise in der EMS-Logik als Permissive-Ebene abgebildet: Der Offtaker-Abruf hat Vorrang vor opportunistischer Vermarktung und ist durch vertraglich definierte Maximalgrößen (maximale Abrufe pro Tag, maximale Energie pro Monat, Vorankündigungsfristen) begrenzt, sodass der Asset-Eigentümer die Restkapazität kalkulierbar vermarkten kann.

In hybriden Portfoliomodellen wird das BESS in einen Verbund mit anderen Assets – PV, Wind, Elektrolyse, industrielle Lasten – integriert. Die Wertschöpfungskette wird dichter, die institutionelle Komplexität steigt. Zugleich entstehen neue Freiheitsgrade: interne Verrechnungen, koordinierte Dispatch-Logiken, geteilte Anschlüsse, gemeinsame Systemdienstleistungen. Die vertraglichen Strukturen reichen vom gemeinsamen Netzanschluss mit interner Lastflussoptimierung über Co-Location-Vereinbarungen bis zu integrierten Energy-Hub-Modellen mit zentraler Optimierung. Diese Modelle werden in Kapitel 20 im Zusammenhang mit Augmentation, Retrofit und Hybridisierung vertieft.

Die vier Modelle tragen jeweils eigene Profile; eine Überlegenheit eines Modells als solches besteht nicht. Die Wahl hängt an Risikopräferenz, Kapitalstruktur, strategischer Position und Marktumfeld. Tragfähig bleibt das gewählte Modell, wenn es in seiner technischen, vertraglichen und organisatorischen Durchführung kohärent geführt wird und wenn Regimewechsel an seinen Rändern seine Substanz nicht unmittelbar unterhöhlen.

18.5 Governance der Schnittstellen

Die institutionelle Belastbarkeit des BESS entsteht aus einer Governance der Schnittstellen. Technische Klarheit muss in Rollenlogik übersetzt werden, Rollenlogik in vertragliche Belastbarkeit und vertragliche Belastbarkeit in operative Routinen, die Entscheidungen in realistischen Zeiten und mit nachvollziehbarer Dokumentation treffen.

Die Qualität dieser Governance zeigt sich in Grenzsituationen. Eine Vertragslandschaft, die unter Normalbetrieb funktioniert und bei einer Reserveverletzung, einer Degradationsdiskussion oder einem Sicherheitsereignis auseinanderfällt, trägt die institutionelle Belastbarkeit des Assets nicht. Eine Governance-Ordnung, die auch unter Ereignisdruck arbeitsfähig bleibt, sichert den Wert des Assets gerade in jenen Momenten, in denen er gefährdet ist.

Die praktische Reichweite dieser Einsicht ist erheblich. Versicherer prüfen vor Zeichnung der Sachversicherung und der Betriebsunterbrechungsversicherung neben der Anlagentechnik die Governance-Struktur des Assets: Sicherheitskonzept nach

den einschlägigen Normen, dokumentierte Betriebs- und Wartungshistorie, Nachweis regelmäßiger Zustandsprüfungen, klare Meldewege im Ereignisfall, Alarm- und Gefahrenabwehrplan in Abstimmung mit den örtlichen Einsatzkräften. Finanzierer bewerten die Vertragsarchitektur als Teil des Ausfallrisikos und verlangen typischerweise eine vertraglich abgesicherte Mindeste Erlösstruktur, Reporting-Verpflichtungen in definierten Zeiträumen, Zustimmungsvorbehalte für wesentliche Änderungen an Vermarktungs- oder Betriebsführungsverträgen und Reserven für Augmentation und Instandhaltung. Betreiberwechsel sind bei einem Asset mit sauber geordneter Governance möglich, ohne dass Evidenz, Gewährleistungsstruktur oder vertragliche Substanz verlorengehen. Strukturelle Eingriffe wie Augmentation und Hybridisierung setzen eine klare Ordnung voraus, wer sie auslösen, freigeben und dokumentieren darf.

Die Governance der Schnittstellen bildet eine konstitutive Schicht des Assets; ihre Lesart als administrative Begleitscheinung trägt die institutionelle Qualität nicht. Sie gehört zu den sieben Schichten, die in Kapitel 1 als analytisches Raster eingeführt wurden, und ihre Qualität zeigt sich daran, ob die anderen sechs Schichten über die Zeit in kohärenter Form gehalten werden.

Teil V – Lebenszyklus und strukturelle Weiterentwicklung

Kapitel 19 – Asset-Management über die Zeit

19.1 Das Asset als zeitliches Objekt

Ein Batteriespeichersystem ist über seine Lebensdauer ein zeitlich veränderliches Asset. Seine Veränderung setzt mit dem ersten Betriebstag ein und folgt einer strukturellen Transformation unter dem Einfluss von Zyklen, Temperatur, Betriebsregime, Softwareständen, Ersatzteilpolitik, Komponentenwechseln, regulatorischen Verschiebungen und veränderten Systemrollen. Die Lesart als initial errichtete Anlage verfehlt damit den eigentlichen Gegenstand; maßgeblich ist die Fähigkeit, das Asset über die Zeit in einer lesbaren Form zu halten.

Diese Lesart verschiebt den Gegenstand des Asset Managements. Das BESS von Jahr eins, das BESS von Jahr sechs und das BESS von Jahr zwölf bilden in kommerzieller und technischer Hinsicht unterschiedliche Gegenstände. Zustand, Leistungsfähigkeit, Evidenzlage und Marktwert entwickeln sich teils linear, teils in Sprüngen. Ein professionelles Asset Management akzeptiert diese Dynamik als Führungsgegenstand; ihre Behandlung als ungewollte Abweichung von einem idealen Ausgangszustand trägt die Lebenszyklusperspektive nicht.

Die Einordnung nach ISO 55000 verdichtet dies begrifflich. Asset Management bezeichnet die koordinierte Tätigkeit eines Unternehmens, um Wert aus Assets zu generieren; der Begriff des Werts ist dabei technisch, wirtschaftlich, sicherheitsbezogen, regulatorisch und institutionell zu lesen. Die abgeleiteten Standards ISO 55001 (Anforderungen) und ISO 55002 (Anwendungsleitfaden) definieren die Struktur eines Asset-Management-Systems mit den Elementen Leitbild, Strategie, Zielsystem, Risikomanagement, Leistungsmessung, kontinuierliche Verbesserung und dokumentierter Informationskette. Für das BESS bedeutet dies die Überführung von Systems Engineering und Operations in eine dauerhafte Führungsstruktur, die über Projektabschluss und Inbetriebnahme hinausreicht und die Wertquellen des Assets über seine Lebensdauer hinweg offen hält.

19.2 Performance-Tracking und Zustandsüberwachung

Die Grundlage des Asset Managements ist die disziplinierte Beobachtung des realen Verhaltens. Performance-Tracking erfasst, wie das Asset seine vereinbarten und möglichen Leistungen erbringt: die realisierten Erlöse gegenüber den Potenzialen, die Verfügbarkeit gegenüber den Zielen, die Reservelieferung gegenüber den Zusagen, die Wirkungsgrade gegenüber den Auslegungswerten. Die in Kapitel 12 eingeführte KPI-Struktur liefert das Gerüst; Performance-Tracking wird erst im Asset Management zur lebendigen Führungsgröße, indem es die KPI in wiederkehrenden Auswertungszyklen gegen Referenzkurven, Portfoliovergleiche und Modellprognosen stellt.

Die Zustandsüberwachung reicht tiefer. Sie erfasst die Größen, aus denen sich Performance ergibt. Auf Zellebene sind dies Zelltemperaturen, Zellspannungen unter Last und in Ruhe, Innenwiderstände aus Pulsantworten, Kapazitätsverluste aus Teilzyklus-Inferenz oder periodischen Referenzzyklen, Balancing-Ströme und -Zeiten. Auf Modul- und Stringebene sind dies Temperaturgradienten, Spannungsspreizungen, Isolationswiderstände gegen Erde, Kontakttemperaturen an Stromableitern. Auf PCS-Ebene sind dies Halbleitertemperaturen, Filterparameter, Regelgüte (Overshoot, Settling Time, Residualabweichung), Harmonics- und THD-Werte. Auf Transformator- und Schaltanlagenebene sind dies Öltemperatur und gelöste Gase nach DGA (Dissolved Gas Analysis), Teilladungsmessungen, SF₆-Dichten bei GIS-Ausführungen.

Die Aussagekraft dieser Messwerte entsteht aus ihrer zeitlichen Entwicklung; der Einzelwert trägt sie nur in Ausnahmefällen. Eine steigende Spannungsspreizung in einem Rack bildet an sich keinen Alarm; sie wird zum Warnsignal, wenn sie schneller wächst als in vergleichbaren Systemen oder schneller als in ihrer eigenen Vergangenheit. Die Auswertung arbeitet daher mit Trendanalysen, Anomaliedetektion auf Basis statistischer Referenzen und Peer-Group-Vergleichen innerhalb von Modulen, Strings oder Anlagen eines Portfolios.

Aus der Kombination von Performance- und Zustandsüberwachung entsteht die Diagnosefähigkeit, die Abweichungen erkennt und zugleich ihre Ursachen rekonstruiert. Ein Erlösrückgang kann marktlich bedingt sein; er kann aus einer schleichenden Leistungsreduktion folgen, die sich aus einer schleichenden Erwärmung, aus einer schleichenden Degradation bestimmter Module, aus einer unauffälligen Parameterdrift oder aus einer Kombination dieser Faktoren ergibt. Die Diagnosefähigkeit bemisst sich daran, ob solche Rückschlüsse belastbar möglich sind. Die Evidenzkontinuität aus Kapitel 12 gewinnt hier ihre eigentliche Reichweite. In ihrer Abwesenheit – bei lückenhaften Messdaten über die Jahre, unsicherer Parametrierungs- und Firmwarehistorie, unklarer Zuordnung von Eingriffen zu Zeitpunkten – bleibt Diagnose auf den gegenwärtigen Zustand

beschränkt. In ihrer Präsenz wird Diagnose zur historischen Rekonstruktion und damit zur Grundlage für Entscheidungen über Gewährleistung, Retrofit und Augmentation.

19.3 Wartungsregime und Instandhaltung

Die Wartungslogik eines BESS folgt drei grundsätzlich unterschiedlichen Ansätzen, die sich in der Praxis mischen. Die zeitbasierte Wartung arbeitet nach Intervallen. Typische Intervalle umfassen halbjährliche Sichtprüfungen mit Kontrolle der HVAC-Filter, Reinigung der Belüftungsöffnungen, visueller Prüfung der Zellmodule auf Verformung oder Elektrolytaustritt und Funktionsprüfung der Brand- und Gasdetektion; jährliche Kalibrierungen der Messtechnik, Thermografie der Schaltanlagen und Kontakte unter Last, Isolationsprüfungen nach IEC 61557, Ölproben mit DGA an Transformatoren; zwei- bis vierjährliche Proof-Tests der sicherheitsbezogenen Schutzfunktionen nach IEC 61508 mit definierter Testabdeckung. Die zeitbasierte Wartung erfüllt regulatorische Mindestanforderungen und die Gewährleistungsaufgaben der Hersteller, erfasst aber weder Frühwarnsignale noch anlagenspezifische Besonderheiten.

Die zustandsbasierte Wartung arbeitet nach Messwerten und Schwellen. Kühlsystemwartung wird ausgelöst, wenn Differenztemperaturen zwischen Vor- und Rücklauf einen definierten Korridor verlassen; Balancinganalyse, wenn Spannungsspreizungen zwischen Zellen einer Gruppe einen Schwellenwert von typischerweise 20 bis 50 Millivolt überschreiten; Transformatorprüfung, wenn DGA-Werte nach IEC 60599 in die Warnzonen für einzelne Gase (Wasserstoff, Methan, Ethylen, Acetylen) oder die zugehörigen Verhältnisse eintreten; PCS-Wartung, wenn Lüftertemperaturen, Kondensatorströme oder Filtertemperaturen systematisch von den Referenzkurven abweichen. Die prädiktive Wartung arbeitet mit Modellen, die aus historischen Daten erwartete Ausfall- oder Degradationszeitpunkte ableiten und Eingriffe vor dem Schadensfall auslösen; sie nutzt typischerweise Remaining-Useful-Life-Schätzer auf Basis kombinierter physikalischer und datengetriebener Modelle.

Für Großbatterien ist eine Kombination aller drei Ansätze sinnvoll. Zeitbasierte Wartung trägt die regulatorischen Pflichtprüfungen und die planbaren Grundarbeiten. Zustandsbasierte Wartung trägt die ereignisnahe Reaktion auf erkannte Abweichungen. Prädiktive Wartung trägt die strategische Vorausschau für Komponenten, deren Ausfall hohe Folgekosten erzeugt: PCS, Transformatoren, Schutzeinrichtungen, Leitetchnik.

Die operative Reichweite des Wartungsregimes bemisst sich an seiner Wirkung auf die funktionale Verfügbarkeit; die Zahl der durchgeführten Eingriffe trägt die Bewertung nur begrenzt. Eine Anlage mit hoher Wartungsfrequenz und schwacher Diagnosefähigkeit erreicht dieselbe Verfügbarkeit wie eine Anlage mit geringerer Frequenz und hoher Diagnosefähigkeit, zu höheren Kosten. Die Wirtschaftlichkeit der Instandhaltung liegt in der Präzision der Intervention.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Ersatzteillogik. Lithium-Ionen-Zellen, Module und Racks verändern sich zwischen Produktionsjahrgängen in Formfaktor, Chemie, Balancing-Logik und Kommunikationsprotokoll; eine exakte 1:1-Ersetzung ist nach drei bis fünf Jahren häufig nicht mehr möglich. Das Vorhalten von Reserveinventar – typischerweise ein bis drei Prozent der installierten Module, temperaturgeführt eingelagert – oder alternativ die vertragliche Sicherung von Lieferfähigkeit über bestimmte Zeiträume bildet eine Entscheidung, die die Beherrschbarkeit des Assets mittelfristig prägt. Die vertragliche Sicherung umfasst typischerweise eine garantierte Lieferfähigkeit für Module derselben oder kompatibler Spezifikation über fünf bis zehn Jahre mit definierter Maximal-Lieferzeit und vereinbarter Preisentwicklung. Eine Anlage ohne gesicherte Ersatzteilpfade bleibt in ihrer zweiten Lebenshälfte strukturell riskant.

19.4 Alterungsmanagement und Degradationsbudget

Die in Kapitel 11 entwickelte Degradationsführung tritt im Asset Management in eine langfristige Perspektive. Alterung ist eine laufende Betriebsgröße und zugleich eine Bilanz; sie schlägt sich in SoH-Werten, Kapazitätsverlusten und Leistungsreduktionen nieder und erzwingt bei Erreichen bestimmter Schwellen Entscheidungen.

Das Konzept des Degradationsbudgets ordnet diese Bilanz. Es beschreibt die verbleibende zulässige Alterung bis zum Erreichen eines definierten Schwellenwerts, etwa 80 Prozent SoH, ab dem Augmentation, Retrofit oder Zweitverwendung wirtschaftlich oder vertraglich angezeigt sind. Formal lässt sich das Budget als zweidimensionale Größe fassen: ein zeitabhängiger kalendarischer Anteil, der aus der akkumulierten Temperatur-SoC-Zeit-Integration folgt, und ein durchsatzabhängiger zyklischer Anteil, der sich aus der Rainflow-gewichteten Summe der Teilzyklen ergibt. Beide Anteile addieren sich in der Praxis mit einer empirisch angepassten Wechselwirkung, die der Kombination aus Temperatur- und Zyklenregime Rechnung trägt. Die Grenzdegradationskosten pro gelieferter MWh, in Kapitel 15 als Führungsgröße eingeführt, sind das ökonomische Korrelat des Budgetverbrauchs.

Strategisches Alterungsmanagement verlangt Entscheidungen über die Zuteilung des Budgets über die Zeit. Eine aggressive Nutzung in den ersten Jahren erzeugt frühe Erlöse, verzehrt das Budget überproportional und erzwingt frühere Augmentation; eine konservative Nutzung erhält das Budget länger und lässt Erlöse in volatilen Phasen ungenutzt. Die optimale Zuteilung hängt an Marktentwicklung, Zinssituation, Augmentationskostenerwartungen und strategischen Überlegungen zur Assetrolle. Unter hohen Spreads und hohen Zinsen verschiebt sich das Optimum zu früher Erlösrealisierung; unter erwarteter Verflachung der Spreads und sinkenden Zellpreisen verschiebt es sich zu einer zurückhaltenderen Nutzung mit späterer Augmentation unter günstigeren Kostenbedingungen.

Die Alterungsprognose verlangt eine Verbindung aus deterministischen Modellen und datenbasierten Methoden. Die Arrhenius- und Wöhler-Ansätze aus Kapitel 11 tragen das physikalische Gerüst; die tatsächliche Alterungsgeschichte eines konkreten Assets enthält Abweichungen vom Modell, die sich erst aus den Betriebsdaten erschließen. In der Praxis etablieren sich hybride Ansätze: Ein physikbasiertes Modell mit Arrhenius-Temperaturabhängigkeit und tiefenabhängiger

Zyklenschädigung bildet den Rahmen; die Parameter werden durch rekursive Schätzverfahren (Kalman-Filter, Bayessche Updates) laufend an die beobachteten Kapazitätsverluste und Widerstandsanstiege angepasst; datenbasierte Methoden (Gauß-Prozesse, neuronale Netze auf Referenzzyklen) ergänzen die Prognose um anlagenspezifische Muster, die das physikalische Modell nicht erfasst. Die resultierenden Prognosen liefern über die Lebensdauer belastbarere Ergebnisse als jede einzelne Methode für sich; ihre Güte hängt unmittelbar an der Qualität der Referenzzyklen und der Konsistenz der Betriebsdaten.

19.5 Entscheidungsmomente und die strategische Führung des Assets

Die Lebenskurve eines BESS enthält eine überschaubare Zahl strategischer Entscheidungsmomente. Sie markieren Übergänge, an denen Zustand, Markt, Regulierung und Finanzierung zusammenlaufen und an denen die zukünftige Trajektorie des Assets maßgeblich mitentschieden wird.

Der erste Entscheidungsmoment ist der Übergang von der Inbetriebnahme in den Regelbetrieb. Er markiert aus Asset-Management-Perspektive den Wechsel von der EPC-zentrierten zur operativen Führungslogik. Technisch besteht er aus der Abnahme (Site Acceptance Test mit definiertem Prüfprotokoll, Punch-List-Abarbeitung, Nachweis der Präqualifikationsbedingungen, Einrichtung der Gewährleistungsreferenzkurven), der vertraglichen Übergabe (Übergang der Betriebsverantwortung, Beginn der Gewährleistungsfristen, Aktivierung der Versicherungsdeckung) und der datentechnischen Übergabe (Sicherung der Commissioning-Daten als Referenzpunkt, Einrichtung der laufenden Datenpipeline, Übernahme der Evidenzstruktur). Ein unvollständig verifiziertes System erzeugt über Jahre Unsicherheiten, die sich in Gewährleistungsstreit, Performancemängeln und operativen Reibungen niederschlagen.

Der zweite Entscheidungsmoment liegt typischerweise nach drei bis fünf Betriebsjahren und betrifft die systematische Überprüfung der Performance-Garantien. Der Ablauf folgt dem Gewährleistungsvertrag: Durchführung eines Referenzzyklus unter den vertraglich definierten Bedingungen (typischerweise bei 25 °C Zelltemperatur, 80 Prozent DoD, 0,5 C Lade- und 1,0 C Entladerate), Ermittlung der aktuellen Kapazität und des Innenwiderstands, Abgleich mit der vertraglichen Garantiekurve, Dokumentation des Ergebnisses in einem Prüfbericht. Die Qualität der Evidenzkontinuität ist hier unmittelbar wirksam: Fehlen Daten oder sind sie inkonsistent, wird die Gewährleistungsdurchsetzung zu einer zähen Auseinandersetzung; liegen saubere Daten vor, wird sie zu einer ordentlichen vertraglichen Prozedur.

Der dritte Entscheidungsmoment betrifft die Augmentations- oder Retrofit-Entscheidung. Sie stellt sich typischerweise zwischen dem sechsten und dem zehnten Betriebsjahr, wenn der SoH-Verlust eine wirtschaftliche Schwelle überschreitet. Die Entscheidung ist komplex, weil sie mehrere Variablen zugleich koppelt: aktueller Zustand, verbleibende Nutzungsdauer, Augmentationskosten, Marktentwicklung, regulatorisches Umfeld, Alternativen wie Zweitnutzung oder Veräußerung.

Der vierte Entscheidungsmoment betrifft das Ende der ursprünglichen Nutzungsphase. Er setzt die Fragen nach Weiterbetrieb unter reduzierter Leistung, Zweitnutzung in weniger anspruchsvollen Anwendungen, Rückbau oder Veräußerung auf die Tagesordnung. Die Qualität der Evidenz, die das Asset über die Jahre gesammelt hat, bestimmt den Handlungsraum. Der Restwertkorridor eines Assets mit lückenloser Geschichte reicht weit über den Schrottwert eines Assets ohne belastbare Geschichte hinaus.

Die Führung eines BESS über seine Lebensdauer vollzieht sich über eine fortgeschriebene technische Identität, die aus der zeitlichen Verknüpfung von Betriebsdaten, Diagnostik, Zustandsabschätzungen, Ereignishistorien, Instandhaltungsmaßnahmen, Parametrieränderungen und den daraus abgeleiteten Entscheidungen entsteht. Condition Monitoring im Sinne der einschlägigen Asset-Management-Literatur zielt auf die Verringerung ungeplanter Ausfälle, die rechtzeitige Erkennung von Zustandsänderungen, die bessere Nutzung des Assets und gegebenenfalls dessen Lebensdauererweiterung. Seine Wirksamkeit hängt an der punktuellen Diagnose und an der Fähigkeit, Zustandsinformationen über die Zeit hinweg so zu verwalten, dass Veränderungen erkennbar und handlungswirksam werden. Für das BESS verlangt dies die Führung von SoH-Schätzungen, Temperatur- und Lastprofilen, Schutzereignissen, Zell- oder Stringauffälligkeiten, Verfügbarkeitsverlusten und Eingriffen als zusammenhängende Evidenzkette. Unter dieser Bedingung trägt die Betriebsdatensammlung die tatsächliche Beherrschbarkeit des Infrastrukturassets.

Asset Management in diesem Verständnis bildet die Fortsetzung des Systems Engineering unter Zeitbedingungen. Es trägt die Kohärenz des Assets über jene Übergänge, an denen Technik, Wirtschaft und Institution zusammenlaufen; in dieser Leistung entscheidet sich, ob ein Speicher seine Lebensdauer nur abläuft oder aktiv führt.

Kapitel 20 – Augmentation, Retrofit und Hybridisierung

20.1 Strukturelle Eingriffe als Normalfall der Lebensdauer

Großspeicher gehören zu den wenigen Energieinfrastrukturen, bei denen substanzielle Eingriffe während der Nutzungsdauer der Normalfall sind. Module, Strings, Zellinventar, PCS-Komponenten, HVAC-Systeme, Leittechnik, EMS-Logiken, Sensorik und Schutzparameter werden über die Lebensdauer ersetzt, ergänzt oder grundlegend verändert. Die technische Eigenart der Batterie – ihre Alterung, ihre modulare Bauweise, ihre begrenzte Lebensdauer im Vergleich zur umgebenden Infrastruktur – macht solche Eingriffe unvermeidlich.

Drei Begriffe strukturieren das Feld. Augmentation bezeichnet die Ergänzung von Energie- oder Leistungsinventar innerhalb eines bestehenden Rahmens: zusätzliche Module, neue Strings, ergänzende Racks zur Kompensation verlorener Kapazität oder zur Bereitstellung zusätzlicher Leistung. Retrofit bezeichnet die technische Nachrüstung oder Modernisierung vorhandener Subsysteme: neue PCS-Generationen, aktualisierte EMS-Logiken, ertüchtigte Schutzeinrichtungen, modernisierte Leittechnik.

Rekonfiguration bezeichnet eine veränderte funktionale Zuordnung des Systems: neue Markttrollen, geänderte Reservepolitik, Hybridisierung mit anderen Assets, angepasste Netzanforderungen.

Die Schwierigkeit liegt in der entstehenden Heterogenität. Ein Asset, in dem unterschiedliche Zellchargen, verschiedene Alterungszustände, neue PCS-Generationen oder geänderte EMS-Logiken zusammengeführt werden, wird größer oder neuer und zugleich zu einem anderen Speicher. Seine Leistungscharakteristik, Alterungsdynamik, Fehlersensitivität, Warranty-Situation und Nachweisstruktur verschieben sich mit jedem größeren Eingriff. Jeder substanzielle Eingriff verlangt daher die Behandlung als strukturelle Änderung des Systemkörpers.

20.2 Augmentation als Entscheidung unter mehreren Variablen

Die Augmentationsentscheidung markiert den dritten der vier strategischen Entscheidungsmomente aus Kapitel 19. Sie stellt sich typischerweise zwischen dem sechsten und zehnten Betriebsjahr, wenn der SoH-Verlust eine wirtschaftliche oder vertragliche Schwelle überschreitet. Die Entscheidung koppelt mehrere Variablen: aktueller Zustand, verbleibende Nutzungsdauer, Augmentationskosten, Marktentwicklung, regulatorisches Umfeld, Alternativen wie Zweitnutzung oder Veräußerung.

Die erste Frage betrifft den Zustand. Eine Augmentation trägt wirtschaftlich, wenn die bestehende Infrastruktur – Standort, Anschluss, Transformator, Schaltanlage, Gebäude, Hilfssysteme – eine Restnutzungsdauer aufweist, die deutlich über der der hinzugefügten Batterieinventare liegt. Diese Restnutzungsdauer entscheidet über die Einordnung als nachhaltiger Eingriff oder als kurzfristige Reparatur. In der Praxis werden vor einer Augmentationsentscheidung Transformator und Schaltanlage über DGA und Teilladungsmessung geprüft, die Leittechnik auf verbleibende Herstellersupport-Fenster und Kommunikationsfähigkeit mit aktueller Hardware bewertet, die zivile Infrastruktur (Fundamente, Entwässerung, Zufahrten, Brandschutzkonzept) auf Eignung für zusätzliche Inventarkapazität geprüft.

Die zweite Frage betrifft die Kompatibilität. Neue Zellen einer neueren Produktgeneration unterscheiden sich von den ursprünglichen Zellen in Innenwiderstand, Kapazität, Ruhespannungskennlinie, Alterungsverhalten und Leistungscharakteristik. Werden sie in denselben Strings integriert, verteilen sich Ströme umgekehrt proportional zu den Innenwiderständen; die gealterten Zellen mit höherem R_i tragen einen geringeren Anteil der Last und altern dadurch langsamer, während die neuen Zellen überproportional belastet werden und schneller auf das Niveau der Altzellen zurückfallen. Thermisch entstehen zusätzlich inhomogene Wärmeverteilungen, weil die unterschiedlichen Verlustleistungen je Zelle in derselben Kühlzone abgeführt werden müssen. Die saubere Lösung trennt alte und neue Inventare in separate Stränge, parallel geschaltet über das PCS oder über getrennte PCS-Einheiten, aber in sich homogen geführt. Diese Architektur verlangt bereits im ursprünglichen Design eine ausreichende Modularität der Primär- und Sekundärtechnik: ausreichende Zahl unabhängiger DC-Eingänge am PCS oder Raum für zusätzliche PCS-Einheiten, voneinander getrennte DC-Schaltanlagen, unabhängige BMS-Kommunikationspfade, Erweiterbarkeit der EMS-Logik um zusätzliche, in sich homogene Zellgruppen mit getrennter SoH-Verfolgung und angepassten Derating-Kurven.

Die dritte Frage betrifft die Ökonomie. Augmentationskosten pro kWh liegen typischerweise niedriger als Neubaukosten pro kWh, weil Standort, Anschluss, bauliche Infrastruktur, Umspannanlage und ein Teil der Leittechnik entfallen. Die eingesparten Balance-of-System-Anteile liegen abhängig vom Projekt bei 35 bis 55 Prozent der ursprünglichen Projektkosten. Für die Entscheidung ist weniger der absolute Zellpreis zum Entscheidungszeitpunkt relevant als das Verhältnis zwischen Augmentationskosten und dem erwarteten Erlöspfad der verbleibenden Nutzungsdauer.

Die vierte Frage betrifft die Gewährleistungs- und Vertragslandschaft. Augmentation kann die Gewährleistungsordnung des ursprünglichen Assets berühren, durch explizite Auslöseklauseln oder durch implizite Grenzverschiebungen. Die Koordination mit dem ursprünglichen Hersteller, dem Integrator und dem Versicherer ist eine substanzielle Voraussetzung. Eine Augmentation, die Gewährleistungsansprüche auf das Altinventar entwertet, ohne einen adäquaten Ersatz zu schaffen, kann wirtschaftlich destruktiv sein; die typische vertragliche Absicherung umfasst eine Zustimmungserklärung des ursprünglichen Herstellers zur Augmentation, eine klare Abgrenzung der Gewährleistungszeiträume für Alt- und Neuinventar und eine Anpassung der Versicherungsdeckung an die veränderte Systemkonfiguration.

20.3 Retrofit und die Modernisierung von Subsystemen

Retrofit unterscheidet sich von Augmentation dadurch, dass nicht das Batterieinventar, sondern andere Subsysteme ertüchtigt werden. Typische Retrofit-Gegenstände sind Leistungselektronik, EMS-Logiken, Schutzeinrichtungen, HVAC-Systeme, Brandschutztechnik, Leittechnik und Kommunikationsschnittstellen.

Die PCS-Erneuerung ist der wirtschaftlich bedeutendste Retrofit-Fall. PCS-Generationen entwickeln sich schnell weiter. Neue Halbleitertechnologien – insbesondere Siliziumkarbid (SiC) und in Teilbereichen Galliumnitrid (GaN) – ermöglichen höhere Schaltfrequenzen (10 bis 50 kHz statt 2 bis 5 kHz bei klassischen IGBT-Topologien), höhere Wirkungsgrade (typischerweise ein bis anderthalb Prozentpunkte gegenüber etablierten Si-IGBT-Modulen), geringere Verluste im Teillastbereich und kompaktere Bauweise durch kleinere Filterkomponenten. Neue Regelungslogiken erweitern die Möglichkeiten der Netzstützung: Grid-Forming-Funktionalität, präzisere Fault-Ride-Through-Profile nach aktualisierten Netzanschlussregeln, erweiterte Blindleistungsbereiche, Oszillationsdämpfung. Ein PCS-Retrofit wird nach sieben bis zehn Jahren wirtschaftlich attraktiv, wenn die ursprüngliche Einheit gealtert ist oder die Anforderungen gewachsen sind. Die Entscheidung hängt an den Kosten, an der Kompatibilität mit der bestehenden DC- und AC-Infrastruktur – DC-Spannungsfenster, Transformatorübersetzung, Schutzkoordination – und an den regulatorischen Anforderungen an das künftige Anlagenverhalten.

Die EMS-Erneuerung ist operativ wichtig, technisch oft einfacher und regulatorisch weniger belastet als die PCS-Erneuerung. Neuere EMS-Generationen integrieren prädiktive Algorithmen, verbesserte Prognosemodelle, differenzierte Multi-Use-

Optimierung, Model-Predictive-Control-Verfahren, stochastische Szenariooptimierung und engere Kopplung mit Vermarktungsplattformen. Ihre Einführung verlangt eine disziplinierte Übergangsplanung: Parallelbetrieb alter und neuer Systeme über mehrere Wochen mit identischen Eingangsdaten und Vergleich der Dispatch-Entscheidungen, Validierung der Ergebnisse gegen dokumentierte Referenzszenarien, schrittweise Migration über einzelne Produkte oder einzelne Zeitfenster, sauberer Cut-Over mit dokumentierter Rollback-Option. Die Evidenzkontinuität aus Kapitel 12 ist unmittelbar wirksam; ein EMS-Wechsel ohne Übergangsplanung erzeugt eine Lücke im Gedächtnis des Assets.

Die Ertüchtigung von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen folgt oft regulatorischen Verschiebungen: neue Anforderungen an Brandschutz, an Gasmanagement, an Zugangskontrolle, an Cyber-Sicherheit. Eine typische Gegenstandsliste umfasst die Nachrüstung von Wasserstoff- und VOC-Sensorik, die Erweiterung der Propagationsbarrieren entsprechend aktualisierter UL-9540A-Testergebnisse, die Ergänzung der Leittechnik um IEC-62443-konforme Segmentierungs- und Protokollierungsfunktionen, die Anpassung des Alarm- und Gefahrenabwehrplans an den aktuellen Stand der örtlichen Einsatzkräfte. Diese Retrofits bilden Voraussetzungen für die Erhaltung von Versicherbarkeit und Betriebsgenehmigung; ihre Behandlung als optionale Maßnahmen trägt die institutionelle Einbettung des Assets nicht. Ihre wirtschaftliche Bewertung unterscheidet sich strukturell von der Augmentation; sie bilden Erhaltungsinvestitionen und keine Erweiterungsinvestitionen.

20.4 Hybridisierung und die Kopplung mit anderen Assets

Mit wachsender Marktreife verschiebt sich die Rolle des BESS vom monofunktionalen Speicher hin zu einem häufiger gekoppelten Systemobjekt. Co-Location mit Wind- und PV-Anlagen, die Einbindung an ehemaligen Kraftwerksstandorten, die Nähe zu Industrieclustern, Rechenzentren, Ladeinfrastruktur oder perspektivisch Elektrolyseuren verändert die Nutzung und den Systemkörper selbst. Hybridisierung bildet in diesem Zusammenhang den Ausdruck einer veränderten Standort- und Funktionslogik und reicht über eine modische Ergänzung hinaus.

Die technische Architektur der Hybridisierung kann unterschiedlich tief gestaltet werden. In der losen Kopplung teilen sich die Assets den Netzanschluss. PV-Wechselrichter und PCS arbeiten unabhängig auf der AC-Seite, die Vermarktung erfolgt separat oder koordiniert über eine übergeordnete Schicht. In der engen AC-Kopplung teilen sich die Assets Transformatoren, Mittelspannungsschaltanlage und möglicherweise die Leittechnik; die Vermarktung ist koordiniert, und die Anschlussleistung wird als gemeinsame Restriktion aktiv geführt. In der DC-Kopplung teilen sich PV-Arrays und Batterie einen gemeinsamen DC-Bus, was einen Umwandlungsschritt zwischen PV-DC und Netz-AC einspart und die Gesamteffizienz um ein bis drei Prozentpunkte verbessert, zugleich die technische und regulatorische Komplexität erhöht. Die Bemessung des gemeinsamen DC-Busses, die Spannungsfenster der PV-Strings und der Batterie müssen abgestimmt sein, das PCS muss die kombinierte Leistung führen und das Verhalten bei Fehlern im PV-Teil oder im Batterieteil klar abgrenzen, die Schutzkoordination muss die DC-Ströme beider Quellen berücksichtigen. Die einschlägigen CIGRE-Arbeiten zur DC-Kopplung haben diese Konfiguration systematisch beschrieben. Die Hybridisierung verschiebt den Systemkörper in mehrfacher Hinsicht. Sie verschiebt Anschluss- und Schutzlogik, weil mehrere Einspeiseeinheiten koordiniert werden und die Schutzstaffelung die unterschiedlichen Kurzschlussbeiträge und Fehlerprofile abbilden muss. Sie verschiebt die SoC-Politik, weil die PV-Einspeisung das Ladefenster des Speichers in tageszeitlicher Korrelation prägt und eine Reservevorhaltung für aFRR in den Nachmittagsstunden mit hoher PV-Einspeisung anders zu legen ist als an bedeckten Tagen. Sie verschiebt die Reservefenster, weil Prognosefehler der Erzeugungsanlage in den Reserveanforderungen des Speichers abgebildet werden können. Sie verschiebt die Sicherheitsbeziehungen, weil thermische und elektrische Ereignisse zwischen den Systemen wandern können und die Brandabschnittsbildung die benachbarten Assets einbeziehen muss. Sie verschiebt die Erlös- und Blockierungsstruktur, weil die Optimierung über mehrere Dienste und mehrere Assets gleichzeitig erfolgt und die Zuordnung einzelner MWh zu einzelnen Assets bilanziell und steuerlich klar geregelt sein muss. Und sie verschiebt die spätere Entwicklungsoption des Systems, weil Augmentation und Rückbau nur noch koordiniert mit den Partner-Assets möglich sind.

Diese Veränderungen sind technisch, organisatorisch und evidenzseitig mitzuführen. Hybridisierung verschiebt die Systemrolle selbst und hebt damit die Vorstellung einer Ergänzung auf unverändertem Untergrund auf. Ein Asset, das diese Verschiebung in seiner technischen und institutionellen Identität abbildet, erhält seine Lesbarkeit und damit seine Beherrschbarkeit; eine Abbildung, die in der ursprünglichen Identität verharret, trägt die neue Systemrolle nicht.

20.5 Kraftwerksnahe Standorte und die Ökonomie bestehender Infrastruktur

Im deutschen Transformationsraum gewinnen kraftwerksnahe Standorte eine eigene Qualität. Ehemalige Kohle- und Kernkraftwerksgelände verfügen über bestehende Anschlussinfrastruktur: Hochspannungs- oder Höchstspannungsanlagen, Transformatoren, Schaltfelder, Gebäude, Zufahrten, Kühlwasserinfrastruktur, Fachpersonal vor Ort. Diese Vorprägung verändert die ökonomische Rechnung eines BESS grundlegend.

Die Anschlussfrage aus Kapitel 3 stellt sich an kraftwerksnahen Standorten anders. Die Anschlusskapazität besteht bereits in der Größenordnung der ursprünglich installierten Kraftwerksleistung, die Genehmigungslage ist etabliert, die Trassierung ist vorhanden. Die BKZ-Belastung kann geringer ausfallen, weil das stillgelegte Kraftwerk die ursprünglichen Anschlusskosten getragen hat und die für die Speicheranbindung zu finanzierenden Netzausbaumaßnahmen kleiner ausfallen. Die Planungs- und Realisierungszeiten sind kürzer, die Projektrisiken geringer; typische Reifegradvorteile ergeben sich aus der vorhandenen Flächensicherung, den bekannten Netzanschlussbedingungen und der etablierten Abstimmung mit dem Netzbetreiber.

Die Fraunhofer-ISE-Arbeiten zur Rolle stationärer Speicher an ehemaligen Kraftwerksstandorten beschreiben diese Logik systematisch. Der Wert der vorhandenen Infrastruktur liegt in den durch sie erschlossenen Zeitersparnissen und Risikominderungen; die Infrastruktur selbst bildet den materiellen Träger dieses Werts, ist aber nicht mit ihm identisch. Ein

kraftwerksnaher BESS-Standort geht zwei bis vier Jahre früher in Betrieb als ein Greenfield-Projekt vergleichbarer Größe; dieser Zeitvorteil übersetzt sich unmittelbar in Erlöse, die einem späteren Projekt verschlossen bleiben. Die elektrische Einbindung in die bestehende Schaltanlage verlangt eine Prüfung der Restnutzungsdauer der Primärtechnik, der Kompatibilität der Sekundärtechnik mit aktuellen IEC-61850-Anforderungen und der Schutzkoordination zwischen dem neuen Speicherfeld und den verbleibenden Einspeisepunkten.

Für die Hybridisierungslogik ergibt sich eine besondere Dynamik. Kraftwerksnahe Standorte bieten gute Anschlussbedingungen und zugleich Raum für weitere Assets: Elektrolyseure, Rechenzentren, industrielle Lasten. Das BESS kann zum Kern einer hybriden Infrastrukturlandschaft werden, die mehrere Wertschöpfungsformen gleichzeitig trägt. Die NEP-Begleitdokumente machen sichtbar, dass der reale Netzraum aus Leitungen und aus Schaltanlagen, Transformatoren, Einschleifungen und Kundenanschlüssen besteht; bereits ausgeprägte Knoten gewinnen vor diesem Hintergrund strategische Bedeutung.

Die eigentliche Qualität liegt in der sauberen Führung der entstehenden Komplexität. Augmentation, Retrofit und Hybridisierung bilden konkrete Entscheidungen, die die Identität des Assets verändern. Ihre Belastbarkeit hängt daran, ob das Asset sich trotz Veränderung weiter lesen lässt: ob seine technische Geschichte, seine Parametrierungen, seine Alterungsdynamik und seine Vertragslandschaft in fortgeschriebener Form verfügbar bleiben.

Kapitel 21 – Batteriepass, digitale Identität und Kreislauffähigkeit

21.1 Die digitale Identität als Fortsetzung des Assets

Die digitale Repräsentation eines BESS, in Kapitel 12 als Mittel der Kohärenzsicherung eingeführt, gewinnt im Lebenszykluskontext eine zusätzliche Dimension. Sie trägt eine fortgeführte Identität, in der technische, materielle und lebensdauerbezogene Informationen zusammenlaufen. Diese Identität entsteht mit Entwurf, Beschaffung, Inbetriebnahme und fortlaufender Betriebsführung und begleitet das Asset über alle Eigentümer-, Betreiber-, Markt- und Regimewechsel hinweg.

Die Reichweite dieser Identität zeigt sich in konkreten Aufgaben. Komponenten- und Materialzuordnung bleiben über Jahre hinweg nachvollziehbar. Zustands- und Performance-Historien werden fortgeschrieben. Augmentation und Rekonfiguration ordnen sich in die bestehende Geschichte ein. Spätere Kreislauf- und Zweitnutzungsentscheidungen stehen auf einer belastbaren Datengrundlage. Die Restwertkurve eines Assets mit lückenloser Identität reicht über die eines Assets mit fragmentierter Geschichte deutlich hinaus und trägt diese Differenz stärker als jede einzelne Maßnahme der Instandhaltung.

21.2 Die europäische Batterieverordnung und der Batteriepass

Die Verordnung (EU) 2023/1542 – die europäische Batterieverordnung – ordnet den Lebenszyklus von Batterien institutionell neu. Sie verpflichtet Hersteller, Integratoren und Betreiber zu einer fortgeführten Dokumentation, die über die bisherige Produktkennzeichnung deutlich hinausreicht. Für stationäre Batteriespeicher mit einer Kapazität über 2 kWh wird der Batteriepass ab dem 18. August 2027 zur gesetzlichen Pflicht.

Die Inhalte des Batteriepasses gliedern sich in mehrere Informationsklassen. Die Identifikationsebene umfasst eindeutige Kennzeichnung, Hersteller, Produktionsdatum, chemische Zusammensetzung und Gewichtsangaben. Die Performance- und Durability-Ebene umfasst Kapazität, Leistung, Wirkungsgrad, Zyklenfähigkeit und erwartete Lebensdauer. Die Nachhaltigkeitsebene umfasst CO₂-Fußabdruck, Anteile recycelter Rohstoffe, Herkunft kritischer Materialien und Sorgfaltspflichten in der Lieferkette. Die Lebenszyklusebene umfasst Reparatur-, Demontage- und Recyclinganleitungen sowie Informationen zur Wiederverwendbarkeit. Die Konformitätsebene umfasst Zertifikate, Prüfberichte und regulatorische Dokumentation.

Die technische Umsetzung erfolgt als Digital Product Passport (DPP) mit standardisierten Datenmodellen, die in den laufenden Normungsarbeiten von CEN/CENELEC JTC 24 und den zugehörigen delegierten Rechtsakten der Kommission konkretisiert werden. Zugriff erfolgt typischerweise über einen QR-Code oder einen maschinenlesbaren Identifikator am Asset, der auf eine verteilte oder zentrale Datenhaltung verweist; die Kommunikationsprotokolle orientieren sich an etablierten Webstandards (REST/JSON mit signierten Daten zur Manipulationssicherheit). Die Zugriffssteuerung unterscheidet mehrere Ebenen: Öffentlich zugänglich sind grundlegende Sicherheits- und Umweltinformationen; vertraulich bleiben detaillierte Performance- und Zustandsdaten; reguliert zugänglich sind Daten für Marktüberwachungsbehörden, Recycler und autorisierte Wartungsunternehmen. Diese Zugriffsstufung ist ein Gestaltungsmerkmal, das den Datenwert über die Zeit tragen soll.

Die Gliederung ist für das Asset Management folgenreich. Sie verschiebt die Verantwortung für Dateninhalte vom einzelnen Betreiber auf eine verteilte Ordnung aus Hersteller, Integrator, Betreiber und Recycler; jede Partei trägt einen Teil der Daten, und jede stellt ihre Teilgeschichte in einer Form bereit, die interoperabel zusammenläuft. Die in Kapitel 18 diskutierte Datenhoheit erhält damit eine regulatorische Verankerung und ist nicht mehr nur eine vertragliche Frage.

21.3 Rückverfolgbarkeit und die Objektgeschichte

Die Rückverfolgbarkeit hat mehrere Funktionen zugleich. Sie ermöglicht die Ursachenanalyse nach Ereignissen, indem ein defektes Modul auf Produktionscharge, Lieferant und Betriebsbedingungen zurückgeführt wird. Sie ermöglicht die Qualitätsverfolgung über die Lieferkette, weil systematische Abweichungen bestimmter Produktionschargen identifiziert und adressiert werden. Sie ermöglicht die Werterhaltung bei späterer Weiterverwendung: Der Zweitnutzungswert eines Moduls mit bekannter Geschichte reicht über den Recyclingwert eines Moduls ohne Geschichte erheblich hinaus. Sie ermöglicht die Kreislauffähigkeit, indem Recycler die Materialzusammensetzung ohne erneute Analyse bestimmen und Prozessrouten gezielt auswählen.

Die technische Umsetzung erfolgt über hierarchische Kennzeichnungssysteme. Jede Zelle trägt eine eindeutige Seriennummer, typischerweise nach DIN 91252 (Cell Identification Code) oder einem vergleichbaren Herstellersystem mit Angaben zu Hersteller, Produktionsstätte, Produktionsdatum, Chargennummer und laufender Zellnummer; die Kennzeichnung erfolgt

physisch als Data-Matrix-Code oder QR-Code auf der Zelle und elektronisch in der BMS-Kommunikation. Jedes Modul aggregiert die Seriennummern seiner Zellen und trägt eine eigene Modulkennung; jedes Rack aggregiert die Seriennummern seiner Module; das Gesamtsystem aggregiert die Rackidentitäten. Diese Hierarchie bleibt über den gesamten Lebenszyklus konsistent – von der Produktion über die Integration, Inbetriebnahme, Augmentation, mögliche Zweitnutzung bis zum Recycling. Ein Modulaustausch ohne entsprechende Pflege der Identitätshierarchie erzeugt eine Lücke, die später nicht mehr zu schließen ist; die Aktualisierung der Hierarchie gehört in den Change-Management-Prozess jedes Eingriffs.

Die aus dieser Rückverfolgbarkeit entstehende Objektgeschichte bildet die operative Substanz des Batteriepasses. Sie überführt die Batterie aus dem Status eines anonymen Produkts in den Status eines identifizierten Infrastrukturobjekts mit rechtlichen, wirtschaftlichen und systemischen Konsequenzen. Die zweite Lebenshälfte eines Assets mit belastbarer Geschichte trägt strukturell belastbarer als die eines Assets mit lückenhafter Fortschreibung – eine Erfahrung aus älteren Infrastrukturklassen, die in der Batterietechnologie vorab institutionell verankert wird.

21.4 Zweitnutzung und die Neubewertung des Inventars

Die Zweitnutzung, im internationalen Sprachgebrauch als Second Life bezeichnet, beschreibt den Einsatz gealterter Batteriemodule in Anwendungen, die weniger anspruchsvoll sind als ihre ursprüngliche Nutzung. Ein Modul, das nach zehn Jahren stationärem Einsatz seine 80-Prozent-SoH-Schwelle unterschritten hat, besitzt in anderen Anwendungen weiterhin Wert: als Pufferbatterie in Ladeinfrastrukturen, als Energiespeicher in dezentralen PV-Systemen, als Backup-Speicher in Telekommunikationsanlagen oder als Reservekapazität in weniger zyklenintensiven Anwendungen.

Die ökonomische Grundidee ist einleuchtend: Die verbleibende Speicherkapazität eines gealterten Moduls hat einen Marktwert, der über dem Schrottwert und unter dem Neuwert liegt. Zweitnutzung erschließt diese Wertdifferenz. Die praktische Umsetzung verlangt technische, rechtliche und wirtschaftliche Klärungen, die in der gegenwärtigen Marktphase noch nicht vollständig ausgereift sind.

Die technische Bewertung eines gealterten Moduls ist anspruchsvoller als die eines neuen. Die Streuung zwischen einzelnen Modulen einer ursprünglich homogenen Charge vergrößert sich mit der Alterung; Innenwiderstände driften auseinander, Kapazitäten entwickeln sich unterschiedlich, thermische Eigenschaften variieren, die Zellstreuung innerhalb eines Moduls wächst. Eine sinnvolle Zweitnutzung verlangt daher eine sorgfältige Vermessung und Klassifizierung. Das typische Prüfverfahren umfasst eine vollständige Kapazitätsmessung unter definierten Referenzbedingungen, eine Innenwiderstandsmessung über HPPC-Pulstests, eine Zellspannungs- und Temperaturhomogenitätsprüfung unter Last, eine Isolationsmessung und eine Sichtprüfung auf mechanische Schäden. Auf Basis dieser Messwerte werden die Module in Grade-Klassen eingestuft (typischerweise A, B, C mit unterschiedlichen Toleranzbändern für verbleibende Kapazität und Innenwiderstand); die Neuzusammenstellung zu möglichst homogenen Gruppen innerhalb der Zweitnutzungsanwendung folgt den Klassifizierungsergebnissen. Die Aufbereitungskosten bilden einen erheblichen Teil der Zweitnutzungskosten und liegen in der Größenordnung von 20 bis 40 Euro pro kWh nutzbarer Restkapazität.

Die rechtliche Einordnung ist komplex. Ein zweitgenutztes Modul belegt eine eigene Kategorie zwischen Neuprodukt im Sinne der Produkthaftung und Recyclingprodukt; es trägt die vollständige Zuordnung zu keiner der beiden etablierten Klassen. Gewährleistung, Produkthaftung, Betreiberhaftung und Versicherbarkeit sind neu zu ordnen; der Inverkehrbringer der Second-Life-Anwendung übernimmt typischerweise die Rolle eines neuen Herstellers mit entsprechenden Pflichten nach der Produktsicherheitsverordnung, der Batterieverordnung und der Niederspannungsrichtlinie. Die europäische Batterieverordnung hat Rahmenregelungen geschaffen; die praktische Ausgestaltung variiert noch deutlich zwischen Mitgliedstaaten und Anwendungsklassen. Der Batteriepass bildet ein zentrales Instrument; in seiner Abwesenheit bleibt die rechtliche Zweitnutzung schwierig, weil Herkunft, Chemie, Betriebshistorie und Sicherheitszustand für die Neukonformitätsbewertung nachzuweisen sind.

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Zweitnutzung hängt am Preisabstand zwischen Neumodulen und zweitgenutzten Modulen sowie an den Aufbereitungskosten. Bei schnell fallenden Neupreisen verengt sich das Zweitnutzungsfenster, weil die absolute Preisdifferenz zwischen Neu- und Zweitnutzungsmodul schrumpft und die Aufbereitungskosten einen größeren relativen Anteil einnehmen. Bei stagnierenden oder steigenden Neupreisen öffnet sich das Fenster. Die strategische Bewertung der Zweitnutzung berücksichtigt diese Dynamik und leitet sich nicht statisch aus gegenwärtigen Bedingungen ab.

21.5 Rückbau, Recycling und Kreislauffähigkeit

Der Rückbau eines BESS überführt das Asset in eine neue Material- und Verantwortungsordnung; seine Lesart als letzter administrativer Akt trägt diese Überführung nicht. Sicherheit, Logistik, Demontierbarkeit, Datenverfügbarkeit, Restenergie und Stofftrennung gehören in eine gemeinsame Ordnung. In dieser Ordnungsqualität entscheidet sich, ob das Asset in seiner Materials substanz kreislauffähig bleibt oder als kostenintensiver Entsorgungsfall endet.

Die operative Mechanik des Rückbaus beginnt mit der elektrischen Entladung der Zellen auf ein sicheres Spannungsniveau. Die Entladung auf unter 30 Prozent SoC reduziert die Energiemenge im Fehlerfall, eine weitergehende Tiefentladung auf 0 V wird für einzelne Recyclingpfade gefordert, muss aber kontrolliert und chemiespezifisch erfolgen, weil eine unkontrollierte Tiefentladung bei einigen Chemien Kupferauflösung und damit erhöhte Kurzschlussrisiken während der Demontage auslöst. Die Demontage folgt einer hierarchischen Logik von der Rack- über die Modul- zur Zellebene, mit thermografischer Überwachung und redundanter Isolationsmessung in jedem Schritt. Der Transport unterliegt den Vorschriften für Gefahrgüter nach ADR: gebrauchte Lithium-Batterien fallen unter UN 3480 (Lithium-Ionen-Batterien) oder UN 3481 (in Ausrüstung

verpackt), beschädigte oder defekte Batterien unter die schärferen Vorschriften für UN 3536 (in Fahrzeugen transportierte Batterien) mit spezifischen Anforderungen an Verpackung, Kennzeichnung und Begleitdokumentation.

Die europäische Batterieverordnung setzt quantitative Anforderungen. Bis 2027 müssen mindestens 65 Prozent des Gewichts von Lithium-Ionen-Batterien stofflich verwertet werden; bis 2031 steigt die Anforderung auf 70 Prozent. Mindest-Rückgewinnungsquoten für einzelne Rohstoffe gelten ergänzend: 50 Prozent für Lithium und 90 Prozent für Kobalt, Kupfer, Blei und Nickel bis 2027; 80 Prozent für Lithium und 95 Prozent für die übrigen Stoffe bis 2031. Diese Quoten sind anspruchsvoll und treiben die industrielle Entwicklung der Recyclinginfrastruktur in Europa stark an.

Die technischen Recyclingpfade unterscheiden sich strukturell. Pyrometallurgische Verfahren schmelzen die Batterien in Hochöfen ein und gewinnen Metalle aus den Schlacken; sie sind robust gegenüber unterschiedlichen Eingangsmaterialien, energieintensiv, und sie verlieren Lithium in die Schlacke sowie den Elektrolyten als flüchtige Phase, was die Lithium-Rückgewinnungsquote der Verordnung erschwert. Hydrometallurgische Verfahren lösen die Aktivmaterialien nach mechanischer Vorbehandlung (Shreddern, Sortieren der Schwarzfraction "Black Mass") chemisch in Säurebädern auf und gewinnen einzelne Elemente durch selektive Fällung oder Solvent-Extraktion in hoher Reinheit; die erzielbaren Ausbeuten für Lithium, Nickel und Kobalt liegen typischerweise oberhalb 90 Prozent, die Anforderungen an Vorbehandlung und Abwasseraufbereitung sind hoch. Direktes Recycling strebt an, die Kathodenaktivmaterialien ohne vollständige chemische Zersetzung zurückzugewinnen und nach einer Reaktivierung wieder einzusetzen; die Verfahren sind technisch vielversprechend, stehen aber noch in einer frühen Entwicklungsphase und setzen eine präzise Kenntnis der ursprünglichen Zellchemie voraus, die ohne Batteriepass nicht gegeben ist.

Die Kreislauffähigkeit entsteht in Trennbarkeit, Komponentenidentität, Datentiefe, Sicherheitsinformation und dokumentierter Degradationsgeschichte bereits im Entwurf; ihre nachträgliche Herstellung am Ende der Nutzungsdauer trägt diese Qualität nicht. Drei Voraussetzungen tragen die operative Seite dieser Eigenschaft: gewaltfreie Demontierbarkeit der Module, eindeutige Dokumentation der Zellchemie für die gezielte Zuordnung zum passenden Recyclingpfad und belastbare Information über den Sicherheitszustand am Ende der Nutzung, um Logistikkrisen und Mehrkosten im Rückbau zu begrenzen. Die europäische Perspektive auf Batterieproduktion und Batterieökonomie nimmt diese Zusammenhänge systematisch auf. Lieferketten, Materialintensität, CO₂-Fußabdruck, industrielle Souveränität und Rohstoff-Governance werden gemeinsam mit der Kreislaufwirtschaft diskutiert. Die Bewertung eines BESS-Projekts behandelt seine Kreislauffähigkeit als Qualitätsmerkmal der Systemarchitektur; ihre Reduktion auf eine Compliance-Dimension trägt die strategische Bedeutung nicht. Die ökonomische Messbarkeit der Differenz zwischen kreislauffähigen und nicht-kreislauffähigen Assets wird in den kommenden Jahren zunehmen – über Rohstoffpreise, Entsorgungskosten, Reputationswirkungen und regulatorische Erleichterungen.

Kapitel 22 – Europäische Wertschöpfung und industrielle Einbettung

22.1 Das Asset als Teil einer industriellen Ordnung

Das BESS ist Betriebsobjekt über die Lebensdauer des Systems und zugleich Teil einer europäischen Produktions- und Standortökonomie. Welche Speicher in Europa hergestellt, integriert, betrieben, modernisiert und recycelt werden, wirkt bis in den Lebenszyklus der einzelnen Assets hinein. Ersatzteilmfaden, Augmentationsoptionen, OEM-Stabilität, Komponentenhomogenität und Re-Investitionsfähigkeit hängen an der industriellen Tiefe der Wertschöpfung.

Diese Bindung wird häufig unterschätzt. Ein Speicher, dessen Betreiber sich auf Zell- und Systemlieferanten verlässt, die weit außerhalb Europas produzieren und deren Verfügbarkeit von geopolitischen Verschiebungen abhängt, trägt ein Risiko, das in der Projektrechnung selten vollständig abgebildet ist. Ein Speicher in einem dichteren europäischen Ökosystem profitiert von Redundanzen in der Lieferkette, von kürzeren Wegen, von kompatiblen regulatorischen Rahmenbedingungen und von einer stabileren Ersatzteil- und Augmentationslogik.

Die industrielle Einbettung des BESS bildet eine strukturelle Eigenschaft des Assets; ihre Lesart als makroökonomische Hintergrundbedingung trägt ihre Reichweite nicht. Sie prägt Kapitalstruktur, operative Beherrschbarkeit und strategische Widerstandsfähigkeit über die gesamte Nutzungsdauer. Die Bewertung eines Speicherprojekts unter Einschluss der Tragfähigkeit seines industriellen Umfelds trägt den Gegenstand vollständig.

22.2 Europäische Produktion im globalen Vergleich

Die globale Batteriezellproduktion wird gegenwärtig von asiatischen Herstellern dominiert. China hält schätzungsweise 75 bis 80 Prozent der weltweiten Zellproduktionskapazität; Japan und Südkorea vereinen weitere 10 bis 15 Prozent. Die europäischen Produktionsanteile in upstream-nahen Segmenten – Kathodenmaterialien, Anodenmaterialien, Elektrolytherstellung, Zellproduktion – liegen deutlich hinter diesen Werten. Für Kathodenmaterialien lag der europäische Anteil an der globalen Produktion 2024 unter 10 Prozent; für Zellproduktion bei rund 10 bis 15 Prozent, mit steigender Tendenz.

Die Dynamik verschiebt sich. Europäische und nordamerikanische Zellproduktion wächst unter dem Einfluss industriepolitischer Initiativen. Die European Battery Alliance (seit 2017), der US-amerikanische Inflation Reduction Act (2022), der europäische Critical Raw Materials Act (2024) und der Net-Zero Industry Act (2024) treiben den Aufbau lokaler Produktionskapazitäten. Die angekündigten europäischen Zellproduktionskapazitäten für 2030 summieren sich auf etwa 1.200 GWh pro Jahr; die tatsächlich realisierten Kapazitäten werden nach gegenwärtigen Prognosen zwischen 600 und 900 GWh pro Jahr liegen.

Die industrielle Struktur hinter diesen Zahlen ist heterogen. Skandinavische Projekte konzentrieren sich auf integrierte Fertigungen mit niedrigem CO₂-Fußabdruck durch den Zugang zu emissionsarmer Stromversorgung; deutsche und französische Projekte orientieren sich an automobilnahen Standorten mit Anbindung an bestehende OEM-Cluster; ost- und südeuropäische Projekte entstehen zunehmend als Joint Ventures mit asiatischen Partnerunternehmen, die Technologie und

Kapital beitragen, während die lokale Fertigungs- und Arbeitsstruktur europäisch getragen wird. Die Realisierungsraten dieser Projekte unterscheiden sich erheblich; Verzögerungen durch Genehmigungsverfahren, Finanzierungsschwierigkeiten, volatile Zellpreise und Nachfrageunsicherheiten im Automobilsektor haben in den vergangenen Jahren zu Verschiebungen und Rücknahmen einzelner Ankündigungen geführt.

Für die BESS-Perspektive ist die Größenordnung bedeutsamer als die Detailzahl. Die europäische Zellproduktion wird bis 2030 voraussichtlich ausreichen, einen erheblichen Teil der europäischen Nachfrage aus Automobilsektor und stationärem Speichersegment lokal zu decken. Die Verfügbarkeit wird sich strukturell verbessern, auch wenn vollständige Unabhängigkeit von asiatischen Lieferanten in den kommenden zehn Jahren nicht erreichbar ist. Parallel entwickelt sich eine wachsende Schicht europäischer Systemintegratoren und EPC-Akteure, die den integrativen Teil der Wertschöpfung – Containerbau, EMS-Entwicklung, Projektrealisierung, Betriebsführung – stärker in Europa verankert. Diese Integrationsebene ist für die Lebenszyklusbetreuung eines konkreten BESS unmittelbar relevant, weil sie die Kompetenz für Inbetriebnahme, Augmentation, Retrofit und Gewährleistungsabwicklung vor Ort trägt.

22.3 Rohstoffe, Lieferketten und kritische Materialien

Die Rohstoffbasis von Lithium-Ionen-Batterien ist strukturell verletzlich. Lithium, Kobalt, Nickel, Graphit und Kupfer bilden das Kernsortiment; jeder dieser Rohstoffe trägt eigene Versorgungsrisiken. Lithium-Produktion konzentriert sich auf Australien (Hartgestein-Spodumen), Chile und Argentinien (Solen aus Salzseen) und China (beide Pfade); die Raffinerie-Stufe, die aus dem Rohstoff Lithium in batteriefähiger Qualität gewinnt, liegt zu über 60 Prozent in China. Kobalt stammt zu über 70 Prozent aus der Demokratischen Republik Kongo, die Raffinerie zu über 70 Prozent aus China; die Konzentration in Konfliktregionen ist ein anhaltendes Thema der Sorgfaltspflichten nach der europäischen Batterieverordnung. Hochwertiges Naturgraphit wird überwiegend in China gefördert und verarbeitet; synthetischer Graphit wird ebenfalls überwiegend in China hergestellt. Nickel hat mit Indonesien, Russland und Australien eine breitere, aber geopolitisch sensible Basis; batteriefähige Nickelsulfate kommen zu einem wachsenden Anteil aus indonesischen Projekten mit spezifischen CO₂- und Umweltdebatten. Kupfer hat die breiteste geografische Basis und trägt das geringste Versorgungsrisiko.

Die europäische Antwort auf diese Lage verfolgt mehrere Pfade zugleich. Der Critical Raw Materials Act setzt für 2030 die Zielmarken, dass 10 Prozent der strategischen Rohstoffe in Europa abgebaut, 40 Prozent in Europa verarbeitet und 25 Prozent aus europäischem Recycling gewonnen werden. Zusätzlich soll kein Drittland mehr als 65 Prozent eines einzelnen strategischen Rohstoffs liefern. Die Ziele sind ambitioniert und werden zum Teil nicht vollständig erreicht werden; sie verschieben die strategische Ausrichtung der Lieferketten deutlich. Die Verarbeitungsseite entwickelt sich dabei schneller als die Abbauseite; europäische Lithium-Raffinerieprojekte in Deutschland, Frankreich und Finnland befinden sich in unterschiedlichen Umsetzungsphasen und werden, soweit realisiert, die Abhängigkeit von chinesischer Raffinerie deutlich reduzieren.

Die Dynamik wird durch Chemievarianten beeinflusst, die unterschiedliche Rohstoffprofile haben. LFP-Zellen (Lithium-Eisen-Phosphat) benötigen weder Kobalt noch Nickel und sind deutlich weniger rohstoffkritisch als NMC-Zellen. Für stationäre Großspeicher hat LFP in den vergangenen Jahren einen wachsenden Marktanteil gewonnen; nach gegenwärtigen Projektionen werden bis 2030 mehr als 70 Prozent aller neu installierten stationären BESS auf LFP-Basis arbeiten. Diese Verschiebung reduziert die Rohstoffexposition des Stationärspeichersegments gegenüber dem Mobilitätssektor, der stärker auf NMC und seine Varianten angewiesen bleibt. Neben LFP entwickeln sich weitere rohstoffarme Varianten. LMFP (Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat) erhöht die Energiedichte gegenüber LFP bei ähnlicher Rohstoffbasis. Natrium-Ionen-Zellen verändern die Rohstofflogik strukturell: Natrium wird aus marinen Solen und terrestrischen Steinsalzvorkommen gewonnen, die geografisch breit verteilt und europäisch zugänglich sind; Kobalt und Nickel entfallen vollständig, Lithium ebenfalls. Die Kathodenmaterialien basieren zumeist auf Mangan, Eisen und Natriumeisenphosphat-Verbindungen, die Anoden häufig auf Hartkohlenstoff statt Graphit. Damit reduziert sich die Exposition gegenüber den kritischsten Lieferketten der Lithium-Welt erheblich, bei allerdings geringerer Energiedichte als LFP. Festkörper-Zellen schließlich verändern die Elektrolytchemie grundlegend und führen je nach Pfad – oxidbasiert, sulfidbasiert oder polymerbasiert – zu unterschiedlichen neuen Rohstoffanforderungen, etwa an Lanthan oder Zirkonium in granatstrukturierten Oxidfestelektrolyten, an Germanium oder Phosphor in sulfidbasierten Systemen. Die Frage, wann diese Pfade stationäre Relevanz erlangen, ist offen; Natrium-Ionen-Zellen haben in den vergangenen zwei Jahren die Schwelle zur kommerziellen Verfügbarkeit erreicht, stehen aber in stationären Anwendungen noch am Beginn der Marktdurchdringung.

Die Bedeutung für das BESS-Asset ist doppelt. Die LFP-Orientierung reduziert die strukturelle Versorgungskritizität; ein 4-Stunden-System auf LFP-Basis trägt die Rohstoffbeschaffung robuster als vergleichbare NMC-Systeme. Neue Chemiepfade zeichnen sich am Horizont ab und gehören in die strategische Technologiebeobachtung, weniger in die unmittelbare Projektentscheidung der kommenden Jahre.

22.4 Recyclinginfrastruktur als Zweitindustrie

Die in Kapitel 21 diskutierten Recyclingquoten der europäischen Batterieverordnung erfordern den Aufbau einer eigenständigen Recyclingindustrie. Gegenwärtig ist die europäische Recyclingkapazität für Lithium-Ionen-Batterien auf etwa 100.000 Tonnen pro Jahr ausgelegt; für 2030 werden Kapazitäten zwischen 400.000 und 700.000 Tonnen pro Jahr projiziert. Diese Dimension ist ökonomisch substanziell und entspricht einem Investitionsvolumen von mehreren Milliarden Euro über die kommende Dekade.

Die Recyclinginfrastruktur wirkt als industrielle Wertschöpfungsstufe, die unabhängig von der Primärproduktion existiert und die Primärproduktion zugleich stützt. Für das BESS hat diese Zweitindustrie mehrere Funktionen. Sie versorgt die

Primärproduktion mit aufbereiteten Rohstoffen und reduziert die Importabhängigkeit. Sie schafft einen Restwertmarkt für gealterte Batteriesysteme und stabilisiert die Lebenszyklusökonomie. Sie reduziert die Entsorgungskosten und damit die Gesamtbelastung über die Nutzungsdauer. Und sie schafft regulatorische Konformität, die für die Betriebserlaubnis in Europa zunehmend relevant wird.

Die geografische Verteilung der Recyclinginfrastruktur konzentriert sich auf Standorte mit bestehender metallurgischer Kompetenz. Belgien trägt mit historisch gewachsener Buntmetallhydrometallurgie und integrierten Recyclinganlagen; Frankreich entwickelt pyrometallurgische und hydrometallurgische Kapazitäten im Kontext seiner Automobilindustrie; Deutschland baut Recyclingkapazitäten im industriellen Ruhrgebiet und in Ostdeutschland auf, typischerweise in Kopplung mit den Zellproduktionsstandorten; Norwegen und Schweden nutzen die vorhandene Metallurgie und günstige Strompreise; Spanien und Polen entwickeln Standorte im Anschluss an wachsende Fahrzeug- und Speicherproduktion. Die Prozessrouten unterscheiden sich zwischen den Standorten, was für die Zuordnung einzelner Altbatterien zu Verwertungspfaden relevant ist: pyrometallurgische Standorte nehmen gemischte Eingangsströme mit breiter Chemievarianz auf, hydrometallurgische Standorte verlangen eine vorhergehende Chemietrennung über den Batteriepass oder über Sortiertechnik.

Die Nähe zwischen Zellproduktion, Anwendungsmärkten und Recyclingstätten verändert die Logistik und die Kostenstruktur der gesamten Wertschöpfungskette. Ein stationäres BESS, dessen Module am Ende ihrer Nutzung in wenigen hundert Kilometern Entfernung aufgearbeitet werden, hat eine andere Rückbauökonomie als eines, dessen Altmodule über Kontinente transportiert werden. Die Transportkosten für Gefahrgutklasse 9 nach ADR liegen für Altbatterien typischerweise bei 100 bis 250 Euro pro Tonne in Europa, steigen für interkontinentale Seefracht mit verschärften Verpackungs- und Überwachungsanforderungen deutlich an.

22.5 Industrielle Souveränität und strategische Infrastrukturpolitik

Die europäische Debatte über industrielle Souveränität hat in den vergangenen Jahren eine Tiefe erreicht, die das BESS als eigenständiges Infrastrukturobjekt einordnet. Die Kombination aus Energiewende, geopolitischer Neuordnung und industriepolitischen Wiederentdeckung hat die stationäre Batterieinfrastruktur aus der Nische einer Fachdiskussion in den Rang einer strategischen Infrastrukturklasse gehoben. Die Verschiebung zeigt sich in drei parallelen Entwicklungen. Die Versorgungssicherheit verlangt verstärkte Reserven an lokal verfügbarer Flexibilität, um bei Marktstörungen, Netzengpässen oder Erzeugungsschwankungen handlungsfähig zu bleiben. Die Systemintegration erneuerbarer Energien verlangt strukturell wachsende Speicherkapazitäten, um die zeitliche und räumliche Differenz zwischen Erzeugung und Verbrauch auszugleichen. Die Industriepolitik verlangt lokale Wertschöpfung, um Abhängigkeiten zu reduzieren und hochwertige Arbeitsplätze zu sichern. Alle drei Entwicklungen erhöhen die strategische Bedeutung stationärer Speicher im europäischen Infrastrukturgefüge.

Die empirische Dimension dieser Verschiebung ist sichtbar. Nach den Marktberichten des europäischen Branchenverbands Energy Storage Europe (EMMES 9.0 und 9.5) erreichte der europäische Batteriespeichermarkt Ende 2024 eine installierte Gesamtkapazität von rund 89 GW und wuchs im Jahr 2025 auf etwa 100 GW; für den Zeitraum bis 2030 werden Ausbauraten in der Größenordnung von 115 Prozent erwartet. Diese Zahlen umfassen Heim-, Gewerbe- und Großspeicher gemeinsam und bleiben in ihrer methodischen Granularität hinter der deutschen Marktstatistik zurück. Sie zeigen dennoch, dass der europäische Speicherraum die Phase des Nischenmarkts strukturell verlassen hat und sich zu einer Infrastrukturschicht entwickelt, deren Größenordnung mit anderen Infrastrukturklassen des Energiesystems vergleichbar wird. Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien und Irland führen diese Entwicklung in ihren jeweiligen Marktkonstellationen an; die europäische Diffusion folgt dabei unterschiedlichen Erlösregimen, von merchant-orientierten britischen Modellen bis zu kapazitätsmarktintegrierten irischen und italienischen Strukturen. Die Heterogenität der Marktzugänge erzeugt eine ausdifferenzierte Landschaft, in der sich die industrielle und institutionelle Einbettung stationärer Batteriespeicher im europäischen Raum je nach Marktstruktur unterschiedlich vollzieht.

Die Rolle des BESS hat sich damit strukturell verändert. Aus einer ergänzenden Technologie für einzelne Anwendungsprobleme wurde ein Flexibilitäts- und Arbitrageinstrument an Marktvolatilität, und aus diesem Instrument wird eine strategische Infrastrukturklasse, deren Verfügbarkeit, Steuerbarkeit und industrielle Einbettung in die nationale und europäische Handlungsfähigkeit einfließen. Die Entwicklung wirkt strukturell und reicht über eine rhetorische Figur hinaus: Sie prägt Regulierung, Finanzierung, Standortentscheidungen und die Qualität der Vertrags- und Governance-Architektur aus den vorhergehenden Kapiteln.

Für die Projektpraxis hat die Verschiebung mehrere konkrete Konsequenzen. Genehmigungsverfahren entlasten sich tendenziell, wenn stationäre Speicher als strategische Infrastruktur anerkannt werden; in der deutschen Umsetzung schlägt sich dies in verkürzten Planungs- und Genehmigungsfristen nach dem Energiewirtschaftsgesetz und dem Bau- und Planungsrecht nieder, soweit die Einstufung als Infrastruktur im überragenden öffentlichen Interesse greift. Finanzierungsinstrumente öffnen sich, wenn öffentliche Förderung oder Garantien an industriepolitische Ziele gekoppelt sind; IPCEI-Rahmen (Important Projects of Common European Interest), EIB-Finanzierungen und nationale Förderinstrumente nach dem Innovationsmotor-Ansatz können Teile der Projektfinanzierung tragen. Lokale Wertschöpfungsanforderungen fließen zunehmend in öffentliche Beschaffungen ein und begünstigen die Auswahl europäischer Lieferanten; die Resilience Criteria der europäischen Kommission, die für öffentliche Beschaffungen im Bereich Net-Zero-Technologien vorgesehen sind, wirken ergänzend. Versicherungs- und Kreditbedingungen verbessern sich, wenn die strategische Relevanz des Assets in die Risikobewertung einfließt. Die Wirkungen treten regional und projektabhängig unterschiedlich stark auf, gewinnen aber zunehmend an Sichtbarkeit und gehören in die strategische Projektentwicklung.

Die europäische Perspektive verdichtet die Langfriststruktur des BESS in einer eigenen Ordnung. Degradation, Verfügbarkeit, Restleistungsfähigkeit, Augmentation, Warranty-Übergänge, Hybridisierung, Batteriepass, Kreislauffähigkeit und industrielle Einbettung bilden die Substanz, die das Asset über seine Lebensdauer trägt. Ein BESS bestätigt seine ursprüngliche Plausibilität erst im Verlauf seiner Lebensdauer; der Tag der Inbetriebnahme markiert den Beginn dieser Bestätigung, noch nicht ihren Abschluss. Die Bestätigung gelingt in dem Maße, in dem Veränderung in lesbarer Form getragen wird.

Teil VI – Grundsätze und Schlußfolgerung

Kapitel 23 – Sieben Grundsätze infrastruktureller Beherrschbarkeit

Sieben Grundsätze verdichten die tragenden Einsichten in eine handhabbare Form. Jeder speist sich aus mehreren Kapiteln und bleibt in Planung, Bau, Betrieb und Weiterentwicklung handlungsleitend. Beherrschbarkeit bezeichnet in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, ein BESS als Infrastrukturobjekt über seine Lebensdauer hinweg technisch, betrieblich und institutionell in lesbaren Zuständen zu halten. Der Begriff reicht über die reine Schutz- und Sicherheitssemantik hinaus, mit der er in der elektrischen Anlagentechnik häufig eng geführt wird. Er schließt die aktive Führung des zulässigen Zustandsraums, die Koordination zwischen den technischen Schichten, die konsistente Fortschreibung der Evidenz, die Governance der vertraglichen Schnittstellen und die Wahrung der Anschlussfähigkeit an veränderte regulatorische und marktliche Regime ein. Ein BESS ist in diesem Sinn beherrschbar, wenn es unter wechselnden Bedingungen betrieben und zugleich über die Zeit in seiner technischen, operativen und institutionellen Identität gehalten werden kann.

23.1 Beherrschbarkeit beginnt vor dem Betrieb

Die Qualität eines BESS entscheidet sich in der Vorgeschichte seiner Realisierung. Der Dispatch wirkt auf dieser Grundlage und setzt sie nicht erst. Standortbindung, Anschlusskörper, Umspannanlage, Zell- und Komponentenverfügbarkeit, Conversion-Kette und Lieferpfad legen die reale Form des späteren Assets fest. Wo diese Elemente diszipliniert zusammengeführt werden, entsteht ein Projekt, das seine Plausibilität auch unter verschobenen Marktbedingungen behält. Wo sie als getrennte Arbeitsströme behandelt werden, entsteht ein Asset, dessen Lebensdauer durch stille Inkohärenzen früh belastet wird.

Die im deutschen Kontext besonders ausgeprägte Anschlusskonkurrenz aus Kapitel 3 schärft diesen Grundsatz. Ein Speicherprojekt kann ökonomisch plausibel, chemisch verfügbar und technologisch grundsätzlich beherrschbar erscheinen und dennoch infrastrukturell unreif bleiben, wenn seine frühe Architektur nicht belastbar ist. Projektreife bildet in dieser Lesart die erste Form des späteren Systemkörpers; ihre Lesart als formale Vorstufe des Bauens trägt diese Reichweite nicht.

23.2 Der Zustandsraum ist die eigentliche Führungsgröße

Ein BESS wird durch den Zustandsraum bestimmt, in dem es sich tatsächlich bewegen darf. SoC-Fenster, Temperaturgrenzen, C-Rate-Limits, Reservebindungen, Sicherheitsgrenzen und netzseitige Restriktionen bilden zusammen eine operative Geometrie, die die wirksame Kapazität des Assets umschreibt. Was außerhalb dieses Raums liegt, existiert nur als Typenschildangabe.

Die Führung dieses Raums bildet die zentrale Disziplin des Betriebs. Sie überführt technische Fähigkeit in lieferbare Leistung und entscheidet darüber, ob aus Headline-Kennzahlen belastbare Systemdienste werden. Die Differenz zwischen Nameplate und Wirklichkeit, zwischen nomineller und funktionaler Verfügbarkeit, zwischen geometrischer und wirtschaftlicher Dauer trägt das gesamte Verhältnis zwischen Auslegung, Betrieb und Bewertung.

23.3 Sicherheit ist eine Eigenschaft des zulässigen Betriebs

Sicherheit im BESS ist eine Eigenschaft des Zustandsraums selbst. Sie ergibt sich aus der Fähigkeit des Systems, unter Abweichung, Fehler, Alterung und unvollständiger Information in beherrschbaren Zuständen zu verbleiben oder in solche überführt zu werden. Brandmelde- und Löschtechnik, Zutrittsregeln und Schutzrelais bilden Instrumente innerhalb dieser Architektur. Die Qualität der Sicherheit zeigt sich in der Selektivität, mit der Ereignisse begrenzt werden. Ein Speicher, der eine einzelne Zelle verliert, bleibt im Bereich eines technischen Ereignisses; ein Speicher, der eine Kaskade durchlaufen lässt, überschreitet diese Grenze und wird zu einem Brandereignis. Propagationslogik, Schutzstufung, selektive Isolation und disziplinierter Wiederanlauf bilden die Struktur, in der aus potentieller Gefährdung operative Beherrschbarkeit entsteht und Sicherheit über die Lebensdauer lesbar bleibt.

23.4 Evidenz trägt die Zeitlichkeit des Assets

Das BESS verändert sich vom ersten Betriebstag an. Diese Veränderung bleibt institutionell nur dann lesbar, wenn sie in einer konsistenten Daten- und Evidenzstruktur mitgeschrieben wird. Messdaten, Ereignisketten, Parametrierungshistorien, Firmwarestände, Testresultate, Eingriffe, Gewährleistungsbezüge und Degradationsindikatoren gehören in eine rekonstruierbare Struktur. Ohne sie verliert das Asset mit zunehmender Laufzeit seine betriebliche Wahrheit.

Die Reichweite dieses Grundsatzes übersteigt die administrative Lesart. Versicherbarkeit, Kreditfähigkeit, Gewährleistungsdurchsetzung, Betreiberwechsel, Augmentation, Hybridisierung, Batteriepass und Zweitnutzung hängen an der Qualität der fortgeschriebenen Geschichte. Der Restwertkorridor eines Assets mit lückenloser Evidenz trägt dessen institutionelle Belastbarkeit; eine fragmentierte Geschichte hebt diesen Korridor unwiederbringlich auf.

23.5 Markt und Netz sind immer gemeinsam wirksam

Ein Speicher wird selten vollständig über einen einzigen institutionellen Mechanismus getragen. Seine Ertragsbasis setzt sich aus Arbitrage, Reservehaltung, Systemdienstleistungen und zunehmend aus Kapazitäts- und Verfügbarkeitsmechanismen zusammen.

Diese Mechanismen überlagern sich, blockieren sich teilweise gegenseitig und werden durch netzseitige Restriktionen begrenzt. Die isolierte Optimierung eines einzelnen Ertragspfads übersieht die Kopplung, die die Realität des Betriebs prägt.

Die isolierte Betrachtung des Marktes übersieht zugleich, dass der Speicher ein Netzobjekt bleibt. Dispatch-Entscheidungen, die marktmäßig rational sind, können netzseitig belastend wirken; netzentlastende Fahrweisen können wirtschaftlich unteranreizt bleiben. Die Lücke zwischen Marktwert und Systemwert bildet eine strukturelle Eigenschaft der Speicherökonomie; ihre Lesart als Anomalie des gegenwärtigen Regimes trägt die institutionelle Realität nicht. Ein Projekt, das unter mehreren plausiblen Regimeentwicklungen tragfähig bleibt, trägt strukturell robuster als ein Projekt, dessen Tragfähigkeit an eine einzelne Ausgestaltung institutioneller Mechanismen gebunden ist.

23.6 Institutionelle Klarheit ist Teil der technischen Qualität

Die technische Architektur eines BESS wird in der Praxis selten aus einer Hand betrieben. Asset-Eigentümer, technische Betriebsführung, EMS-Anbieter, Vermarkter, Aggregator, Netzbetreiber, Versicherer und Finanzierer bilden eine Vertragslandschaft, deren Qualität unmittelbar auf die Beherrschbarkeit des Assets zurückwirkt. Wo Steuerungshoheit, Datenhoheit, Freigaberechte und Sicherheitszuständigkeit vertraglich unklar bleiben, können im Betrieb Reibung und im Ereignisfall Lähmung entstehen.

Die Governance der Schnittstellen erweist ihre Qualität in Grenzsituationen: nach einer Reserveverletzung, einem degradationsbedingten Leistungsabfall, einem Sicherheitsereignis, einem Betreiberwechsel oder einer Augmentation. Eine Vertragslandschaft, die unter Ereignisdruck arbeitsfähig bleibt, sichert den Wert des Assets gerade in jenen Momenten, in denen er gefährdet ist. Eine Governance, die im Ereignisfall erst hergestellt wird, verliert in diesem Moment ihre Tragfähigkeit.

23.7 Das Asset muss sich über die Zeit selbst erzählen können

Die Lebensdauer eines BESS enthält eine überschaubare Zahl strategischer Entscheidungsmomente: den Übergang von der Inbetriebnahme in den Regelbetrieb, die erste Performance-Überprüfung, die Augmentations- und Retrofit-Entscheidung, den Übergang in Zweitnutzung oder Rückbau. An jedem dieser Momente tritt die bisherige Geschichte des Assets in eine neue Bewertung ein. Seine Qualität entscheidet sich an der Fähigkeit, sich selbst zu erklären; die ursprüngliche Spezifikation trägt diese Bewertung nur begrenzt.

Diese Fähigkeit entsteht aus der Kohärenz, mit der das Asset seine technischen, materiellen, operativen und institutionellen Schichten über die Zeit trägt. Ein Speicher bleibt als Infrastrukturobjekt lesbar, wenn seine Architektur auch nach zehn Jahren klar bleibt, wenn seine Daten- und Evidenzstruktur Veränderungen rekonstruierbar hält, wenn seine Augmentationen und Retrofits in der Objektgeschichte einordenbar sind, wenn seine Anschlussfähigkeit an neue regulatorische und marktliche Regime erhalten bleibt und wenn seine materielle und digitale Identität Rückbau, Zweitnutzung und Kreislauffähigkeit vorbereitet. In der Abwesenheit dieser Kohärenz wird das Asset zu einer Anlage ohne Geschichte; mit dem Verlust seiner Lesbarkeit entfällt die Grundlage seines Werts.

Kapitel 24 – Schlussbetrachtung

Das BESS tritt im transformierten Stromsystem als gekoppeltes Infrastrukturobjekt hervor; seine Lesart als vergrößerte Batterie oder als bloßes Arbitrageinstrument trägt die Realität dieser Objektklasse nicht. Der Wert des Assets entsteht und erhält sich dort, wo technische Architektur, Zustandsführung, Sicherheitslogik, Markt- und Netzintegration, Evidenzkontinuität und Lebensdauer des Systems in belastbarer Form zusammenwirken. Die Kohärenz des Systems unter wechselnden elektrischen, thermischen, marktlichen und regulatorischen Bedingungen trägt dabei weiter als die installierten Megawatt und Megawattstunden. Die sieben Grundsätze des vorangegangenen Kapitels verdichten diese Einsicht in eine handhabbare Form und bleiben für Planung, Bau, Betrieb und Weiterentwicklung des Assets handlungsleitend.

Mehrere Entwicklungen werden die Lesart des BESS in den kommenden Jahren verschieben und die Grundarchitektur der hier entwickelten Beherrschbarkeit dabei erhalten. Alternative Zellchemien – Natrium-Ionen-Batterien, Festkörper-Zellen, LMFP – werden die Rohstoffbasis, die Sicherheitscharakteristik und die Lebenszyklusökonomie des Stationärspeichersegments verschieben; die Kernaussagen des Kompendiums beziehen sich auf das BESS als gekoppeltes Systemobjekt und bleiben deshalb von der spezifischen Chemie unabhängig. Netzbildende Funktionen treten gegenwärtig aus der Debatte in die technische Ausdifferenzierung ein; regulatorische Anerkennung, marktliche Vergütung und technische Zertifizierung werden in den kommenden Jahren an Profil gewinnen, und Speicher mit netzbildend qualifizierter Leistungselektronik werden eine stärker tragende Rolle einnehmen, als die heutige Marktlogik sichtbar macht. Die institutionelle Einbettung von Flexibilität – Kapazitätsmechanismen, lokale Netzentgelte, Systemdienstleistungsmärkte, die Rolle der Aggregatoren – wird in der kommenden Dekade erhebliche Verschiebungen durchlaufen; welche Mechanismen sich durchsetzen, bleibt offen, und die Robustheit eines Speicherprojekts bemisst sich an seiner Fähigkeit, unter mehreren plausiblen Regimeentwicklungen tragfähig zu bleiben. Das BESS tritt zunehmend in einen dichteren Verbund mit Elektrolyseuren, Rechenzentren, industriellen Lasten, Ladeinfrastrukturen, Offshore-Anbindungen und Wärmesystemen; jede dieser Kopplungen verändert den Systemkörper und verlangt eine eigene Disziplin der Führung, deren Tiefe in künftigen, eigenständigen Arbeiten zu entfalten bleibt.

Das BESS hat in den vergangenen fünfzehn Jahren einen Weg zurückgelegt, der in der Energiewirtschaft selten in vergleichbarer Geschwindigkeit beobachtet wurde. Aus einer Technologie, die zu Beginn der 2010er Jahre als Nischenergänzung verstanden wurde, ist eine infrastrukturelle Objektklasse geworden, die das transformierte Stromsystem in Deutschland und Europa mitträgt. Diese Entwicklung folgt aus dem Zusammenwirken beschleunigter fluktuierender Erzeugung, wachsender Netzingpässe, ausdifferenzierter Vermarktungs- und Systemdienstleistungsrollen, digital geführter Betriebslogiken und der Einsicht, dass stationäre Speicher eine eigene Objektklasse bilden, die über die Begriffe der Batterie und des Marktinstrumentes

hinausreicht. Die Rolle, die das BESS in der kommenden Dekade einnehmen wird, ist in ihren Grundzügen absehbar und in ihren Details offen: Es wird Versorgungssicherheit tragen, erneuerbare Integration stützen, Netzrestriktionen mildern und industriepolitische Ziele bedienen. Es wird in dichtere Verbindungen mit anderen Infrastrukturklassen eintreten und in wachsender institutioneller Komplexität operieren. Es wird seine eigene Alterung durchlaufen und dabei wiederholt in Entscheidungsmomente gelangen, in denen seine bisherige Geschichte in eine neue Bewertung eintritt.

Durch alle diese Übergänge trägt das Asset in dem Maße, in dem seine Beherrschbarkeit in jeder Phase diszipliniert gehalten wurde. Die Bedingungen dieser Beherrschbarkeit sind technisch, wirtschaftlich, sicherheitsbezogen, institutionell und zeitlich zugleich. Sie greifen über jede einzelne Schicht hinaus und reichen weit über eine einmalige Setzung hinaus. Sie entstehen in der Disziplin, mit der das Asset über Jahre hinweg gehalten wird – durch Projektreife, durch Betrieb, durch Evidenz, durch Governance und durch strukturelle Weiterentwicklung. Die Anlagen, die in den kommenden Jahren errichtet werden, werden über ihre Lebensdauer zeigen, ob diese Beherrschbarkeit gehalten wurde.

Annex I – Formale Modelle, Herleitungen und analytische Vertiefungen

I.1 Zweck, Geltungsbereich und Modellgrenzen

Annex I bündelt die formalen, analytischen und dimensionslogischen Beziehungen, die der Haupttext in ihrer Relevanz setzt und deren vollständige Herleitung dem Anhang vorbehalten bleibt. Sein Zweck liegt in der formalen Absicherung zentraler Zusammenhänge von Planung, Auslegung, Betriebsführung, Bewertung und langfristiger Entwicklung großskaliger BESS. Er ersetzt weder einen chemiespezifischen Zellenachweis noch einen vollständigen Digital Twin. Er stellt einen analytischen Kern bereit, der tief genug ist, um operative Restriktionen, Verlustpfade, Alterung und netzseitige Bindungen belastbar zu beschreiben, und zugleich reduziert genug, um technische und wirtschaftliche Entscheidungen nicht in unnötiger Detailkomplexität aufzulösen. Damit trägt der Anhang die formalen Bedingungen, unter denen Beherrschbarkeit im Sinne des Haupttextes operativ messbar wird.

Der Geltungsbereich umfasst stationäre, netzgekoppelte Batteriespeichersysteme auf Systemebene. Im Zentrum steht das LSS-Segment im Sinne der im Haupttext eingeführten MaStR- und Battery-Charts-Klassifikation; die formalen Beziehungen tragen weitgehend auch für ISS, während HSS aufgrund reduzierter Restriktionsräume und einfacherer Conversion-Kette nicht eigens behandelt wird. Die Herleitungen beziehen sich auf BESS als gekoppeltes Objekt aus elektrochemischem Inventar, Conversion-Kette, Hilfssystemen, Zustandsführung, Nachweisstruktur und markt- bzw. netzseitiger Einbettung.

Sie sind chemieoffen in dem Sinn, dass die Strukturgleichungen - Energiebilanz, Restriktionsräume, Alterungslogik, Wirtschafts- und Netzbindung - von der gewählten Zellchemie weitgehend unabhängig formuliert werden.

Die parametrische Kalibrierung trägt für die gegenwärtig dominierende *Lithium-Ionen-Familie* einschließlich der in Kapitel 5 als einsatzreifer Erweiterungspfad benannten LMFP-Variante. Für *Natrium-Ionen-Zellen* gelten die Strukturgleichungen analog bei abweichender Parametrierung der Spannungslage, des Temperaturbands und der zyklischen Alterung.

Festkörper-Zellen sind nach den in Kapitel 5 referenzierten Schwellenwerten gegenwärtig keine einsatzreife Alternative für stationäre Großanwendungen; ihre formale Behandlung bleibt außerhalb des Annex-I-Kerns.

I.2 Symbolik, Einheiten und Grundkonventionen

I.2.1 Symbolik

Es wird eine konsistente Symbolik verwendet. Die folgenden Größen treten in Annex I durchgehend auf; Subskripte bezeichnen jeweils Bezug, Position oder Zustand der Größe.

Grundgrößen:

- P : Leistung [kW], [MW]
- E : Energie [kWh], [MWh]
- U : Spannung [V]
- I : Strom [A]
- Q : elektrische Ladung [Ah], [C]
- R : Widerstand [Ω]
- t : Zeit [s], [h]
- DoD : Depth of Discharge, Entladetiefe pro Zyklus [-]
- SOC : State of Charge [-]
- SOH : State of Health [-]
- η : Wirkungsgrad [-]
- T : Temperatur [$^{\circ}\text{C}$, [K]

Abgeleitete und zusammengesetzte Größen:

- $C\text{-Rate}$: Verhältnis von Leistung zu nutzbarem Energieinhalt [h^{-1}]
- f_{SOC} : nutzbarer SOC-Bereich, $f_{SOC} = SOC_{max} - SOC_{min}$ [-]
- ΔSOC_{op} : operatives SOC-Fenster [-]
- ΔSOH : Änderung des Gesundheitszustands [-]
- N_{EFC} : äquivalente Vollzyklen [-]
- P_{avail} : real verfügbare Leistung [kW, MW]
- P_{res} : für Reserve gebundene Leistung [kW, MW]
- P_{aux} : parasitäre Hilfslast [kW]
- P_{loss} : Verlustleistung [kW]
- P_{cool} : aktive Kühlleistung [kW]
- S : Scheinleistung [kVA, MVA]

Wirkungsgrade, thermische und kinetische Konstanten:

- η_c, η_d : Lade- und Entladewirkungsgrad [-]
- $\eta_{cell}, \eta_{DC}, \eta_{PCS}, \eta_{trafo}$: Wirkungsgrade einzelner Conversion-Stufen [-]
- η_{conv} : kombinierter Conversion-Wirkungsgrad [-]
- η_{tot} : Gesamtwirkungsgrad der Umwandlung [-]
- C_{th} : thermische Kapazität [J/K]
- R_{th} : thermischer Widerstand [K/W]
- λ : Selbstentladungsrate [s^{-1}]
- k : kinetische Relaxationskonstante [s^{-1}]

Marktgrößen:

- π : Energiepreis [€/MWh]
- ρ : Vorhaltungspreis [€/MW·h]
- α : Aktivierungspreis [€/MWh]

Subskripte folgen einer einheitlichen Konvention: *nom* (nominell), *usable* (nutzbar), *dispatch* (disponierbar), *res* (reserviert), *ref* (Referenz); die Subskripte E und P bezeichnen den energiebezogenen bzw. leistungsbezogenen Bezug einer Größe, insbesondere bei SOH; AC und DC bezeichnen die jeweilige Stromart; ch und dis bezeichnen Lade- bzw. Entladevorgänge; max und min bezeichnen obere und untere Schranken; *avail* und *bound* bezeichnen den kinetischen Verfügbarkeitsstatus der Ladung im Sinn der Zerlegung aus I.4.3. Räumliche und zeitliche Indizes x und t bezeichnen Standort- und Zeitabhängigkeit.

1.2.2 Grundbeziehungen

Leistung beschreibt eine zeitpunktbezogene Fähigkeit, Energie einen über Zeit integrierten Inhalt. Die Grundbeziehung lautet

$$E = \int P(t) dt$$

Im diskreten Fall folgt

$$E \approx \sum_i P_i \cdot \Delta t_i$$

Diese elementare Beziehung bleibt für BESS zentral, weil viele Fehlinterpretationen gerade daraus entstehen, dass Nennleistung, Nennenergie und real verfügbarer Betriebsraum nicht sauber getrennt werden.

1.2.3 Systemgrenzen

Für BESS sind mindestens vier Systemgrenzen zu unterscheiden:

- Zell- bzw. DC-Grenze: elektrochemisches Inventar bis zur DC-Sammelschiene
- Conversion-Grenze: PCS und weitere Umwandlungsstufen
- AC-Anlagengrenze: Transformator, Hilfssysteme und elektrische Nebenaggregate
- Betriebs- bzw. Marktsystemgrenze: zusätzlich Reservebindung, Peripherien, Restriktionen und zeitliche Betriebsbedingungen

Die gewählte Systemgrenze entscheidet darüber, was mit Energie, Leistung, Wirkungsgrad oder Dauer jeweils gemeint ist.

1.3 Energiebilanz des BESS: von der Nennenergie zur disponierbaren AC-Energie

1.3.1 Grundzerlegung

Die für den Betrieb relevante Energie eines BESS ist der unter Randbedingungen tatsächlich disponierbare Energieinhalt; die Nennenergie trägt diese Funktion nur unter idealisierten Voraussetzungen. Eine zweckmäßige Zerlegung lautet:

$$E_{\text{nom}} \rightarrow E_{\text{usable}} \rightarrow E_{\text{reserved}} \rightarrow E_{\text{dispatch,AC}}$$

mit

- E_{nom} : nominelle Energie
- E_{usable} : innerhalb freigegebener SoC-Grenzen nutzbare Energie
- E_{reserved} : gebundene Energie für Reserve, Sicherheit oder Betriebsdisziplin
- $E_{\text{dispatch,AC}}$: tatsächlich AC-seitig disponierbare Energie

Eine einfache Grundform lautet:

$$E_{\text{usable}} = E_{\text{nom}} \cdot f_{\text{SOC}} \quad \text{mit} \quad f_{\text{SOC}} = \text{SOC}_{\text{max}} - \text{SOC}_{\text{min}}$$

Unter Berücksichtigung der Reservebindung E_{res} , des Conversion-Wirkungsgrads η_{conv} und der parasitären AC-seitigen Hilfslastenergie E_{aux} ergibt sich:

$$E_{\text{dispatch,AC}} = (E_{\text{usable}} - E_{\text{res}}) \cdot \eta_{\text{conv}} - E_{\text{aux}}$$

1.3.2 Dauer als abgeleitete Größe

Die Speicherdauer ergibt sich aus dem Verhältnis von disponierbarer Energie zu tatsächlich verfügbarer Leistung; sie ist damit eine abgeleitete und keine feste Systemeigenschaft:

$$t = \frac{E_{\text{dispatch,AC}}}{P_{\text{AC}}}$$

Ein 2h- oder 4h-System ist damit nur auf Nennbasis ein solches System. Unter Reservebindung, Hilfslasten, Temperaturrestriktionen und reduzierter AC-Leistung verschiebt sich die reale Dauer.

1.3.3 Reale Bezugswerte

Für großskalige BESS tragen 1h-, 2h- und 4h-Systeme gegenwärtig als wichtigste Referenzklassen. Ein 10 MW/ 20 MWh-System ist ein typisches 2h-System auf Nennbasis und dient im Folgenden als Annex-internes Referenzbeispiel.

Die im Annex mehrfach aufgegriffenen Erlöswerte beruhen auf einer modellgestützten Rechnung mit folgenden Annahmen: deutscher Day-Ahead-Spotmarkt eines repräsentativen Marktjahres als alleinige Erlösquelle, AC-seitiger Roundtrip-Wirkungsgrad von 90 %, maximal 2 Vollzyklen pro Tag, perfekte Vorausschau auf den Tagesgang, keine Berücksichtigung von Reservebindung, Alterung oder parasitären Lasten. Unter diesen Annahmen ergeben sich Jahreserlöse im unbeschränkten Fall von rund 2,1 Mio. € beziehungsweise 210.000 €/MW. Unter symmetrischer Leistungsbegrenzung von 10 MW auf 8 MW sinken die Erlöse um etwa 11 %, bei asymmetrischer Begrenzung der Ladeleistung auf 6 MW um etwa 16 %, unter einem nächtlichen Sperrfenster von 19:00 bis 06:00 um etwa 39 %.

Die Größenordnung der drei Begrenzungswirkungen zeigt, dass verfügbare Leistung und verfügbare Zeit die operativen Kernvariablen des wirtschaftlichen Betriebs sind. Die formale Wirkung dieser Begrenzungen wird in 1.5.3 (asymmetrische Leistungsgrenzen) und 1.8.6 (netzseitige Restriktionen und Sperrfenster) aufgegriffen, ohne die Erlöswerte erneut wiederzugeben.

I.4 Zustandsführung und SoC-Modellierung

I.4.1 Der Ladezustand als operative Zustandsgröße

Der Ladezustand *SOC* trägt als operative Zustandsgröße; eine Lesart als Füllstandsanzeige greift dafür zu kurz. Formal gilt zunächst

$$SOC(t) = \frac{Q(t)}{Q_{ref}}$$

wobei $Q(t)$ die zu einem Zeitpunkt verfügbare Ladung und Q_{ref} eine Bezugsgröße des Systems ist. Deren Wahl ist nicht trivial. Je nach Betrachtung kann sie Nennladung, aktuell geschätzte nutzbare Ladung oder alterskorrigierte Referenzladung meinen. Für stationäre Großspeicher besitzt derselbe SOC-Wert unter verschiedenen C-Rates, Temperaturzuständen, Reservebindungen oder Alterungsständen einen unterschiedlichen operativen Gehalt.

I.4.2 Coulomb Counting

Ein Grundansatz der Ladezustandsbestimmung ist die Stromintegration:

$$Q_{t+\Delta t} = Q_t + \eta_c I_t \Delta t \text{ für den Ladefall und } Q_{t+\Delta t} = Q_t - \frac{1}{\eta_d} I_t \Delta t \text{ für den Entladefall.}$$

In dimensionsloser Form:

$$SOC_{t+\Delta t} = SOC_t + \frac{\eta_c I_t \Delta t}{Q_{ref}} \text{ bzw. } SOC_{t+\Delta t} = SOC_t - \frac{I_t \Delta t}{\eta_d Q_{ref}}$$

Der Ansatz ist einfach und nützlich, bildet aber Drift, Trägheit, Selbstentladung, Temperatur und Alterung nur unvollständig ab.

I.4.3 Kinetische Erweiterung

Eine zweckmäßige Erweiterung besteht in der Unterscheidung zwischen unmittelbar verfügbarem und verzögert mobilisierbarem Ladungsanteil:

$$Q(t) = Q_{avail}(t) + Q_{bound}(t)$$

$$\frac{dQ_{avail}}{dt} = -I(t) + k(Q_{bound} - Q_{avail}) \text{ und } \frac{dQ_{bound}}{dt} = -k(Q_{bound} - Q_{avail})$$

mit k als Relaxations- bzw. Austauschkonstante. Damit wird formal sichtbar, dass nicht jeder nominell vorhandene Energieinhalt unter jeder Leistungsanforderung sofort zugänglich ist.

I.4.4 SoC-Fenster

Im Betrieb wird der SOC nie über das gesamte geometrische Fenster von 0 bis 100 % genutzt. Es gilt

$$SOC_{min} \leq SOC(t) \leq SOC_{max} \text{ mit } \Delta SOC_{op} = SOC_{max} - SOC_{min}$$

Das operative Fenster ist Resultat technischer, sicherheitsbezogener, alterungsbezogener und dienstespezifischer Entscheidungen. Für BESS sind mindestens drei Fenstertypen relevant:

- technisches Fenster
- betriebsstrategisches Fenster
- situatives Fenster

I.4.5 Reservebindung

Sobald ein BESS mehrere Dienste adressiert, ist ein Teil des SoC-Fensters nicht frei disponibel. Für reservierte Energie gilt vereinfacht:

$$SOC_{disp} = SOC - SOC_{res}$$

bzw. asymmetrisch

$$SOC_{disp,up} = SOC - SOC_{min,res} \text{ und } SOC_{disp,down} = SOC_{max,res} - SOC.$$

Dies erklärt, weshalb dieselbe Nennkapazität je nach Dienstebündel einen unterschiedlichen freien Betriebsraum besitzt.

I.4.6 Selbstentladung und Zustandsdrift

Für längere Halte- oder Backup-Fälle ist neben aktivem Stromfluss auch Selbstentladung zu berücksichtigen:

$$\frac{dQ}{dt} = -I(t) - \lambda Q(t)$$

Im System ist der reine Selbstentladungseffekt häufig weniger relevant als die kombinierte Zustandsdrift aus Selbstentladung und parasitären Peripherien.

I.5 Leistungsfähigkeit, C-Rate und operative Restriktionsräume

I.5.1 Leistung als Minimum konkurrierender Grenzen

Die reale Leistungsfähigkeit des BESS ist zustandsabhängig. Sie ergibt sich aus konkurrierenden Begrenzungen:

$$P_{avail}(t) = \min\{P_{chem}(t), P_{therm}(t), P_{conv}(t), P_{grid}(t), P_{ctrl}(t)\}$$

Damit wird der jeweils engste Restriktionspfad zur wirksamen Leistungsgrenze.

I.5.2 C-Rate und Dauer

Die C-Rate beschreibt das Verhältnis von Leistung zu nutzbarem Energieinhalt:

$$C = \frac{P}{E_{usable}}$$

Umgekehrt gilt im Idealfall $t = \frac{1}{c}$.

Ein 1h-System entspricht näherungsweise $1C$, ein 2h-System $0,5C$, ein 4h-System $0,25C$. Für reale Systeme ist dagegen

$$t_{\text{real}} = \frac{E_{\text{dispatch,AC}}}{P_{\text{avail}}} \text{ maßgeblich.}$$

1.5.3 Asymmetrische Leistungsgrenzen

Lade- und Entladeleistung sind nicht zwingend symmetrisch:

$$0 \leq P_{\text{ch}}(t) \leq P_{\text{ch,max}}(t) \text{ und } 0 \leq P_{\text{dis}}(t) \leq P_{\text{dis,max}}(t)$$

mit im Allgemeinen

$$P_{\text{ch,max}}(t) \neq P_{\text{dis,max}}(t)$$

Asymmetrien entstehen durch zellseitige Lade- und Entladecharakteristik, durch thermische Restriktionen, durch Conversion-seitige Auslegung und durch netzseitige Anschlussbedingungen. Ihre wirtschaftliche Wirkung ist erheblich; das Annex-interne Referenzbeispiel aus I.3.3 weist für eine asymmetrische Begrenzung der Ladeleistung auf 6 MW einen Erlösrückgang von rund 16% aus.

1.5.4 Funktionaler Leistungsraum

Die reale Leistungsfähigkeit wird zweckmäßig als Menge zulässiger Zustände beschrieben:

$$\mathcal{P}(t) = \{P \mid P_{\min}(t) \leq P \leq P_{\max}(t), SOC_{\min}(t) \leq SOC(t) \leq SOC_{\max}(t), T_{\min} \leq T(t) \leq T_{\max}\}$$

Unter Netzrestriktionen gilt:

$$\mathcal{P}_{\text{ra}}(t) = \mathcal{P}(t) \cap \mathcal{P}_{\text{gi}}(t)$$

1.5.5 Rampen

Leistung ist auch gradientenbegrenzt:

$$\left| \frac{dP}{dt} \right| \leq R_{\max} \text{ bzw. diskret } |P_{t+\Delta t} - P_t| \leq R_{\max} \Delta t$$

Rampenrestriktionen wirken auf Reservefähigkeit, Fahrplanwechsel und Netzverträglichkeit.

I.6 Temperatur, Verluste und parasitäre Systeme

1.6.1 Verlustschichten

Die Gesamtverlustleistung des BESS lässt sich schreiben als

$$P_{\text{loss,tot}}(t) = P_{\text{cell}}(t) + P_{\text{ohmic}}(t) + P_{\text{conv}}(t) + P_{\text{therm}}(t) + P_{\text{aux}}(t)$$

mit entsprechender Verlustenergie

$$E_{\text{loss,tot}} = \int P_{\text{loss,tot}}(t) dt$$

1.6.2 Ohmsche Verluste

Die elementare Beziehung lautet:

$$P_{\text{ohmic}} = I^2 R \text{ mit } E_{\text{ohmic}} = \int I^2(t) R(t) dt$$

Da R temperatur- und alterungsabhängig ist, koppeln sich elektrische Verluste direkt an thermisches Verhalten und Degradation.

1.6.3 Wirkungsgradkette

Für die Gesamtumwandlung gilt näherungsweise:

$$\eta_{\text{tot}} = \eta_{\text{cell}} \cdot \eta_{\text{DC}} \cdot \eta_{\text{PCS}} \cdot \eta_{\text{trafo}} \text{ und } E_{\text{AC}} = E_{\text{DC,usable}} \cdot \eta_{\text{tot}} - E_{\text{aux}}$$

1.6.4 Thermisches Ersatzmodell

Eine einfache thermische Näherung lautet:

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = P_{\text{loss,tot}}(t) - \frac{T(t) - T_{\text{amb}}(t)}{R_{\text{th}}} - P_{\text{cool}}(t)$$

mit C_{th} als thermischer Kapazität, R_{th} als thermischem Widerstand und P_{cool} als aktiver Kühlleistung.

1.6.5 Parasitäre Peripherien

Die Nettoleistung ergibt sich aus der Bruttoleistung abzüglich Hilfslasten:

$$P_{\text{net,AC}}(t) = P_{\text{gross,AC}}(t) - P_{\text{aux}}(t) \text{ bzw. } E_{\text{net,AC}} = E_{\text{gross,AC}} - \int P_{\text{aux}}(t) dt$$

Gerade in Reserve-, Stand-by- und Haltephasen kann der relative Einfluss von P_{aux} groß werden.

1.6.6 Reale Dauer

Mit mittlerer parasitärer Last P_{aux} gilt näherungsweise:

$$t_{\text{real}} = \frac{E_{\text{nom}} \cdot f_{\text{SOC}} \cdot \text{SOH} \cdot \eta_{\text{tot}} - E_{\text{res}}}{P_{\text{load}} + P_{\text{aux}}}$$

I.7 Alterung, Degradation und Restwertlogik

I.7.1 Kalender- und zyklische Alterung

Alterung setzt sich aus Kalender- und zyklischer Alterung zusammen. Für die Systemebene gilt näherungsweise:

$$SOH_E(t) = 1 - \Delta_{cal}(t) - \Delta_{cyc}(t) \quad \text{mit} \quad \Delta_{cal} = f_{cal}(T, SOC_{mean}, t) \quad \text{und} \quad \Delta_{cyc} = f_{cyc}(DoD, C, T, N_{EFC})$$

Die parametrische Gestalt der Funktionen f_{cal} und f_{cyc} ist chemiespezifisch. Für die Lithium-Ionen-Familie tragen vorwiegend SEI-Wachstum, Lithium-Plating bei kalter Schnellladung, Aktivmaterialrissbildung und Elektrolytzersetzung; diese Treiber wirken unterschiedlich stark auf SOH_E und SOH_P .

Natrim-Ionen- Zellen folgen strukturell ähnlichen Pfaden bei abweichender Temperatur- und Spannungsempfindlichkeit. Festkörper-Zellen verlagern den Degradationsschwerpunkt auf die Elektrode-Elektrolyt-Grenzflächen, die mechanischen Spannungen an diesen Grenzflächen und das dendritische Eindringen lithiumtragender Phasen in den Festelektrolyten; die in Kapitel 5.2 referenzierten Schwellenwerte - Separatordicke um 10µm, Festelektrolytleitfähigkeit oberhalb 10⁻³ S/cm, spezifischer Ladungstransferwiderstand unter 100 Ωcm², Aktivmaterialpartikel unter 5 µm - sind in den bislang demonstrierten Zellen nicht erreicht, sodass die Strukturgleichung in den Folgeabschnitten auf der Lithium-Ionen-Kalibrierung trägt.

I.7.2 Energie- und Leistungs-SoH

Es ist zwischen energiebezogenem und leistungsbezogenem Gesundheitszustand zu unterscheiden:

$$SOH_E(t) = \frac{E_{ref}(t)}{E_{ref,0}} \quad \text{und} \quad SOH_P(t) = \frac{P_{ref}(t)}{P_{ref,0}}. \quad \text{Im Allgemeinen gilt} \quad SOH_E(t) \neq SOH_P(t)$$

I.7.3 Äquivalente Vollzyklen

Für äquivalente Vollzyklen gilt

$$N_{EFC} = \sum_i \frac{|\Delta E_i|}{2E_{usable,ref}} \quad \text{bzw.} \quad N_{EFC} = \frac{E_{throughput}}{2E_{usable,ref}}$$

I.7.4 Vereinfachte lineare Näherung

Eine lineare Erstnäherung lautet:

$$SOH_E(t) = 1 - a_{cal}t - a_{cyc}N_{EFC}$$

I.7.5 Restleistungsfähigkeit

Die reale Leistungsfähigkeit folgt näherungsweise:

$$P_{avail}(t) = P_{nom} \cdot g_1!(SOH_P(t)) \cdot g_2!(T(t)) \cdot g_3!(SOC(t)) \cdot g_4!(\text{Restriktionen})$$

I.7.6 Alterungskosten

Für degradationsbezogene Wertminderung gilt:

$$\Delta V_{deg} = V_{asset} \cdot \Delta SOH \quad \text{und energiemengenbezogen} \quad c_{deg} = \frac{\Delta V_{deg}}{\Delta E}$$

I.7.7 Restwert

Der Restwert kann als Funktion aus Restenergie, Restleistung, Restnutzungsdauer und künftigen Anwendungen beschrieben werden:

$$V_{res}(t) = h! (SOH_E(t), SOH_P(t), t_{rem}, A_{ftr})$$

I.8 Wirtschaftlicher Betrieb und Erlösrestriktionen

I.8.1 Ergebnisbeitrag

Für einen periodischen Ergebnisbeitrag gilt:

$$\Pi_t = R_t - C_t \quad \text{mit} \quad R_t = R_{t,energy} + R_{t,reserve} + R_{t,grid} + R_{t,other} \quad \text{und} \quad C_t = C_{t,energy} + C_{t,aux} + C_{t,deg} + C_{t,grid} + C_{t,O\&M}$$

I.8.2 Arbitrage

Für energiebezogene Erlöse gilt:

$$R_{t,energy} = \sum_{t \in T} (\pi_t^{sell} P_{dis,t} - \pi_t^{buy} P_{ch,t}) \Delta t$$

I.8.3 Vorhaltung und Abruf

Für Reserveerlöse gilt:

$$R_{t,reserve} = \sum_{t \in T} \rho_t P_{res,t} \Delta t$$

mit zusätzlichem Aktivierungsterm

$$R_{t,activation} = \sum_{t \in T} \alpha_t E_{act,t}$$

I.8.4 Blockierung

Sobald ein BESS gleichzeitig mehrere Dienste adressiert wie Marktposition, Reservevorhaltung, netzseitige Verpflichtung, bindet jeder dieser Dienste einen Anteil der verfügbaren Leistung. Die summarische Leistungsbindung trägt:

$$P_{market}, t + P_{reserve}, t + P_{grid}, t \leq P_{avail}(t)$$

Diese Bindungsbedingung ist im Haupttext als Blocking eingeführt und benennt den Mechanismus, durch den die wirtschaftliche Mehrfachverwertbarkeit eines BESS an der gemeinsamen Leistungsobergrenze ihre formale Schranke findet.

Analog gilt die Bindung auf der Energieseite über die in I.4.5 formulierte Reservebindung des SoC-Fensters; gemeinsam tragen Leistungs- und Energiebindung den verfügbaren Dispositionsraum für die Erlösarchitektur aus I.8.1.

I.8.5 Verluste und Hilfslasten

Die energieseitigen Kosten beinhalten auch parasitäre Lasten:

$$C_{T,energy} = \sum_{t \in T} \pi_t^{buy} (P_{ch,t} + P_{aux,t}) \Delta t$$

I.8.6 Netzrestriktionen

Mit Exportgrenze gilt

$$P_{dis,t} \leq P_{exp,max,t} \quad \text{mit Ladegrenze } P_{ch,t} \leq P_{imp,max,t} \quad \text{und bei Sperrfenstern } P_{dis,t} \leq \chi_t P_{max,t}, \quad \chi_t \in \{0,1\}.$$

Die wirtschaftliche Wirkung netzseitiger Restriktionen ist erheblich; das Annex-interne Referenzbeispiel aus I.3.3 weist für ein nächtliches Sperrfenster von 19:00 bis 06:00 einen Erlösrückgang von rund 39 % aus.

I.8.7 Kapitalwert

Eine einfache Kapitalwertstruktur lautet:

$$NPV = -CAPEX_0 + \sum_{t=1}^T \frac{\Pi_t}{(1+r)^t} - \sum_k \frac{CAPEX_{re,k}}{(1+r)^{t_k}}$$

Eine Kalibrierung dieser Struktur an europäischen Marktbedingungen führt am LSS-Segment auf konkrete Größenordnungen. Für ein 10 MW/ 20 MWh-System fällt der $CAPEX_0$ nach ISEA-RWTH-Marktbeobachtung in einer Bandbreite von rund 310 bis 465 €/kWh an, in absoluten Größen zwischen etwa 6,2 und 9,3 Mio. €. Der jährliche Ergebnisbeitrag Π_t verteilt sich auf die in I.8.1 zerlegten Quellen; im unbeschränkten Merchant-Fall des in I.3.3 eingeführten Referenzbeispiels lag er bei rund 2,1 Mio. € jährlich, unter den dort gezeigten Restriktionslagen entsprechend reduziert. Reinvestitionsaufwände $CAPEX_{re,k}$ entstehen aus Augmentationen, die der in I.7 beschriebenen Degradation entgegenwirken; sie wirken über den Diskontierungsterm auf den Kapitalwert.

I.9 Netzseitige Einbettung und systemische Randbedingungen

I.9.1 Netzrestriktion

Die netzseitig zulässige Leistung lautet:

$$P_{grid}(t) \leq P_{grid,max}(t)$$

und damit

$$P_{avail,real}(t) = \min\{P_{avail}(t), P_{grid,max}(t)\}$$

I.9.2 Redispatch

Der realisierbare Fahrplan ergibt sich zu

$$P_{real}(t) = P_{sched}(t) + \Delta P_{redispatch}(t) \quad \text{mit im Allgemeinen } \Delta P_{redispatch}(t) \neq 0.$$

Unter Engpassbedingungen besteht eine Differenz zwischen marktwirtschaftlich optimaler und netzseitig zulässiger Fahrweise; diese Differenz ist die Bezugsgröße der Redispatch-Maßnahme. Drei empirische Größen markieren die operative Tragweite.

Erstens das jährliche Engpassmanagementvolumen: nach Bundesnetzagentur-Auswertung 32.772 GWh in 2022, 34.297 GWh in 2023 und 30.304 GWh in 2024. Zweitens die zugehörigen Systemkosten: rund 4,2 Mrd. € in 2022, 3,335 Mrd. € in 2023 und 2,776 Mrd. € in 2024. Drittens — auf längerem Horizont — das modellhaft ermittelte Reduktionspotenzial durch dynamische Netzentgelte. Aurora Energy Research (April 2026, Konsortialstudie für EnBW, Engie, LEAG, Onyx Power, RWE, Statkraft, Trianel, Uniper und Vattenfall) modelliert die Wirkung regional differenzierter dynamischer Netzentgelte für die Analysejahre 2029 und 2037, also nach Wirksamkeit der zum 31. Dezember 2028 geplanten Netzentgeltreform im AgNes-Prozess der Bundesnetzagentur. Für 2037 liegt das Redispatch-Volumen im Basisszenario ohne dynamische Netzentgelte bei 19 TWh; bei dynamischen Netzentgelten in Höhe von ± 10 €/MWh wird eine Reduktion zwischen 5 und 63 % modelliert, gleichzeitig löst das Preissignal eine Erzeugungsverschiebung von 54 TWh aus, die das Redispatch-Volumen um ein Vielfaches übersteigt und mit systemischen Nebenwirkungen verbunden ist.

Die drei Größen tragen unterschiedliche Aussagekraft. Volumen und Kosten bilden den realisierten Eingriffsbedarf ab und werden kurzfristig durch Witterung, Brennstoffpreise und Netzausbaufortschritt geprägt. Das Reduktionspotenzial steht unter Modellvorbehalt; seine Wirkung hängt von der noch offenen Ausgestaltung der Netzentgeltreform im AgNes-Prozess ab.

I.9.3 Einheitlicher Preis, lokale Restriktion

Für zwei Standorte a und b gilt im selben Preisraum:

$$\pi_a(t) = \pi_b(t) = \pi(t), \quad \text{aber } P_{grid,max,a}(t) \neq P_{grid,max,b}(t) \quad \text{damit auch } \Pi_a \neq \Pi_b$$

I.9.4 Blindleistung und Scheinleistung

Für den Scheinleistungsraum gilt

$$S^2 = P^2 + Q^2 \quad \text{und damit } P^2 + Q^2 \leq S_{max}^2$$

Wird Blindleistung bereitgestellt, reduziert sich der verbleibende Wirkleistungsraum.

I.9.5 Rampen

Netzseitige Rampenbegrenzungen lauten:

$$\left| \frac{dP}{dt} \right| \leq R_{max} \quad \text{bzw.} \quad |P_{t+\Delta t} - P_t| \leq R_{max} \Delta t$$

1.9.6 Standortabhängige Flexibilität

An ein und derselben Anlage entspricht nicht jede technisch verfügbare Leistung einer auch netzseitig disponierbaren Leistung. Die ortsspezifische Differenz zwischen technischer Verfügbarkeit und tatsächlich abrufbarem Flexibilitätsanteil lässt sich durch einen Flexibilitätsfaktor $\phi_x(t)$ beschreiben:

$$0 \leq \phi_x(t) \leq 1 \quad \text{mit} \quad P_{\text{flex},x}(t) = \phi_x(t) \cdot P_{\text{avail}}(t)$$

$\phi_x(t)$ trägt die kombinierte Wirkung von Anschlusskapazität, lokaler Engpasslage, Spannungs- und Blindleistungsanforderungen sowie zeitlich variabler Netzrestriktionen am Standort x . Im Verhältnis zur Standortdifferenzierung aus I.9.3 macht $\phi_x(t)$ sichtbar, dass selbst zwei nominell baugleiche BESS im selben Preisraum unterschiedliche disponible Leistungsanteile tragen können.

I.10 Prüf-, Nachweis- und Bewertungslogik

1.10.1 Stufen des Systemnachweises

Prüfregime folgen einer Stufung:

$$V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_3 \rightarrow V_4 \quad \text{mit}$$

- V_1 : Komponentenverifikation
- V_2 : Integrationsverifikation
- V_3 : Systemverifikation
- V_4 : Betriebsverifikation

1.10.2 Parametrierung

Ein Parametersatz Θ gilt als freigabefähig, wenn gilt:

$$\Theta \in \mathcal{F}_{\text{sf}} \cap \mathcal{F}_{\text{oe}} \cap \mathcal{F}_{\text{cnrc}}$$

1.10.3 Nachweisgrößen

Die Aussagekraft einer Nachweisgröße X hängt von Systemgrenze, Zeitbezug und Betriebsbedingung ab:

$$X = X(\mathcal{G}, t, \mathcal{B})$$

1.10.4 Funktionsbezogene Verfügbarkeit

Für eine Funktion f über Zeitraum T gilt:

$$A_f(T) = \frac{t_{\text{avail},f}}{T} \quad \text{mit im Allgemeinen} \quad A_{f_1}(T) \neq A_{f_2}(T)$$

1.10.5 Prüfraum

Ein repräsentativer Prüfraum lautet:

$$\mathcal{T} = \{(SOC_i, T_j, P_k, M_l, R_m)\} \quad \text{mit Ladezuständen, Temperaturen, Leistungsniveaus, Betriebsmodi und Restriktionslagen.}$$

1.10.6 Nachweisfähigkeit über Evidenzkontinuität

Die Nachweisfähigkeit N eines BESS folgt als Funktion aus drei Eingangsgrößen, die im Haupttext gemeinsam unter der Leitkategorie Evidenzkontinuität geführt werden:

$$N(t) = g(D(t), Q(t), C(t))$$

mit $D(t)$ als Datenkontinuität im engeren Sinn (lückenlose, zeitsynchrone Erfassung der relevanten Mess- und Zustandsgrößen), $Q(t)$ als Datenqualität (Genauigkeit, Auflösung, Driftfreiheit, kalibrierte Nachvollziehbarkeit der Sensorik) und $C(t)$ als Konsistenz (Übereinstimmung der Größen über die Systemgrenzen aus I.2.3 hinweg, insbesondere zwischen Zell-, Conversion- und AC-Anlagengrenze). Evidenzkontinuität trägt damit nicht das einzelne Messdatum, sondern den über die Lebensdauer geführten Zusammenhang aus Erfassung, Qualitätssicherung und Konsistenzprüfung. Sie ist Voraussetzung der funktionalen Verfügbarkeit aus I.10.4 und Bezugsgröße der Eingriffslogik aus I.10.7.

1.10.7 Eingriffe und neuer Nachweisraum

Für strukturelle Änderungen gilt:

$$\mathcal{N}_{\text{new}} = \Phi(\mathcal{N}_{\text{old}}, \Delta S) \quad \text{mit } \Delta S \text{ als strukturellem Eingriff in das System.}$$

1.10.8 KPI-Struktur

Zweckmäßig sind fünf KPI-Klassen:

- energetische KPI
- leistungsbezogene KPI
- zustandsbezogene KPI
- zuverlässigkeitsbezogene KPI
- lebensdauerbezogene KPI

Annex II – Definitionen tragender Begriffe

Annex II führt die im Kompendium tragenden Leitbegriffe als Definitionen zusammen. Es ist kein Glossar im umfassenden Sinn; Akronyme und Abkürzungen führt Annex III. Die hier konsolidierten Definitionen verdichten den Stand, in dem die Begriffe im Haupttext eingeführt und über die Argumentation hinweg geführt werden, und versehen jeden Eintrag mit dem ersten Erscheinen im Text.

II.1 Beherrschbarkeit

Fähigkeit, ein BESS als Infrastrukturobjekt über seine Lebensdauer hinweg technisch, betrieblich und institutionell in lesbaren Zuständen zu halten. Sie umfasst die aktive Führung des zulässigen Zustandsraums, die Koordination der technischen Schichten, die konsistente Evidenzführung, die Governance der vertraglichen Schnittstellen und die Wahrung der Anschlussfähigkeit an veränderte regulatorische und marktliche Regime. (s. K 0 und K 1.3)

II.2 Systemkörper

Architektur eines BESS als gekoppelter Verbund aus elektrochemischem Inventar, Conversion-Kette, Hilfssystemen, Zustandsführung, Evidenz- und Sicherheitsschicht, vertraglicher Einbettung und netzseitiger Anschlussstruktur. Der Systemkörper trägt das Asset über seine sieben Schichten als zusammenhängende Wirkungseinheit; die Beherrschbarkeit setzt am Zusammenspiel dieser Schichten an (s. K 1.2)

II.3 Anschlussfähigkeit

Lebenszyklische Anschlussfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines BESS, an veränderte regulatorische, marktliche und technische Regime ohne strukturelle Brüche fortbestehen zu können; sie verlangt eine Architektur, die Schnittstellen, Datenstrukturen und Vertragsformen so führt, dass spätere Anpassungen möglich bleiben, ohne das Asset preiszugeben. (s. K 1.3)

Technische Anschlussfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Vorhabens, unter realen Bedingungen der Netz- und Infrastrukturknappheit als anschlussfähiges und später belastbar betreibbares System hervorzutreten; sie umfasst Standort, Anbindung, Schaltfeldverfügbarkeit, Umspannanlage, Schutzkonzept, Trassierung und technische Nachweise. (s. K 3.1)

II.4 Projektreife

Mehrdimensionaler Reifegrad eines BESS-Vorhabens, der Flächensicherung, Anschlusszusage, technisches Konzept, Genehmigungsstand und Petentenfähigkeit zusammenführt. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass ein Projekt in der Konkurrenz um knappe Anschlussressourcen tragfähig priorisiert werden kann. (s. K 4.1)

II.5 Reifegradverfahren

Bundeseinheitliches Bewertungsverfahren der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber zur Priorisierung von Anschlussbegehren entlang der Dimensionen Flächensicherung, technisches Konzept, Petentenfähigkeit sowie Netz- und Systemnutzen. Das Verfahren trat zum 1. April 2026 in Kraft und wirkt als Qualitätsfilter im Anschlussregime. (s. K 2.1)

II.6 Systemdienlichkeit

Eigenschaft eines BESS, durch Lage, Auslegung und Fahrweise zur Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems beizutragen. Sie tritt in Erscheinung über die Wirkungsfelder Lastflusssteuerung, Frequenzhaltung, Spannungshaltung, Versorgungssicherheit und Resilienz und steht in einem differenzierten Verhältnis zur engeren Netzdienlichkeit. (s. K 2.3)

II.7 Netzdienlichkeit

Eigenschaft eines BESS, im konkreten Netzkontext zur Erbringung netzbetrieblicher Funktionen wie Engpassentlastung, Spannungshaltung oder Blindleistungsbereitstellung beizutragen. Sie ist enger gefasst als die Systemdienlichkeit und bezieht sich auf den unmittelbaren Wirkungsbereich des Netzes, in das die Anlage einspeist. (s. K 2.3)

II.8 Zulässiger Zustandsraum

Menge der zulässigen Betriebszustände eines BESS, aufgespannt durch Ladezustand, Gesundheitszustand, C-Rate, Temperatur, Reservebindung und sicherheitstechnische Schranken. Der zulässige Zustandsraum ist die Bezugsfläche aller Führungseingriffe; das Asset verlässt seine Beherrschbarkeit, sobald reale Betriebspunkte den zulässigen Raum verlassen oder ohne Evidenz im Grenzbereich geführt werden. (s. K 8.1)

II.9 AC-/DC-Systemgrenze

Trennende Bezugslinie zwischen elektrochemischem Inventar mit DC-Bus auf der einen und Conversion-Kette mit AC-seitigem Anschluss auf der anderen Seite. Die Lage dieser Grenze entscheidet darüber, ob Wirkungsgrade, Kapazitätsangaben und Verfügbarkeitskennzahlen auf das Zellinventar oder auf die AC-Klemme bezogen werden, und ist Voraussetzung sauberer Leistungs- und Energiebilanzen. (s. K 5.4)

II.10 Funktionale Verfügbarkeit

Eigenschaft eines BESS, in einem definierten Zeitfenster die zugesicherten Dienste tatsächlich erbringen zu können — über die rein technische Verfügbarkeit hinaus, die nur die Betriebsbereitschaft der Anlage misst. Funktionale Verfügbarkeit bezieht Reservebindungen, SoC-Politik, thermische Restriktionen und vertragliche Schnittstellen ein. (s. K 11.4)

II.11 Blocking

Mechanismus, durch den die gleichzeitige Adressierung mehrerer Dienste — Marktposition, Reservevorhaltung, netzseitige Verpflichtung — an der gemeinsamen Leistungsobergrenze und SoC-Bindung des BESS ihre formale Schranke findet. Blocking macht sichtbar, dass Mehrfachverwertbarkeit eine Frage des verfügbaren Dispositionsraums ist und keine bloße Vertragsfrage. (s. K 10.3)

II.12 Evidenzkontinuität

Eigenschaft eines BESS, dass die über die Lebensdauer entstehenden Mess-, Zustands- und Ereignisdaten lückenlos, qualitätsgesichert und konsistent geführt werden. Evidenzkontinuität trägt nicht das einzelne Messdatum, sondern den über die Lebensdauer geführten Zusammenhang aus Erfassung, Qualitätssicherung und Konsistenzprüfung. (s. K 1.1 und K 12.2)

II.13 Grid Forming

Betriebsmodus eines netzgekoppelten Wechselrichters, in dem dieser eine eigene Spannungs- und Frequenzreferenz vorgibt und damit zur Bildung des Netzes selbst beiträgt. Grid-Forming-fähige BESS tragen Trägheits-, Schwarzstart- und Inselnetzfunktionen und werden in zunehmend umrichterdominierten Systemen zur Voraussetzung der Spannungs- und Frequenzstabilität. (s. K 2.2 und K 6.2)

II.14 Grid Following

Betriebsmodus eines netzgekoppelten Wechselrichters, in dem dieser sich über eine Phasenregelschleife auf die vorhandene Netzspannung synchronisiert und Wirk- und Blindleistung als Stromquelle einprägt. Der Modus setzt eine hinreichend stabile Netzspannung als Referenz voraus und erreicht in schwachen Netzbereichen seine systemische Grenze. (s. K 6.2)

II.15 Führbarkeit

Kontinuierliche Fähigkeit, das BESS in eine Erlösarchitektur zu überführen, die die übrigen Beherrschbarkeitsdimensionen nicht aufzehrt. Sie engführt die Beherrschbarkeit auf den Bereich des laufenden wirtschaftlichen Betriebs und trägt dort, wo Markt-, Reserve- und Netzdienste zur Zielfunktion werden. (s. K 15.1)

II.16 Vorsorgefenster

Sicherheitsbezogener Spielraum zwischen den weichen, betrieblich gesetzten Grenzen und den harten, physikalisch verankerten Grenzen des zulässigen Zustandsraums. Im Vorsorgefenster bleibt das System regelbar, sodass Eingriffe wirksam werden können, bevor Schutzauslösungen greifen. (s. K 13.2)

II.17 Lebenszyklusfähigkeit

Eigenschaft eines BESS, in jeder Lebensphase — Planung, Errichtung, Betrieb, Augmentation, Rückbau, stoffliche Verwertung — als geführtes Asset bestehen zu können. Sie verlangt die durchgängige Verbindung zwischen technischer Substanz, Evidenzführung und Governance über die Phasenwechsel hinweg. (s. K 4.2)

Annex III – Akronyme und Abkürzungen

Akronym	Name	Kurzbeschreibung
Technisch – System, Betrieb, Steuerung		
AC	Alternating Current (Wechselstrom)	Netzseitige Stromform, in die die DC-seitige Batterieleistung durch das PCS gewandelt wird
AIS	Air-Insulated Switchgear (luftisolierte Schaltanlage)	Kostengünstigere, flächenintensivere Schaltanlagenbauweise; typisch bei großzügigem Raumangebot
BESS	Battery Energy Storage System (Batteriespeichersystem)	Gegenstand des Kompendiums; gekoppeltes elektro-technisches Infrastrukturobjekt
BMS	Battery Management System (Batteriemanagementsystem)	Schützt das elektrochemische Inventar; überwacht Zellspannung, -temperatur, Balancing
BoL	Beginning of Life (Nutzungsbeginn)	Referenzpunkt der vertraglich zugesicherten Performance zu Beginn der Nutzungsdauer
C-Rate	Charge/Discharge Rate – Verhältnis von Leistung zu nutzbarer Energie	Bestimmt die Lade- und Entladezeit; 1 C entspricht Vollentladung in einer Stunde
COD	Commercial Operation Date (kommerzieller Inbetriebnahmetag)	Übergang von EPC-Verantwortung in operative Betriebsführung
DC	Direct Current (Gleichstrom)	Interne Stromform der Batterie zwischen Zellen und Eingang des PCS
DGA	Dissolved Gas Analysis (Gasanalyse gelöster Gase)	Diagnostisches Verfahren zur Frühindikation thermischer und elektrischer Fehler in Transformatoren und Hilfsaggregaten
DoD	Depth of Discharge (Entladetiefe)	Treibergröße der zyklischen Alterung; tiefe Zyklen altern überproportional
EFC	Equivalent Full Cycles (äquivalente Vollzyklen)	Normalisierte Zyklenzählung zur Vergleichbarkeit unterschiedlich tiefer Teilzyklen
EMS	Energy Management System	Übersetzt Markt-, Reserve- und Netzanforderungen in Sollwerte für BMS und PCS
EoL	End of Life (Nutzungsende)	Ende der Primärnutzung; Auslöser für Zweitnutzung, Retrofit oder Rückbau
EPC	Engineering, Procurement, Construction – integrierte Lieferform	Gesamtverantwortlicher Generalunternehmer mit fixer Ergebniszusage
EPCM	Engineering, Procurement, Construction Management – projektmanagementnahe Variante	Projektmanagementfunktion ohne integrierte Bauausführungsverantwortung
GIS	Gas-Insulated Switchgear (gasisolierte Schaltanlage)	Kompakte Schaltanlage mit SF6 oder Alternativgasen; geringer Flächenbedarf
HSS	Home Storage System (Heimspeicher)	Marktsegment bis 30 kWh nach MaStR-Klassifikation; trägt rund 80 % des installierten Bestands in Deutschland
HV	High Voltage (Hochspannung)	Ab 60 kV aufwärts; Transformations- und Anschlussebene großer BESS
HVAC	Heating, Ventilation and Air Conditioning – Klimatisierung und Lüftung	Hält das Temperaturfenster; wesentliche parasitäre Last, besonders in Hitzeperioden
ISS	Industrial Storage System (Gewerbe- und Industriespeicher)	Marktsegment zwischen 30 kWh und 1.000 kWh nach MaStR-Klassifikation; verbindet Eigenverbrauchsoptimierung und Lastmanagement
KPI	Key Performance Indicator (Leistungskennzahl)	Operative Führungsgröße für Performance-Tracking, Wartung und Asset Management
LSS	Large Storage System (Großspeicher)	Marktsegment ab 1.000 kWh nach MaStR-Klassifikation; tragender Anwendungsfall des Kompendiums
MV	Medium Voltage (Mittelspannung)	1–60 kV; typische Anschlussebene mittelgroßer BESS-Projekte
O&M	Operation and Maintenance (Betrieb und Instandhaltung)	Laufende OPEX-Kategorie inklusive zeitbasierter, zustandsbasierter und prädiktiver Wartung
OEM	Original Equipment Manufacturer	Hersteller von Zellen, Modulen oder Gesamtsystemen; zentraler Gewährleistungsadressat
PCS	Power Conversion System – netzseitige Leistungselektronik	Operatives Herz der Systemkopplung; vermittelt DC-Inventar und AC-Netzverhalten
PLL	Phase-Locked Loop (Phasenregelschleife)	Synchronisationsmechanismus netzgekoppelter Wechselrichter im Grid-Following-Modus; setzt eine hinreichend stabile Netzspannung voraus
PV	Photovoltaik	Häufigster Co-Location-Partner; prägt Ladefenster und SoC-Politik des Speichers
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition	Leittechnische Überwachungs- und Steuerungsebene oberhalb der Feldgeräte
SCR	Short-Circuit Ratio (Kurzschlussverhältnis)	Verhältnis der Netzkurzschlussleistung zur Anlagenleistung; Maß für die Netzstärke am Anschlusspunkt
SoC	State of Charge (Ladezustand)	Knappste Ressource des Betriebs; strategische, nicht bloß messende Zustandsgröße
SoH	State of Health (Gesundheits- bzw. Alterungszustand)	Aggregierter Zustand relativ zum Neuzustand; Leitindikator für Asset Management
SoH_E	energiebezogener State of Health	Prägt Dauer und Arbitragepotenzial; maßgeblich für tolling- und spotgetriebene Dienste
SoH_P	leistungsbezogener State of Health	Prägt Rampen- und Reservefähigkeit; kann schneller altern als SoH_E
TDD	Total Demand Distortion (Gesamt-Bedarfsverzerrung)	Maß der Stromüberschwingungen relativ zur maximalen Bedarfslast; relevant für IEEE-519-konforme Netzeinspeisung
THD	Total Harmonic Distortion (Gesamtüberschwingungsgehalt)	Maß der Spannungs- oder Stromüberschwingungen relativ zur Grundschiwingung; Qualitätskriterium der Conversion-Kette
VPP	Virtual Power Plant (virtuelles Kraftwerk)	Aggregation verteilter Flexibilitätsquellen zu einer gemeinsam vermarkteten Einheit
Informationstechnik und Kommunikation		
DPP	Digital Product Passport – digitaler Produktpass	Regulatorisch verankerte digitale Identität ab 18. August 2027 für stationäre Speicher über 2 kWh
IT	Information Technology – klassische Unternehmens-IT	Oberhalb der Anlagengrenze; abzutrennen von der reaktionskritischen OT-Schicht
KRITIS	Kritische Infrastrukturen – Regulierungsrahmen für systemrelevante Anlagen	Erhöhte Cyber-Sicherheits- und Meldepflichten; relevant für große netzkritische BESS
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport – Telemetrieprotokoll	Leichtgewichtiges Protokoll für flottennahe Telemetrie zwischen Edge und Cloud
NIS2	Network and Information Security Directive 2 – EU-Cybersicherheitsrichtlinie	EU-Richtlinie zur Erhöhung der Cyber-Resilienz; verschärft Melde- und Schutzpflichten für betroffene BESS-Betreiber
OPC UA	Open Platform Communications Unified Architecture – anwendungsübergreifendes Kommunikationsprotokoll	Sichere, interoperable OT-Kommunikation über Gewerke und Hersteller hinweg
OT	Operational Technology – anlagennahe Steuerungstechnik	Reaktionskritische Ebene; lokal autonom, wenn höhere Schichten gestört sind
VOC	Volatile Organic Compounds – flüchtige organische Verbindungen	Indikator der gasförmigen Vorlaufphase vor einem thermischen Runaway

Akronym	Name	Kurzbeschreibung
Chemie und Materialien		
GaN	Gallium Nitride (Galliumnitrid) — Halbleitermaterial in der Leistungselektronik	Halbleiter neuer PCS-Generationen; hohe Schaltfrequenzen bei niedrigen Verlusten
LFP	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO ₄)	Dominierende Chemie im Stationärbereich; hohe thermische Robustheit, geringere Energiedichte
Li-Ion	Lithium-Ionen	Übergeordnete Technologiefamilie aller gegenwärtig marktrelevanten Großspeicher
LMFP	Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat	Erweiterungspfad der LFP-Familie mit höherer Energiedichte; gegenwärtig erster praktisch einsatzreifer Erweiterungspfad
LTO	Lithium-Titanat (Li ₄ Ti ₅ O ₁₂)	Sehr hohe Zyklenfestigkeit bei geringer Energiedichte; Einsatz in Nischenanwendungen
Na-Ion	Natrium-Ionen	Aufkommender Pfad mit reduzierter Rohstoffkritisität; industrielle Reife im Aufbau
NCA	Nickel-Cobalt-Aluminium-Oxid	Hochenergie-Kathodenchemie; überwiegend mobil eingesetzt, rohstoffkritisch
NMC	Nickel-Mangan-Cobalt-Oxid	Hochenergiechemie; im Stationärbereich zunehmend durch LFP verdrängt
SEI	Solid Electrolyte Interphase — Grenzflächenschicht an der Anode	Zentrale Treibergröße der Kalenderalterung; temperatur- und SoC-abhängig
SiC	Silicon Carbide (Siliziumkarbid) — Halbleitermaterial in der Leistungselektronik	Halbleiter moderner PCS; höhere Effizienz und Schaltgeschwindigkeit als Silizium-IGBT
SSB	Solid-State Battery (Feststoffbatterie)	Potenzieller Sicherheits- und Energiedichtesprung; stationäre Industrialisierung offen
Markt, Regulierung und Wirtschaft		
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route	Europäisches Übereinkommen zur Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; UN 3480/3481/3536 für Lithium-Ionen-Batterien
aFRR	automatic Frequency Restoration Reserve — Sekundärregelleistung	Automatischer Abruf nach FCR; Leistungs- und Arbeitspreis getrennt vermarktet
AgNes	Allgemeine Netzentgeltsystematik — Reformprozess der BNetzA	Festlegungsverfahren der Bundesnetzagentur zur Neufassung der Netzentgeltsystematik mit geplanter Wirksamkeit zum 31. Dezember 2028
BGH	Bundesgerichtshof	Höchstrichterliche Klärung regulatorischer Grundfragen; Beschluss EnVR 1/24 zu BKZ-Pflicht
BImSchV	Bundes-Immissionsschutzverordnung	Untergesetzliches Regelwerk; einschlägig die 12. BImSchV (Störfallverordnung) für gefahrenstoffrelevante BESS-Standorte
BKZ	Baukostenzuschuss	Einmalige Anschlusskostenbeteiligung; für Speicher seit BGH-Urteil Juli 2025 verbindlich
BNetzA	Bundesnetzagentur	Regulierungsbehörde für Netze, Netzentgelte und marktordnungspolitische Festlegungen
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik	Setzt Mindeststandards und Prüfregime für KRITIS-Anlagen
CACM	Capacity Allocation and Congestion Management — EU-Leitlinie 2015/1222	Grenzübergreifende Kapazitätsallokation und Engpassbewirtschaftung im EU-Binnenmarkt
CAPEX	Capital Expenditure (Investitionsausgaben)	Einmalige Investitionskosten; bei BESS zunehmend durch Balance-of-System geprägt
CRMA	Critical Raw Materials Act — EU-Verordnung 2024/1252	EU-Zielmarken für Rohstoffsoveränität bis 2030 (10 % Abbau, 40 % Verarbeitung, 25 % Recycling)
EBGL	Electricity Balancing Guideline — EU-Leitlinie 2017/2195	Harmonisiert Regelleistungsmärkte (FCR, aFRR, mFRR) im europäischen Verbund
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz	Förderrahmen für erneuerbare Erzeugung; §§ 39j ff. regeln Innovationsausschreibungen für Speicher mit direkter EE-Kopplung
EMMES	European Market Monitor on Energy Storage (LCP Delta)	Halbjährliche Marktbeobachtung des europäischen Speicherausbaus; Stand 2025 etwa 100 GW installierte Kapazität
EnVR	Energie-Verfahren Rechtsbeschwerde — Aktenzeichenkürzel des BGH für energiewirtschaftliche Beschwerdeverfahren	Referenz: EnVR 24/23, BGH-Urteil vom 9. Juli 2025 zur BKZ-Pflicht stationärer Speicher
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz	Bundesgesetzlicher Ordnungsrahmen der leitungsgebundenen Energieversorgung; § 3 Nr. 25 und § 118 Abs. 6 BESS-relevant
EU	Europäische Union	Setzt mit Batterieverordnung 2023/1542, CRMA und NZIA den regulatorischen Grundrahmen
FCR	Frequency Containment Reserve — Primärregelleistung	Schnelle automatische Reserve; vollständige Aktivierung binnen 30 Sekunden
FRR	Fast Frequency Reserve — schnelle Frequenzreserve	Sehr schnelle Frequenzreaktion unter einer Sekunde; vorwiegend in Inselnetzen
GPKE	Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität	Bundesweit einheitliche Prozessregeln für Lieferantenwechsel und Belieferung; flankiert MaBiS und WiM
IPCEI	Important Projects of Common European Interest	EU-Beihilferahmen für Schlüsselindustrien; trägt mehrere Förderlinien für Batterieproduktion und Energiespeicher
IRA	Inflation Reduction Act — US-amerikanische Industriepolitik seit 2022	Treibt den nordamerikanischen Zellproduktionsaufbau durch Steuergutschriften
LCOE	Levelized Cost of Electricity — Stromgestehungskosten	Vergleichsgröße unterschiedlicher Erzeugungsarten über die Lebensdauer
LCOS	Levelized Cost of Storage — Speichergestehungskosten	Pendant zu LCOE für Speicher; beinhaltet Zyklen- und Degradationskosten
MaBiS	Marktregeln für die Bilanzkreisabrechnung Strom	Bundesweit einheitliche Abrechnungsregeln für Bilanzkreise; Voraussetzung sauberer Speicherbewirtschaftung in Erlösarchitekturen
MARI	Manually Activated Reserves Initiative — europäische mFRR-Plattform	Gemeinsame Aktivierungs- und Abrechnungsplattform für manuell aktivierte Regelreserve im europäischen Verbund
MaStR	Marktstammdatenregister	Bundesnetzagentur-Register aller stromerzeugenden, -verbrauchenden und -speichernden Anlagen; Pflichtregistrierung für BESS
mFRR	manual Frequency Restoration Reserve — Minutenreserve	Manueller oder teilautomatisierter Abruf nach aFRR-Einsatz
NAV	Niederspannungsanschlussverordnung	Verordnung über allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss; § 11 regelt anschlussrelevante Anforderungen kleiner BESS
NEP	Netzentwicklungsplan	Zweijährliches Rahmendokument des Netzausbaus durch die deutschen ÜNB
NPV	Net Present Value (Kapitalwert)	Diskontierter Kapitalwert aller Ein- und Auszahlungen über die Nutzungsdauer
NVP	Netzverknüpfungspunkt	Physische und vertragliche Grenze zwischen Anlage und öffentlichem Netz
NZIA	Net-Zero Industry Act — EU-Verordnung zur Stärkung klimaneutraler Industriekapazitäten	Industriepolitisches Gegenstück zum IRA; Ziel 40 % lokale Deckung bis 2030
OPEX	Operational Expenditure (Betriebsausgaben)	Laufende Betriebskosten einschließlich O&M, Netzentgelten und Augmentationsrückstellungen
PICASSO	Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration	Gemeinsame Aktivierungsplattform für automatisch aktivierte Sekundärregelreserve im europäischen Verbund
PPA	Power Purchase Agreement — Stromlieferverträge	Langfristige bilaterale Lieferverträge; stabilisieren Erlösströme gegenüber Merchant-Risiken
ROI	Return on Investment (Kapitalrendite)	Grobe Vergleichsgröße gegenüber alternativen Anlageklassen; ergänzt NPV und LCOS
StromNEV	Stromnetzentgeltverordnung	Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen; § 19 mit Sonderregelungen für atypische Netznutzer
VDE-AR-N	VDE-Anwendungsregel Niederspannung — technische Anschlussregeln	4110 (Mittelspannung), 4120 (Hochspannung), 4130 (Höchstspannung), 4140 (Anlagen am Niederspannungsnetz)
VNB	Verteilnetzbetreiber	Mittel- und Niederspannungsebene; regional organisiert, rund 850 Einheiten in Deutschland
WiM	Wechselprozesse im Messwesen	Bundesweit einheitliche Prozesse für Messstellenbetrieb und Messung; flankiert MaBiS und GPKE
ÜNB	Übertragungsnetzbetreiber	50Hertz, Amprion, TenneT, TransnetBW; Betrieb der Höchstspannungsebene in Deutschland

Akronym	Name	Kurzbeschreibung
Normen, Organisationen und Institute		
BAM	Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin	Forschung zu Materialsisicherheit, Prüfmetheden und Rückverfolgbarkeit von Batterien
BVES	Bundesverband Energiespeicher Systeme	Deutsche Speicherbranchenorganisation; Leitfäden und regulatorische Interessenvertretung
CIGRE	Conseil International des Grands Réseaux Électriques — International Council on Large Electric Systems, Paris	Internationale Arbeitsgremien; Technical Brochures zu Großsystem-Engineering
Fraunhofer FFB	Forschungsfertigung Batteriezele, Münster	Öffentliche Pilotlinien und Skalierung europäischer Zellproduktion
Fraunhofer ISE	Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg	PV- und Speichersystemforschung; Arbeiten zu kraftwerksnahen BESS-Standorten
Fraunhofer ISI	Institut für System- und Innovationsforschung, Karlsruhe	Batterieökonomie, Roadmaps und Marktanalysen; Referenzautor für Chemiepfade
Fraunhofer IZM	Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, Berlin	Digital Product Passport, Elektronikintegration und Zuverlässigkeitsforschung
IEA	International Energy Agency, Paris	Globale Energie- und Batteriemarktstatistiken; jährliche Lage- und Ausblicksberichte
IEC	International Electrotechnical Commission, Genf	Internationale Normung elektrischer Anlagen; u. a. IEC 61850, IEC 62933-Familie
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Wissenschaftliche Gesellschaft mit eigenen Standards und Fachpublikationen
IRENA	International Renewable Energy Agency	Politikanalyse und Szenarien zu erneuerbaren Energien und Speicherausbau
ISEA	Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe, RWTH Aachen	Lehrstuhl mit Schwerpunkt auf Speichertechnik; Herausgeber der Battery Charts und des Battery Revenue Index
ISO	International Organization for Standardization, Genf	Managementnormen wie ISO 55000 (Asset Management) und ISO 27001 (Informationssicherheit)
M5BAT	Modular Multi-Megawatt Multi-Technology Medium Voltage Battery Storage	Forschungsspeicher der RWTH Aachen; operative Referenz für Cross-Market-Betrieb zwischen FCR und Intraday
NFPA	National Fire Protection Association, Quincy	US-Brandschutzstandards; NFPA 855 für stationäre Energiespeichersysteme
NREL	National Renewable Energy Laboratory, Golden, Colorado	US-Forschungslabor; Referenzquelle für BESS-Kostenprojektionen und Systemstudien
PEM	Production Engineering of E-Mobility Components, RWTH Aachen	Lehrstuhl mit Schwerpunkt auf Batterieproduktionstechnik und Skalierung
UL	Underwriters Laboratories, Northbrook	US-Prüfinstitut; UL 9540A als Referenzverfahren für Propagationstests
VDMA	Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Frankfurt am Main	Roadmaps zur Batterieproduktionstechnik und industriellen Fertigungs-ausrüstung
VdS	VdS Schadenverhütung GmbH, Köln	Deutsches Prüfinstitut der Sachversicherer; VdS 3103 als Referenz für Lithium-Ionen-Speichersicherheit
Einheiten und physikalische Größen		
A	Ampere — Einheit der elektrischen Stromstärke	SI-Basiseinheit; tritt im BESS-Kontext bei Zellstrom und Schaltanlagenauslegung auf
Ah	Amperestunde — Einheit der elektrischen Ladung (1 Ah = 3.600 C)	Praxiseinheit der Zell- und Modulkapazität; Grundlage des Coulomb Counting
GW	Gigawatt (10 ⁹ W)	Typische Größenordnung der Anschlusskonzurrenz und NEP-Szenarien in Deutschland
GWh	Gigawattstunde	Marktweite Zubau- und Bedarfsmengen; Engpassmanagementvolumen im TWh-Bereich
K	Kelvin — Einheit der thermodynamischen Temperatur	Basis der Arrhenius-Beziehung; Alterungsrate verdoppelt sich grob alle 10 K
kV	Kilovolt	Spannungsebene des Anschlusskörpers; 10 kV bis 380 kV je nach Projektgröße
kW	Kilowatt	Leistungsgröße kleinerer Industrie- und Gewerbespeicher
kWh	Kilowattstunde	Spezifische Kostenbasis (USD/kWh, EUR/kWh) für Vergleich von Speicherkonzepten
MVA	Megavoltampere — Einheit der Scheinleistung	Trafonennscheinleistung; typisch 40 bis 250 MVA in Großspeicherprojekten
MVar	Megavoltampere reaktiv — Einheit der Blindleistung	Kenngöße der Spannungsstützung und Blindleistungsbereitstellung am Anschlusspunkt
MW	Megawatt	Projektleistungsgröße großer stationärer Speicher; 1 MW bis deutlich über 100 MW
MWh	Megawattstunde	Projektennergiegröße; Produkt aus Leistung und Dauer (z. B. 10 MW × 2 h = 20 MWh)
TWh	Terawattstunde (10 ¹² Wh)	System- und Redispatch-Volumengöße auf nationaler Ebene (Deutschland 2022: 33 TWh)
V	Volt — Einheit der elektrischen Spannung	SI-Einheit; Zellnennspannungen typisch 3,2 V (LFP) bzw. 3,6–3,7 V (NMC)
W	Watt — Einheit der Wirkleistung	SI-Einheit der Leistungsabgabe; Bezugsgröße für Wirkungsgrade und parasitäre Lasten
°C	Grad Celsius	Kritische Betriebsfenster typisch 15–35 °C; Arrhenius-relevante Alterungstreiber
Ω	Ohm — Einheit des elektrischen Widerstands	Innenwiderstand als Frühindikator der Zellalterung; steigt mit Zyklen und Temperatur

Annex IV - Referenzen

Annex IV führt die im Kompendium tragenden Quellen zusammen. Die Einträge sind nach Subkapitelfunktion geordnet und innerhalb jedes Subkapitels alphabetisch nach Erstautor bzw. Institution sortiert. Pauschale Sammelverweise auf Materialbestände wurden zugunsten konkret zitierbarer Quellen aufgelöst.

IV.1 System, Markt und Regulierung

- [1] Aurora Energy Research, "Auswirkungen regionaler dynamischer Netzentgelte auf das deutsche Stromsystem", Konsortialstudie für EnBW, Engie, LEAG, Onyx Power, RWE, Statkraft, Trianel, Uniper, Vattenfall, 2026
- [2] Bundesgerichtshof, Beschluss vom 15. Juli 2025, Az. EnVR 1/24, zur regulatorischen Einordnung von Batteriespeichern, Karlsruhe, 2025
- [3] Bundesnetzagentur, "Speichernetzentgelte: Orientierungspunkte der BNetzA", Festlegungsverfahren AgNes, Geschäftszeichen GBK-25-01-1#3, Bonn, 2026
- [4] BVES, "Stellungnahme 'Orientierungspunkte: Speicherentgelte' — Vorschlag der Bundesnetzagentur vom 16.01.2026", Berlin, 2026
- [5] BVES, "Stellungnahme zum Festlegungsverfahren AgNes (GBK-25-01-1#3): Dynamische Netzentgelte", Berlin, 2026
- [6] BVES, "Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie: Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Kraftwerksnetzanschlussverordnung", Berlin, 2025
- [7] Deutsche Übertragungsnetzbetreiber (50Hertz, Amprion, TenneT, TransnetBW), "Reifegradverfahren für Netzanlüsse von Bezugs-, Speicher- und Mischanlagen", 2026
- [8] Energy Transitions Commission, "Power Systems Transformation: Delivering competitive, resilient electricity in high-renewable systems", London, 2025
- [9] Europäische Kommission, "Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (CACM)", Brüssel, 2015
- [10] Europäische Kommission, "Commission Regulation (EU) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing (EBGL)", Brüssel, 2017
- [11] Europäische Kommission, "Regulation (EU) 2019/943 on the internal market for electricity (recast)", Brüssel, 2019
- [12] Europäische Kommission, "Directive (EU) 2019/944 on common rules for the internal market for electricity (recast)", Brüssel, 2019
- [13] Europäische Union, "Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2023 über Batterien und Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG und der Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/66/EG", Amtsblatt der Europäischen Union, L 191, 2023
- [14] Frontier Economics, "Instrumente für eine systemdienliche Integration von Batteriespeichern", Kurzpapier für TenneT TSO GmbH, 2025
- [15] Hirth, L., und Lohr, C., "Netzentgelte für Großbatterien", Neon Neue Energieökonomik GmbH, Berlin, 2025
- [16] International Energy Agency, "Global Battery Markets Are Growing Strongly and So Are the Supply Risks", Paris, 2024
- [17] LDES Council, "2024 Annual Report", Long Duration Energy Storage Council, 2024

IV.2 Empirische Markt- und Bestandsdaten

- [18] Bundesnetzagentur, "Marktstammdatenregister", Bonn, Datenstand Anfang 2026
- [19] European Association for Storage of Energy und LCP Delta, "European Market Monitor on Energy Storage", 9.5 Edition, Brüssel/Edinburgh, 2025
- [20] Figgenger, J., et al., "The development of stationary battery storage systems in Germany — A market review", RWTH Aachen, ISEA, arXiv 2203.06762v3, 2023
- [21] Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA), "Battery Charts", RWTH Aachen, <https://battery-charts.de/de/battery-charts-de/>
- [22] Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA), "Battery Revenue Index", RWTH Aachen, <https://battery-charts.de/de/revenue-index-de/>

IV.3 Technik, Safety und Normen

- [23] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, "Unlocking the value of the EU Battery Passport — an exploratory assessment of economic, environmental and social benefits", Berlin, 2024
- [24] BVES, "Sicherheitsleitfaden Lithium-Ionen-Großspeichersysteme. Hinweise und Informationen für Planer, Bauherren, Einsatzkräfte, Versicherungen und genehmigende Stellen", 3. Auflage, Berlin, 2025
- [25] DIN-Normen und CEN/CENELEC-Anwendungsregeln für stationäre Batteriespeicher, einschließlich DIN 91252, CEN/CENELEC JTC 24, Berlin/Brüssel, verschiedene Jahrgänge
- [26] IEC, Normenfamilie zu elektrischen Energiespeichersystemen, Funktionaler Sicherheit und Cybersecurity, einschließlich IEC 61508, 61850, 62443, 62477-1, 62619, 62933-5-2, 60870-5-104, 60364-8-1, 62548, 60076-7, 60287, 60599, 61557, 62271, 61400-21-1, Genf, verschiedene Jahrgänge
- [27] IEEE, Normen und Empfehlungen zu Netzintegration, Zeitsynchronisation und Energiespeicher, einschließlich IEEE 519, IEEE 1588 (PTP), IEEE 2030.2 und IEEE 2030.3, Piscataway, verschiedene Jahrgänge
- [28] ISO, Normen zu Asset Management und Informationssicherheit, einschließlich ISO 55000/55001/55002 und ISO/IEC 27001, Genf, verschiedene Jahrgänge

- [29] Underwriters Laboratories (UL) und National Fire Protection Association (NFPA), Sicherheits- und Brandschutzstandards für stationäre Energiespeicher, einschließlich UL 9540A, NFPA 855 und NFPA 68, Northbrook/Quincy, verschiedene Jahrgänge
- [30] VDE-Anwendungsregeln für Anschlussbedingungen am Niederspannungs-, Mittelspannungs-, Hochspannungs- und Höchstspannungsnetz, VDE-AR-N 4110, 4120, 4130 und 4140, Frankfurt am Main, verschiedene Jahrgänge
- [31] VdS Schadenverhütung, "VdS 3103 — Lithium-Ionen-Speichersysteme", Köln, verschiedene Jahrgänge

IV.4 Zelltechnologie, Materialsysteme und Produktion

- [32] Braun, P., "Elektrische Charakterisierung und Modellierung von Festkörperbatterien", Dissertation, Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, 2019
- [33] Fraunhofer ISI, "Alternative Battery Technologies Roadmap 2030+", Karlsruhe, 2023
- [34] Fraunhofer ISI, "Solid-State Battery Roadmap 2035+", Karlsruhe, 2022
- [35] Janek, J., und Zeier, W. G., "A solid future for battery development", Nature Energy, Vol. 1, No. 9, Article 16141, 2016
- [36] Janek, J., und Zeier, W. G., "Challenges in speeding up solid-state battery development", Nature Energy, Vol. 8, 2023
- [37] Kampker, A., et al., "Accelerating Battery Cell Development: How product-process linkage, digital end-to-end toolchains and simulation models shorten time to market", PEM RWTH Aachen und Capgemini Engineering, Aachen, 2024
- [38] PEM RWTH Aachen und Roland Berger, "Battery Monitor 2024/2025", Aachen/München, 2024
- [39] Schmaltz, T., et al., "Lithium-Ion Battery Roadmap — Industrialization Perspectives Toward 2030", Fraunhofer ISI, Karlsruhe, 2023
- [40] Stihl, A., "Solvent-free solid-state materials for lithium-ion batteries", Dissertation, Universität Bayreuth, Bayreuth, 2024
- [41] Thielmann, A., Neef, C., Hettesheimer, T., "All solid state batteries — What is the benchmark for a future commercialization?", Dresden Battery Days, Dresden, 2019
- [42] Thielmann, A., et al., "Energiespeicher-Roadmap (Update 2017): Hochenergie-Batterien 2030+ und Perspektiven zukünftiger Batterietechnologien", Fraunhofer ISI, Karlsruhe, 2017
- [43] VDMA Batterieproduktion, PEM RWTH Aachen, Fraunhofer ISI und BLB Braunschweig, "Roadmap Batterie-Produktionsmittel 2030", Frankfurt am Main, 2020

IV.5 Marktübersichten, Asset Management und Lebenszyklus

- [44] Fraunhofer ISE, "Paths to a Climate-Neutral Energy System in Germany", Freiburg, 2024
- [45] P3 Group, "Battery Passport Roadmap — A practical guide to prepare for and implement the future requirements of the EU Battery Regulation", 2024
- [46] Wille-Haußmann, B., et al., "BAT4CPP — Batteriespeicher an ehemaligen Kraftwerksstandorten", Fraunhofer ISE, Freiburg, 2022